

Meccanica Statistica dei Sistemi Disordinati

Note del corso tenuto nell'anno accademico 2022-2023
dal professor Federico Ricci-Tersenghi

Autori: gli studenti del corso

10 settembre 2025

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Panoramica di quello che andremo a studiare	9
1.2	Piccolo riassunto di probabilità	10
1.2.1	Probabilità congiunta	10
1.2.2	Divergenza di Kullback-Leibler	11
1.2.3	Teoremi centrali del limite e grandi deviazioni	12
1.2.4	Metodo del punto di sella	13
1.2.5	Grandi deviazioni per variabili indipendenti	14
1.2.6	Variabili correlate	15
2	Dinamica dei modelli	17
2.1	Dinamica di un sistema hamiltoniano	17
2.2	Dinamica all'equilibrio	18
2.3	Dinamica sotto rottura dell'ergodicità	19
2.4	Dinamica nei sistemi ordinati: il modello di Ising unidimensionale. Un caso di dinamica fuori equilibrio	19
2.5	Dinamica all'equilibrio del modello Gaussiano	22
2.5.1	Modello a $O(n)$ componenti	23
2.5.2	Comportamento per $T > T_c$	27
2.5.3	Sistemi di taglia finita	27
3	Approssimazione di campo medio	29
3.1	Aspetti generali dell'approssimazione di campo medio	29
3.2	Naive Mean Field	30
3.2.1	Che cos'è uno stato?	33
3.3	Approssimazione di Thouless-Anderson-Palmer (TAP)	34
3.3.1	Espansione di Plefka-Georges-Yedidia	34
3.4	Derivazione tramite il metodo della cavità	37
3.4.1	Note sull'equazione TAP	38
4	Modelli di variabili interagenti	39
4.1	Modello di Ising	39
4.1.1	Osservabili	40
4.1.2	Soluzione del modello di Ising unidimensionale	41
4.2	Metodo della matrice di trasferimento	43
4.2.1	Matrice di trasferimento per il modello di Ising 1D	46
4.2.2	Matrice di trasferimento per un sistema frustrato	47
4.3	Transizione di fase e dimensione	50
4.3.1	Lower Critical Dimension del modello di Ising	50
4.3.2	Lower Critical Dimension per il modello XY	52
4.4	Modello di Curie-Weiss (modello di Ising su grafo completo)	52
4.4.1	Soluzione del modello	53
4.4.2	Transizione di fase e criterio di Ehrenfest	58

4.5	Modello di interazione a 3 spin	60
4.6	Modello di Potts	64
5	Modelli disordinati	67
5.1	Introduzione ai modelli disordinati	67
5.2	Disordine <i>annealed</i> e <i>quenched</i>	68
5.3	Modello di Ising Diluito	70
5.3.1	Criterio di Harris	73
5.3.2	La fase di Griffiths e singolarità di Griffiths	76
5.3.3	Dinamica all'equilibrio del modello diluito	78
5.3.4	Dinamica dei <i>domain wall</i> Nel modello diluito	83
5.4	Modello di Ising con campo random (RFIM)	85
5.4.1	Modello <i>fully connected</i>	85
5.4.2	Campo random gaussiano	87
5.4.3	Campo random bimodale	88
5.4.4	LCD e UCD del RFIM	90
5.4.5	Replica trick per ottenere i propagatori nel RFIM	92
5.4.6	Correlazione e correlazione del disordine	94
5.4.7	Il ruolo del disordine nel modello	94
5.4.8	Alcuni commenti sul RFIM	96
5.4.9	Dinamica del RFIM	97
5.4.10	<i>Ground state</i> del RFIM	98
6	Vetri di spin	99
6.1	Un'introduzione ai vetri di spin	99
6.1.1	Perché studiamo i vetri di spin?	99
6.1.2	Un background sperimentale	100
6.1.3	Vetro di spin in un campo oscillante	100
6.1.4	Cooling field	101
6.2	Modello di Edwards-Anderson (EA)	102
6.2.1	Modelli analoghi	104
6.2.2	Lo stato dell'arte del modello EA	104
6.3	Vetri di spin in campo medio	105
6.4	Equazione TAP per il modello SK	106
6.4.1	Linea dAT (de Almeida-Thouless)	109
6.5	Complessità delle equazioni TAP	110
6.6	Modello sferico con interazione a p-spin	111
6.6.1	Ma perché utilizziamo questo modello?	112
6.6.2	Approssimazione TAP nel modello sferico con interazioni a p-spin	113
6.6.3	Complessità delle soluzioni per il modello sferico a p-spin	114
6.6.4	Approssimazione TAP in funzione della temperatura	117
6.6.5	Dinamica all'equilibrio	121
6.6.6	Monasson trick	124
6.6.7	Energia libera replicata per il modello p-spin	125
6.6.8	Rottura della simmetria tra le repliche	127
6.6.9	Diagramma di fase del modello p-spin sferico	129
6.6.10	Rottura spontanea della simmetria	131
6.6.11	Parametro di Parisi	132
6.7	Random First Order Transition (RFOT) nel modello SK	132
6.7.1	Replica Symmetric ansatz	133
6.7.2	1RSB	134
6.7.3	FRSB per il modello SK	137
6.7.4	Suscettività	140
6.7.5	Suscettività di vetro di spin	142

7	Modelli su grafi sparsi	145
7.1	Grafi random	145
7.1.1	Ensamble di grafi random	146
7.1.2	Modelli con interazione a p-spin (<i>factor graph</i>)	148
7.1.3	Distribuzione di probabilità in modelli sparsi	149
7.2	Approssimazione di Bethe	149
7.2.1	Un caso in cui l'approssimazione fallisce	151
7.2.2	Modello di Ising con interazioni a coppie	151
7.2.3	Metodo variazionale dei cluster (CVM)	153
7.2.4	Approssimazione di Bethe e <i>message passing</i>	153
7.3	Belief propagation	155
7.3.1	Caso di un albero in cui non funziona il BP	157
7.3.2	Equazioni della cavità per il modello di Ising	157
7.3.3	Soluzione per un sistema con interazioni a coppie ($p = 2$)	160
7.3.4	Caso ad un loop	160
7.3.5	Susceptibility propagation	161
7.3.6	Semplice sistema ferromagnetico	161
7.3.7	Limiti dell'approssimazione di Bethe	162
7.4	Belief propagation per vetri di spin	162
7.4.1	BP converge all'equazione TAP per un alto grado del grafo	164
7.5	Population dynamics	165
7.5.1	Ensamble di grafi	165
7.5.2	Algoritmo di population dynamics	165
7.5.3	Algoritmo di BP in fase RSB	166
8	Graph coloring	167
8.1	Introduzione	167
8.1.1	Modello di Potts antiferromagnetico	167
8.1.2	Probabilità marginali per il modello di Potts antiferromagnetico	168
8.1.3	Alcune osservazioni sul parametro ε	170
8.2	Metodo della cavità al livello sotto l'assunzione di <i>replica symmetry</i> (RS)	170
8.3	Metodo della cavità sotto 1RSB	171
A	Introduzione	173
B	Dinamica di modelli su reticolo	175
B.1	Dinamica all'equilibrio	175
B.1.1	Dimostrazione bilancio dettagliato	175
B.1.2	Verifica relazione 2.11 e derivazione dell'equazione (2.12)	176
B.1.3	Risoluzione dell'equazione (2.12)	177
C	Approssimazione di campo medio	179
C.1	Naive Mean Field	179
C.1.1	Normalizzazione dell'Eq. (3.1)	179
C.1.2	Media e varianza distribuzione fattorizzata	179
C.1.3	Termini di espansione per l'approssimazione PGY	180
D	Modelli interagenti	183
D.1	Metodo del coefficiente angolare	183
E	Modelli disordinati	185
E.1	Ising Diluito	185
E.2	Random Field Ising Model	185
E.2.1	Derivazione equazione di autoconsistenza	185
E.2.2	Valore di h_c	186

F Vetri di spin	187
F.1 Modello sferico con interazione a p-spin	187
F.1.1 Media su due repliche nel modello p spin	187

© 2022-2023

Nessun diritto riservato, queste dispense **sono** e **devono** restare di dominio pubblico. Per una continuazione, arricchimento e miglioramento del lavoro si invitano i signori lettori di modificare queste note nel caso lo ritenessero.

Prima edizione: Settembre 2023

Il link al sito Overleaf dove è possibile modificare queste dispense è disponibile [qui](#)

Per ogni comunicazione contattare: `simone (dot) frasca (dot) 99 (at) gmail (dot) com`

Questo non è un libro di testo, quindi non siamo responsabili per bocciature o incomprensioni con il professore.

Infine ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a queste dispense, sia direttamente che indirettamente.

Capitolo 1

Introduzione

Finora abbiamo studiato nei corsi di meccanica statistica sistemi che tendono ad ordinarsi quando mandiamo la temperatura prossima allo zero assoluto. Un esempio classico è un sistema formato da spin: questi indipendentemente dalla conformazione del reticolo e sapendo che l'interazione è sempre positiva, tendono ad allinearsi quando si abbassa la temperatura con il preciso scopo di minimizzare l'energia totale. Ma se per caso gli accoppiamenti non sono tutti positivi, allora le cose tendono a complicarsi.

In queste note partiremo da alcuni concetti già ben noti da altri corsi, come il modello di Ising o l'approssimazione di campo medio, per poi passare alla dinamica dei sistemi disordinati (come la dinamica dei vetri di spin) per vedere anche in questo caso le approssimazioni di campo medio risolubili con il *cavity method* o il metodo delle repliche. Per i sistemi disordinati discuteremo anche le possibili transizioni di fase.

1.1 Panoramica di quello che andremo a studiare

Queste dispense si suddivideranno in sei capitoli in cui tratteremo i seguenti argomenti:

1. Introduzione dei principali concetti di probabilità, quali quello di media, correlazione e entropia
2. Parleremo del modello statistico basilare per eccellenza che è il modello di Ising in una dimensione. Qui avremo l'occasione di introdurre i concetti di parametri d'ordine, valori critici e transizioni di fase.
3. Campo medio, una panoramica generale dell'approssimazione, andando nel dettaglio per quanto riguarda l'approssimazione PGY e l'equazione TAP.
4. In questo capitolo si riprenderà il modello di Ising ma per reticoli a più dimensioni. Analizzeremo il caso gli spin interagiscono con tutti gli altri spin (modello di Curie-Weiss) e come è possibile applicare a questo modello l'approssimazione di campo medio. Infine tratteremo il modello di Potts di cui il modello di Ising è un caso particolare.
5. Introduzione ai modelli disordinati, in particolare verranno trattati il modello diluito e il RFIM (modello con campo random)
6. Si tratteranno i vetri di spin e i vari approcci di soluzione (dal modello di Edwards-Anderson a quello di Sherrington-Kirkpatrick, per poi passare al metodo delle repliche e della cavità)
7. Alla luce di quanto visto nei precedenti capitoli vedremo come andare a studiare i sistemi definiti su grafi sparsi, in particolar eutilizzando l'approssimazione di Bethe (vera per i grafi ad albero) e gli algoritmi di *belief propagation*.

1.2 Piccolo riassunto di probabilità

Definiamo con X una variabile aleatoria che può assumere valori x . Definiamo la probabilità per la variabile X di assumere un determinato valore x_i come

$$P[X = x] = P_X(x)$$

Questa deve rispettare i seguenti requisiti:

1. $P[X = x_i] \in [0, 1]$
2. $\sum_i P[X = x_i] = 1$, detta *chiusura*

Sia $f(x)$ una generica funzione, allora il suo valore medio definito su $p(x)$ è definito come:

$$\langle f \rangle = \begin{cases} \int dx f(x) p(x) & \text{continuo} \\ \sum_i f_i p_i & \text{discreto} \end{cases}$$

Di solito salteremo dal parlare di probabilità nel continuo e nel discreto. Le definizioni sono le stesse, basta sostituire la somma con un integrale, ma bisogna sempre ricordare che per il caso discreto p_i è una probabilità, mentre nel caso continuo $p(x)$ è una distribuzione di probabilità, da cui si può definire la probabilità solamente di una regione di punti x .

Definiamo il valor medio e la varianza della variabile aleatoria X rispettivamente come:

$$\mu := E[X] = \int_D x p(x) dx \quad (= \sum_i x_i p_i) \quad (1.1)$$

$$\sigma^2 := \text{var}[X] = E[X^2] - \mu^2 \quad (1.2)$$

Si definisce l'**entropia** di una variabile X con probabilità $p_X(x)$ come:

$$H_X := E[-\log p_X] \quad (= -\sum_i p_i \log p_i) \quad (1.3)$$

Si può osservare che nel caso discreto l'entropia è sempre una quantità definita positiva.

Esempio: Consideriamo una variabile X che assume valori discreti nell'intervallo $(0, M]$. La probabilità per ogni valore assunto è 0 eccetto per un valore $\tilde{x}$ per cui è pari a 1 (ovviamente per motivi di chiusura). Allora l'entropia sarà definita come:

$$H_X = -1 \log 1 - 0 \log 0 = 0$$

Esempio: In quest'altro esempio prendiamo sempre la stessa variabile, solo che ora per ogni valore la probabilità è pari a $1/M$. L'entropia sarà:

$$H_X = -\sum_i \frac{1}{M} \log \frac{1}{M} = \log M$$

Da cui osserviamo che $e^{H_X} = M$, ossia il numero di valori che può assumere.

1.2.1 Probabilità congiunta

Possiamo definire la probabilità congiunta di un insieme di variabili X_i , con $i = 1, \dots, N$, che assumono valori x_i come:

$$P_{X_1, \dots, X_N}(X_1 = x_1, \dots, X_N = x_N) \quad (1.4)$$

mentre quella condizionata (che si può ricavare dal teorema della probabilità condizionata) del set di variabili $\{X_i\}_{i \in C}$ rispetto al set $\{X_j\}_{j \in \bar{C}}$ è

$$P(\{X_i\}_{i \in C} | \{X_j\}_{j \in \bar{C}}) = \frac{P_{X_1, \dots, X_N}(X_1 = x_1, \dots, X_N = x_N)}{P_{\{X_j\}_{j \in \bar{C}}}(\{X_j = x_j\}_{j \in \bar{C}})} \quad (1.5)$$

Nel caso in cui la (1.4) la possiamo riscrivere in forma fattorizzata, allora diremo che le variabili tra loro sono *indipendenti*, ossia:

$$P_{X_1, \dots, X_N}(X_1 = x_1, \dots, X_N = x_N) = \prod_i^N P_{X_i}(X_i = x_i) \quad (1.6)$$

Per cui se si dispone di un set di variabili indipendenti scriveremo che ogni variabile X_i si distribuisce con una determinata $p_i(X_i = x_i)$. Nel caso di variabili *identicamente e indipendentemente distribuite* (**i.i.d.**) allora per ogni variabile aleatoria X_i è vero che si distribuisce come:

$$X_i \sim p(X_i = x_i) \quad (1.7)$$

Si definisce distribuzione marginale rispetto le variabili $X_{i \in M}$ nell'insieme $M \subset N$ la distribuzione:

$$P_{X_1, \dots, X_M}(x_1, \dots, x_M) = \int \prod_{j \notin M} dx_j P_{X_1, \dots, X_N}(x_1, \dots, x_N) \quad (1.8)$$

Analogamente alla (1.1) possiamo definire il valor medio della variabile X_j come:

$$\langle X_j \rangle = \int \prod_i^N dx_i p(x_1, \dots, x_N) x_j = \int dx_j p_{X_j}(x_j) x_j \quad (1.9)$$

Mentre definiamo il momento coniugato come:

$$\left\langle \prod_i^N x_i^{n_i} \right\rangle = \int \prod_i^N dx_i p(x_1, \dots, x_N) \prod_i^N x_i^{n_i} \quad (1.10)$$

Possiamo definire l'entropia come in (1.3). Nel caso in cui la probabilità si fattorizza, vedi (1.6), abbiamo che l'entropia assume una forma molto semplice (prendiamo ora il caso di sole due variabili che chiamiamo X e Y)

$$\begin{aligned} H_{x,y} &= - \sum_{x,y} p_{X,Y}(x,y) \log(p_{X,Y}(x,y)) = - \sum_{x,y} p_X(x) p_Y(y) [\log(p_X(x)) + \log(p_Y(y))] \\ &= - \sum_x p_X(x) \log(p_X(x)) - \sum_y p_Y(y) \log(p_Y(y)) = H_X + H_Y \end{aligned}$$

Nel caso generale è sempre vera la seguente relazione:

$$H_{X,Y} \leq H_X + H_Y$$

Quindi maggiore è la dipendenza tra le variabili e minore sarà l'entropia (che è coerente se pensiamo che una maggiore dipendenza implica anche una riduzione dei gradi di libertà delle variabili).

1.2.2 Divergenza di Kullback-Leibler

Siano $p(x)$ e $q(x)$ due distribuzioni di probabilità definite sullo stesso supporto D , allora definiamo la divergenza di Kullback-Leibler come:

$$D_{KL}(p||q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} \quad (1.11)$$

La divergenza non è nient'altro che un modo per "misurare" la distanza tra due distribuzioni di probabilità e notiamo che si annulla nel solo caso in cui $q(x) \equiv p(x)$, ossia quando coincidono (a meno di un insieme di misura nulla). È possibile osservare che tale relazione è sempre positiva $D_{KL}(p||q) \geq 0$, infatti:

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} D_{KL}(p||q) &= - \sum_{x \in D} p(x) \log \frac{q(x)}{p(x)} \geq - \sum_{x \in D} p(x) \left(\frac{q(x)}{p(x)} - 1 \right) \\ &= - \sum_{x \in D} q(x) + \sum_{x \in D} p(x) = 0 \end{aligned}$$

Avendo sfruttato il fatto che $\log f(x) \leq f(x) - 1$ (disuguaglianza di Jensen) e la condizione di chiusura $\sum_{x \in D} p(x) = 1$. $\square$

È possibile inoltre mostrare che la divergenza è una funzione convessa nella distribuzione $p(x)$.

1.2.3 Teoremi centrali del limite e grandi deviazioni

La legge dei grandi numeri afferma che se è possibile definire una variabile S_N come la somma di N variabili X_i indipendenti e distribuite identicamente per cui è vero che:

$$S_N = \sum_i^N x_i \implies S_N \sim NE[X] = N\mu$$

Dove μ è il valore medio della variabile $X_i \forall i$ ed affinché sia verificata tale legge il valore medio deve esistere ed essere finito. Tutto questo ovviamente è verificato nel limite $N \rightarrow \infty$.

Invece il teorema centrale del limite (e non del limite centrale) afferma che possiamo scrivere la variabile somma precedentemente introdotta come:

$$S_N \sim N\mu + \sqrt{N\sigma^2}z \quad z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

con z una variabile aleatoria che segue una distribuzione gaussiana di media nulla e varianza unitaria.

Che cosa accade quando le variabili non sono più indipendenti tra di loro? In questo caso le correlazioni fanno sì che la formulazione non è più banale come visto in precedenza e inoltre bisogna verificare che la presenza di correlazioni sia tale da non avere fluttuazioni che divergono, non potendo dunque de facto applicare il teorema.

Infine introduciamo il *teorema delle grandi deviazioni* che ci restituisce una forma alla distribuzione di probabilità che segue la variabile somma, ossia:

$$P[S_N = N\lambda] \sim e^{-Nf(\lambda)} \quad (1.12)$$

λ coincide con il valore tipico di ciascun elemento della somma e non coincide con la media (vero solo nel teorema centrale del limite). Sempre nelle ipotesi di variabili i.i.d. vogliamo ricavare dalla distribuzione $p_X(x)$ l'espressione di $f(\lambda)$. In particolare vorremmo che quest'ultima (detta funzione di Kramer) sia:

1. $f(\lambda) \geq 0$
2. $f(\mu) = 0$, in quanto in nel caso $\lambda = \mu$ la probabilità è massima.
3. $f'(\lambda)$ è in generale continua e $f'(\lambda = \mu) = 0$ in quanto per $\lambda = \mu$ si ha un minimo e $P[S_n = N\mu] \simeq e^{-N \cdot 0} \sim O(1)$.

La regione intorno a μ è detta *regione delle piccole deviazioni* per cui se espandiamo intorno a questa regione (certi che all'esterno di questa il fatto che la stiamo esponenziando per un numero $N \gg 1$ rende praticamente nulla la probabilità) otteniamo il seguente risultato:

$$\begin{aligned} f\left(\lambda = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{N}}z\right) &\simeq f(\mu) + f'(\mu)\frac{\sigma}{\sqrt{N}}z + \frac{1}{2}f''(\mu)\frac{\sigma^2}{N}z^2 \\ \implies P[S_N = N\lambda] &\simeq e^{-\frac{1}{2}f''(\mu)\sigma^2z^2} \end{aligned}$$

In quanto $f'(\mu) = 0$.

1.2.4 Metodo del punto di sella

Il metodo del punto di sella è un'estensione del ben noto metodo di Laplace (che ci permette di andare a stimare in un certo limite l'integrale di un'esponenziale) e permette di stimare il contributo asintotico di integrali nel campo complesso del tipo:

$$I(N) = \int_C dz f(z) e^{NF(z)}$$

Una dimostrazione più che esplicativa è possibile trovarla in [20]. A noi quello che interessa è vedere come si applica ad una distribuzione di probabilità di una variabile definita dalla somma di N variabili aleatorie indipendenti X_i , ossia:

$$P[S_N = N\lambda] = \int \prod_i^N dp(x_i) \delta\left(\sum_i^N x_i - N\lambda\right)$$

Osserviamo questo integrale è possibile riscriverlo nella forma $I(N)$ se rappresentiamo la delta di Dirac con la sua trasformata di Fourier.

$$\begin{aligned} P[S_N = N\lambda] &= \int \prod_i^N dp(x_i) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dq e^{iq(\sum_i^N x_i - N\lambda)} \right] \\ &\propto \int_{-\infty}^{+\infty} dh \left[\int \prod_i^N dp(x_i) e^{h(\sum_i^N x_i - N\lambda)} \right] \\ &\propto \int_{-\infty}^{+\infty} dh \left[\int \prod_i^N dp(x_i) \exp[N(-\lambda h + R(h))] \right] \end{aligned}$$

Avendo posto $h = iq$ e avendo definito:

$$R(h) := \log \left[\int dp(x) e^{hx} \right] = \log(E[e^{hx}])$$

$$F(h) = -\lambda h + R(h)$$

Osserviamo che quest'ultimo passaggio è possibile farlo solo nel caso consideriamo variabili X_i i.i.d., per cui possiamo prima fattorizzare e poi osservando che sono distribuite tutte allo stesso modo si può considerare un unico termine moltiplicato per N .

Affinché l'esponenziale non abbia termini oscillatori dobbiamo andare a vedere quando $\Im(h) = 0$ cosicché l'esponente è una quantità reale (come ci si deve aspettare). Per utilizzare il metodo del punto di sella possiamo deformare il cammino di integrazione (questo si può fare perché la funzione è analitica) in modo tale che il cammino intersechi l'asse reale nel punto di sella dell'esponente. Questo si verifica quando

$$\frac{\partial F(h)}{\partial \Re(h)} \Big|_{h=h^*} = 0$$

Per il fatto che $F(h)$ è una funzione analitica se si ha un massimo nella derivata lungo l'asse reale si avrà un minimo in quello immaginario, per cui è possibile riscrivere:

$$h^* : \frac{dF(h)}{dh} = 0 \implies \lambda = R'(h^*)$$

Ora possiamo utilizzare questo risultato come stimatore dell'integrale (che ora è definito sull'asse reale):

$$P[S_N = N\lambda] \simeq e^{N(-h^*\lambda + R(h^*))}$$

Per cui abbiamo ottenuto che $f(\lambda) = F(h^*(\lambda)) = -\lambda h^*(\lambda) + R(h^*)$. Osserviamo che $f(\lambda)$ non è nient'altro che la trasformata di Legendre di $R(h)$ rispetto la variabile h , ossia:

$$f(\lambda) = \max_h [\lambda h(\lambda) - R(h)]$$

Possiamo utilizzare un truccetto che ci permette di visualizzare meglio il risultato ottenuto, infatti se deriviamo $R(h)$ in h , allora:

$$R'(h) = \frac{d(\log(E[e^{hx}]))}{dh} = \frac{E[xe^{hx}]}{E[e^{hx}]} = \frac{\int dx p_X(x) x e^{hx}}{\int dx p_X(x) e^{hx}} := \int dx \tilde{p}_\lambda(x) x = \lambda$$

Dove abbiamo definito la distribuzione *tilted* $\tilde{p}_\lambda(x) := \frac{p_X(x)e^{hx}}{\int dx p_X(x)e^{hx}}$. In pratica quello che abbiamo fatto è shiftare la distribuzione $p_X(x)$ in modo tale che gli eventi più rari ora accadano con una maggiore probabilità, o detta meglio un qualsiasi valore x assunto ha una probabilità e^{hx} volte di accadere rispetto al caso in cui la si valuta in $p_X(x)$. In pratica la variabile h introduce un campo esterno che porta la nuova distribuzione ad avere un valor medio in λ invece che in μ .

Ora ci chiediamo quale sia il valore aspettato di e^{hS_N} . Avendo assunto N variabili i.i.d., allora possiamo fattorizzare:

$$E[e^{hS_N}] = E[e^{hx}]^N$$

Se facciamo il calcolo esplicito troviamo che:

$$\begin{aligned} E[e^{hS_N}] &= E[e^{hN\lambda}] = \int d\lambda e^{hN\lambda} P[S_N = N\lambda] \\ &= \int d\lambda e^{hN\lambda} e^{-Nf(\lambda)} = \int d\lambda e^{N(h\lambda - f(\lambda))} \end{aligned}$$

Utilizzando il metodo di Laplace andiamo a scovare $\lambda^* = \max_\lambda [h\lambda - f(\lambda)]$, che coincide proprio con l'antitrasformata di Legendre che restituisce $R(h)$, per cui:

$$E[e^{hS_N}] = e^{NR(h)} = (e^{R(h)})^N \implies E[e^{hx}] = R(h)$$

1.2.5 Grandi deviazioni per variabili indipendenti

Si consideri una sequenza $\{X_\alpha\}$ di variabili indipendenti e identicamente distribuite e si assume che queste variabili posso assumere valori $x_i \in \chi := \{x_1, \dots, x_l\}$ su un set finito. Sapendo che ogni variabile può assumere un numero finito di valori, allora allo stesso modo possiamo definire un egual numero di probabilità che $X_\alpha = x_i$ che chiameremo $p_{i \in \{1, \dots, l\}}$.

Quello che ci chiediamo è quante volte un determinato valore in χ viene assunto nella sequenza $\{X_\alpha\}$? In generale ci si aspetta che per una sequenza di N elementi il valore x_i appare Np_i volte. Definiamo:

$$q_i = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \mathbf{1}(X_t = x_i) \quad (1.13)$$

Ossia q_i è quella variabile che ci conta (utilizzando la funzione identità $\mathbf{1}(\cdot)$) quante volte il valore x_i appare nella sequenza X_t (tutto normalizzato per la lunghezza della sequenza). È semplice osservare che $q_i \geq 0$ e $\sum_i q_i = 1$.

Quello che ci aspettiamo è che la probabilità p_i deve convergere al valore aspettato di q_i (che soddisfa le regole principali della probabilità). Ora ci chiediamo, quanto dista in generale q_i da p_i ?

$$P(\vec{q}|\vec{p}) = \prod_{i=1}^l p_i^{Nq_i} \left(\frac{N!}{\prod_{j=1}^l (Nq_j)!} \right)$$

Usando la formula di Stirling per la rappresentazione del fattoriale otteniamo (a meno di fattori):

$$P(\vec{q}|\vec{p}) \simeq \prod_{i=1}^l p_i^{Nq_i} \frac{N^N}{e^N} \frac{e^{Nq_1}}{(Nq_1)^{Nq_1}} \frac{e^{Nq_2}}{(Nq_2)^{Nq_2}} \dots$$

Ma dato che $\sum_i q = 1$ si ottiene:

$$P(\vec{q}|\vec{p}) \simeq \prod_{i=1}^l \left(\frac{p_i}{q_i} \right)^{Nq_i} \simeq \exp \left[N \sum_{i=1}^l q_i \log \left(\frac{p_i}{q_i} \right) \right] = \exp [-N D_{KL}(q|p)]$$

Alla fine della fiera osserviamo che tale probabilità coincide proprio con un'esponenziale il cui esponente è la divergenza di Kullback-Leibler come definita in Eq. (1.11).

Finora abbiamo parlato di variabili discrete definite su un set avente un numero finito di valori. Ma cosa accade se ci spostiamo al continuo? Come ben sappiamo il concetto di probabilità al continuo è riferito ad un insieme di valori e non ad un singolo, la cui probabilità è sempre nulla. Per questo motivo introduciamo lo spazio $\mathcal{P}$ di tutte le distribuzioni di probabilità. Sia allora $\mathcal{K}$ un sottospazio di $\mathcal{P}$ che contiene la distribuzione $q(x)$. Per il motivo citato prima definiamo quindi la probabilità che una $q(x) \in \mathcal{K}$ data la $p(x)$ reale come:

$$P[q(x) \in \mathcal{K}|p(x)] \propto \exp \left(-N \min_{q \in \mathcal{K}} D_{KL}(q|p) \right) \quad (1.14)$$

Questa relazione è il risultato di un teorema (teorema di Sanov):

Teorema 1. *Siano $s_1, \dots, s_N \in \chi$ N variabili i.i.d. che seguono una distribuzione $p(x)$ e sia $\mathcal{K} \subset M(\chi)$ un sottospazio di probabilità. Definita q come in (1.13) allora sarà vera la (1.14).*

In poche parole questo teorema ci dice che la probabilità di trovare una sequenza tipo q si comporta per grandi N come in (1.14). Per N molto grande $q(x) \sim p(x)$ a meno di differenze esponenziali. Per un approfondimento rimandiamo a [25] capitolo 4.2.

1.2.6 Variabili correlate

Consideriamo ora due variabili aleatorie X e Y che posso essere correlate. La loro probabilità congiunta è $P_{X,Y}(x, y)$ e le probabilità marginali sono date da $P_X(x) = \sum_y P_{X,Y}(x, y)$ e $P_Y(y) = \sum_x P_{X,Y}(x, y)$. Essendo correlate la probabilità congiunta si può scrivere anche come:

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y)P_{X|Y}(x|y) \quad (1.15)$$

Possiamo definire l'entropia condizionata:

$$H_{Y|X} = - \sum_x P_X(x) \sum_y P_{Y|X}(y|x) \log P_{Y|X}(y|x) \quad (1.16)$$

chiaramente si può scrivere una forma analoga per l'entropia della variabile X condizionata da Y $H_{X|Y}$. Inoltre si può dimostrare che:

$$H_{X,Y} = H_X + H_{Y|X} = H_Y + H_{X|Y} \quad (1.17)$$

Per dimostrarlo basta considerare la definizione di entropia e l'equazione (1.15):

$$H_{X,Y} = \sum_{x,y} P_{X,Y}(x, y) \log P_{X,Y}(x, y) = \sum_{x,y} P_X(x)P_{Y|X}(y|x) \log [P_X(x)P_{Y|X}(y|x)]$$

Sfruttando le proprietà del logaritmo si ottiene che:

$$H_{X,Y} = \sum_{x,y} P_X(x)P_{Y|X}(y|x) \log P_X(x) + \sum_{x,y} P_X(x)P_{Y|X}(y|x) \log P_{Y|X}(y|x)$$

riorganizzando i termini si ottiene che:

$$H_{X,Y} = \sum_y P_{Y|X}(y|x) \sum_x P_X(x) \log P_X(x) + \sum_x P_X(x) \sum_y P_{Y|X}(y|x) \log P_{Y|X}(y|x)$$

che è esattamente la (1.17). E' utile inoltre definire la mutua informazione:

$$I_{X,Y} = \sum_{x,y} P_{X,Y}(x,y) \log \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_X(x)P_Y(y)} \quad (1.18)$$

che non è altro che la divergenza di Kullback-Leibler tra la probabilità congiunta e la probabilità fattorizzata

$$I_{X,Y} = D_{KL}(P_{X,Y}(x,y) || P_X(x)P_Y(y))$$

Da qui è chiaro il significato della (1.18): se le variabili X e Y sono scorrelate, ovvero non si può dire nulla sulla X data la Y , o viceversa, $I_{X,Y} = 0$ perché la probabilità congiunta si fattorizza e la divergenza KL diventa nulla.

Si può inoltre dimostrare la relazione fra la mutua informazione e l'entropia:

$$I_{X,Y} = H_Y - H_{Y|X} = H_X - H_{X|Y} \quad (1.19)$$

anche se la X (Y) determina completamente Y (X), la loro mutua informazione è proprio H_Y (o H_X), mentre se sono completamente scorrelate, $H_{Y|X} = H_Y$, pertanto $I_{X,Y} = 0$.

Capitolo 2

Dinamica dei modelli

Prima di iniziare la discussione dei modelli che andremo a studiare (ordinati e disordinati) riteniamo che sia utile dare un accenno alla dinamica di tali modelli. Infatti alla fine della fiera l'unica cosa su cui possiamo effettivamente speculare è sulla dinamica del sistema stesso, in quanto è quello che accade nella realtà (tralasciando ovviamente il fatto che si parla di una realtà "immaginaria"). Di fatti proprio lo scopo della meccanica statistica è quello di riuscire a descrivere con pochi parametri la complessità che si cela dietro la dinamica di sistemi composti da $N \sim 10^{23}$ elementi e altrettante equazioni.

2.1 Dinamica di un sistema hamiltoniano

Consideriamo un sistema di cui siamo capaci di scrivere un'hamiltoniana $\mathcal{H}(\underline{s})$ su un set di variabili $\{s_i\}_{i=1,\dots,N}$ definito su un certo alfabeto χ (in mente avremo sempre modelli discreti, ma si possono fare le stesse considerazioni anche per quelli continui). Nell'ipotesi che il sistema è in un bagno termico a temperatura T , allora sappiamo (attraverso metodi variazionali, vedi [27]) che una configurazione $\underline{s}$ di queste variabili ha una probabilità data dalla distribuzione di Gibbs-Boltzmann

$$P_{GB}(\underline{s}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \quad (2.1)$$

L'hamiltoniana (come del resto la distribuzione di Gibbs-Boltzmann) non ci fornisce di base alcuna informazione sulla dinamica del sistema, ma vorremmo utilizzarla per ottenere una legge per capire come questo evolve. Poiché l'hamiltoniana ci descrive una regola locale, anche la nostra dinamica lo sarà. Del resto sappiamo dalla meccanica analitica che le equazioni della dinamica possono essere ricavate dalle equazioni di Hamilton (vedi un generico testo di meccanica analitica, qui consigliamo i capitoli introduttivi di [12]). Ma qui vogliamo fare qualcosa di più perché abbiamo capito già da un pezzo che le equazioni di Hamilton non ci portano da nessuna parte, per cui vogliamo improntare il discorso della dinamica su un piano probabilistico (di fatti andremo proprio a vedere come si evolve la probabilità di un processo dinamico che è di natura stocastica), andando a dimostrare che nei casi fortunati questa nel tempo non dipende dalle condizioni iniziali e si distribuisce secondo l'appena citata distribuzione di Gibbs-Boltzmann. Di fatti gli algoritmi che utilizziamo nelle simulazioni si basano proprio su dei concetti probabilistici, infatti basti pensare alla dinamica Monte Carlo utilizzando l'algoritmo di Metropolis applicata ad un sistema di spin di Ising, dove ad ogni passo è permesso di cambiare segno ad un solo spin $s_i \rightarrow -s_i$ con una probabilità finita (teniamo a ripetere che questi algoritmi non hanno a che fare con la dinamica vera e propria ed è sempre bene tenerlo presente).

Supponiamo di partire da una configurazione $\underline{s}(t=0)$ e di arrivare ad un certo tempo t alla configurazione $\underline{s}(t)$. Il processo è stocastico assumendo alcune ipotesi sulla dinamica reale del sistema (ad esempio per una dinamica discreta, che di fatto non esiste in natura, possiamo considerarla tale in una certa finestra di tempo, né troppo corta da andare a prendere troppe

informazioni sulla dinamica né troppo lunga altrimenti da perderle) e quindi può essere descritta da una legge di probabilità $P(\underline{s}(t)|\underline{s}(0))$ di arrivare a $\underline{s}(t)$ partendo da $\underline{s}(0)$.

Sulla markovianità dei processi stocastici

Questo è il momento ideale per fare una piccola digressione sulla natura stocastica del processo. Nell'introduzione abbiamo introdotto sia la probabilità congiunta (1.4) che condizionata (1.5) e se si considerano proprio come set variabili le traiettorie in ogni istante di tempo $\underline{s}(t)$ (che per il momento lo prendiamo discreto a passi Δt , ma la stessa trattazione può essere fatta al continuo), allora avremo a priori che la traiettoria al tempo t dipende esclusivamente dalla storia passata (finché parliamo di sistemi fisici questo è vero per ovvi motivi di causalità), per cui

$$P(\underline{s}(t)|\underline{s}(t-\Delta t), \dots, \underline{s}(\Delta t), \underline{s}(0))$$

Una forma del genere è un po' difficile da maneggiare ma ci viene in soccorso l'ipotesi di Markov, che ricordiamo è solo un artificio che ci permette di semplificare (e di molto) il problema e che va utilizzato *cum grano salis*, nel senso che prima di poter assumere questa ipotesi è fondamentale capire come si comporta il sistema in scale di tempo infinitesimali (in pratica è la stessa discussione fatta nell'introduzione del paragrafo per la dinamica). In soldoni l'ipotesi di Markov ci dice che la probabilità condizionata della traiettoria campione di un sistema dipende solo dal passo precedente (nel limite di tempi continui abbiamo a che fare con quelli che prendono il nome di *processi di Markov*), ossia:

$$P(\underline{s}(t)|\underline{s}(t-\Delta t), \dots, \underline{s}(\Delta t), \underline{s}(0)) = P(\underline{s}(t)|\underline{s}(t-\Delta t)) \quad (2.2)$$

È facile intuire (lo lasciamo come esercizio al lettore per constatare se ha ben capito) come da questa si può risalire alla probabilità $P(\underline{s}(t)|\underline{s}(0))$. Ci teniamo molto a far presente questo fatto in quanto in principio non è sempre vero e soprattutto niente e nessuno ci assicura la veridicità di questa ipotesi. Per non abissarci in lunghi (ma interessanti) discorsi rimandiamo ai primi capitoli di [10].

2.2 Dinamica all'equilibrio

Consideriamo un sistema ergodico¹ una volta visto che per il nostro modello è rispettata la condizione di bilancio dettagliato per la probabilità delle configurazioni $P(\underline{s})$ e la probabilità di transizione $P(\underline{s}(t)|\underline{s}(t-\Delta t))$ (una semplice dimostrazione per il modello di Ising nel caso unidimensionale la si può trovare in Appendice B.1.1, mentre per una più generica si rimanda a [10]) per cui sappiamo che la distribuzione delle configurazioni convergerà alla distribuzione di Gibbs-Boltzmann (2.1):

$$P(\underline{s}(t)|\underline{s}(0)) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} P_{GB}(\underline{s}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}$$

È interessante osservare che indipendentemente dalla configurazione iniziale si arriva alla $P_{GB}(\underline{s})$ (nello spazio delle distribuzioni in pratica tale distribuzione è un punto fisso stabile). Arrivati all'equilibrio, possiamo misurare il tempo richiesto dal sistema per dimenticarsi della condizione iniziale. Per rispondere a questa domanda possiamo misurare la funzione di autocorrelazione temporale:

$$C(t, t') = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i(t) s_i(t')$$

per cui se siamo all'equilibrio il processo è stazionario $C(t, t') = C(t - t')$ ossia vale l'invarianza sotto traslazione temporale, ipotesi fondamentale per il bilancio dettagliato, e mandando $t' \rightarrow 0$

¹Che detto in parole povere si intende che nella dinamica il sistema esplorerà tutte o quasi (a meno di insieme di misura nulla) le possibili configurazioni.

risulta che

$$C(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i(0) s_i(t) \quad (2.3)$$

Data l'analogia di un sistema fisico con una catena di Markov ergodica reversibile, possiamo dimostrare che l'autocorrelazione decade esponenzialmente (vedi [10]):

$$C(t) \sim e^{-\frac{t}{\tau_{eq}}} \quad (2.4)$$

dove τ_{eq} è il tempo di correlazione all'equilibrio, e ci fornisce una misura per cui il sistema si scorrela dalla condizione iniziale e, nei modelli non disordinati, $\tau_{eq} = \tau_{eq}(T) \sim \xi(T)^z$, dove z è detto esponente dinamico. Da questa relazione ci aspettiamo che il tempo di correlazione diverge alla temperatura critica, questo perché avvicinandosi alla temperatura critica i cluster di dimensioni ξ diventano sempre più grandi e dunque il tempo per "ribaltare" questi cluster sono più lunghi. Invece, per temperature alte, le fluttuazioni termiche dominano, scorrelando velocemente la configurazione iniziale. Quando il sistema ha una taglia finita, la lunghezza di correlazione sarà anch'essa finita rispetto alla grandezza del sistema, quindi il tempo di correlazione scalerà secondo:

$$\tau_{eq} = \begin{cases} \xi^z & \xi < L \\ L^z & \xi > L \end{cases} \text{ per } T \approx T_c \quad (2.5)$$

In poche parole non avremmo una divergenza della lunghezza di correlazione.

2.3 Dinamica sotto rottura dell'ergodicità

Cosa succede sotto T_c dove l'ergodicità (o in altre parole la simmetria) è rotta? La rottura è dovuta al fatto che la barriera energetica è tale per cui il tempo richiesto per passare da un minimo e l'altro scala come $\sim e^{\beta \Delta E}$ per la legge di Arrhenius. Quindi come possiamo ricavare delle informazioni per un sistema in tale situazione? In generale si parte da un sistema con taglia finita e osserveremo dei cluster con fasi opposta che crescono senza però uno dominare sull'altro. In questo caso dobbiamo veramente essere accorti su cosa mandare all'infinito per prima, se la taglia del sistema N oppure il tempo t in quanto i due limiti **non** commutano

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow \infty} \neq \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty}$$

e in particolare nel primo caso il limite non converge mai in quanto osserviamo che fare prima il limite temporale non ci permette poi di esplorare tutto lo spazio quando poi lo si estende all'infinito.

Definita la dimensione tipica di un cluster $L(t)$, si ha che nel limite termodinamico, per $T < T_c$, questa cresce senza fermarsi. In base al sistema studiato la sua dinamica può andare come una potenza nel tempo $L(t) \sim t^\alpha$ oppure come un logaritmo $L(t) \sim \ln(t)$ nel caso più lento². Per analizzare questo, possiamo avere una misura di $L(t)$ tramite la funzione di correlazione della distanza r al tempo t definita come:

$$G(r, t) = \frac{1}{N_r} \sum_{|i-j|=r} s_i(t) s_j(t) \quad (2.6)$$

dove N_r è il numero di elementi a distanza r .

2.4 Dinamica nei sistemi ordinati: il modello di Ising unidimensionale. Un caso di dinamica fuori equilibrio

Proviamo a calcolarci come si comporta la correlazione spaziale per il modello di Ising unidimensionale. L'energia di singolo sito al tempo t (posto $J = 1$) è

$$H(s_i(t)) = -s_i(t) s_{i-1}(t) - s_i(t) s_{i+1}(t) = -s_i(t) h_i(t)$$

²Si può dimostrare che per un processo stocastico la scala di tempo massima che si ottiene dalla dinamica coincide con quella di un processo diffusivo, per cui va come $t^{1/2}$.

dove abbiamo introdotto il campo locale

$$h_i(t) = s_{i-1}(t) + s_{i+1}(t) \quad (2.7)$$

Introduciamo inoltre la dinamica di Glauber per la dinamica del singolo spin (che consiste nient'altro nel cambiare o meno di segno) definita come

$$P(s_i(t+1) = s) = \frac{1 + s \tanh(\beta h_i(t))}{2} \quad (2.8)$$

Si può dimostrare che tale dinamica evolve il sistema verso la distribuzione di Gibbs-Boltzmann (vedi Appendice B.1.1 in cui si dimostra che per tale dinamica è soddisfatta la relazione di bilancio dettagliato).

A questo punto possiamo impostare l'equazione *maestra*³ della probabilità $P(\underline{s}, t)$ secondo l'equazione di Chapman-Kolmogorov (vedi [10])

$$\frac{1}{\Gamma} \frac{dP(\underline{s}, t)}{dt} = -P(\underline{s}, t) \sum_i \frac{1 - s_i \tanh[\beta h_i(t)]}{2} + \sum_i P(\underline{s}^{(i)}, t) \frac{1 + s_i \tanh(\beta h_i(t))}{2} \quad (2.9)$$

dove la costante Γ serve per avere la giusta scala di tempo e abbiamo indicato con $\underline{s}^{(i)}$ la configurazioni in cui lo spin i -esimo ha segno opposto rispetto la configurazione $\underline{s}$. Il primo termine a destra della (2.9) rappresenta la transizione da s_i a $-s_i$, per questo motivo nella formula della dinamica di Glauber compare un segno meno.

La funzione di correlazione può essere scritta anche come:

$$G_{ij}(t) = \sum_{\underline{s}} s_i s_j P(\underline{s}, t)$$

e per invarianza spaziale

$$G(r, t) = \sum_{\underline{s}} s_0 s_r P(\underline{s}, t) \quad (2.10)$$

A questo punto possiamo linearizzare l'equazione maestra (2.9) sommando per $\sum_{\underline{s}} s_0 s_r$ e utilizzando la relazione:

$$\tanh(\beta(s_{i+1} + s_{i-1})) = \frac{s_{i+1} + s_{i-1}}{2} \tanh(2\beta) \quad (2.11)$$

Alla fine dei conti, che assieme alla verifica della relazione (2.11) si lasciano come esercizio al lettore, si ottiene un'equazione differenziale del tipo

$$\frac{\partial G(r, t)}{\partial t} = -2G(r, t) + \tanh(2\beta) [G(r-1, t) + G(r+1, t)]$$

Ora siamo interessati che cosa accade quando la temperature tende ad annullarsi (anticipiamo che la temperatura critica per il modello di Ising unidimensionale è $T_c = 0$) per cui nel limite $\beta \rightarrow \infty$ si ha che $\tanh(2\beta) \rightarrow 1$ ottenendo:

$$\frac{\partial G(r, t)}{\partial t} = -2G(r, t) + [G(r-1, t) + G(r+1, t)]$$

che per $r \gg 1$ si dimostra essere circa uguale alla derivata seconda rispetto la distanza r , ossia:

$$\frac{\partial G(r, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 G(r, t)}{\partial r^2} \quad (2.12)$$

la cui soluzione può essere trovata ponendo come ansatz $G(r, t) = G\left(\frac{r}{L(t)}\right) = G\left(\frac{r}{t^z}\right)$. Come appena detto il modello unidimensionale ha $T_c = 0$ quindi è ragionevole supporre che per $T = 0$,

³Si noti che è corretto parlare di equazione maestra in quanto la dinamica non è continua (come nel caso di una equazioni di Fokker-Planck) ma a salti dato che gli spin ad ogni passo cambiano segno.

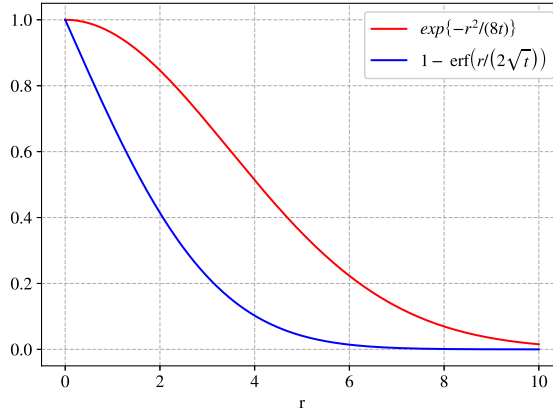


Figura 2.1: Confronto fra l'autocorrelazione a $T = 0$ di Ising unidimensionale (2.3) e quella per il modello di Landau Ginsburg per $T < T_c$ (2.27). Osserviamo che nel primo caso la correlazione inizia linearmente, mentre nel secondo caso va in modo quadratico.

in virtù della (2.5) la funzione abbia questa dipendenza funzionale. Inserendo l'ansatz nella (2.12) con condizione iniziale $G(r, 0) = 1$ si ottiene che:

$$\frac{\partial G(\frac{r}{t^z})}{\partial t} = \frac{\partial^2 G(\frac{r}{t^z})}{\partial r^2}$$

Anche in questo caso lasciamo i conti al lettore con un piccolo consiglio: cercate di riscrivere l'equazione differenziale in modo tale che le derivate siano rispetto l'argomento della funzione, ossia si deve ottenere una cosa del tipo $\partial/\partial_{r/t^z}$ e $\partial^2/\partial_{(r/t^z)^2}$, facendo però attenzione a quale possa essere l'esponente z per il tempo onde evitare andamenti logaritmici. Una volta svolti i conti si ottiene come soluzione

$$G(r, t) = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{r}{2\sqrt{t}}\right) \quad (2.13)$$

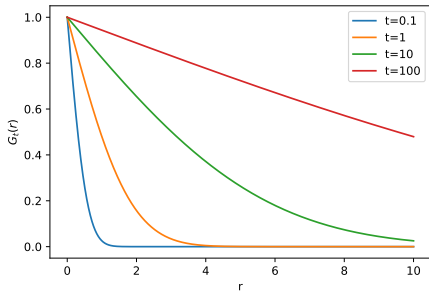


Figura 2.2: Funzione di correlazione spaziale in funzione della distanza r per diversi tempi.

dove l'esponente dinamico $z = \frac{1}{2}$ e $\operatorname{erf}()$ è la funzione degli errori. Quindi la dimensione tipica del cluster scala nel tempo come $L(t) \sim t^{\frac{1}{2}}$. Possiamo inoltre osservare che la correlazione ha una dipendenza lineare intorno a $r \ll \sqrt{t}$, ossia un *domain wall* tra due spin a distanza r è proporzionale a r stesso (vedi Figura 2.2 per $t = 100$). Questo fatto, che va sotto il nome di legge di Porod è una proprietà dei modelli con spin discreti, mentre nei modelli continui, come si vedrà nel paragrafo successivo, l'andamento è quadratico. Il motivo è dovuto al fatto che nei modelli continui, per piccoli spostamenti si ha una piccola differenza nell'orientamento degli spin, perciò la correlazione persiste a piccole distanze.

Proviamo a vedere se otteniamo lo stesso andamento di $L(t)$ partendo da un'altra prospettiva. In una dimensione il costo per traslare un DW è pari a $\Delta E = 0$ poiché quando perdiamo di energia da un lato per aver girato lo spin la recuperiamo dall'altro. Questo ci permette di dire che il DW compie un random walk. È facile vedere che la creazione di una bolla all'interno di un cluster (quindi la creazione di due DW) comporta una variazione di energia pari a $\Delta E = 2$ mentre l'annichilamento della stessa bolla (o di due DW) $\Delta E = -2$ (vedi Figura 2.3). Con queste considerazioni possiamo scrivere i rate di transizione:

$$P(\Delta E = \pm 2) = \frac{1 \pm \tanh(2\beta)}{2}$$

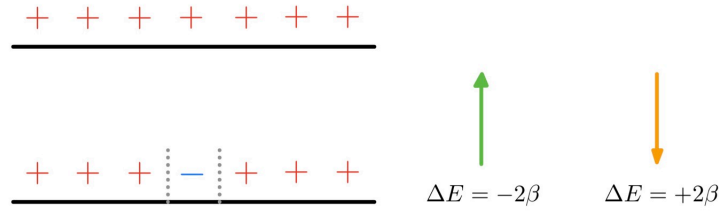


Figura 2.3: Variazioni in energia del modello di Ising unidimensionale nella creazione (freccia in giù) e annichilimento (freccia in su) di una bolla.

Come nel caso precedente il nostro scopo è quello di partire da una temperatura alta (dove ci sono molti DW) per poi abbassarla fino a $T = 0$. Indicando con $n(t)$ la densità di DW, possiamo scrivere la seguente equazione:

$$\frac{dn(t)}{dt} = -\frac{1 + \tanh(2\beta)}{2} n(t)^2 + \frac{1 - \tanh(2\beta)}{2} (1 - n(t))^2 \quad (2.14)$$

dove osserviamo che $n(t)^2$ coincide con la probabilità di avere due DW che distano di un sito perché come detto in precedenza quando si crea una bolla emergono 2 DW. Per basse temperature, i DW diventano rari $n(t) \approx 0$, quindi possiamo scrivere:

$$\frac{dn(t)}{dt} = -n(t)^2$$

Da un'analisi dimensionale si ottiene che $n(t) \sim t^{-1}$ e dato che la densità dei DW al tempo t è legata alla taglia dei domini tipici secondo una relazione

$$n(t) \sim \frac{1}{L(t)}$$

ossia tanto più è largo un dominio e tanti meno se ne sono, allora ci accorgiamo subito che il risultato per l'esponente dinamico è errato (ricordiamo che abbiamo ottenuto come esponente dinamico $z = 1/2$). Il problema è che in questo caso l'ipotesi di caos molecolare cade e i DW non sono indipendenti (2 DW vicini hanno una buona probabilità di annichilirsi, quindi i DW tenderanno a trovarsi lontani l'uno dall'altro). Con questa considerazione otteniamo una dipendenza da $n(t)^3$ che ci porta ad un risultato coerente, $n(t) \sim t^{-\frac{1}{2}}$. Morale della favola, considerare grandezze correlate come scorrelate ha gravi effetti sulla dinamica.

2.5 Dinamica all'equilibrio del modello Gaussiano

Ora proviamo ad analizzare la dinamica del modello gaussiano a partire dal modello effettivo di Landau Ginzburg dipendente dal tempo (TDLG). Considerando il campo di magnetizzazione media $\Phi(\vec{x}, t)$ (assunto essere *smooth* e regolare su tutto il dominio) possiamo scrivere la seguente equazione stocastica o equazione di Langevin:

$$\frac{1}{\Gamma} \frac{\partial \Phi(\vec{x}, t)}{\partial t} = -\frac{\delta F[\Phi]}{\delta \Phi} + \eta(\vec{x}, t) \quad (2.15)$$

dove Γ è la scala temporale, $\eta(\vec{x}, t)$ è un rumore bianco in modo che sia *delta*-correlato $\langle \eta(\vec{x}, t) \eta(\vec{y}, t') \rangle = 2\Gamma k_B T \delta(\vec{x} - \vec{y}) \delta(t - t')$ e infine $F[\Phi]$ è l'energia libera di LG:

$$F[\Phi] = \int d\vec{x} \left[\frac{1}{2} |\nabla \Phi|^2 + \frac{m^2}{2} \Phi^2 - h\Phi \right] \quad (2.16)$$

dove abbiamo rispettivamente il termine cinetico $|\nabla\Phi|^2$ che premia i campi con poca variazione spaziale, di massa $\frac{m^2}{2}\Phi^2$ e il campo esterno $h\Phi$. La dinamica del campo $\Phi(\vec{x}, t)$ è tale da minimizzare l'energia libera (2.16).

Possiamo risolvere la (2.15) passando allo spazio di Fourier definendo $\hat{\Phi}(\vec{k}, \omega) = \hat{F}[\Phi(\vec{x}, t)]$. Definiamo la trasformata di Fourier nel seguente modo⁴

$$\hat{\Phi}(\vec{k}, \omega) = \int d\vec{x} \int dt e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} \Phi(\vec{x}, t)$$

Quindi applicando la trasformata di Fourier all'equazione (2.16) (in pratica andremo ad integrare) si ottiene per la derivata temporale (una volta capito il meccanismo lasciamo come esercizio allo zelante lettore di ricavare gli altri termini)

$$\begin{aligned} \int d\vec{x} \int dt e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} \frac{1}{\Gamma} \frac{\partial \Phi(\vec{x}, t)}{\partial t} &= \frac{1}{\Gamma} \int d\vec{x} \int dt \left[\frac{\partial(e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} \Phi(\vec{x}, t))}{\partial t} - \frac{\partial e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)}}{\partial t} \Phi(\vec{x}, t) \right] \\ &= -\frac{1}{\Gamma} \int d\vec{x} \int dt \left[i\omega e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)} \Phi(\vec{x}, t) \right] = -\frac{i\omega}{\Gamma} \hat{\Phi}(\vec{k}, \omega) \end{aligned}$$

dove l'assunzione che il campo si annulla per $t \rightarrow \infty$ fa sì che il primo integrale nella prima riga sia anch'esso nullo. Dopo aver derivato utilizzando le regole per la derivazione funzionale si ottiene che:

$$-\frac{i\omega}{\Gamma} \hat{\Phi}(\vec{k}, t) = -(k^2 + m^2) \hat{\Phi}(\vec{k}, t) + \hat{h}(\vec{k}) + \hat{\eta}(\vec{k}) \quad (2.17)$$

dalla quale otteniamo:

$$\hat{\Phi}(\vec{k}, \omega) = (\hat{h} + \hat{\eta}) \frac{\Gamma}{-i\omega + \Gamma(k^2 + m^2)} \quad (2.18)$$

Quindi, la suscettibilità nello spazio di Fourier:

$$\hat{\chi} = \frac{\partial}{\partial \hat{h}} \langle \hat{\Phi} \rangle \propto \frac{\Gamma}{-i\omega + \Gamma(k^2 + m^2)} \quad (2.19)$$

Riorganizzando i termini nella relazione precedente abbiamo che l'inverso della suscettibilità è:

$$\hat{\chi}^{-1} \propto k^2 \left[-\frac{i\omega}{k^2} + \Gamma \left(1 + \frac{m^2}{k^2} \right) \right] = k^2 f \left(\frac{\omega}{k^2}, \frac{m^2}{k^2} \right) \quad (2.20)$$

Osserviamo che possiamo scriverla con la funzione di scala $f \left(\frac{\omega}{k^2}, \frac{m^2}{k^2} \right)$. In particolare anche in questo caso si ha che $\omega \sim k^2$, ovvero nello spazio reale $t \sim L^2$. Quindi anche per LG abbiamo che l'esponente dinamico è $z = \frac{1}{2}$. Se andiamo in dimensione finita, sotto gruppo di rinormalizzazione, la relazione diventa:

$$\hat{\chi} \propto k^{2-\eta} f \left(\frac{\omega}{k^z}, \frac{m^2}{k^{\frac{1}{\nu}}} \right) \quad (2.21)$$

dove ricordiamo η dimensione anomala, ν esponente che controlla le correlazioni (in mean field è $\nu_{MF} = 1/2$), e z l'esponente dinamico che ora è $z = 2 + O(\varepsilon)$. Vediamo quindi che il gruppo di rinormalizzazione rinormalizza anche l'esponente dinamico. Come possiamo osservare dalla funzione di scala, l'esponente dinamico ci mette in relazione le scale temporali con quelle spaziali.

2.5.1 Modello a $O(n)$ componenti

Vediamo ora cosa succede quando prendiamo un campo a n componenti $\vec{\Phi}(\vec{x}, t) = (\Phi_1(\vec{x}, t), \dots, \Phi_n(\vec{x}, t))$. Supponendo di essere $T < T_c$ ⁵ possiamo definire un potenziale $V(\vec{\Phi})$

$$V(\vec{\Phi}) = \frac{1}{4n} \left(n - |\vec{\Phi}^2| \right)^2 \quad (2.22)$$

⁴Facciamo notare che il modo in cui definiamo la trasformata di Fourier non è rilevante per il risultato finale, ossia porre delle costanti o dei segni all'esponente alla fine lascia invariata l'equazione che otterremo nello spazio di Fourier.

⁵Specifichiamo che nel modello LG la temperatura è inglobata nei parametri del modello. In particolare la criticità avviene quando la "massa" del propagatore va a zero

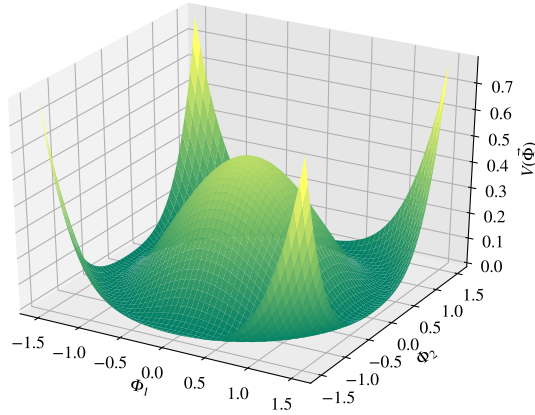


Figura 2.4: In figura riportiamo il potenziale quartico (2.22) utilizzato per risolvere il modello LG per un campo a n componenti.

che è minimo quando $\sum_{i=1}^n \Phi_i^2 = n$. Poiché ora il sistema gode di una simmetria $O(n)$ (data la presenza de modulo) non si hanno più due minimi distinti come nel caso del campo scalare, ma un luogo di punti in cui il potenziale assume il valore minimo (vedi Figura 2.4). Possiamo scrivere un'equazione per la dinamica del campo a n componenti utilizzando l'equazione di Langevin (2.15) ponendo $\Gamma = 1$, ottenendo

$$\partial_t \vec{\Phi} = \nabla^2 \vec{\Phi} + \vec{\Phi} - \frac{1}{n} |\vec{\Phi}|^2 \vec{\Phi} + \vec{\eta}(\vec{x}, t) \quad (2.23)$$

L'equazione presenta un termine non lineare ma possiamo avanzare delle osservazioni che ci permettono di semplificare. Notiamo infatti che il termine $\frac{1}{n} |\vec{\Phi}|^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Phi_i^2$ in cui le Φ_i sono variabili aleatorie con media finita (questo fatto è fondamentale). Quindi nel limite $n \gg 1$ possiamo sfruttare la legge dei grandi numeri e considerare direttamente il valor medio $\langle \Phi^2 \rangle$. In altre parole ogni componente Φ_i del campo risente dell'effetto medio prodotto dagli altri $n - 1$ campi. A questo punto possiamo definire $a(t) = 1 - \langle \Phi^2(t) \rangle$ e scrivere la (2.23) come

$$\partial_t \vec{\Phi} = \nabla^2 \vec{\Phi} + a(t) \vec{\Phi} + \vec{\eta}(\vec{x}, t)$$

Dato che siamo interessati al comportamento medio e il rumore è bianco, allora possiamo considerare l'equazione solo nella sua parte deterministica. Per ricavare la soluzione a questa equazione conviene passare al dominio di Fourier (solo nelle componenti spaziali $\vec{x} \rightarrow \vec{k}$, dove $\vec{k}$ è su un dominio continuo) in cui possiamo scrivere un set di equazioni componente per componente

$$\partial_t \hat{\Phi}_k(t) = [-k^2 + a(t)] \hat{\Phi}_k(t) \quad (2.24)$$

dove

$$\hat{\Phi}_k(t) = \int d\vec{x} \Phi(\vec{x}, t) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}}$$

Come condizione iniziale possiamo prendere che il campo è random, per cui ogni componente è estratta da una gaussiana di varianza Δ (non ha molto senso come condizione in quanto il campo è discreto e non continuo, ma ce lo facciamo andare bene). In questo modo nel dominio di Fourier i campi sono *delta*-correlati $\langle \hat{\Phi}_k(0) \hat{\Phi}_{k'}(0) \rangle = \Delta \delta(k - k')$. Ora la soluzione della (2.24) è

$$\hat{\Phi}_k(t) = \hat{\Phi}_k(0) e^{-k^2 t + \int_0^t dt' a(t')} \quad (2.25)$$

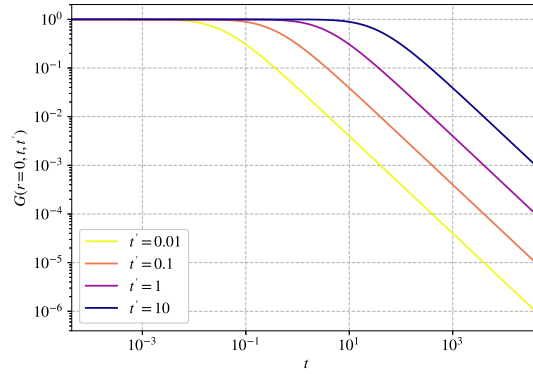


Figura 2.5: A sinistra il sistema (Ising 2D) osservato a t'_0 , a destra a t'_1 .

Bisogna tener conto che in $a(t)$ abbiamo ancora $\langle \Phi(t) \rangle$, quindi andremo alla ricerca di una relazione di autoconsistenza. Possiamo quindi calcolarci $\langle \Phi^2(t) \rangle$:

$$\begin{aligned}
 1 - a(t) = \langle \Phi^2(t) \rangle &= \int \frac{dk}{(2\pi)^D} \frac{dk'}{(2\pi)^D} \langle \hat{\Phi}_k(0) \hat{\Phi}_{k'}(0) \rangle e^{-(k^2+k'^2)t+2\int_0^t dt' a(t')} e^{i(k+k')x} = \\
 &= \int \frac{dk}{(2\pi)^D} \frac{dk'}{(2\pi)^D} \Delta\delta(k-k') e^{-(k^2+k'^2)t+2\int_0^t dt' a(t')} e^{i(k+k')x} = \\
 &\propto \Delta \int dk e^{2ikx-2k^2t+2\int_0^t dt' a(t')}
 \end{aligned}$$

Possiamo intuire che questo integrale avrà una buona convergenza dato che $a(t)$ è una media e il potenziale utilizzato è una doppia buca di potenziale. Integrando su k troviamo:

$$1 - a(t) = \left(\frac{t}{t_0} \right)^{-\frac{D}{2}} e^{2\int_0^t dt' a(t')} e^{-\frac{D}{2t} x^2}$$

dove in t_0 abbiamo raggruppato le costanti. Poiché l'integrale in t' converge, nel limite in cui $t \rightarrow \infty$, i due termini a destra che contengono t devono bilanciarsi:

$$\exp \left\{ \frac{D}{2} \log \left(\frac{t}{t_0} \right) \right\} \sim \exp \left\{ 2 \int_0^t dt' a(t') \right\}$$

Ovvero $a(t) \sim \frac{D}{4t}$ per $t \rightarrow \infty$. Questo comportamento a grandi tempi è anche coerente con il fatto che nel processo di ordinamento $\langle \Phi(t) \rangle \rightarrow 1$, per cui $a(t) \rightarrow 0$. Inserendo questo risultato nell'espressione (2.25) otteniamo:

$$\hat{\Phi}_k(t) = \hat{\Phi}_k(0) \left(\frac{t}{t_0} \right)^{\frac{D}{4}} e^{-k^2 t} \quad (2.26)$$

Dove riconosciamo il kernel gaussiano per i momenti nello spazio di Fourier. Ora possiamo calcolarci la funzione correlazione di correlazione dei campi distanti $\vec{r}$ ai tempi t e t' eseguendo l'antitrasformata (si lasciano i conti al lettore):

$$G(\vec{r}, t, t') = \left[\frac{4tt'}{(t+t')^2} \right]^{\frac{D}{4}} e^{-\frac{r^2}{4(t+t')}} \quad (2.27)$$

Si osserva che la funzione di correlazione dipende solo dal modulo della distanza $r = |\vec{r}|$, in accordo con il fatto che eseguendo una rotazione nello spazio di Fourier sia k^2 che $\vec{k} \cdot \vec{r}$ sono invarianti (da cui concludiamo che il sistema è omogeneo). Analizziamo diversi casi:

1. Per la correlazione a tempi uguali poniamo $t = t'$. In questo caso la (2.27) diventa:

$$G(\vec{r}, t) = e^{-\frac{r^2}{8t}} = G\left(\frac{r}{L(t)}\right) \quad (2.28)$$

Per prima cosa osserviamo che è stato ottenuto come esponente dinamico lo stesso risultato per Ising 1D in cui $r \sim L(t) \sim t^{\frac{1}{2}}$ e che la legge di scala per la correlazione temporale è una gaussiana. Come mai osserviamo lo stesso esponente dinamico in diversi sistemi? L'unica cosa che hanno in comune è l'essere ordinati, quindi può essere che in questi sistemi, a temperature sufficientemente basse, l'ordinamento degli spin avviene senza troppi ostacoli.

2. Per la funzione di autocorrelazione spaziale (ponendo $\vec{r} = 0$):

$$C(t, t') = G(\vec{r} = 0, t, t') = \left[\frac{4tt'}{(t + t')^2} \right]^{\frac{D}{4}} \quad (2.29)$$

Quanto velocemente un campo si decorrela nello stesso punto ma valutato a tempi molto distanti? Se $t \gg t'$ si osserva un decadimento a potenza:

$$C(t, t') \xrightarrow{t \gg t'} \left(\frac{t}{t'} \right)^{-\frac{D}{4}} \quad (2.30)$$

dove t' rappresenta la scala temporale, ovvero, al crescere di t' il sistema diventa sempre più lento (le correlazioni persistono per tempi più lunghi). Pensiamo di osservare il sistema in un tempo t'_0 , quando ci sono solamente cluster di piccole dimensioni. Questi, saranno facilmente suscettibili a campi locali e perturbazioni, quindi posso essere riorganizzati senza troppa difficoltà e la correlazione decadrà proporzionalmente al tempo t'_0 . Ora guardiamolo in un tempo $t'_1 > t'_0$ e osserveremo che il sistema avrà raggiunto un certo ordine e i cluster sono chiaramente in media più grandi (e omogenei). Questi saranno meno suscettibili, quindi riorganizzarli è relativamente più difficile, e pertanto la correlazione avrà un tempo caratteristico più lungo, t'_1 . In base al sistema che stiamo studiando questo fenomeno prende diversi nomi:

- (a) nei sistemi ferromagnetici ordinati abbiamo il *coarsening*, che consiste nella crescita di domini ordinati
- (b) nei sistemi disordinati prende il nome di *aging*

Nel capitolo 5.3.3 vedremo cosa accade alla dinamica verso l'equilibrio per un sistema diluito.

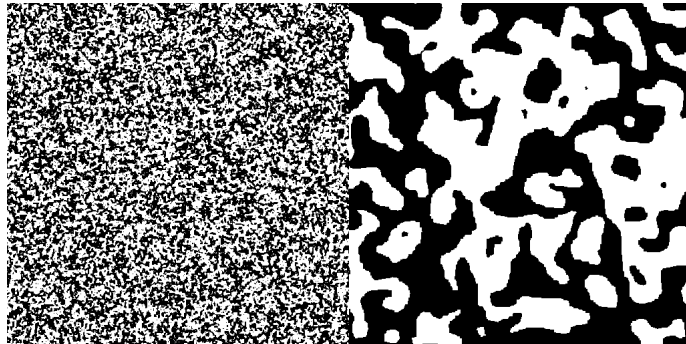


Figura 2.6: A sinistra il sistema (Ising 2D) osservato a t'_0 , a destra a t'_1 (immagini ottenute da [17]).

2.5.2 Comportamento per $T > T_c$

Finora abbiamo visto il caso per $T < T_c$, ma cosa accade per temperature superiori a T_c ? In questa situazione sappiamo che la lunghezza di correlazione $\xi < \infty$ per cui $L(t) \rightarrow \xi(t)$. Mentre il sistema si ordina la funzione di correlazione temporale si comporta secondo una certa legge di scala $G(r, t) \sim \hat{G}\left(\frac{r}{L(t)}\right)$. Mentre per quanto riguarda la correlazione temporale ci aspettiamo che nella dinamica verso l'equilibrio questa sia stazionaria (dipende solo dalla differenza dei tempi) e nella forma

$$C(t, t') = C(t - t') \propto e^{-\frac{t-t'}{\tau}}$$

Dove $\tau \sim \xi^z$ (ad esempio per la diffusione dei DW abbiamo visto che la dinamica è un RW per cui il tempo di decorrelazione scala come la distanza tipica tra due DW, per cui $z_{RW} = 2$).

2.5.3 Sistemi di taglia finita

Per un sistema di taglia finita abbiamo che la lunghezza di correlazione è al massimo pari alla taglia del sistema, ovvero

$$\xi \leq l$$

Quindi avremo che al massimo $\tau \sim l^z$ e in generale

$$\tau \sim \begin{cases} \xi^z & \xi < l \\ l^z & \xi = l \end{cases}$$

da cui possiamo ricavare in maniera un po' grezza una funzione di scaling $f(\xi, l)$ tale per cui:

$$\tau(\xi, l) = \xi^z f\left(\frac{\xi}{l}\right)$$

e questa funzione si comporterà nel seguente modo:

1. per $\xi \ll l$, $f(o) = cost$
2. $\xi \gg l$, $f(x) \sim x^{-z}$ con $x \gg 1$

Capitolo 3

Approssimazione di campo medio

3.1 Aspetti generali dell'approssimazione di campo medio

In generale per calcolare medie e funzioni di correlazione è necessario conoscere la distribuzione di Gibbs del sistema $P_{GB}(\underline{s})$. L'approccio attraverso l'approssimazione di campo medio (MF), è un primo tentativo per risolvere modelli complicati, andando a cercare una distribuzione che non è soluzione del modello, ma ci si avvicina abbastanza per conoscere alcune delle proprietà del sistema. Osserviamo che in casi come il modello di CW l'approssimazione di campo medio dà proprio la soluzione esatta.

Partiamo dunque con un argomento variazionale [27], considerando un'energia libera come un funzionale di P , elemento nello spazio delle distribuzioni (ad esempio nei modelli a N variabili di Ising è una mappa $P : \{2^N\} \rightarrow \mathbb{R}^+$):

$$F[P] = U[P] - TS[P]$$

con $P = P(\underline{s})$ tale che $\sum_{\underline{s}} P(\underline{s}) = 1$ e $P(\underline{s}) > 0$. Il parametro T è la temperatura, e i funzionali $U[P]$ e $S[P]$ rappresentano rispettivamente l'energia interna e l'entropia:

$$U[P] = \langle H \rangle = \sum_{\underline{s}} H(\underline{s}) P(\underline{s})$$

$$S[P] = -\langle \log P \rangle = -\sum_{\underline{s}} P(\underline{s}) \log P(\underline{s})$$

Lo scopo è quello di cercare la distribuzione P che minimizza $F[P]$ secondo il vincolo di chiusura, per cui calcoliamo la P estrema con i moltiplicatori di Lagrange andando a definire:

$$\varphi_\lambda[P] = F[P] - \lambda \left(\sum_{\underline{s}} P(\underline{s}) - 1 \right)$$

Da cui:

$$\frac{\delta \varphi_\lambda}{\delta P(\underline{s})} = \mathcal{H}(\underline{s}) + T \log P(\underline{s}) - \lambda = 0$$

Quindi otteniamo che:

$$P_{GB}(\underline{s}) = \arg \min_P \{ \varphi_\lambda[P] \} = \arg \min_{P: \sum_{\underline{s}} P(\underline{s})=1} \{ F[P] \} = e^\lambda e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}$$

Che è proprio la distribuzione di Gibbs-Boltzmann dove la funzione di partizione $\mathcal{Z}$ si ottiene imponendo il vincolo della chiusura. Per rendere il problema più semplice possiamo ridurci a cercare il minimo dell'energia libera $F[P]$ in un sottospazio dello spazio P .

3.2 Naive Mean Field

L'approccio MF più semplice possibile è quello del *naive* MF (nMF). Consideriamo il sottospazio delle distribuzioni P costituito da tutte le distribuzioni fattorizzabili:

$$P_{nMF}(\underline{s}) = \prod_{i=1}^N P_i(s_i)$$

In caso le variabili siano di Ising possiamo passare da $2^N - 1$ parametri¹ (la condizione di chiusura toglie un grado di libertà) a N ($\{m_i\}_{i=1}^N$, che dovrebbero rappresentare le magnetizzazioni medie), sperando che in questo spazio ridotto si trovi una soluzione abbastanza vicina al modello originale. Per variabili di Ising si ha che:

$$P_{nMF}(\underline{s}) = \prod_{i=1}^N \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) \quad (3.1)$$

Lasciamo dimostrare al lettore il fatto che per tale distribuzione la chiusura è soddisfatta (per la soluzione vedi Appendice C.1.1). Apparentemente uno potrebbe dire che a causa della fattorizzazione le correlazioni tra gli spin s_i vengono completamente soppresse, ma questo è parzialmente vero, infatti troveremo che gli stessi parametri m_i saranno correlati fra di loro. Abbiamo dunque che $F[P] = F(\{m_i\})$ (poiché conosciamo già la sua struttura), e i momenti sono:

$$\langle s_i \rangle = \sum_{\underline{s}} P_{nMF}(\underline{s}) s_i = m_i$$

$$\langle s_i s_j \rangle = \sum_{\underline{s}} P_{nMF}(\underline{s}) s_i s_j = m_i m_j$$

$$\langle s_i s_j \rangle_c = \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle = 0$$

Anche questo è lasciato come semplice esercizio per il lettore (che può trovare la soluzione in C.1.2). Possiamo quindi mostrare ciò che abbiamo detto in precedenza riguardo la correlazione, ossia in campo medio questa è nulla.

Considerando una hamiltoniana generica per tutti quei modelli in cui abbiamo un'interazione a due spin e in più un'interazione con un campo magnetico esterno:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{i < j}^{1,N} J_{ij} s_i s_j - \sum_{i=1}^N h_i s_i \quad (3.2)$$

Osserviamo in generale che i termini diagonali J_{ii} danno solamente un contributo costante all'energia, per cui da ora in poi verranno sempre considerati nulli. Da questa possiamo calcolare l'energia interna e l'entropia ottenendo (si veda la Sezione 4.1.1 per la derivazione di queste due grandezze):

$$U(\underline{m}) = - \sum_{i < j}^{1,N} J_{ij} m_i m_j \quad (3.3)$$

Modello	J_{ij}	h_i
CW	$\frac{1}{N}$	h
Diluito	$\begin{cases} 1 & , p \\ 0 & , 1-p \end{cases}$	h
RFIM	$\frac{1}{N}$	$\mathcal{N}(0, h_r^2)$
SK	$\frac{z}{\sqrt{N}}, z \sim \mathcal{N}(0, 1)$	h

Tabella 3.1: Riportiamo i valori assunti dalle interazioni tra spin J_{ij} e delle interazioni con un campo esterno h_i per alcuni modelli che vedremo nei successivi capitoli

¹Perché in generale parliamo di 2^N parametri? Semplicemente perché la distribuzione vive in uno spazio 2^N , per cui per ogni configurazione di uno spin posso assegnare un parametro $\vec{m}$ che contiene i valori assunti da ogni spin.

$$S(\underline{m}) = - \sum_{i=1}^N \left[\frac{1+m_i}{2} \log \left(\frac{1+m_i}{2} \right) + \frac{1-m_i}{2} \log \left(\frac{1-m_i}{2} \right) \right] \quad (3.4)$$

La relazione per l'entropia in questa forma è vera solo per le variabili di Ising. Derivando l'energia libera rispetto ai parametri m_i

$$\frac{\partial F(\{m_i\}_{i=1,\dots,N})}{\partial m_i} \Big|_{m_i^*} = 0 \quad i = 1, \dots, N$$

otteniamo N equazioni autoconsistenti

$$m_i = \tanh \left[\beta \left(\sum_{j=1}^N J_{ij} m_j + h_i \right) \right] \quad (3.5)$$

dove si vede chiaramente il significato di campo medio: lo spin s_i riceve l'effetto del campo medio, $\sum_{j=1}^N J_{ij} m_j$ e del campo esterno. Inoltre si osservi che la magnetizzazione m_i è correlata alle altre m_j in quanto ha una dipendenza funzionale. Questa equazione prende il nome di *equazione di campo medio*. Osserviamo che tale equazione assomiglia a quella vista dalla soluzione del punto di sella, ma ora ricordiamo che il modo in cui ci siamo arrivati è completamente diverso, ossia attraverso un metodo variazionale.

Per i diversi modelli riportati nella Tabella 3.1 abbiamo che questa approssimazione porta ai seguenti risultati :

1. Per il modello di CW abbiamo che l'equazione ottenuta è esatta e ponendo $m_i = m$ abbiamo un'unica equazione autoconsistente:

$$m = \tanh [\beta (m + h)]$$

2. Nel modello RFIM *fully-connected* l'equazione autoconsistente è definita sulla media del campo esterno:

$$m = \mathbb{E}_h \{ \tanh [\beta (m + h)] \}$$

3. Per un vetro di spin secondo il modello SK la soluzione del sistema di equazioni non è banale perché non sappiamo quante siano queste soluzioni dato che le interazioni sono anch'esse variabili random.

Come sono fatte le correlazioni? Se consideriamo la funzione connessa a due punti questa è sempre nulla (indipendentemente dalla temperatura e dal campo esterno):

$$\langle s_i s_j \rangle_c = \langle s_i s_j \rangle_{nMF} - \langle s_i \rangle_{nMF} \langle s_j \rangle_{nMF} = 0$$

quindi sembrerebbe che le fluttuazioni attorno alla media siano nulle. Proviamo allora a calcolare la risposta definita come:

$$\chi_{ij} = \frac{\partial \langle s_i \rangle}{\partial h_j} = \frac{\partial m_i}{\partial h_j}$$

dove per la magnetizzazione usiamo la (3.5), ottenendo:

$$\partial_{h_k} m_i = \partial_{h_k} \tanh \left[\beta (h_i + \sum_j J_{ij} m_j) \right] = (1 - m_i^2) \left[\beta (\delta_{ik} + \sum_k J_{ij} \chi_{jk}) \right] \quad (3.6)$$

Anche in questo caso le equazioni per la risposta sono autoconsistenti. In forma matriciale la risposta è:

$$\chi = \beta \mathbb{D}(\{1 - m_i^2\}) (\mathbb{1} + \mathbb{J} \chi)$$

dove la matrice $\mathbb{D}$ contiene in diagonale gli elementi $\{1 - m_i^2\}$. Ora vogliamo mostrare che la risposta non è nulla (sebbene la correlazione sia nulla), quindi per semplificare i conti ci poniamo nella fase paramagnetica ($\beta \gg 1$, $m_i \simeq 0 \forall i$) in modo da poter scrivere la risposta come:

$$\chi = \beta \mathbb{1} + \beta \mathbb{J} \chi \implies \chi = \beta (\mathbb{1} - \beta \mathbb{J})^{-1}$$

Ora possiamo espandere il denominatore per βJ_{ij} piccoli ricordando che $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ per $x \gg 1$.

$$\chi = \beta (\mathbb{1} + \beta \mathbb{J} + \beta^2 \mathbb{J}^2 + O(\beta^3))$$

Abbiamo ottenuto una forma interessante della risposta. A cosa corrisponde fisicamente ogni termine dell'espansione?

1. L'identità corrisponde all'azione del campo esterno proprio nel sito i
2. Al primo ordine corrisponde la risposta lineare dello spin s_i allo spin s_j vicino, per cui $J_{ij} \neq 0$.
3. I termini $(\beta J)_{ij}^{n \geq 2}$ corrispondono alla risposta dello spin s_i agli effetti dello spin s_j lungo il percorso di n passi che li congiunge. Per questo motivo si parla di *propagazione lungo i percorsi*. Qui le cose si fanno interessanti perché non ci basta conoscere un solo percorso, ma tutti quelli che in n passi connettono gli spin s_i e s_j .

Ma è sempre vera questa cosa, ossia possiamo sempre scrivere la risposta in questo modo? La risposta è no in quanto per un modello *fully-connected* non abbiamo il concetto di spazialità e in pratica la somma è su percorsi non indipendenti, a meno che non ci si trovi ad alte temperature in modo tale che gli ordini superiori dell'espansione possono essere trascurati. Nel caso si stia lavorando su sistemi di dimensione d finita, allora per due spin s_i e s_j che distano² l abbiamo solo i termini dell'espansione di ordine superiore ad l in quanto abbiamo abbastanza link.

Dal teorema di fluttuazione dissipazione sappiamo che all'equilibrio la risposta è legata alla correlazione tramite questa relazione:

$$\chi_{ij} = \beta (\langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle) = \beta C_{ij}$$

mentre nell'utilizzare l'approssimazione di campo medio (che non è all'equilibrio) $C_{ij} = 0$ e $\chi_{ij} \neq 0$. Quindi possiamo affermare che in MF questa relazione non è sempre verificata (è verificata nel solo caso in cui è la distribuzione all'equilibrio). Ora ci viene lecito domandarci quale delle due ci da la giusta informazione? Una risposta dettagliata la si può trovare in [27] mentre qui diamo una semplice motivazione. Ovviamente dipenderà da modello a modello, ma un semplice argomento ci indica che in generale la risposta χ è una scelta migliore per estrarre informazioni dal sistema. Supponendo che la soluzione nMF trovata nello spazio delle distribuzioni sia vicina a quella vera a meno di ordini $O(\varepsilon)$, la funzione di correlazione nMF sarà:

$$\langle s_i s_j \rangle_{nMF} = \sum_{\underline{s}} s_i s_j P_{nMF}(\underline{s}) \sim O(\varepsilon) \quad |P_{nMF} - P_{GB}| \sim O(\varepsilon)$$

mentre per la risposta possiamo vedere che se esprimiamo l'energia libera in termini della distribuzione di Gibbs-Boltzmann $F[P_{GB}]$ oppure in termini di quella ottenuta dall'approssimazione nMF $F[P_{nMF}]$, queste distano di un ordine $O(\varepsilon^2)$ in quanto abbiamo che se espandiamo quest'ultima in P_{GB} allora per il principio variazionale il primo ordine è nullo $\frac{\delta F}{\delta P}|_{P=P_{GB}} = 0$.

$$F[P_{nMF}] = F[P_{GB}] + O(\varepsilon^2)$$

Ne consegue che se valutiamo la risposta per le due diverse distribuzioni:

$$(\chi_{nMF})_{ij} = \frac{\partial^2 F_{nMF}}{\partial h_i \partial h_j} = \frac{\partial^2 F_{GB}}{\partial h_i \partial h_j} + O(\varepsilon^2) = (\chi_{GB})_{ij} + O(\varepsilon^2)$$

²Qui per distanza non si intende quella euclidea la proprio il numero minimo di step che occorrono per collegare i due punti. Analogamente si può fare una trattazione tenendo conto della distanza euclidea. Ad esempio su un reticolo bidimensionale due spin che si trovano sui due vertici opposti del quadrato distano $\sqrt{2}$, ma dell'espansione non abbiamo i primi due ordini.

Per questo motivo si preferisce utilizzare la risposta χ piuttosto che la correlazione.

Ora ci chiediamo come possiamo migliorare i risultati che si ottengono dall'approssimazione nMF. Possiamo procedere per due diverse strade che sono:

1. Trovare un'equazione approssimata usando solamente m_i e utilizzare in un modo migliore l'interazione (approssimazione di Thouless-Anderson-Palmer).
2. Trovare la correlazione locale con l'*approssimazione di Bethe*, ossia trovando un argomento che ci permette di costruire partendo da presupposti fisici una relazione autoconsistente per la magnetizzazione.

Partiremo dal primo approccio (che funziona particolarmente bene per i modelli *fully-connected*). Vogliamo forzare a scrivere $\langle s_i \rangle = m_i$ utilizzando la magnetizzazione locale. Ogni stato è ben definito dalla magnetizzazione locale.

3.2.1 Che cos'è uno stato?

In generale un risultato della meccanica statistica è che si può sempre scomporre la distribuzione di probabilità all'equilibrio come somma di *stati puri* [34], ossia quelli definiti eseguendo il limite termodinamico date delle condizioni al contorno a larghe scale temporali (osserviamo che il concetto di condizione al contorno si ha solamente per modelli a dimensione finita) oppure scegliendo un campo esterno che forza il sistema a stare in quel determinato stato³ per poi fare il limite del campo che va a zero (si pensi al modello di CW in cui al di sotto della temperatura critica si può prendere $h \rightarrow 0^+$ per forzarlo nella direzione della magnetizzazione $+m^*$).

1. Nel caso di sistemi *non* disordinati la distribuzione di Gibbs-Boltzmann è concentrata nelle regioni attorno $\sum_i s_i = \pm Nm^*$, per cui possiamo riferirci allo stato considerando semplicemente queste regioni ed è equivalente a quello che abbiamo detto per le proprietà di *clustering*.

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \langle s_i s_{i+r} \rangle_c = 0 \quad (3.7)$$

Questo sta anche a significare che gli effetti al contorno del sistema non sono rilevanti. Ad esempio per il modello di Ising possiamo definire uno stato:

$$\langle \cdot \rangle_{GB} = \frac{1}{2} \langle \cdot \rangle_+ + \frac{1}{2} \langle \cdot \rangle_-$$

Dove possiamo identificare i due stati $\langle \cdot \rangle_{\pm}$ come:

$$\langle \cdot \rangle_{\pm} = \lim_{h \rightarrow 0^{\pm}} \langle \cdot \rangle_h$$

e stanno ad indicare il comportamento per grandi tempi del sistema (per un'argomentazione più esaustiva si consiglia il capitolo 3 di [27]).

2. Nei sistemi disordinati la faccenda è un po' più complicata in quanto vedremo che esistono numerosi minimi locali che sono metastabili. Se ci mettiamo nello spazio dei parametri $\underline{m}$ possiamo osservare dei cluster per cui $P_{GB} > 0$ (chiameremo la distribuzione di probabilità in queste regioni P_{α} , con α l'indice della regione del minimo metastabile) mentre vaste aree in cui $P_{GB} \approx 0$. Concentrandoci sulle prime possiamo definire dei pesi w_{α} in cui andiamo a misurare la rilevanza di un determinato stato imponendo che $\sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1$, per cui scriveremo:

$$P_{GB} = \sum_{\alpha} w_{\alpha} P_{\alpha}$$

Qui sarà molto importante la proprietà di clustering definita in (3.7). Ora tutte le nostre forze si concentreranno su $P_{\alpha}(\{m_i\})$ per cui andremo a definire un'energia libera $f(\{m_i\})$ che si minimizzerà in tutti i punti $\{m_i\}$.

³Questa procedura viene fatta in particolare per quei sistemi senza nozione di spazialità, come per il modello *fully-connected* in cui non si hanno condizioni al contorno.

3.3 Approssimazione di Thouless-Anderson-Palmer (TAP)

3.3.1 Espansione di Plefka-Georges-Yedidia

Mettiamoci nel caso più semplice: consideriamo un sistema per cui per $N \rightarrow \infty$ le interazioni tendono a zero e questo è in un bagno termico ad alta temperatura ($T \gg 1$). in questo modo ci stiamo assicurando che il termine βJ è piccolo.

La distribuzione di Gibbs-Boltzmann che andremmo a derivare sarà forzata a far sì che $\langle s_i \rangle = m_i$, questo introducendo un campo "extra" caratterizzato da N parametri $\lambda_i^{(\beta)}$ che dipendono dalla temperatura, ottenendo come funzione di partizione (4.38):

$$\sum_{\underline{s}} e^{-\beta H(\underline{s}) + \sum_i \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)}$$

In poche parole sfrutteremo il teorema delle grandi deviazioni (moltiplicatori di Lagrange).

Definito $A^\beta(\underline{m}) = -\beta F(\underline{m})$, con $F(\underline{m})$ l'energia libera, allora:

$$A^\beta(\underline{m}) = \log \left(\sum_{\underline{s}} e^{-\beta H(\underline{s}) + \sum_i \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)} \right) \quad (3.8)$$

Eseguendo il metodo del punto di sella troviamo quei valori di m^* che estremizzano l'esponente. In particolare per il modello CW ci aspettiamo due stati stabili ($\pm m^*$), mentre per modelli a taglia finita una funzione convessa che nel minimo è piatta nell'intervallo $[-m^* : +m^*]$. In quest'ultimo caso abbiamo un'infinità di stati che minimizzano l'energia.

Il parametro $\lambda_i^{(\beta)}$ lo si ricava derivando rispetto la magnetizzazione in (3.8), quindi lasciando il semplice calcolo al lettore si ottiene:

$$\lambda_i^{(\beta)} = -\partial_{m_i} A^\beta(\underline{m})$$

e possiamo osservare che questo corrisponde nient'altro agli assetti del campo esterno che forzano una determinata magnetizzazione come visto nel capitolo precedente, per cui $\lambda_i^{(\beta)} = \beta h_i$. E allora perché non definiamo direttamente βh_i ? Per il motivo che nel limite $\beta \rightarrow 0$ l'interazione con il campo esterno è nulla, mentre il nostro intento non è quello di vedere quello che accade quando gli spin interagiscono con il campo esterno ma con loro stessi, per cui vogliamo che non si annulli. Introduciamo la seguente quantità:

$$U(\underline{s}) = H(\underline{s}) - \langle H \rangle - \sum_i \partial_\beta \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i) \quad (3.9)$$

per cui vale che $\langle U \rangle = 0$ (lasciamo il calcolo al lettore). Questa quantità è utile quando andiamo a lavorare con le medie di osservabili O , infatti:

$$\frac{d \langle O \rangle}{d\beta} = \left\langle \frac{\partial O}{\partial \beta} \right\rangle - \langle O U \rangle \quad (3.10)$$

Eseguendo un'espansione in $\beta \sim 0$ della (3.8) otteniamo:

$$A^\beta(\underline{m}) = A^0(\underline{m}) + \beta \partial_\beta A|_{\beta=0} + \frac{\beta^2}{2} \partial_{\beta^2} A|_{\beta=0} + O(\beta^3)$$

Osserviamo che possiamo considerare direttamente come parametro dell'espansione anche il termine βJ_{ij} poiché al massimo $J_{ij} \sim O(1)$. Adesso analizziamo ordine per ordine:

1. Il primo termine corrisponde alla (3.8) in assenza di interazioni tra spin:

$$A^0(\underline{m}) = \log \left(\sum_{\underline{s}} e^{-\lambda_i^{(0)} (s_i - m_i)} \right)$$

Questo termine dipende dalla natura delle variabili che adottiamo per descrivere gli spin, e non dal modo in cui queste interagiscono.

$$\begin{aligned} A^0(\underline{m}) &= \log \left(\prod_i \sum_{s_i} e^{-\lambda_i^{(0)}(s_i - m_i)} \right) = \sum_i \log \left(\sum_{s_i} e^{-\lambda_i^{(0)}(s_i - m_i)} \right) \\ &= \sum_i \log \left(e^{-\lambda_i^0 m_i} \sum_{s_i} e^{\lambda_i^{(0)} s_i} \right) \end{aligned}$$

Nel caso di variabili di Ising:

$$A^0(\underline{m}) = - \sum_i \lambda_i^0 m_i - \log(2 \cosh(\lambda_i^0)) \quad (3.11)$$

Possiamo derivare λ_i^0 trovando quello che massimizza la funzione A^0 , per cui:

$$\partial_{\lambda_i^0} A^0 = -m_i + \tanh(\lambda_i^0) = 0 \implies \lambda_i^0 = \operatorname{arctanh}(m_i)$$

Sostituendo la forma appena ottenuta nella (3.11) si ottiene

$$A^0(\underline{m}) = - \sum_i \frac{1+m_i}{2} \log \left(\frac{1+m_i}{2} \right) + \frac{1-m_i}{2} \log \left(\frac{1-m_i}{2} \right)$$

Che non è nient'altro che l'espressione dell'entropia per variabili binarie.

2. Per gli ordini successivi sfruttiamo la (3.10) per cui:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dA^\beta}{d\beta} \right|_{\beta=0} &= -\langle H \rangle_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} m_i m_j + \sum_i h_i m_i \\ \left. \frac{d^2 A^\beta}{d\beta^2} \right|_{\beta=0} &= \langle U^2 \rangle_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij}^2 (1 - m_i^2)(1 - m_j^2) \\ \left. \frac{d^3 A^\beta}{d\beta^3} \right|_{\beta=0} &= -\langle U^3 \rangle_0 \end{aligned}$$

Queste sono lasciate come esercizio per il lettore, che comunque può confrontare i suoi risultati con quelli in C.1.3.

Dai termini dell'espansione spuntano fuori delle derivate in β del parametro $\lambda_i^{(\beta)}$, che risolvendole si ottiene:

$$\frac{d\lambda_i^{(\beta)}}{d\beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} (-\partial_{m_i} A^\beta(\underline{m})) = -\frac{\partial}{\partial m_i} \frac{\partial A^\beta}{\partial \beta} = -\frac{d\langle H \rangle}{dm_i}$$

e che valutata per $\beta = 0$

$$\left. \frac{d\lambda_i^{(\beta)}}{d\beta} \right|_{\beta=0} = \sum_j J_{ij} m_j + h_j$$

Ora siamo in grado di avere una forma dell'energia libera almeno per il terzo ordine di espansione in β (vedremo che ci basterà solamente arrivare fino al secondo).

$$\begin{aligned}
-\beta F_{TAP}(\underline{m}) = & -\sum_i \frac{1+m_i}{2} \log\left(\frac{1+m_i}{2}\right) + \frac{1-m_i}{2} \log\left(\frac{1-m_i}{2}\right) \\
& + \frac{\beta}{2} \sum_{i,j} J_{ij} m_i m_j + \beta \sum_i h_i m_i \\
& + \frac{\beta^2}{4} \sum_{i,j} J_{ij}^2 (1-m_i^2)(1-m_j^2) \\
& + \frac{\beta^3}{6} \left[2 \sum_{i,j} J_{ij}^3 m_i (1-m_i^2) m_j (1-m_j^2) + \sum_{i,j,k} J_{ij} J_{jk} J_{ki} (1-m_i^2)(1-m_j^2)(1-m_k^2) \right] + O(\beta^4)
\end{aligned} \tag{3.12}$$

Questo risultato è noto come espansione di Plefka⁴-Georges-Yedidia⁵ (espansione PGY). Osserviamo una cosa riguardo il terzo ordine, ossia che questo è dato da due contributi, il primo rappresentante un'interazione tra lo spin s_i e s_j al cubo, mentre il secondo non è nient'altro che un loop in cui è coinvolto un generico spin s_k che media tra i due. Questo è interessante per il semplice fatto che dato un reticolo di dimensione d , allora gli unici loop possibili sono quelli che hanno una lunghezza l superiore a d (ad esempio non avrò mai un loop di tre spin in un reticolo a 4 dimensioni). In generale possiamo dire per tutti i termini di ordine β^n che la loro forma è del tipo

$$J_{ij}^n + \text{loop di lunghezza } n$$

dove i per i vari loop i coefficienti non sono banali. Esiste un tipo di approccio per cui possiamo trascurare i loop, detto anche *espansione di Bethe* che vedremo in dettaglio nel Capitolo 7.

Possiamo ora riscrivere l'equazione del punto di sella derivando per la magnetizzazione media m_i considerando solamente i termini fino all'ordine β^2 dell'energia libera *TAP*, ottenendo l'equazione *TAP*

$$-\beta \frac{\partial F}{\partial m_i} = -\text{arctanh}(m_i) + \sum_j \beta J_{ij} m_j + \beta h_i - \beta^2 m_i \sum_j J_{ij}^2 (1-m_j^2)$$

Troviamo quei valori di $m_i = m_i^*$ tale per cui $\beta \frac{\partial F}{\partial m_i} \big|_{m=m_i^*} = 0$, ottenendo:

$$m_i = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} m_j - \beta m_i \sum_j J_{ij}^2 (1-m_j^2) \right) \right] \tag{3.13}$$

Questa è un'equazione di autoconsistenza per m_i^* da cui riconosciamo che i primi due termini dell'argomento della tangente iperbolica corrispondono con gli stessi visti per l'approccio nMF nella (3.5) e che compare un terzo termine, detto *termine di reazione di Onsager*.

Quando è utile utilizzare questo tipo di espansione? Vediamo due casi in cui è utile e non:

1. Nel modello di Curie-Weiss (sezione 4.4) il coupling tra spin è $J_{ij} = \frac{1}{N}$ i termini che contribuiscono nella (3.13) sono tutti quelli di ordine $O(1)$, ossia:

$$h_i \sim O(1) \quad \sum_{j=1}^N J_{ij} m_j \sim O(1) \quad m_i \sum_{j=1}^N J_{ij}^2 (1-m_j^2) \sim O(1/N)$$

In questo caso il termine di reazione di Onsager è di ordine $O(1/N)$ per cui è sufficiente l'espansione vista nel nMF.

⁴Che ha contribuito nel primo ordine

⁵Che hanno contribuito introducendo la grandezza U .

2. Nel modello di Sherrington-Kirkpatrick (sezione 6.3) dove il coupling $J_{ij} = \frac{z}{\sqrt{N}}$ con $z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ se consideriamo il termine di campo medio dai primi vicini:

$$\sum_{j=1}^N J_{ij} m_j \simeq \sqrt{q} z$$

Questo per via del fatto che J e m sono due variabili random e indipendenti (in quanto m_j dipende da J_{ij} in una quantità che va come $1/\sqrt{N}$), per cui possiamo considerare il teorema del limite centrale (e non la legge dei grandi numeri) dato che è una somma di variabili gaussiane $J_{ij} m_j$ con media nulla e varianze rispettivamente 1 e $q = \frac{1}{N} \sum_i m_i^2$.

Per il termine di reazione di Onsager:

$$m_i \sum_{j=1}^N J_{ij}^2 (1 - m_j^2) \simeq m_i (1 - q)$$

Con le stesse motivazioni di prima, osservando che ora non è più di ordine $O(1/N)$. Quindi per il modello SK è fondamentale considerare anche il termine di reazione di Onsager. Naturalmente tutti i termini in $\beta^{n \geq 3}$ sono di ordine $O(1/N^\alpha)$ con $\alpha > 1$.

3.4 Derivazione tramite il metodo della cavità

Abbiamo visto nella sezione precedente che mettendoci in una determinata condizione di alta temperatura, per interazioni che decrescono con una potenza di N , numero di spin nel sistema, e forzando il fatto che $\langle s_i \rangle \simeq m_i$, allora è possibile eseguire un'espansione ed ottenere il risultato in (3.13).

Ma qual è il significato fisico dietro questo risultato? Cosa rappresenta il termine di reazione di Onsager e perché in alcuni modelli è importante e in altri meno? Nel caso dell'approssimazione di nMF consideravamo solamente il contributo del campo data dall'interazione con gli altri spin, ma ora facciamo il seguente *Gedankenexperiment*: immaginiamo uno spin che interagisce con altri con un'intensità di ordine $1/\sqrt{N}$. Abbiamo visto che il risultato finale è tale per cui l'interazione totale è di ordine $O(1)$ (dal teorema del limite centrale), ma data la natura dell'interazione, questa non è solo formata dalla risultante con i soli spin vicini, ma anche dagli effetti dovuti al "rinculo" (o più professionalmente *feedback*) degli spin vicini sugli altri vicini eccetera eccetera.

Questo ci dice una cosa molto importante, ossia che le magnetizzazioni m_i non sono indipendenti tra di loro. A questo punto possiamo introdurre il concetto di cavità, che ci permette di capire un po' meglio quanto detto nell'esperimento mentale:

1. Consideriamo un sistema di N spin in cui vogliamo estrarre un'equazione autoconsistente per lo spin con magnetizzazione media m_i . Quello che possiamo fare è rimuovere lo spin s_i e vedere qual è il campo effettivo che agisce nella lacuna. Chiamiamo $m_j^{(i)}$ la magnetizzazione del j -esimo spin in assenza dello spin i . Ci possiamo domandare a che cosa serve introdurre la cavità. La risposta è abbastanza semplice e intuitiva, infatti come detto in precedenza le magnetizzazioni in un certo modo sono correlate e più sono vicine e più queste sono correlate. Quindi rimuovendo uno spin quello che stiamo facendo è rendere due spin vicini, chiamiamoli j e k , tra loro indipendenti, a meno che non esiste un'altra percorso breve che li connette (questo è quello che vedremo essere il problema dei loop nei grafi e quali sono i limiti dell'espansione di Bethe).
2. Ora ricollochiamo lo spin s_i nella lacuna, per cui il campo effettivo che sente è quello dato dalle magnetizzazioni vicine con la cavità:

$$m_i = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} m_j^{(i)} \right) \right] \quad (3.14)$$

Per quello che è stato detto nel punto precedente le $m_j^{(i)}$ sono tra loro indipendenti, quindi è possibile utilizzare la formula vista nel nMF.

3. Ma la presenza di m_i ora influenza anche gli altri spin con un'intensità $1/\sqrt{N}$, per cui questi hanno una magnetizzazione media data da quella in cui si ha una lacuna nel sito i più una risposta lineare data dalla presenza di m_i che fornisce un campo $J_{ij}m_i$, per cui eseguendo un'*espansione sistematica* si ottiene

$$m_j = m_j^{(i)} + \frac{\partial m_j}{\partial h_j} J_{ij} m_i$$

Ora $\chi_{jj} = \frac{\partial m_j}{\partial h_j}$ è la risposta lineare locale della magnetizzazione media in j , detta anche *suscettività locale*, che vale:

$$\chi_{jj} = \beta(1 - m_j^2)$$

Per cui la magnetizzazione $m_j^{(i)}$ diventa:

$$m_j^{(i)} = m_j - \beta(1 - m_j^2) J_{ij} m_i \quad (3.15)$$

4. A questo punto possiamo riprendere l'equazione autoconsistente in nMF ottenendo:

$$\begin{aligned} m_i &= \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} (m_j - \beta(1 - m_j^2) J_{ij} m_i) \right) \right] \\ &= \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} m_j - \beta m_i \sum_j J_{ij}^2 (1 - m_j^2) \right) \right] \end{aligned}$$

Quanto è stato ottenuto è consistente con la (3.13).

3.4.1 Note sull'equazione TAP

La (3.13) è un sistema di n equazioni fortemente non lineari che ammettono una soluzione solamente nel caso di un sistema ad alta temperatura e interazioni deboli. L'unica soluzione lineare in assenza di campo esterno ($h_i = 0$) è quella paramagnetica, per cui $m_i = 0 \forall i$.

Abbiamo sostanzialmente 2 modi per risolvere la (3.13), che sono:

1. Minimizzare l'energia libera F con la forza bruta (ma può essere doloroso)
2. Risolvere l'equazione tramite il metodo ricorsivo, che può essere una strada difficile, ma comunque fornisce parzialmente delle risposte. Per questo si esegue:

$$m_i^{t+1} = f_i(\underline{m}^t)$$

Andando a vedere dove effettivamente converge (e in base al tempo e dove converge siamo anche capaci di dire in che fase il sistema si trova).

Capitolo 4

Modelli di variabili interagenti

Partiamo con il discutere la classe più semplice di modelli con variabili che interagiscono. Innanzitutto cosa significa "variabili che interagiscono"? Identifichiamo due variabili con X_i e X_j che possono assumere valori rispettivamente x_i e x_j e diremo che queste interagiscono se è definita una quantità J_{ij} , che indicherà l'intensità dell'interazione, tale che $|J_{ij}| > 0$ e il sistema abbia un contributo energetico proporzionale a $J_{ij}x_ix_j$. Esistono però anche sistemi che interagiscono a n corpi, per cui il termine d'interazione sarà della forma $J_{i_1, \dots, i_n}$.

In questo capitolo parleremo del modello di Ising, ossia un modello di variabili interagenti secondo una determinata geometria del problema, in cui le variabili assumono valori ± 1 . È veramente importante capire questo primo modello in quanto introdurremo molti nuovi concetti che ci serviranno in seguito (come punto critico, linea spinidale e transizione di fase) e inoltre se non si capisce la base andare avanti è un po' complesso.

4.1 Modello di Ising

In questa sezione osserveremo dei modelli che con delle interazioni locali posso dare luogo a fenomeni collettivi.

Un modello esemplare è il modello di Ising, che nasce per descrivere le proprietà magnetiche di alcuni materiali. L'hamiltoniana è definita da:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = -J \sum_{(i,j) \in E} s_i s_j - h \sum_i s_i \quad (4.1)$$

dove $\underline{s}$ sono le variabili di spin che possono assumere i valori $\{\pm 1\}$, J è una costante d'interazione fra gli spin. La prima somma è eseguita sulle connessioni dei vertici di un grafo E , e la seconda somma indica il contributo di un campo esterno h .

Il modello può essere studiato in diverse topologie e alcuni esempi più analizzati sono:

- *Fully Connected*: si tratta di un grafo in cui ogni spin interagisce con tutti gli altri. In altre parole ogni spin dista di una unità rispetto agli altri. Per tale motivo questo tipo di grafo non ha un'interpretazione dimensionale.
- Reticolo in D dimensioni: in questo caso ogni spin interagisce con i $2D$ spin primi vicini.

Quello che ci interessa studiare di questi modelli sono le transizioni di fase, ovvero quando si manifesta una correlazione a lungo raggio degli spin e vedremo che questa dipende fortemente dalla dimensionalità del modello. In generale si possono definire due limiti nella dimensionalità:

- *Lower critical dimension* (LCD): per $D < LCD$ non si ha transizione di fase. Per Ising $LCD = 1$.
- *Upper critical dimension* (UCD): per $D > UCD$ vale la teoria di campo medio (MF). Per Ising $UCD = 4$.

4.1.1 Osservabili

Dalla funzione di partizione si ottengono delle grandezze rilevanti per lo studio di questi sistemi. La funzione di partizione è definita come:

$$\mathcal{Z}(h, \beta) = \sum_{\{\underline{s}\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \quad (4.2)$$

Si osserva che questa funzione dipende esclusivamente dalla temperatura β e dal campo esterno h (quindi non dalle variabili). La probabilità di avere all'equilibrio una configurazione $\underline{s}$ è data dalla distribuzione di Gibbs Boltzmann (da non confondere con la distribuzione di Boltzmann Maxwell che è riferita alle velocità delle particelle):

$$P_{GB}(\underline{s}) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \quad (4.3)$$

Dove $\mathcal{H}(\underline{s})$ è l'energia data la configurazione $\underline{s}$ definita in (4.1). L'energia libera estensiva è data da:

$$F(h, \beta) = -\frac{1}{\beta} \log \mathcal{Z}(h, \beta) \quad (4.4)$$

L'energia libera intensiva è definita semplicemente come $f = \frac{F}{N}$. L'energia interna è invece data dalla media dell'hamiltoniana, che può essere riscritta in termini dell'energia libera come:

$$U(h, \beta) = \langle \mathcal{H} \rangle = -\partial_\beta \log \mathcal{Z} = \partial_\beta (\beta F) \quad (4.5)$$

Si definisce il calore specifico come:

$$c_V = \beta^2 \partial_\beta^2 (\log \mathcal{Z}) \quad (4.6)$$

Si definisce magnetizzazione media estensiva:

$$M_\mu = \left\langle \sum_i s_\mu^{(i)} \right\rangle = \frac{1}{\beta} \partial_{h_\mu} \log \mathcal{Z} = -\frac{\partial F}{\partial h_\mu} \quad (4.7)$$

che è un vettore D -dimensionale con $\mu = \{1, \dots, D\}$, ma solitamente avremmo a che fare con il caso in cui il vettore è unidimensionale¹. Quella intensiva è definita come $m = \frac{M}{N} = -\partial_h f$ da cui possiamo ricavare la risposta della magnetizzazione rispetto la variazione del campo magnetico, detta *suscettività magnetica*, e la definiamo come (nel caso in cui la magnetizzazione è un vettore $\vec{m}$ come anche il campo magnetico):

$$\chi_{\mu, \nu} = \frac{\partial m_\mu}{\partial h_\nu} = -\frac{\partial^2 f}{\partial h_\nu \partial h_\mu} \quad (4.8)$$

Infine definiamo l'entropia come:

$$S(h, \beta) = \beta(U(h, \beta) - F(h, \beta)) \quad (4.9)$$

Una volta introdotte queste due ultime quantità possiamo definire l'energia libera estensiva (4.4) come:

$$F(h, \beta) = U(h, \beta) - \frac{1}{\beta} S(h, \beta) \quad (4.10)$$

Da cui possiamo derivare la sua corrispettiva forma intensiva come

$$f(h, \beta) = u(h, \beta) - \frac{1}{\beta} s(h, \beta) \quad (4.11)$$

Il lettore può benissimo dimostrare autonomamente tutte queste relazioni.

Ora osserviamo due metodi per la risoluzione del modello unidimensionale, che come vedremo, non presenta caratteristiche interessanti ma resta comunque un esempio utile da vedere in prospettiva a ciò che studieremo in seguito.

¹Osserviamo che questa definizione è molto generica e non è da confondere con la dimensione dello spazio. Infatti il vettore di spin può avere dimensioni diverse da quelle dello spazio, vedi ad esempio il modello di Ising in 2d oppure il modello XY per una catena lineare.

4.1.2 Soluzione del modello di Ising unidimensionale

Consideriamo dunque il modello di Ising unidimensionale in assenza di campo esterno ($h = 0$) descrivibile dalla seguente hamiltoniana:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{i=1}^{N \text{ oppure } N-1} s_i s_{i+1} \quad (4.12)$$

dove notiamo che la costante di interazione è stata posta $J = 1$, per cui in questo modo l'hamiltoniana è estensiva $O(N)$. La somma può andare da $1, \dots, N$ se la catena è chiusa e vale la condizione $s_i = s_{N+i}$ da cui ne consegue che si hanno in totale N connessioni; altrimenti si va da $1, \dots, N-1$ se si considera una catena aperta. In ogni caso nel limite termodinamico $N \gg 1$, il risultato che si ottiene sarà lo stesso per le due catene. In Figura 4.1 sono riportati gli schemi per la catena chiusa e per la catena aperta.

Prima di procedere al calcolo osserviamo che s_i è una variabile binaria che può assumere $\{\pm 1\}$ e

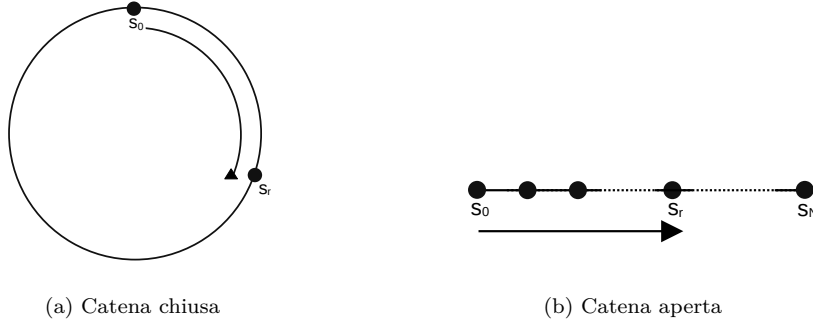


Figura 4.1

questo ci permette di scrivere la seguente relazione (che il lettore può dimostrare)

Lemma 1. *Sia $x \in \{\pm 1\}$, allora:*

$$e^{Ax} = \cosh A + x \sinh A = \cosh A (1 + x \tanh A) \quad (4.13)$$

Questa relazione ci permette di passare da una forma esponenziale e^{Ax} ad una lineare $a + bx$ e inoltre possiamo scrivere la funzione di partizione in espansione di funzioni iperboliche. Quindi consideriamo la funzione di partizione:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{\underline{s}\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} = \sum_{\{\underline{s}\}} \prod_{i=1}^{\tilde{N}} e^{\beta s_i s_{i+1}}$$

essendo il prodotto di variabili binarie ancora una variabile binaria, possiamo applicare la (4.13) ottenendo:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{\underline{s}\}} \left[\prod_{i=1}^{\tilde{N}} \cosh \beta (1 + s_i s_{i+1} \tanh \beta) \right]$$

Una prima cosa che possiamo notare, è che il coseno iperbolico può essere portato fuori dalla produttoria dato che non dipende da i e dalle configurazioni. Come seconda cosa notiamo che effettuando la somma su tutte le possibili configurazioni qualsiasi termine "aperto", come ad esempio $s_i s_{i+1}^2 s_{i+2}$, dà contributo nullo quando sommiamo su tutte le configurazioni. È quindi chiaro che in una catena aperta non ci potrà mai essere un loop chiuso, pertanto l'unico termine che

contribuisce è 1. Se invece la catena è chiusa, essa avrà un altro contributo non nullo dato dalla chiusura $s_0 s_1^2 \dots s_{N-1}^2 s_0 (\tanh \beta)^N$. In sintesi sapendo che si hanno 2^N configurazioni otteniamo che:

$$\mathcal{Z} = \begin{cases} [\cosh \beta]^{N-1} 2^N & \text{se la catena è aperta, } \tilde{N} = N - 1 \\ [\cosh \beta]^N 2^N [1 + (\tanh \beta)^N] & \text{se la catena è chiusa, } \tilde{N} = N \end{cases} \quad (4.14)$$

Si vede facilmente che nel limite termodinamico i due casi coincidono. Infatti $\tanh \beta < 1$ quindi $(\tanh \beta)^N \rightarrow 0$ per $N \rightarrow \infty$.

Ora che abbiamo la funzione di partizione, l'energia libera intensiva è:

$$f(\beta) = \lim_{N \rightarrow \infty} -\frac{1}{\beta N} \log \mathcal{Z} \simeq -\frac{1}{\beta N} \log(2 \cosh \beta)^N = -\frac{1}{\beta} \log(2 \cosh \beta) \quad (4.15)$$

L'energia intensiva di conseguenza è:

$$e(\beta) = \partial_\beta(\beta f) = -\tanh \beta \quad (4.16)$$

Notiamo che l'energia libera non ha singolarità, pertanto il modello di Ising in 1D non ha transizioni di fase. Dalla (1.3) ricaviamo anche l'entropia che assume la forma:

$$s(\beta) = -\beta \tanh \beta + \log(2 \cosh(\beta)) \quad (4.17)$$

In Figura 4.2 sono riportati gli andamenti delle tre grandezze.

Per vedere come sono le correlazioni tipiche analizziamo la funzione di correlazione:

$$C(r) := \langle s_0 s_r \rangle \quad (4.18)$$

Il calcolo fa nuovamente utilizzo della relazione (4.13) e delle considerazioni fatte per il calcolo della funzione di partizione:

$$C(r) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\{s\}} s_0 s_r e^{-\beta \mathcal{H}(\{s\})} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\{s\}} s_0 s_r \left[\prod_{i=1}^N \cosh \beta (1 + s_i s_{i+1} \tanh \beta) \right]$$

In particolare ora, vogliamo ottenere delle connessioni che hanno come estremi s_0 e s_r in modo che si chiudano con s_0 e s_r . Nel caso di una catena chiusa ci sono due possibili modi, una che parte da s_0 a s_r in senso orario (di lunghezza r), e l'altro nel senso antiorario (di lunghezza $N - r$):

$$C(r) = \frac{\tanh^r(\beta) + \tanh^{N-r}(\beta)}{1 + \tanh^N(\beta)} \rightarrow \tanh^r(\beta) \quad N \rightarrow \infty \quad (4.19)$$

Quindi le correlazioni decrescono per $r \rightarrow \infty$, e in particolare decadono come:

$$C(r) = e^{-r/\xi(\beta)} \quad (4.20)$$

con $\xi(\beta)$ la lunghezza di correlazione definita come:

$$\xi(\beta) = \frac{1}{\log |\tanh \beta|} \quad (4.21)$$

È possibile valutare i casi limite per la temperatura:

1. $\beta \ll 1$ (alte temperature) si ha che la lunghezza di correlazione è piccola in quanto abbiamo il logaritmo a denominatore di un oggetto che va a zero..

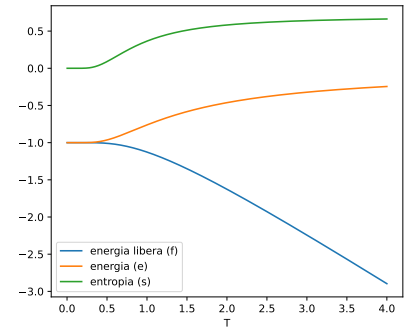


Figura 4.2: Sono riportati gli andamenti dell'energia libera, dell'energia e dell'entropia per il modello di Ising 1D. Si può osservare come f non ha singolarità nel suo andamento.

2. $\beta \gg 1$ (basse temperature) la lunghezza di correlazione può essere scritta come:

$$\xi \simeq \frac{1}{\log\left(\frac{e^\beta - e^{-\beta}}{e^\beta + e^{-\beta}}\right)} = \frac{1}{\log\left(\frac{1 - e^{-2\beta}}{1 + e^{-2\beta}}\right)} \simeq \frac{1}{\log((1 - e^{-2\beta})(1 + e^{-2\beta}))} \simeq \frac{1}{\log(1 - 2e^{-2\beta})} \simeq \frac{1}{2e^{-2\beta}}$$

$$\xi \sim \frac{1}{2}e^{2\beta}$$

che diverge per $\beta \rightarrow \infty$.

In questo modo abbiamo dimostrato che la temperatura critica nel modello di Ising unidimensionale è $T_c = 0$.

4.2 Metodo della matrice di trasferimento

Finora abbiamo trattato il modello più semplice in assoluto, ossia quello unidimensionale con campo magnetico esterno nullo ($h = 0$). Cosa accade se si accende un campo magnetico?

Sperimentalmente sappiamo che se prendiamo un materiale ferromagnetico e lo mettiamo in un campo magnetico, questo tende a magnetizzarsi nella stessa direzione del campo. Una volta spento il campo il materiale ha una magnetizzazione residua. Come possiamo descrivere questo fatto con il nostro modello?

Consideriamo sempre il caso unidimensionale, per cui:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{i=1}^{N(N)} s_i s_{i+1} - h \sum_i^N s_i$$

Andiamo a scrivere la funzione di partizione e utilizziamo il trucco visto nel paragrafo precedente, con l'aggiunta del campo esterno:

$$\mathcal{Z} \propto \left(\prod_i 1 + s_i s_{i+1} \tanh \beta \right) \left(\prod_i 1 + s_i \tanh \beta h \right)$$

Ora la seconda produttoria non è banale da risolvere come la prima. Se andiamo a vedere però il grafo che rappresenta l'interazione tra campo esterno e gli altri spin notiamo che questo è disconnesso, ossia posso tagliare un'interazione e otteniamo due diagrammi.

Per risolvere questo problema utilizziamo il metodo delle matrici di trasferimento. Tale metodo risponde alla domanda: come si propaga l'informazione su una rete?

Nel caso unidimensionale è semplice perché il senso di propagazione è unico (per strutture in più dimensioni la direzione di propagazione dell'informazione non è unica). Questo metodo si basa sul fatto che vogliamo riarrangiare le somme in una maniera furba, definendo dei pezzi di matrice di trasferimento che dipendono solo ed esclusivamente dai bordi. Spieghiamo meglio: andiamo innanzitutto a definire la funzione di partizione per un sottoinsieme di spin rinchiusi in un volume V e siano $\underline{s}^*$ gli spin al contorno di tale volume. Definiamo banalmente $H_k(\underline{s}) = - \sum_i^k s_{i-1} s_i - \sum_i^k h s_i$ l'hamiltoniana dei k elementi del volume in cui teniamo conto anche dello spin di bordo s_k per cui la funzione di partizione del sottoinsieme (che dipende dall'ultimo spin s_k) è:

$$\mathcal{Z}_k(s_k) = \sum_{\{s_0, \dots, s_{k-1}\}}^{\{\pm 1\}} e^{-\beta H_k(\underline{s})}$$

Se siamo in grado di trovare $\mathcal{Z}_k(s_k)$, che è funzione solamente dello spin s_k , allora la funzione di partizione sarà semplicemente data da:

$$\mathcal{Z} = \sum_{s_k=\{\pm 1\}} \mathcal{Z}_k(s_k)$$

Ossia basta sommare solamente sugli spin al contorno. Ora invece scriviamo la funzione di partizione per un set di $k + 1$ elementi

$$\mathcal{Z}_{k+1}(s_{k+1}) = \sum_{\{s_0, \dots, s_k\}}^{\{\pm 1\}} e^{-\beta H_{k+1}(s)}$$

che possiamo scomporre in questo modo

$$\mathcal{Z}_{k+1}(s_{k+1}) = \sum_{\{s_0, \dots, s_k\}}^{\{\pm 1\}} e^{-\beta(H_k(s) - s_{k+1}s_k - h s_k)} = \sum_{s_k = \{\pm 1\}} e^{\beta s_{k+1}s_k + \beta h s_k} \sum_{\{s_0, \dots, s_{k-1}\}}^{\{\pm 1\}} e^{-\beta H_k(s)}$$

Otteniamo dunque l'equazione ricorsiva:

$$\mathcal{Z}_{k+1}(s_{k+1}) = \sum_{s_k = \{\pm 1\}} e^{\beta s_{k+1}s_k + \beta h s_k} \mathcal{Z}_k(s_k) \quad (4.22)$$

Quindi in un numero N di passi partendo da $\mathcal{Z}_1(s_1)$ possiamo ricavare la funzione di partizione. Questa è una proprietà tipica dei sistemi unidimensionali, ossia che possono sempre essere risolti ricorsivamente seguendo un unico senso per la propagazione dell'informazione (troveremo anche nel capitolo 7 che vale la stessa cosa per determinati tipi di grafo detti alberi, in cui il modello unidimensionale è un caso specifico). Quindi generalizziamo: assumiamo che una variabile di spin possa assumere q valori distinti (se $q = 2$ è il modello di Ising). Definiamo il vettore di lunghezza q :

$$\mathcal{Z}_k(s_k) = \begin{pmatrix} \mathcal{Z}_k(s_k^{(1)}) \\ \dots \\ \mathcal{Z}_k(s_k^{(q)}) \end{pmatrix}$$

Dove $s_k^{(q)}$ rappresenta lo spin s_k che assume il q -esimo valore. Dunque possiamo scrivere che:

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Z}_{k+1}(s_{k+1}^{(1)}) \\ \dots \\ \mathcal{Z}_{k+1}(s_{k+1}^{(q)}) \end{pmatrix} = \sum_{\{s_k\}} T(s_{k+1}, s_k) \begin{pmatrix} \mathcal{Z}_k(s_k^{(1)}) \\ \dots \\ \mathcal{Z}_k(s_k^{(q)}) \end{pmatrix}$$

Chiamiamo $T(s_{k+1}, s_k)$ la matrice di trasferimento che osserviamo essere una matrice $q \times q$ le cui coordinate sono date di possibili valori che possono assumere gli spin s_k e s_{k+1} . Nel caso del modello di Ising prendiamo come riferimento la parte esponenziale della (4.22):

$$T(s_{k+1}, s_k) = e^{\beta s_{k+1}s_k + \beta h s_k} \quad (4.23)$$

$$\Rightarrow T = \begin{bmatrix} T(+1, +1) & T(+1, -1) \\ T(-1, +1) & T(-1, -1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\beta + \beta h} & e^{-\beta - \beta h} \\ e^{-\beta + \beta h} & e^{\beta - \beta h} \end{bmatrix}$$

Osserviamo che la matrice è indipendente dal sito in cui ci troviamo, questo però ovviamente non è sempre verificato. La matrice T non è simmetrica, però si può usare un truccetto per renderla tale. Sappiamo che su un sito agisce un campo esterno h , ma lo possiamo vedere anche come l'azione di due campi d'intensità $h/2$ (vedi Figura 4.3). In questo modo possiamo riscrivere l'hamiltoniana nel seguente modo:

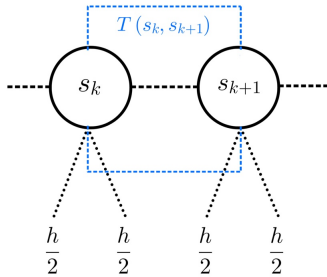


Figura 4.3: Nella figura si vede graficamente lo splitting del campo h . Ora la matrice di trasferimento è riferita solo alla zona marcata in azzurro.

Da cui:

$$\mathcal{Z} = \prod_i e^{\beta s_i s_{i+1} + \frac{\beta h}{2}(s_i + s_{i+1})} \quad (4.24)$$

Se riprendiamo l'Eq. (4.22) osserviamo che il pezzo della matrice di trasferimento diventa:

$$T(s_{k+1}, s_k) = e^{\beta s_{k+1} s_k + \frac{\beta h}{2}(s_k + s_{k+1})} \quad (4.25)$$

$$\Rightarrow T = \begin{bmatrix} e^{\beta + \beta h} & e^{-\beta} \\ e^{-\beta} & e^{\beta - \beta h} \end{bmatrix}$$

Ora T è una matrice simmetrica per cui abbiamo tutti gli strumenti per trovare la funzione di partizione. Partiamo da $Z_1(s_1) = e^{\frac{\beta h}{2}}$ (tenendo in conto di lavorare con l'hamiltoniana in Eq. (4.24)). La funzione di partizione si trova applicando la matrice di trasferimento al vettore $Z_1(s_1)$ un numero di volte pari al numero di spin nella catena, per cui:

1. Se abbiamo una catena aperta $Z_N = T Z_{N-1} = \dots = T^{N-1} Z_1$

$$Z = Z_N \sim T^N \sim \lambda_{max}^N$$

Poiché T è simmetrica questa ammette sempre autovalori reali per cui nel limite $N \gg 1$ possiamo prendere l'autovalore più grande. Lasciamo al lettore il compito di ricavare i due autovalori per la matrice T nel caso di Ising unidimensionale, mentre noi forniamo già il risultato finale:

$$\lambda_{1,2}(\beta, h) = e^{\beta} \left(\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta}} \right) \quad (4.26)$$

Da qui possiamo valutare per prima l'energia libera e poi la magnetizzazione media come in (4.7), ossia:

$$\begin{aligned} f(\beta, h) &\sim \frac{1}{\beta N} \log Z \sim \frac{1}{\beta} \log \lambda_1(\beta, h) \\ \Rightarrow m(\beta, h) &= \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta}}} \end{aligned}$$

In Figura 4.4 sono riportate l'energia libera in funzione della temperatura e la magnetizzazione media in funzione della campo esterno. Si osservi come nel limite $\beta \rightarrow \infty$ la funzione tende alla funzione segno.

2. Se consideriamo invece una catena chiusa sempre nel caso in cui T è simmetrica ci chiediamo cosa accade se partiamo dal primo spin s_1 e vogliamo arrivare all' r -esimo dobbiamo:

$$\sum_{s_2, \dots, s_{r-1}}^{\{\pm 1\}} T(s_1, s_2) T(s_2, s_3) \dots T(s_{r-1}, s_r) = T^{r-1}(s_1, s_r)$$

Se la catena è chiusa dopo N passi ritorniamo al primo spin, per cui la matrice di trasferimento sarà:

$$T^{N-1}(s_1, s_N) \Rightarrow T^N(s_1, s_1) \propto \mu_1(s_1)$$

Che coincide proprio con la marginalizzazione rispetto il primo spin s_1 , ovvero:

$$\mu_N(s_1) = \sum_{\underline{s} \setminus s_1} P_{GB}(\underline{s}) = \frac{Z_1(s_1)}{Z} \quad (4.27)$$

Osserviamo infatti che la matrice di trasferimento $T^N(s_1, s_1)$ non è nient'altro che data dalla somma di tutte le possibili configurazioni s_k eccetto che s_1 di un oggetto (Eq. 4.25) proporzionale alla distribuzione di Boltzmann-Gibbs.

In entrambi i casi per $N \gg 1$ i risultati per quanto riguarda la funzione di partizione e l'energia libera sono gli stessi a meno di termini sottodominanti.

Consideriamo due generici spin e siano σ e τ rispettivamente due valori che possono assumere, per cui la matrice di trasferimento tra i due è (nella forma simmetrica):

$$T(\sigma, \tau) = \lambda_1 v_1(\sigma) v_1(\tau) + \lambda_2 v_2(\sigma) v_2(\tau)$$

Questo è un prodotto tensore dove $\vec{v}_{1,2}$ sono i 2 autovettori² della matrice T riferiti ai 2 autovalori $\lambda_{1,2}$ (osserviamo che in principio gli autovettori per σ e τ possono essere diversi, ma l'autovalore è lo stesso). Questi vettori sono normalizzati (eseguendo la somma su σ) e ovviamente tra loro ortogonali $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$ dato che T ora è simmetrica.

$$T^N(\sigma, \tau) = \lambda_1^N v_1(\sigma) v_1(\tau) + \lambda_2^N v_2(\sigma) v_2(\tau)$$

Assumendo $\lambda_1 > \lambda_2$ abbiamo che:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\sigma} T^N(\sigma, \sigma) = \lambda_1^N$$

Da cui la marginalizzazione risulta essere:

$$\Rightarrow \mu(\sigma) = \frac{1}{\mathcal{Z}} (\lambda_1^N v_1(\sigma) v_1(\sigma) + \lambda_2^N v_2(\sigma) v_2(\sigma)) \simeq v_1^2(\sigma)$$

ossia la marginale nel valore σ coincide con il quadrato della componente associata a quel valore dell'autovettore con autovalore più grande.

4.2.1 Matrice di trasferimento per il modello di Ising 1D

Per il modello di Ising unidimensionale ci ricordiamo che la marginale di una variabile di spin è definita come:

$$\mu(s) = \frac{1 + ms}{2} = \begin{cases} \frac{1+m}{2} \\ \frac{1-m}{2} \end{cases}$$

Da cui possiamo ricavare l'autovettore associato all'autovalore più grande:

$$\vec{v}_1 = \left(\sqrt{\frac{1+m}{2}}, \sqrt{\frac{1-m}{2}} \right) \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{1+ms}{2}}$$

Affinché $\vec{v}_2$ sia ortonormale deve valere che:

$$v_2 = \left(\sqrt{\frac{1-m}{2}}, -\sqrt{\frac{1+m}{2}} \right) \Rightarrow v_2 = s \sqrt{\frac{1-ms}{2}}$$

È facile dimostrare che:

$$v_1^2(s) = \frac{1+ms}{2}$$

$$\sum_{s=\{\pm 1\}} v_{1,2}^2(s) = 1$$

$$\sum_{s=\{\pm 1\}} s v_1(s) v_1(s) = m \tag{4.28}$$

$$\sum_{s=\{\pm 1\}} s v_1(s) v_2(s) = \sqrt{1-m^2} \tag{4.29}$$

²Per maggior chiarezza chiamiamo $v_1(\sigma)$ la componente dell'autovettore $\vec{v}_1$ riferito all'elemento σ che può assumere lo spin.

Possiamo utilizzare anche la matrice di trasferimento come stimatore della correlazione tra due spin (notando che la marginale per due spin non è nient'altro data dalle matrici di trasferimento da uno spin all'altro e viceversa).

$$\begin{aligned}\langle s_0 s_r \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_s s_0 s_r e^{-\beta H(s)} = \frac{1}{Z} \sum_{s_0, s_r} s_0 T^r(s_0, s_r) s_r T^{N-r}(s_r, s_0) \\ &= \lambda_1^{-N} \sum_{\sigma, \tau} \sigma (\lambda_1^r v_1(\sigma) v_1(\tau) + \lambda_2^r v_2(\sigma) v_2(\tau)) \tau (\lambda_1^{N-r} v_1(\sigma) v_1(\tau) + \lambda_2^{N-r} v_2(\sigma) v_2(\tau))\end{aligned}$$

Quali termini sopravviveranno? Nel limite $N \rightarrow \infty$ i contributi $(\lambda_2/\lambda_1)^N \rightarrow 0$, per cui ci rimangono

$$\begin{aligned}\langle s_0 s_r \rangle &= \sum_{\sigma, \tau} (\sigma v_1(\sigma) v_1(\tau)) (\tau v_1(\tau) v_1(\tau)) + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^r \sum_{\sigma, \tau} (\sigma v_1(\sigma) v_2(\sigma)) (\tau v_1(\tau) v_2(\tau)) \\ &= \left(\sum_{\sigma} \sigma v_1(\sigma) v_1(\sigma)\right)^2 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^r \left(\sum_{\sigma} \sigma v_1(\sigma) v_2(\sigma)\right)^2\end{aligned}$$

Come ultimo passaggio utilizziamo semplicemente le definizioni in (4.28) e (4.29), per cui:

$$\langle s_0 s_r \rangle = m^2 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^r (1 - m^2)$$

ma $m^2 = \langle s_0 \rangle \langle s_r \rangle$, per cui

$$\langle s_0 s_r \rangle_c = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^r (1 - m^2)$$

Osservando che è possibile scrivere

$$\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^r = e^{-r \log(\lambda_1/\lambda_2)} = e^{-r/\xi}$$

Dove $\xi = \frac{1}{\log(\lambda_1/\lambda_2)} > 0$ è la lunghezza di correlazione. Vediamo ora quanto vale il rapporto λ_1/λ_2 . Dalla (4.26) abbiamo:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\cosh(\beta h) + \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta}}}{\cosh(\beta h) - \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta}}}$$

Per $T \rightarrow 0$ e $h = 0$ la soluzione è banale, per cui $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \rightarrow 1$. In questo modo osserviamo che la lunghezza di correlazione ξ diverge. Nel caso però in cui $h \neq 0$, allora

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \simeq e^{2\beta h} \implies \xi(T \ll 1) \simeq \frac{T}{h}$$

Questo ci dice che la presenza di un campo esterno pone un cut-off sulla correlazione: il sistema è meno correlato. Il senso fisico è dato dal fatto che l'importanza delle fluttuazioni dipende dal valor medio, e più questo è piccolo e più le fluttuazioni sono rilevanti. Imponendo un campo magnetico esterno rafforza il valor medio andando a rendere le fluttuazioni meno rilevanti.

Osserviamo dal grafico a sinistra della Figura 4.4 che l'energia libera è una funzione senza singolarità anche in presenza di un campo esterno.

4.2.2 Matrice di trasferimento per un sistema frustrato

Consideriamo un sistema *frustrato* (ossia un sistema in cui gli atomi sono forzati a stare in una configurazione non banale). Nel nostro caso la frustrazione non sarà di tipo geometrico (ovvero da come interagiscono tra loro gli spin) ma indotta da un campo esterno; tale campo infatti avrà segno opposto per ogni sito come riportato in Figura 4.5. In questo modo ogni spin è forzato (questo

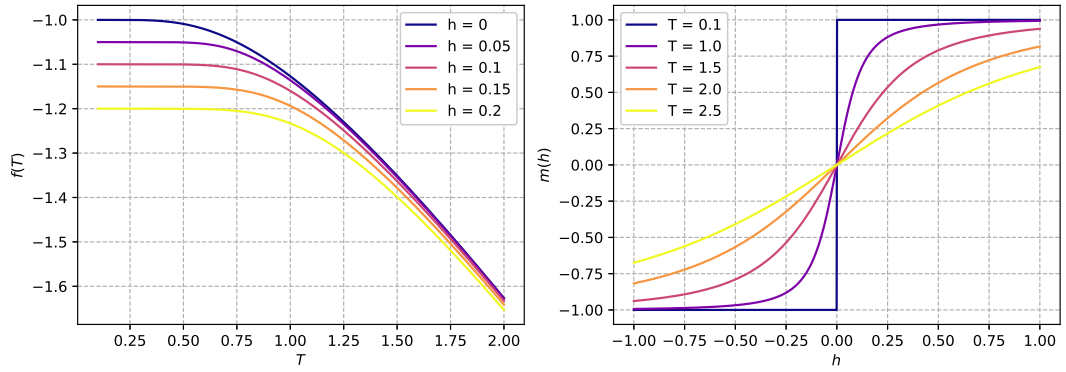


Figura 4.4: Energia libera f e magnetizzazione media m in funzione del campo magnetico esterno (sinistra) e della temperatura (destra) nel modello di Ising unidimensionale.

dipende dall'intensità di h , che per semplicità è la stessa per tutti i siti) ad allinearsi con il campo magnetico esterno avendo così una condizione sfavorevole per quanto riguarda l'interazione con gli spin adiacenti (che per tutti è ferromagnetica). L'hamiltoniana avrà la forma (assumendo che per gli spin con indice pari agisce il campo $-h$):

$$H(\underline{s}) = - \sum_k s_k s_{k+1} + |h| \sum_k s_{2k} - |h| \sum_k s_{2k+1}$$

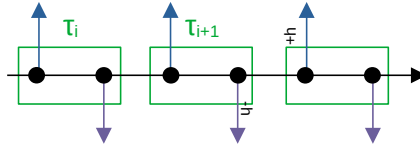


Figura 4.5: Configurazione del campo magnetico per il sistema frustrato

Per questo modello possiamo definire due matrici di trasferimento (nello scenario in cui consideriamo un campo magnetico sdoppiato per ogni sito in modo da avere la matrice simmetrica, come abbiamo visto in Figura 4.3), una definita nel caso in cui lo spin s_k ha un campo $+h/2$ e una in cui lo spin adiacente ha campo $-h/2$. Questo però non ci piace, per cui cerchiamo di semplificare il problema.

Come primo passo eseguiamo una trasformazione di gauge per cui tutti gli spin con indice pari sulla catena vengono cambiati di segno (ricordiamo essere quelli con il campo $-h$):

$$\begin{cases} \sigma_i = -s_i & \text{se } i \text{ è pari} \\ \sigma_i = s_i & \text{se } i \text{ è dispari} \end{cases}$$

In questo modo l'hamiltoniana sarà:

$$H(\underline{\sigma}) = \sum_k \sigma_k \sigma_{k+1} - |h| \sum_k \sigma_k$$

dove ora h è il valore assoluto. Se $h \gg 1$ allora stiamo forzando tutti gli spin σ ad assumere valore $+1$ (nota bene: questo non significa che si allineano, per come abbiamo definito σ). Cosa opposta se $h \ll -1$.

Osserviamo che il sistema non è invariante sotto qualsiasi traslazione, ossia se muovo tutti gli spin di un sito il sistema è diverso. Possiamo però trovare invarianza traslazionale nel caso in cui

consideriamo dei blocchi formati da due spin adiacenti, per cui possiamo definire una *super-variabile* τ_i come:

$$\tau_i = \begin{cases} ++ \\ -- \\ +- \\ -+ \end{cases} \quad (4.30)$$

Data ora l'omogeneità del sistema possiamo definire un'unica matrice di trasferimento in σ e τ (che possono assumere una delle 4 combinazioni possibili) di dimensione 4×4 . Prima però dovremmo cercare di capire come riscrivere l'hamiltoniana nelle super-variabili. Per far questo scomponiamo la super-variabile τ_i nei suoi due elementi di sinistra e destra $\tau_i = \tau_i^{(1)}, \tau_i^{(2)}$, per cui:

$$H(\underline{\tau}) = -J \sum_i (\tau_i^{(1)} \tau_i^{(2)} + \tau_i^{(2)} \tau_{i+1}^{(1)}) - h \sum_i (\tau_i^{(1)} + \tau_i^{(2)})$$

A questo punto osserviamo che riscritta in questo modo l'hamiltoniana non dipende più dal sito in cui si trova, quindi l'elemento della matrice di trasferimento sarà

$$T(\tau_i, \tau_{i+1}) = e^{\beta(J \sum_i (\tau_i^{(1)} \tau_i^{(2)} + \tau_i^{(2)} \tau_{i+1}^{(1)}) + h \sum_i (\tau_i^{(1)} + \tau_i^{(2)}))}$$

mentre l'intera matrice sarà data dalle possibili configurazioni di τ_i e τ_{i+1} . ovvero:

$$T = \begin{bmatrix} T(++ ,++) & T(++ ,+-) & T(++ ,-+) & T(++ ,--) \\ T(+-,++) & T(+-,+-) & T(+-,+-) & T(+-,--) \\ T(-+,++) & T(-+,+-) & T(-+,-+) & T(-+,-) \\ T(--,++) & T(--,+-) & T(--,-+) & T(--,--) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ab & ab & b & b \\ 1/a & 1/a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1/a & 1/a \\ 1/b & 1/b & a/b & a/b \end{bmatrix}$$

Dove $a = e^{2\beta J}$ e $b = e^{2\beta h}$. A questo punto basta trovare gli autovalori della matrice e saremo in grado di ricavare la funzione di partizione. Per vedere se il tutto è consistente proviamo a ricavare il caso $h = 0$ ($b = 1$) e vedere che torna lo stesso risultato visto in (4.15) per l'energia libera. La matrice di trasferimento si riduce a

$$T = \begin{bmatrix} a & a & 1 & 1 \\ 1/a & 1/a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1/a & 1/a \\ 1 & 1 & a & a \end{bmatrix}$$

il cui spettro è

$$\lambda_{1,2} = \frac{(a \pm 1)^2}{a} \quad \lambda_{3,4} = 0$$

e dunque se andiamo a calcolare la funzione di partizione prendendo l'autovalore più grande e iterandolo $N/2$ volte (dato che una super-variabile prende 2 spin) avremmo

$$\begin{aligned} f(\beta) &= -\frac{1}{N\beta} \log \left(\frac{(a+1)^2}{a} \right)^{N/2} = -\frac{1}{\beta} \log \left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \right) \\ &= -\frac{1}{\beta} \log (e^{\beta J} + e^{-\beta J}) = -\frac{1}{\beta} \log (2 \cosh(\beta J)) \end{aligned}$$

Che riconosciamo essere proprio la (4.15) dove è stato posto $J = 1$.

Per capire meglio il problema è stato simulato il sistema composto da $N = 18$ spin con il metodo Monte Carlo (MC), in particolare utilizzando l'algoritmo di Metropolis [24] a temperatura $T = 1$ e interazione $J = 1$. Per ricavare la distribuzione di probabilità di τ che assume una delle possibili configurazioni in (4.30) è stato adottato il seguente stratagemma: della

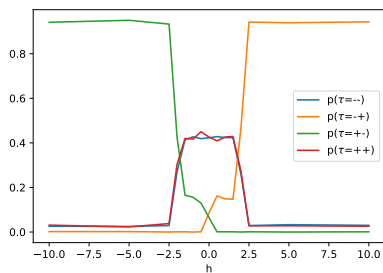


Figura 4.6: Probabilità del valore assunto da τ in funzione del campo esterno h ottenuta dalla simulazione MC.

catena di lunghezza N sono stati presi gli spin centrali in modo tale che quello di sinistra sia di indice pari (per cui agisce il campo negativo). Tale probabilità è definita in maniera tale che:

$$\sum_{\tau} P(\tau|h) = 1$$

Il suo andamento in funzione del campo esterno è riportato in Figura 4.6, dove è possibile notare che:

1. Per $|h| < 2.5$ dominano le configurazioni con spin orientato nello stesso verso, ossia $++$ e $--$. Questo proprio perché l'effetto dell'interazione tra spin è maggiore rispetto a quella del campo esterno.
2. Per $h < -2.5$ domina la configurazione $+-$, ossia lo spin a sinistra (quello che ha campo negativo, ma che ora è positivo perché $h < 0$) si allinea positivamente come il campo.
3. Lo stesso discorso vale per $h > 2.5$, per cui domina la configurazione $-+$, in cui lo spin a sinistra è concorde con il campo che è negativo (essendo pari la posizione dello spin sulla catena).

Concludiamo dicendo che il metodo della matrice di trasferimento è molto potente perché permette di ridurre la complessità del sistema. Infatti un metodo per risolvere il modello di Ising su un reticolo bidimensionale è quello di considerare una super-variabile sulle colonne del reticolo, per poi risolvere il problema come se fosse una catena unidimensionale.

4.3 Transizione di fase e dimensione

A questo punto può sorgere una domanda più che lecita: un sistema ha una transizione di fase dipendente solo dalla dimensione? Risposta: no, non in generale. La dimensione D di un sistema non è l'unico elemento che caratterizza una transizione di fase. Infatti si è capito che quello che conta principalmente è la struttura stessa del grafo e come questo può essere disconnesso. Vedremo nel capitolo 7 che uno dei fattori che caratterizza la fase di un grafo è dato dalla sua connettività.

Alcuni esempi sono il modello frattale del Sierpinski gasket (triangolo di Sierpinski) in cui non si ha transizione (sebbene abbia una dimensionalità maggiore di 1) oppure il modello a *tappeto* di Sierpinski. Il punto è che se gli spin tra loro sono poco connessi, allora le configurazioni in cui sono tutte allineate non è detto che siano le più vantaggiose. Infatti consideriamo la catena unidimensionale e due possibili configurazioni, ossia quella in cui tutti gli spin sono *up* e una in cui metà degli spin è *up* e l'altra *down*. Queste due configurazioni differiscono energeticamente solamente per i due spin alla frontiera che sono opposti, altrimenti il livello energetico è quasi lo stesso.

Quindi come possiamo veramente definire una dimensione per tali modelli? Definiamo la dimensione relativamente ad una proprietà di distanza.

$$\#R \sim R^{D-1}$$

Su una struttura omogenea la dimensione conta, mentre per strutture eterogenee la località non dipende da pochi parametri come la dimensione.

4.3.1 Lower Critical Dimension del modello di Ising

In generale è importante individuare la dimensione minima per cui si può avere una correlazione a lunghe distanze. Per modelli con variabili di Ising possiamo fare delle semplici assunzioni per dare dei limiti. Consideriamo dunque il modello unidimensionale di lunghezza L e vincoliamo i bordi ad essere uno spin up e l'altro down. Chiaramente si formeranno due regioni di spin up e down separati dal *domain wall* (DW). Possiamo chiederci quale sia l'energia richiesta per muovere questo DW, e chiaramente questa corrisponde al rompere un legame, ovvero $\Delta E = 1$ (vedi Figura 4.7). Se

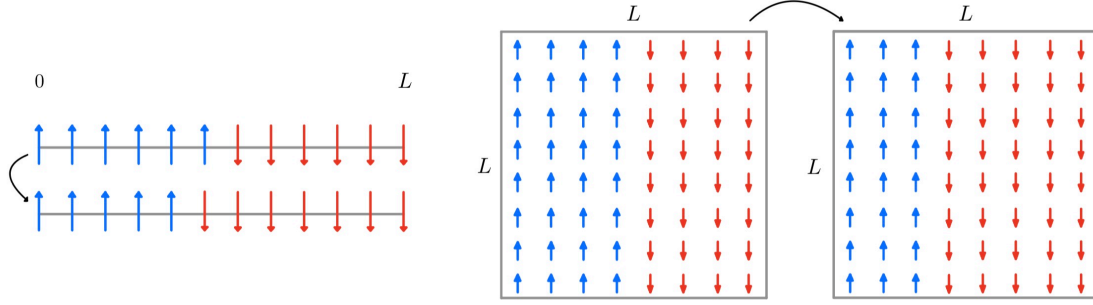


Figura 4.7: Rappresentazione del domain wall (DW) nel modello unidimensionale e sul reticolo.

ci muoviamo in dimensioni $D > 1$, si ha che l'energia richiesta per rompere la DW è $\Delta E = L^{D-1}$, ovvero corrisponde ad un termine di superficie.

Quindi per $D > 1$ è difficile rompere DW esistenti, oppure generare DW all'interno di regioni ordinate, mentre in $D = 1$ si paga sempre lo stesso contributo e lo si riguadagna. Ma questo non dimostra automaticamente che $LCD = 1$, quindi dimostriamo che per $D = 2$ abbiamo effettivamente una transizione di fase.

Prendiamo come in Figura 4.7 un sistema di dimensioni L e poniamo gli spin al bordo $+1$ (la trattazione è equivalente per un bordo con spin -1) in modo che per $L \rightarrow \infty$ è analogo ad un campo esterno di $\sim O(L^{-1})$ (questo perché il bordo è una ipersuperficie). Poi consideriamo lo spin centrale s_0 e ci chiediamo se vi è correlazione a lunga distanza per $T \rightarrow T_c$, ovvero ci aspettiamo $P[s_0 = +1] > 0.5$. Possiamo immaginare che questo sia circondato da spin -1 , ovvero sono separati da un DW. Quello che faremo è di contare i possibili DW con la loro probabilità e calcolarci la probabilità di avere spin -1 e se questa è minore di 0.5 significa che la simmetria è rotta e abbiamo una transizione di fase. Quindi consideriamo un DW di lunghezza b e ci chiediamo quanti DW possiamo tracciare aventi una data lunghezza b . Qui facciamo una prima approssimazione e consideriamo solamente dei RW non ritraenti (ovvero possono intersecarsi ma non tornare dietro). Allora il numero di DW di lunghezza b , $\mathcal{N}_b$, sarà:

$$\mathcal{N}_b < \# \text{ RW non ritraenti} = 4 \cdot 3^{b-1} \quad (4.31)$$

dove 4 è il numero di direzioni iniziali, 3 è il numero di direzioni dopo la prima mossa e chiaramente è elevato alla $b - 1$ che sono le mosse rimaste. Ora ci chiediamo quanto costa ognuno di questi. Definiamo $C = \{\underline{s} \text{ t.c. contengono un DW}\}$ e $C' = \{C \text{ t.c. con gli spin nel DW flippati}\}$ (vedi Figura 4.7). Le configurazioni $\underline{s} \in C$ e $\underline{s}' \in C'$ sono legate dal rovesciamento degli spin all'interno della DW. A causa di questa corrispondenza si ha che:

$$\frac{P_{GB}(\underline{s})}{P_{GB}(\underline{s}')} = e^{-\beta 2b} \quad (4.32)$$

ovvero il rapporto fra le probabilità delle due configurazioni $\underline{s}$ e $\underline{s}'$ corrisponde alla variazione di energia $\Delta E = 2b$ causata dalla rottura del DW. La probabilità di avere un DW è quindi:

$$\mathcal{P}(DW) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\underline{s} \in C} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} < \frac{\sum_{\underline{s} \in C} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}' \in C'} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s}')}} = e^{-\beta 2b} \quad (4.33)$$

Quindi il numero medio di spin -1 è dato da:

$$\langle \#(s = -1) \rangle < \sum_{b=4}^{\infty} \mathcal{N}_b \left(\frac{b}{4}\right)^2 e^{-\beta 2b} = N \sum_{b=4}^{\infty} \frac{b^2}{12} (3e^{-2\beta})^b < \frac{N}{2} \quad (4.34)$$

dove la somma è a passi di 2 perché i DW sono chiusi (non possiamo chiudere un DW con un numero dispari di passi) e inizia chiaramente da $b = 4$ e il fattore $(\frac{b}{4})^2$ è il massimo numero di spin

all'interno di un DW (caso di un quadrato). Essendo il risultato finale $< N/2$ per β sufficientemente grande possiamo concludere che si ha una rottura della simmetria per una certa β_c (che coincide con quel valore per cui la probabilità di avere DW passa da essere $> N/2$ a $< N/2$). Il risultato che si ottiene è molto rozzo, in particolare si ottiene che $\beta_c \approx 3.2$ contro 0.44 della soluzione di Onsager. Concludiamo che, nonostante le grossolane approssimazioni, in $D = 2$ si ha una transizione di fase, pertanto $LCD = 1$.

Nei sistemi disordinati questo calcolo è più complesso perché abbiamo dei fenomeni di frustrazione, che non rendono banale il calcolo.

4.3.2 Lower Critical Dimension per il modello XY

Finora abbiamo visto cosa accade ai modelli descritti da variabili discrete, ma cosa accade alla LCD per modelli a variabili continue (ad esempio modello XY o modello di Heisenberg)?

Consideriamo il modello XY dove in ogni sito si hanno due componenti per lo spin (s_1, s_2) , con $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ e tali per cui $s_1^2 + s_2^2 = 1$. Consideriamo un sistema in $D = 2$ in cui ad un bordo gli spin sono fissati rivolti in alto e a distanza L c'è un DW con spin rivolti verso il basso. Vedremo che nel mezzo gli spin si gireranno gradualmente in modo da soddisfare i due bordi (vedi Figura 4.8) e il prezzo da pagare sarà

$$\Delta E = L^D \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{L}\right)\right)$$

ma nel limite termodinamico $L \rightarrow \infty$ possiamo espandere il coseno ottenendo

$$\Delta E = \frac{\pi^2}{2} L^{D-2}$$

per cui per questo modello $LCD \geq 2$ (ossia come nel caso unidimensionale per variabili di Ising il prezzo da pagare per spostare DW è irrisorio). In generale per modelli con variabili continue $LCD \geq 2$.

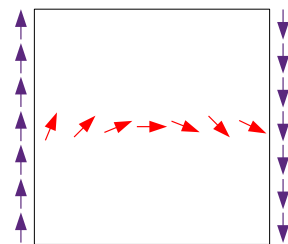


Figura 4.8: Esempio del modello XY sul un reticolo in $D = 2$.

4.4 Modello di Curie-Weiss (modello di Ising su grafo completo)

Il modello di Curie-Weiss è descritto dalla seguente hamiltoniana:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = -\frac{1}{N} \sum_{i < j}^{1, N} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i \quad (4.35)$$

Qui la costante di interazione $J = \frac{1}{N}$ che permette all'hamiltoniana di essere estensiva dato che $\sum_{i < j} s_i s_j \sim O(N^2)$, ma notiamo fin da subito che questa costruzione non ha molto senso fisico: stiamo assumendo che l'interazione dipende dalla scala del sistema, e in particolare si azzeri per $N \gg 1$ (e da che mondo e modo un'intensità d'interazione in un sistema non dipende dal numero di elementi di cui è composto). Osserviamo inoltre che la somma è tale che ogni spin interagisce con tutti gli altri, ovvero la topologia è quella *fully connected*. Un motivo per cui utilizziamo questo tipo di interazione è che ci permette di fare algebra e siamo in grado di dare qualche risultato analitico.

Nota: Molto spesso si sente associato al modello di Curie-Weiss il concetto di soluzione di campo medio. Facciamo subito chiarezza dicendo che l'approssimazione di campo medio (discussa ampiamente nel capitolo 3) è un metodo approssimativo di risoluzione, che risulta essere esatto nel modello di Curie-Weiss. Ma il metodo dell'approssimazione di campo medio è un metodo e basta, per cui se siamo abbastanza bravi riusciamo a trovare altri sistemi per cui restituisce la soluzione esatta.

4.4.1 Soluzione del modello

Per risolvere il modello possiamo esprimere la (4.35) in funzione della magnetizzazione $M(\underline{s}) = \sum_i s_i$:

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(M) &= -\frac{1}{N} \sum_{i<j}^{1,N} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i = -\frac{1}{2N} \left(\sum_{i,j}^{1,N} s_i s_j - \sum_i s_i^2 \right) - hM = \\ &= -\frac{1}{2N} \left(\sum_i s_i \sum_j s_j - N \right) - hM = -\frac{1}{2N} M^2 + \frac{1}{2} - hM\end{aligned}\quad (4.36)$$

Avendo sfruttato il fatto che $\sum_{i<j} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} = \frac{1}{2} (\sum_{i \neq j} - \sum_i)$. Ora possiamo scrivere l'energia intensiva $e(m) = E/N$, ponendo $m = M/N$ e trascurando i termini di ordine $O(N^{-1})$, per cui il termine $\frac{1}{2}$ sparisce:

$$e(m) = -\frac{1}{2} m^2 - hm \quad (4.37)$$

A questo punto il calcolo della funzione di partizione diventa semplice. Questa sarà data dalla somma su tutte i possibili valori nell'intervallo $[-1, +1]$ della magnetizzazione media del contributo energetico per un termine entropico dovuto al numero di configurazioni che soddisfano quella magnetizzazione³

$$\mathcal{Z} = \sum_m e^{-\beta H(m)} \#(\underline{s} : m(\underline{s})) \quad (4.38)$$

Prima di tutto osserviamo che la magnetizzazione intensiva può essere riscritta come:

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i = \frac{1}{N} (N_+ - N_-) = \frac{1}{N} (2N_+ - 1) = 2n - 1 \quad (4.39)$$

dove con N_+ e N_- si indicano rispettivamente il numero di spin $+1$ e -1 (per cui $N = N_+ + N_-$), mentre n è la frazione di spin $+1$ (tutto può essere fatto per -1). Quindi per una data magnetizzazione m si devono avere n spin allineati con segno $+1$:

$$n = \frac{1+m}{2} \quad (4.40)$$

Pertanto il numero le possibili configurazioni compatibili con la magnetizzazione m è dato da un fattore binomiale (infatti il termine binomiale risponde alla seguente domanda: dati N elementi, in quanti modi possibili posso sistemare $n \leq N$ elementi?)

$$\#(\underline{s} : m(\underline{s})) = \binom{N}{N \frac{1+m}{2}} \approx \exp \{N s(m)\} \quad (4.41)$$

Dove la forma esponenziale esce utilizzando la formula di Stirling (lo lasciamo come esercizio per il lettore). $s(m)$ rappresenta l'entropia intensiva e fatte le dovute approssimazioni risulta essere:

$$s(m) = -\frac{1+m}{2} \log \left(\frac{1+m}{2} \right) - \frac{1-m}{2} \log \left(\frac{1-m}{2} \right) \quad (4.42)$$

Fatte queste considerazioni, la funzione di partizione può essere calcolata per i possibili valori di m per la loro molteplicità:

$$\mathcal{Z} = \int_{-1}^1 dm \exp \{N [s(m) - \beta e(m)]\} \quad (4.43)$$

³Per essere il più chiari possibile stiamo semplicemente facendo la seguente cosa: $\mathcal{Z} = \sum_{\underline{s}} e^{-\beta H(\underline{s})} = \sum_{\underline{s}} \left(\int_{-1}^{+1} dm e^{-\beta H(\underline{s})} \delta \left(m - \frac{1}{N} \sum_i s_i \right) \right)$. Riarrangiando le somme ci dovrà venire da qualche parte il termine entropico dovuto alle configurazioni $\underline{s}$ che soddisfano una data magnetizzazione m .

Notiamo il passaggio dalla somma in (4.38) all'integrale, che possiamo legittimare dicendo che per $N \gg 1$, per cui m diventa una variabile continua che assume valori nell'intervallo $[-1, +1]$. A questo punto l'integrale può essere risolto utilizzando il metodo di Laplace, e dunque trovare il valore di $m^* = m^*(\beta, h)$ che rende stazionario l'argomento dell'esponenziale.

Prima di andare avanti con il calcolo soffermiamoci un attimo sul significato di tutto ciò. Innanzitutto come argomento dell'esponente abbiamo l'energia libera

$$\begin{aligned} f(m) &= e(m) - \frac{s(m)}{\beta} \\ &= -\frac{m^2}{2} - hm + T \left(\frac{1+m}{2} \log \left(\frac{1+m}{2} \right) + \frac{1-m}{2} \log \left(\frac{1-m}{2} \right) \right) \end{aligned} \quad (4.44)$$

che per ora dipende in generale dalla magnetizzazione m , mentre a livello sperimentale quello che misuriamo è una singola magnetizzazione del sistema. Infatti è importante tenere separati i concetti di energia libera a livello analitico (che abbiamo trovato facendo i calcoli) da quello sperimentale, che è una grandezza fisica che è possibile misurare e dipende dai parametri del sistema quale la magnetizzazione, la temperatura e il campo esterno. Calcolando $\mathcal{Z}$ utilizzando il metodo di Laplace, e quindi trovando quel valore della magnetizzazione m^* in funzione della temperatura e del campo esterno che massimizza l'esponente della (4.43), si ottiene che:

$$f(m^*(\beta, h)) = \tilde{f}(\beta, h) = -\frac{1}{\beta N} \log \mathcal{Z} \quad (4.45)$$

che appunto è l'energia libera di una possibile realizzazione della magnetizzazione. Questa infatti è la quantità che uno sperimentale potrebbe misurare, ma appunto essendo relativa ad una possibile soluzione ci fornisce meno informazioni della $f(m; \beta, h)$. Quest'ultima forma, che ripetiamo non è altro che l'argomento dell'esponenziale della (4.43), ci esprime la probabilità di avere una magnetizzazione totale Nm , quando si hanno come parametri (β, h) :

$$P[Nm; \beta, h] = \exp[-N\beta f(m; \beta, h)] \quad (4.46)$$

In altre parole stiamo facendo un conto di gradi deviazioni visto nel capitolo introduttivo, dove $f(m; \beta, h)$ è la funzione di Cramer delle grandi deviazioni.

Passiamo quindi alla soluzione dell'equazione del punto di sella. Derivando $f(m)$ si ottiene che:

$$f'(m)|_{m=m^*} = -m^* + h + \frac{T}{2} \log \left(\frac{1+m^*}{1-m^*} \right) = 0$$

Ricordando la relazione:

$$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+m}{1-m} \right) = \operatorname{arctanh}(m)$$

e invertendo l'arcotangente iperbolica si ottiene che:

$$m^* = \tanh[\beta(m^* + h)] \quad (4.47)$$

Risolvendo questa equazione autoconsistente si può ottenere la soluzione $m^* = m^*(\beta, h)$. Per capire come sono le soluzioni è utile graficare i due membri dell'equazione e vedere i punti di intersezione delle due curve, come riportato in Figura 4.10 e 4.11. Analizziamo nel dettaglio le diverse soluzioni al variare di T e h :

- Partiamo dal caso in cui il sistema è simmetrico, ovvero per $h = 0$. In questo caso $m^* = 0$ è sempre soluzione, ma la sua stabilità dipende da T , infatti per valori $T < T_c$ si passa da un minimo ad un massimo locale. Se eseguiamo un'espansione intorno a $|m| \ll 1$ otteniamo una forma della (4.44) che ci permette di osservare questo fatto:

$$f(m) \simeq -\frac{m^2}{2}(1-T)$$

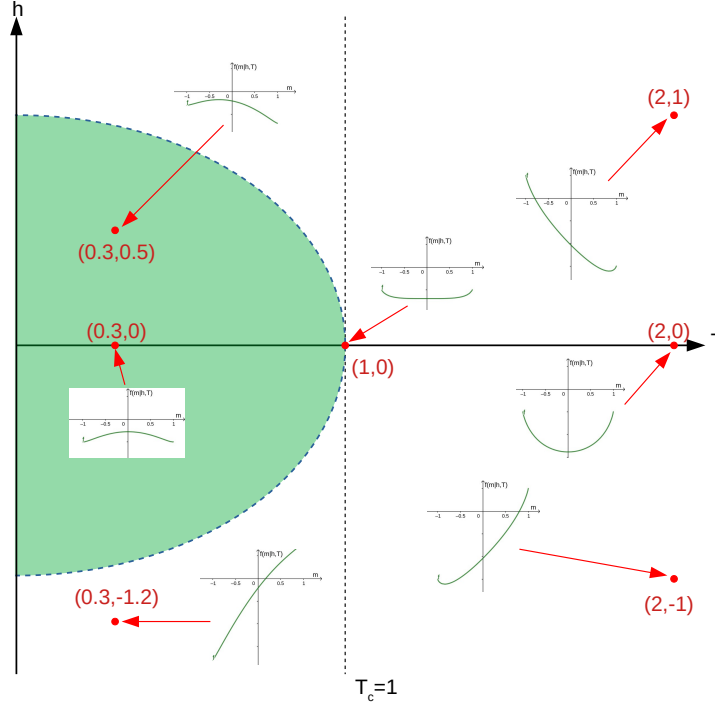


Figura 4.9: Nel seguente schema vengono riportati gli andamenti dell'energia libera $f(m)$ in (4.44) al variare dei parametri h e T . La linea blu tratteggiata rappresenta la *linea spinodale*, mentre quella verticale separa il piano nella zona sotto e sopra la temperatura critica che in questo caso vale $T_c = 1$.

che ci permette di capire se si ha un massimo o un minimo semplicemente guardando T . Un altro modo è capire come varia il coefficiente angolare di $\tanh[\beta m]$ in $m = 0$:

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh\left(\frac{m}{T}\right) \right|_{m=0} = 1 - \frac{1}{T} < 1 \quad (4.48)$$

dalla quale otteniamo di nuovo la condizione $T < T_c$, con $T_c = 1$. Quando si va sotto questa temperatura critica appaiono ulteriori due soluzioni $\pm m^*$ simmetriche stabili (basta osservare i coefficienti angolari nei punti di intersezione come spiegato in Appendice D.1) come riportato nel grafico a sinistra in Figura 4.12. Questo passaggio a $T = T_c$ da origine alla rottura spontanea della simmetria $\mathbb{Z}_2$.

- Per $h \neq 0$, il ragionamento è sostanzialmente lo stesso, ma a causa della traslazione dovuta proprio da h non si ha più la simmetria del sistema (vedi il grafico a destra in Figura 4.12). Quello che possiamo dire è che esiste una temperatura spinodale T_{sp} per cui se $T > T_{sp}$ la soluzione sarà unica, stabile e diversa da $m^* = 0$ (vedi le intersezioni per le curve ad $h = \pm 0.5$ in Figura 4.11), mentre per $T < T_{sp}$ si ha la comparsa di tre punti stazionari, uno stabile, uno instabile e infine un terzo che indichiamo come *metastabile* (vedi la curva per $h = 0.05$ in Figura 4.11). Questi tre punti coincidono rispettivamente con un minimo globale, un massimo locale e un minimo locale (si veda come riferimento il grafico relativo al punto (0.3, 0.5) in Figura 4.9). Alla luce di queste considerazioni possiamo definire la *linea spinodale* sul piano hT come il luogo dei punti in cui nasce un secondo minimo. Possiamo infatti notare come in Figura 4.9 l'area in verde contornata da una linea tratteggiata blu (che rappresenterebbe la linea spinodale) contiene tutti quei valori di h e T per cui si hanno due minimi per l'energia libera (di cui uno globale e l'altro locale, ma mai entrambi globali).

L'analisi appena fatta può essere riassunta andando a considerare come viene modificata l'energia libera al variare di T e h . Come riportato a sinistra della Figura 4.12 nel caso di campo esterno nullo $h = 0$, abbassando la temperatura sotto quella critica T_c emergono due minimi simmetrici,

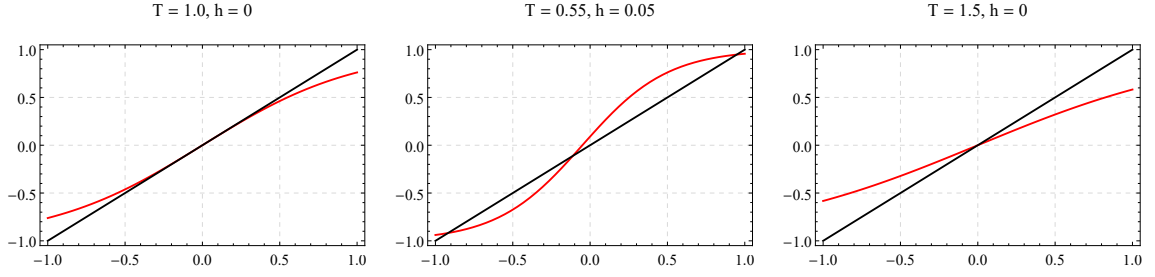


Figura 4.10: Soluzione grafica dell'Eq (4.47). La curva nera rappresenta la funzione identità mentre in rosso la funzione in (4.47). Il primo grafico rappresenta il caso in cui sistema si trova nel punto critico, nel secondo quando il sistema si trova sotto la T_c e con $h \neq 0$ (area verde della Figura 4.9) e infine il caso sopra T_c .

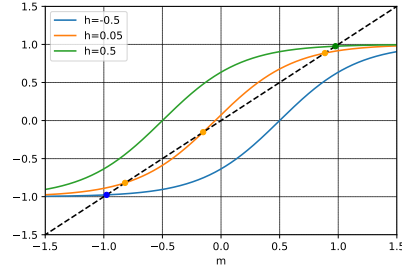


Figura 4.11: Soluzione grafica dell'Eq (4.47) per diversi valori di $h \neq 0$. Sono anche riportati i punti di intersezione che rappresentano le soluzioni della (4.47).

mentre a $m^* = 0$ si ha un massimo per cui la soluzione è instabile. Si osserva la stessa cosa nella figura a destra dove il campo è acceso per valori della temperatura inferiori a quella spinodale T_{sp} , ma ora si ha un minimo locale, che abbiamo chiamato metastabile, e uno globale. Il termine metastabile indica di fatto una condizione di minimo ma che non corrisponde al minimo globale e quindi a causa della relativa piccola barriera di energia libera, può eventualmente transire verso quello stabile (in accordo con la legge di Arrhenius).

Un'altra possibile trattazione della stabilità o meno di una soluzione lo si può fare anche andando a studiare il coefficiente angolare della funzione nel membro di destra della (4.56) nel punto di intersezione e in particolare se questo è < 1 allora la soluzione è stabile (vedi Appendice D.1), altrimenti è instabile.

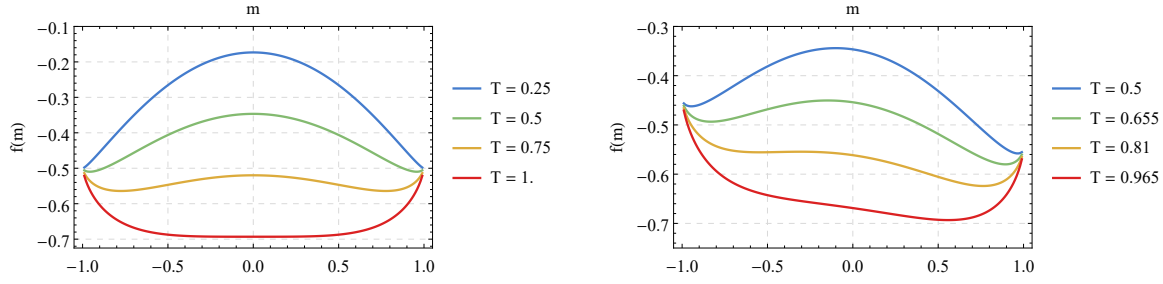


Figura 4.12: In figura sono rappresentati due grafici delle possibili soluzioni della (4.47) a diverse temperature, a sinistra per $h = 0$ e a destra per $h = 0.05$.

Rottura spontanea della simmetria e criticità

Come possiamo osservare da questo modello, per $T = T_c$ e $h = 0$ accadono due fenomeni diversi: la rottura spontanea della simmetria (SSB) e la criticità.

La SSB ci dice sostanzialmente che lo stato di alta simmetria, in questo caso $m^* = 0$, diventa instabile, e il sistema non è più simmetrico sotto determinate trasformazioni, in questo caso $\mathbb{Z}_2$.

La criticità è sinonimo di alta suscettività e di correlazione a lunga distanza, ovvero in poche parole quando un sistema diventa critico reagisce a piccole perturbazioni di $O(\varepsilon)$ con risposte di $O(1)$. Questo è dovuto al fatto che l'energia libera diventa molto piatta in corrispondenza della T_c e quindi uno stato può "scivolare" liberamente all'interno di questa regione (curva rossa del grafico a sinistra della Figura 4.12).

In questo modello le due avvengono contemporaneamente per $T = T_c$ e $h = 0$, ma non significa che una implichi l'altra. Infatti i punti spinodali sono dei punti critici, ma non vi è simmetria da rompere (già la presenza di un campo $h \neq 0$ basta a rendere il sistema non simmetrico). In questi punti, come si osserva dalla curva rossa del grafico a destra della Figura 4.12, si ha una zona piatta (che darà poi origine alla biforcazione) altamente suscettibile, quindi critica.

Quindi in conclusione è importante non confondere i due concetti, e nel nostro caso siamo abbastanza sfortunati perché accadono con la stessa dinamica per cui non è possibile distinguerle e si può cadere nel tranello di ritenerle la stessa cosa. Vedremo in seguito casi in cui i due fenomeni accadono in circostanze diverse.

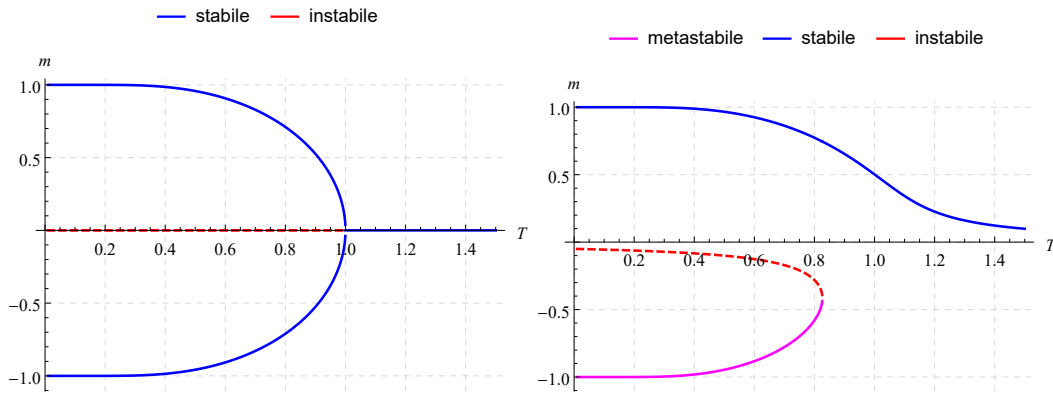


Figura 4.13: In figura sono rappresentati due grafici delle possibili soluzioni della (4.47), a sinistra per $h = 0$ e a destra per $h = 0.05$.

Se andiamo a vedere il comportamento della magnetizzazione media m in funzione della temperatura (fissato il campo esterno h) in quei punti descritti precedentemente (ossia quelli che

massimizzano l'energia interna) possiamo vedere le curve in cui il sistema è stabile, metastabile e instabile (vedi come riferimento la Figura 4.13).

- Partiamo dal caso in cui il campo è nullo (grafico a sinistra) in cui le curve degli stati stabili sono simmetriche per $T < T_c$ mentre in rosso è tratteggiata la linea in cui il sistema è instabile.
- Nel caso in cui il campo esterno è acceso si nota subito l'asimmetria delle soluzioni, in particolare in questo caso è stato posto $h > 0$ per cui la soluzione stabile per la magnetizzazione è sempre strettamente positiva. Notiamo che $T_c = 1$ non è più la temperatura critica, ma esiste una temperatura $\tilde{T} < T_c$ in cui compaiono le altre soluzioni (che sono quella instabile e quella metastabile).

Lo scopo di questa sezione, che di proposito abbiamo reso il più ripetitiva possibile, è proprio quello di far capire come approcciare questo tipo di problemi e di far capire come un modello così semplice a livello analitico da risolvere nasconde in se già interessanti aspetti che rivedremo in un altro modo in seguito.

4.4.2 Transizione di fase e criterio di Ehrenfest

Ora non ci resta che parlare finalmente di una transizione di fase. Cos'è una transizione di fase? Possiamo definire qualitativamente una transizione di fase come un processo in cui un sistema passa da uno stato all'altro. Il caso più semplice da immaginare è ovviamente quello dell'acqua: alla pressione atmosferica e a $T < 273K$ abbiamo che l'acqua è nello stato solido, comunemente detto ghiaccio. Mantenendo costante la pressione e aumentando la temperatura osserviamo che a $T = 273K$ il ghiaccio inizia a fondersi e diventare acqua liquida. Basta che la temperatura si trova ad un ϵ di temperatura più in alto che abbiamo solo acqua: abbiamo la nostra transizione da ghiaccio ad acqua ben nota come fusione e la temperatura critica è proprio $T_c = 273K$. In questo caso basta una piccolissima perturbazione intorno a questo punto che subito il sistema diventa solido o liquido (qui sottolineiamo anche la criticità del sistema attorno a questa temperatura e solamente a questa temperatura). Ovviamente la pressione gioca un ruolo importante nella definizione della temperatura critica di fusione (come nel caso del campo magnetico esterno) per cui è possibile tracciare sul piano pT le linee di transizione.

Transizione di fase e criticità

Come per il caso della SSB anche in questo il concetto di transizione di fase e criticità devono essere ben distinti e in alcuni casi (vedi l'acqua) coincidono. Senza dilungarci troppo nelle definizioni proviamo a spiegarlo in maniera facile e intuitiva: un sistema che si trova in un punto di criticità subisce una transizione di fase? No, e la risposta è in Figura 4.17. Immaginatoci di trovarci in uno stato metastabile, quindi con il campo opposto alla magnetizzazione media. È semplice capire che il sistema è in un punto critico (basta perturbarlo poco che gli spin si invertono) ma non è una transizione di fase.

Ora che si ha un quadro generale su un fenomeno a cui tutti abbiamo almeno una volta assistito, vediamo cosa succede per $T = T_c$ nel nostro sistema ferromagnetico. Partiamo considerando la suscettività (4.8) che ricordiamo per definizione ci dice quanto vale la risposta del sistema rispetto una perturbazione. Ora per la magnetizzazione utilizziamo la sua forma autoconsistente (4.10):

$$\chi = \partial_h m = \partial_h \tanh[\beta(m + h)] = \beta [1 - \tanh^2(\beta(m + h))] (\chi + 1) \quad (4.49)$$

Il risultato è lasciato come esercizio per il lettore ricordando che ora la magnetizzazione dipende dal campo esterno $m = m(h)$ e che $\partial_x \tanh(x) = \sinh^2(x)$. Osserviamo che anche in questo caso è stata ottenuta un'equazione autoconsistente per la suscettività χ banale.

Sentiremo a lungo parlare di transizione di fase del primo e del secondo ordine, ma che cosa significa? Introduciamo il criterio di Ehrenfest che ci da un modo per classificare le transizioni di fase:

Enunciato 1. Una transizione di fase si dice di ordine n se la derivata n -esima dell'energia libera è discontinua

Lo schema di Ehrenfest è un metodo di classificazione poco accurato, in quanto basato sulla teoria di campo medio: questa è inesatta in vicinanza della transizione di fase, poiché, come si vedrà, trascura le fluttuazioni. Per esempio, predice una discontinuità finita nella capacità termica alla transizione ferromagnetica, ovvero una transizione del "secondo ordine", secondo la definizione di Ehrenfest. Osservando la Figura 4.14 possiamo osservare che l'energia libera lungo la soluzione stabile ha una non differenziabilità in $h = 0$. Questo ci dice che la transizione di fase è del primo ordine secondo il criterio di Ehrenfest.

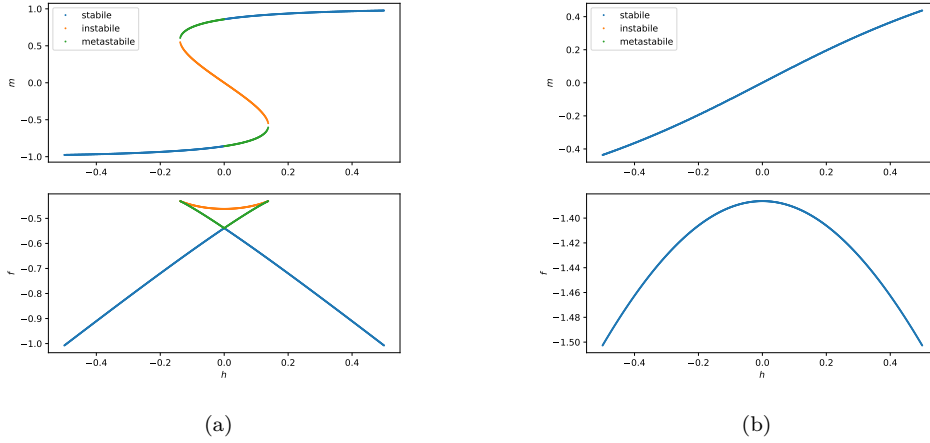


Figura 4.14: Rappresentazione della magnetizzazione media e dell'energia libera in funzione del campo esterno h per $\beta = 1.5$ (a) e $\beta = 0.5$ (b).

Per la classificazione di Ehrenfest ci aspettiamo che la transizione di fase sia del secondo ordine per un sistema descritto dal modello di CW (che ora tale classificazione ha senso perché la soluzione esatta è data proprio dal campo medio), quindi a $T_c = 1$ la suscettività deve divergere dato che:

$$\chi = -\frac{\partial^2 f}{\partial h^2}$$

Se ci avviciniamo a $T = T_c$ da $T > T_c$ per $h = 0$ e $m \rightarrow 0$ si ottiene dalla (4.49) che:

$$\chi \simeq \frac{1}{T}(\chi - 1)$$

da cui (sapendo che $T_c = 1$):

$$\chi \propto \frac{1}{T - T_c} = (T - T_c)^{-\gamma} \quad \gamma = 1 \quad (4.50)$$

dove γ è l'esponente critico per la suscettività per modelli di campo medio. Da questa espressione si legge chiaramente che il sistema diventa infinitamente suscettibile alla temperatura critica. Inoltre da questa relazione possiamo vedere che anche le correlazioni diventano a lunga distanza. Infatti analizzando la suscettività come:

$$\begin{aligned} \chi &= \partial_h M = \partial_h \left[\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\{s\}} \left(\sum_{k=1}^N s_k \right) e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \right] \\ &= \partial_h \left[\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{\{s\}} \left(\sum_{k=1}^N s_k \right) e^{\beta (J \sum_{(i,j) \in E} s_i s_j + h \sum_i s_i)} \right] = \beta \sum_{k,l}^{1,N} \langle s_k s_l \rangle_c \end{aligned}$$

considerando l'invarianza sotto traslazione si ottiene che:

$$\chi = \beta N \int d\vec{x} C(\vec{x}) \quad (4.51)$$

e da questa ultima relazione è immediato vedere che anche le correlazioni sono a lunga distanza affinché χ possa divergere. Per questo motivo diciamo che il comportamento della correlazione passa da esponenziale (per cui decade molto velocemente con la distanza) ad uno polinomiale, avendo dunque come risultato una lunghezza di correlazione $\xi \rightarrow \infty$.

Un'importante osservazione: è vero che possiamo confrontare la suscettività con la correlazione? In generale no, ma in questo caso sì per via del fatto che ci troviamo all'equilibrio ed è valido teorema di fluttuazione e dissipazione. In seguito vedremo che nei sistemi fuori dall'equilibrio o per cui la dinamica verso la condizione di equilibrio è molto lenta questa relazione non è più valida e dovremmo ricorrere ad una delle due (in generale si sceglie la suscettività per via del fatto che rappresenta un concetto fisico abbastanza chiaro, ossia come risponde un sistema ad una perturbazione, ma non sarà solo questo a motivare la nostra scelta).

È interessante osservare anche come l'equazione per la magnetizzazione si comporta a T_c (in assenza di campo esterno), quindi se prendiamo la (4.47) e la espandiamo per $m \ll 1$, allora avremmo che (ricordiamo che $\tanh(x) = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5)$ per $x \ll 1$)

$$\begin{aligned} m &\simeq \beta m - \frac{\beta^3}{3} m^3 \\ m^2 &\simeq \frac{3}{\beta^3} (\beta - 1) \\ m &\propto (T_c - T)^\beta \quad \beta = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Qui introduciamo il secondo esponente critico per modelli risolvibili in campo medio. Si può anche dimostrare un terzo esponente critico per la magnetizzazione, ma ora rispetto al campo magnetico esterno, con $h > 0$ e $h \ll 1$

$$m \propto h^{\frac{1}{\delta}} \quad \delta = 3$$

4.5 Modello di interazione a 3 spin

Oltre ai modelli con interazioni a 2 spin è utile studiare modelli a 3 o più spin⁴ che possono essere utilizzati per la risoluzione di sistemi più complicati in cui bisogna servirsi di modelli effettivi. Il modello a 3 spin è definito dalla seguente hamiltoniana:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = -\frac{1}{N^2} \sum_{i < j < k} s_i s_j s_k \quad (4.52)$$

dove N^2 serve per normalizzare l'energia affinché sia estensiva e s_i è una variabile di Ising che assume valori $\{\pm 1\}$. Questo modello può essere risolto utilizzando le tecniche fino ad ora viste. Consideriamo dunque il caso fully connected esprimendo l'energia in funzione della magnetizzazione (entrambe intensive):

$$e(m) = -\frac{1}{6} m^3 \quad (4.53)$$

Il fattore $\frac{1}{6}$ deriva dal fattore combinatorio che compare quando svincoliamo gli indici della somma rispetto al loro ordinamento (in pratica per ogni tripletta $1, j, k$ ho 6 possibili modi per ordinarla). Essendo s_i variabili di Ising, l'entropia è la stessa vista per il modello con interazione a 2 spin (4.42):

$$s(m) = -\frac{1+m}{2} \log\left(\frac{1+m}{2}\right) - \frac{1-m}{2} \log\left(\frac{1-m}{2}\right)$$

⁴Anche se non hanno un senso fisico vero e proprio in termini di interazioni fondamentali

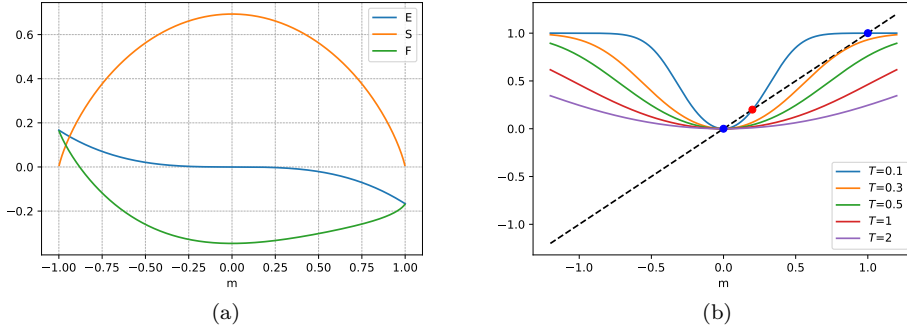


Figura 4.15: (a sinistra) Energia libera, energia ed entropia per il modello di interazione a 3 spin (per l'energia libera è stata posta $T = 0.5$). (a destra) Soluzione grafica dell'equazione autoconsistente (4.56) per diversi valori della temperatura.

Infatti l'entropia quantifica solamente le configurazioni possibili di un sistema di spin, e non dipende da come questi di fatto interagiscono. La funzione di partizione e l'energia libera sono dunque

$$\mathcal{Z} = \int_{-1}^1 dm \exp \left\{ N \left[\frac{\beta}{6} m^3 - \frac{1+m}{2} \log \left(\frac{1+m}{2} \right) - \frac{1-m}{2} \log \left(\frac{1-m}{2} \right) \right] \right\} \quad (4.54)$$

$$f(\beta, h) = -\frac{m^3}{6} + \frac{1+m}{2\beta} \log \left(\frac{1+m}{2} \right) + \frac{1-m}{2\beta} \log \left(\frac{1-m}{2} \right) \quad (4.55)$$

In Figura 4.15(a) sono riportate le tre funzioni. Utilizzando il punto di sella otteniamo un'equazione autoconsistente per trovare i punti stazionari della (4.55) che ci permette di trovare la magnetizzazione media (che lasciamo come esercizio)

$$m = \tanh \left(\beta \frac{m^2}{2} \right) \quad (4.56)$$

Si può vedere facilmente dalla Figura 4.15(b) che il punto $m = 0$ è soluzione stabile per qualsiasi valore di T in quanto in quel punto il coefficiente angolare è nullo. In maniera più rigorosa possiamo mostrare dalla derivata seconda dell'energia libera (4.11) che:

$$f''(m=0) = \left(-m + \frac{T}{1-m^2} \right) \Big|_{m=0} = T > 0$$

In particolare questo è l'unico minimo per alte temperature.

Numericamente si ottiene che la temperatura spinodale è $T_{sp} = 0.291$ in cui per sua definizione si assiste alla nascita di altre due soluzioni della (4.56) che chiamiamo m_1 e m_2 , con $m_1 < m_2$, che rispettivamente sono rappresentano un punto instabile e metastabile. Si noti che anche al di sotto della temperatura spinodale la soluzione $m = 0$ rappresenta il punto in cui $f(m)$ ha il minimo assoluto (grafico a sinistra della 4.16). Abbassando sempre di più la temperatura arriviamo alla temperatura critica $T_c = 0.247$ in cui $m = 0$ cessa di essere il minimo globale a discapito di $m_2 > 0$. Nel frattempo la soluzione m_1 rappresenta sempre un punto stazionario instabile. Come si può osservare dal grafico a destra della Figura 4.16 la soluzione stabile m (che ricordiamo non è nient'altro che la derivata prima di f rispetto una perturbazione) presenta una discontinuità a T_c , per cui il modello ha dunque una transizione del primo ordine nella temperatura secondo il criterio di Ehrenfest.

Perché ci piacciono così tanto i sistemi a 3-spin? Perché sono un antipasto dei sistemi più complessi in cui il numero e il ruolo degli stati metastabili aumenta, mentre qui ancora vi è solamente uno stato metastabile. Inoltre in molti casi può essere adottato per descrivere un comportamento effettivo di un sistema più particolareggiato.

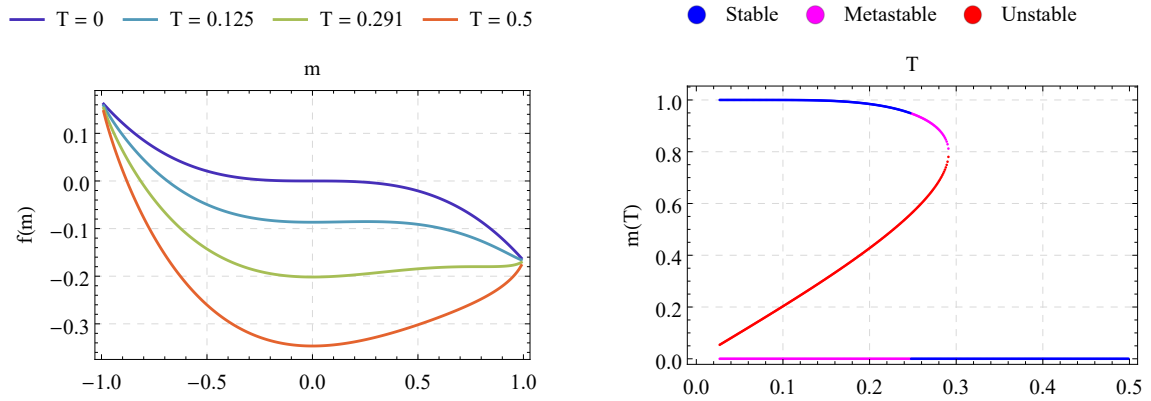


Figura 4.16: A sinistra si ha l'andamento dell'energia libera in funzione della magnetizzazione (e parametrizzata per la temperatura), mentre a destra le soluzioni della magnetizzazione in funzione della temperatura in base alla stabilità.

Ciclo di isteresi magnetica

Consideriamo infine un ultimo esempio, quello dell'isteresi magnetica. Poniamo un materiale con proprietà magnetiche all'interno di un campo magnetico uniforme h di cui possiamo variare l'intensità (il tutto in un bagno termico a temperatura $T < T_c$).

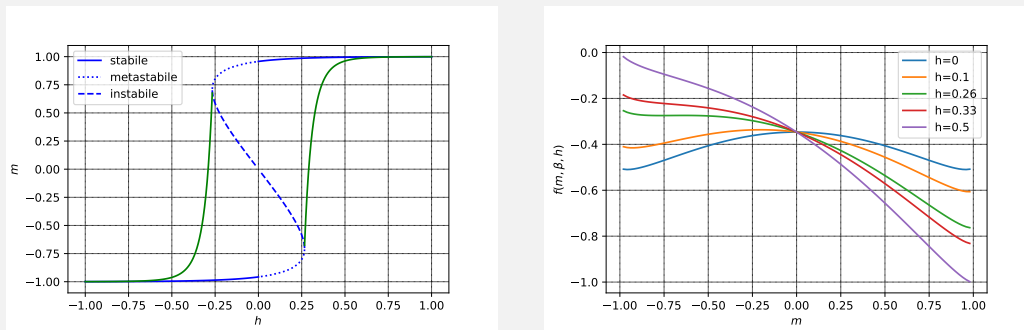


Figura 4.17: A sinistra il ciclo di isteresi (in verde si ha la curva che si ottiene sperimentalmente), mentre a destra l'energia libera al variare del campo magnetico esterno. La temperatura è fissata a $T = 1/2$, per cui al di sotto del valore critico.

Possiamo analizzare di questo materiale la sua magnetizzazione in funzione del campo magnetico esterno h , ottenendo così il grafico a sinistra della Figura 4.17. Concentrandoci per $h > 0$ (le stesse considerazioni possono essere fatte anche per $h < 0$) possiamo notare che esiste un h_c (che abbiamo visto apparterrà alla linea spinodale) per cui al di sopra esiste sempre e solo una soluzione stabile, mentre al di sotto esistono tre soluzioni, una stabile per $m > 0$, una metastabile per valori prossimi a -1 e una instabile. Vedendo il grafico a destra si possono confermare direttamente queste affermazioni andando a vedere l'energia libera in funzione della magnetizzazione media. È doveroso osservare che questo si verifica solamente per $T < T_c$ poiché sappiamo che per valori maggiori si ha sempre e solo una soluzione stabile (vedi Figura 4.9).

Barriera energetica ed entropica Quando parliamo di transizione di fase ci riferiamo sempre all'energia libera per sistemi all'equilibrio. In particolare andiamo ad osservare l'altezza della barriera tra due minimi e ci chiediamo da cosa essa dipende; poiché vale la (4.11), allora possiamo parlare di una barriera energetica e una barriera entropica. Consideriamo il modello a 3-spin, di cui sappiamo che essendo la sua energia in funzione della magnetizzazione media una forma cubica, allora questa non costituirà alcuna barriera. A questo punto l'unica grandezza che contribuisce alla barriera è proprio l'entropia. Questo cosa comporta? Sotto un aspetto pratico il problema è non banale, infatti ora non andremo a ricercare semplicemente la configurazione con energia minima, ma dobbiamo andare a cercare tutte le configurazioni compatibili con un certo livello di entropia. In questo caso si parla di problemi di *ottimizzazione*.

Ergodicità e rottura dell'ergodicità

Un risultato molto importante che abbiamo visto in meccanica statistica è sicuramente il fatto che riusciamo a ricostruire quello che sperimentalmente vediamo in termodinamica. Un argomento fondamentale per cui è possibile ottenere questo risultato è considerare il sistema **ergodico**.

I sistemi in equilibrio termodinamico sono ergodici. L'ergodicità implica che la traiettoria nello spazio delle fasi che descrive l'evoluzione del tempo del sistema si avvicina arbitrariamente a qualsiasi punto nella regione dello spazio delle fasi accessibile ad esso in un tempo sufficiente grande. Questa importante proprietà ci permette di considerare uguali la media temporale e quella fatta sull'ensamble. Dalla definizione però sorge un dubbio: cosa si intende per una scala di tempo? Cosa è veloce oppure lento? Le dinamiche temporali spaziano da quella atomica $\sim 10^{-9}s$ a quella dell'universo $\sim 10^{16}s$. In realtà è relativo, e per quello che ci interessa già il tempo di osservazione sperimentale $\sim 1 - 10s$ è un tempo ragionevolmente più grande di quello della scala atomica.

Ma spesso esistono sistemi in cui l'ergodicità è *rotta*, ossia la traiettoria nello spazio delle fasi rimane circoscritta in una regione più piccola per ogni ragionevole scala di tempo di osservazione.

Consideriamo il caso più semplice: un reticolo formato da N^2 spin. Se questi assumono solamente valori $\{\pm 1\}$, allora esisteranno 2^{N^2} configurazioni possibili. La dinamica di ogni spin è puramente *markoviana*, nel senso che al passo $t + 1$ il valore dello spin s_i dipende dallo stato dello stesso al tempo t e non a tempi precedenti. Per questo motivo si parla di *dinamica locale*. Ma se la dinamica è eseguita su tutti gli spin osserviamo un comportamento *collettivo*. Queste assunzioni ci permettono di dire che:

"Se l'ergodicità non è rotta, allora il sistema starà nel minimo assoluto dell'energia libera con alta probabilità"

Quindi se il sistema è in uno stato metastabile x occorrerà un certo tempo per superare la barriera energetica per raggiungere il minimo globale. Secondo la dinamica locale che abbiamo descritto, allora la ricerca del minimo y avviene secondo un random walk. Se Δ è l'altezza della barriera, allora secondo la *legge di Arrhenius*, la probabilità di questa transizione è pari a:

$$P[x \rightarrow y] \propto e^{-\beta\Delta}$$

Quanto è alta effettivamente questa barriera? Se chiamiamo δ il contributo intensivo della barriera per ogni spin, allora:

$$\Delta = N\delta$$

Nel caso in cui $\Delta \gg 1$ allora si ha una rottura dell'ergodicità. Chiamiamo Γ lo spazio delle possibili configurazioni e lo definiamo come $\Gamma = \Gamma^+ \cup \Gamma^-$ con $\Gamma^+ \cap \Gamma^- = \emptyset$ (vedi Figura 4.18). Per un sistema di spin in $d \geq 2$ con $h = 0$ sappiamo benissimo che possiamo definire una temperatura critica T_c per cui al di sopra la magnetizzazione media è $m = 0$ ed è stabile, mentre al di sotto $m = \pm m^*$ sono stabili. Nel primo caso il sistema è sempre ergodico ed esplora l'intero insieme Γ , mentre nel secondo caso la traiettoria rimane interamente in Γ^+ o in Γ^- per tempi macroscopici (vedi [29]).

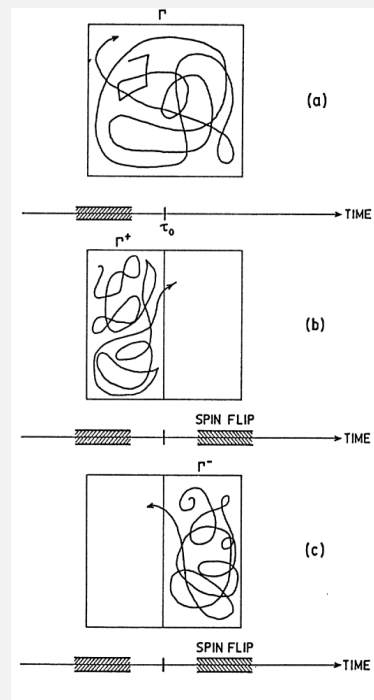


Figura 4.18: Schema della rottura di ergodicità per un sistema di spin

4.6 Modello di Potts

Il modello di Potts è una generalizzazione del modello di Ising, in cui le variabili possono assumere $q \in \mathbb{N}$ stati diversi, che sono chiamati *colori*. L'hamiltoniana per il modello di Potts ferromagnetico è data da:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{(i,j) \in E} \delta_{s_i, s_j} \quad (4.57)$$

dove la somma è sui vertici E del grafo, e $s_i \in \{1, \dots, q\}$. Vale anche la pena citare il modello di Potts antiferromagnetico (a cui dedicheremo l'intero capitolo 8), la cui hamiltoniana è

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = \sum_{(i,j) \in E} \delta_{s_i, s_j}$$

e rappresenta quella classe di problemi detti di *coloring*, in cui la configurazione con minima energia è quella per cui ogni nodo è colorato in maniera differente da tutti gli altri primi vicini.

Per il modello di Potts possiamo definire una fase paramagnetica, in cui la magnetizzazione di ogni componente è la stessa, ovvero $m_\mu = \frac{1}{q} \forall \mu \in \{1, \dots, q\}$, e una fase ferromagnetica, in cui uno dei colori domina.

Tenendo in mente per ora il caso ferromagnetico, anche per questo possiamo risolvere il modello nella topologia fully connected⁵ ed esprimere tutto in funzione della magnetizzazione, che in questo caso è definita come:

$$m_\mu = f_\mu - \frac{\sum_{\nu \neq \mu} f_\nu}{q-1} = \frac{q f_\mu - 1}{q-1} \quad (4.58)$$

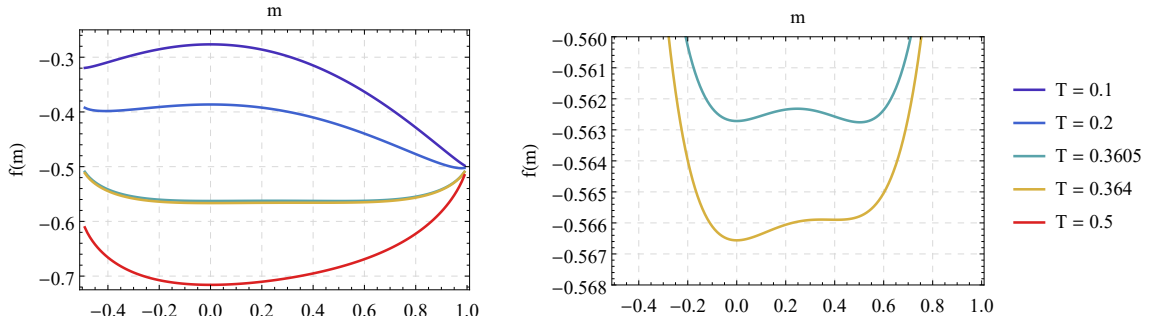


Figura 4.19: A sinistra diversi andamenti dell'energia libera per $q = 3$, a destra un ingrandimento per le due temperature $T_{sp} = 0.364$ e $T_c = 0.3605$. Osserviamo che per $T > T_{sp}$ si ha un solo minimo, per $T = T_c$ i due minimi sono allo stesso livello, e per $T > T_c$ lo stato stabile diventa metastabile e viceversa.

dove l'indice $\mu \in [1, \dots, q]$ e f_μ rappresenta la frequenza del colore μ -esimo. A questo punto il primo passo da fare è esprimere l'energia (che per renderla estensiva la riscaliamo con il fattore $\frac{1}{N}$ dato che siamo nel regime FC) in funzione delle frequenze:

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2N} \sum_{i,j}^{1,N} \delta_{s_i, s_j} = -\frac{1}{2N} \sum_{i,j}^{1,N} \sum_{\mu=1}^q \delta_{\mu, s_i} \delta_{\mu, s_j} = -\frac{N}{2} \sum_{\mu=1}^q f_\mu^2$$

dove abbiamo introdotto una delta di Kronecker in modo da contare quante volte s_i e s_j hanno colore μ . Ora, senza perdita di generalità, diciamo che a dominare sia uno dei colori (il sistema è invariante sotto permutazione dei colori):

$$\mathcal{H} = -\frac{N}{2} \sum_{\mu=1}^q f_\mu^2 = -\frac{N}{2} \left(f^2 + \sum_{\mu=2}^q f_\mu^2 \right)$$

⁵È facile immaginarsi che considerare fully connected il modello di Potts antiferromagnetico non potrà mai restituire una configurazione con energia nulla

quando domina f , le restanti frequenze sono in media $f_\mu = \frac{1-f}{q-1}$ per $\mu \in [2, \dots, q]$, quindi, considerando la (4.58) si ottiene che l'energia è:

$$e(m) = -\frac{1 + (q-1)m^2}{2q} \quad (4.59)$$

Per quanto riguarda l'entropia, consideriamo che per $N \gg 1$ vale la legge dei grandi numeri e $f_\mu \rightarrow p_\mu$, ovvero la probabilità del colore μ -esimo. Quindi indicheremo la probabilità del colore dominante p e per i restanti $p_\mu = \frac{1-p}{q-1}$. Ora l'entropia è semplicemente:

$$s(p) = -\sum_{\mu=1}^q p_\mu \log p_\mu$$

che diventa, una volta sostituita la relazione fra p e m :

$$s(m) = -\frac{1 + (q-1)m}{1} \log \left[\frac{1 + (q-1)m}{q} \right] - (q-1) \frac{1-m}{q} \log \left[\frac{1-m}{q} \right] \quad (4.60)$$

La funzione di partizione è:

$$\mathcal{Z} = \int_{-\frac{1}{q-1}}^1 e^{-N[\beta e(m) - s(m)]} dm \quad (4.61)$$

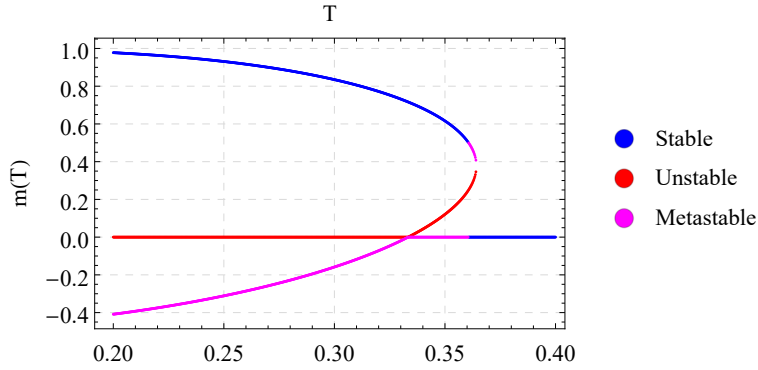


Figura 4.20: In questa figura si rappresentano le soluzioni dell'equazione di consistenza in base alla loro stabilità. Osserviamo che per $T = T_c$ la soluzione stabile salta da $m = 0$ al ramo superiore.

L'equazione di consistenza, ottenuta con il metodo di Laplace, è:

$$m = T \log \left[\frac{1 + (q-1)m}{1-m} \right] \quad (4.62)$$

Le soluzioni della (4.62) sono rappresentate nella Figura 4.20. Alla temperatura spinodale, lo stato paramagnetico è ancora stabile finché alla temperatura critica si ha una transizione di fase del primo ordine dove la magnetizzazione sale sul ramo superiore (visibile anche dalla figura a destra della 4.19). Questo caratterizza una fase di coesistenza tra la soluzione paramagnetica che ferromagnetica.

Capitolo 5

Modelli disordinati

5.1 Introduzione ai modelli disordinati

Che cos'è un sistema disordinato? Escludendo il modello di Ising che abbiamo già ampiamente visto nel capitolo precedente, in pratica con molta probabilità ogni sistema diverso a cui si può pensare è disordinato. In generale parleremo di sistemi disordinati come quelli per cui non si ha una determinata simmetria tra gli stati, nel senso che le configurazioni che hanno energia minima non sono banali.

Vedremo nel dettaglio i seguenti sistemi disordinati:

1. Modello di Ising diluito su un reticolo in cui i termini di interazione J_{ij} possono assumere valori:

$$J_{ij} = \begin{cases} 0 & p \\ 1 & 1-p \end{cases}$$

Con probabilità $p \in [0, 1]$. Osserviamo che per $p = 0$ otteniamo il modello di Ising su un reticolo di cui conosciamo la soluzione esatta.

2. Modello di Ising in campo random (RFIM), in cui si definisce l'hamiltoniana del sistema come in (4.24), soltanto che ora il campo esterno h_i agente su ogni spin è random. In seguito analizzeremo il caso in cui h_i siano i.i.d. secondo una distribuzione normale di media nulla e varianza h_r^2 . In questo tipo di modello abbiamo fenomeni di frustrazione data dalla competizione tra i coupling J_{ij} e la randomicità del campo magnetico esterno.
3. Vetri di spin; questo sistema verrà trattato molto nel dettaglio nel capitolo 6. Quello che c'è da sapere è che i termini di interazione J_{ij} sono random e possono assumere anche valori negativi (quindi si hanno anche comportamenti antiferromagnetici), solitamente estratti da una distribuzione normale di media nulla e varianza unitaria oppure da una distribuzione bimodale e per questo presenta come per alcuni sistemi disordinati il fenomeno della frustrazione (vedi l'esempio in Figura 5.1). Ci soffermeremo in particolare nel modello di Sherrington-Kirkpatrick (che non è nient'altro che il modello fully connected nei vetri di spin) e il modello con interazioni a p -spin.

In generale noi saremo interessati a comportamenti collettivi e alla criticità di tali sistemi.

Come si studia un sistema disordinato? Come si è fatto sempre, ossia definita l'hamiltoniana del sistema $H_J(s)$ si calcola la funzione di partizione Z_J come visto in (4.2), osservando che ora per la funzione di partizione abbiamo specificato il tipo di interazione J , che da ora in poi dobbiamo considerare come un importante parametro del modello in quanto vedremo che in alcuni casi le interazioni sono definite a partire da una distribuzione. Da questa sappiamo ricavare le grandezze termodinamiche più importanti e soprattutto che si possono valutare sperimentalmente.

Limitarci a fare delle considerazioni guardando in maniera asettica l'hamiltoniana potrebbe confonderci sulla natura del sistema stesso (nel senso che, come stato detto in precedenza, anche la

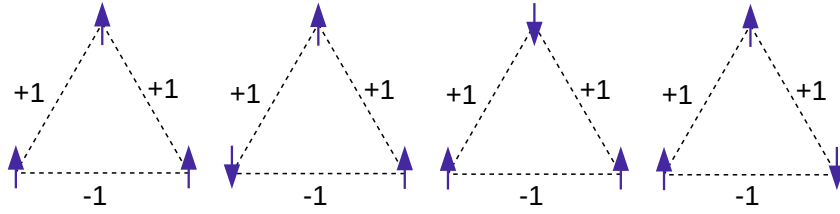


Figura 5.1: Sistema di tre spin che interagiscono in cui una delle interazioni è negativa. In ordine si hanno le seguenti energie: $E_1 = -1$, $E_2 = -1$, $E_3 = 3$ e $E_4 = 1$.

natura stessa delle interazione può essere randomica o descritta da parametri), per cui ci è lecito domandare cosa significhi in questo senso il *disordine*. Possiamo argomentare tale questione nei seguenti punti:

1. Per capire un campione non possiamo limitarci a osservare quale sia il suo stato attuale, ossia la configurazione di ogni suo spin. Per questa nostra ignoranza siamo costretti a definire un ensemble di possibili configurazioni equivalenti che ci danno quel risultato. Quello che può fare la teoria a questo punto è veramente poco, se non definire delle medie e delle funzioni di correlazione (che per loro canto non sono neanche banali). Il nostro scopo è andare a definire delle *classi di universalità* per questo tipo di sistemi, ossia l'insieme di quelle caratteristiche che hanno i sistemi che sono invarianti di scala sotto l'applicazione del *gruppo di rinormalizzazione*. Infatti andremmo alla ricerca di quella Z_J^{tipica} da cui deriviamo una f_J^{tipica} da cui possiamo estrarre un comportamento tipico.
2. Molti problemi sono generati dal disordine, nel senso che sono governati da fenomeni di natura stocastica (quindi incontrollabile deterministicamente), come ad esempio:
 - (a) La randomicità dell'algoritmo
 - (b) Fonti random di errore incontrollabili e inevitabili

In questo ensemble di possibili problemi andremo sempre alla ricerca dello scenario più probabile.

5.2 Disordine *annealed* e *quenched*

Alla luce di quanto detto precedentemente è ovvio che quello che andremo a misurare sperimentalmente non è nient'altro che il comportamento medio di queste fonti di disordine. Ad esempio se il campo esterno che agisce è random (RFIM) secondo una certa distribuzione, allora quello che andremo a misurare sarà ad esempio la magnetizzazione mediata sul campo stesso.

La cosa più *naive* e intuitiva da fare è eseguire una media sugli $\underline{m}$ parametri da i quali la funzione di partizione dipende, ossia ci calcoliamo:

$$(\overline{Z_J})_{\underline{m}}$$

Questa prende il nome di media *annealed*. A questo punto possiamo definirci la funzione di energia libera come:

$$f_a = -\frac{1}{N\beta} \ln(\overline{Z_J})_{\underline{m}} \quad (5.1)$$

Questo approccio però non tende a funzionare sempre. Infatti osserviamo che la funzione di partizione ha sempre una forma esponenziale, ossia possiamo sempre scriverla come

$$Z_J \propto e^{Nf_J(\underline{m})}$$

Dove la funzione f_J è molto spesso una funzione differenziabile nel suo dominio di definizione.

Quindi a questo punto immaginiamoci come esempio un sistema che è descritto da dei parametri (come le interazioni) che sono estratti in un certo modo da una distribuzione. Per semplicità diciamo che la funzione di partizione, descritta da set di parametri $\{\underline{m}\}$ estratti con probabilità $p = e^{-Nc}$ con $c > 0$, sia e^{Na} , mentre la funzione se valutata per i restanti parametri $\{\underline{m}'\}$ (estratti con probabilità $1 - p$) assume valore e^{Nb} , dove $a, b > 0$ e soprattutto $a > b$. Riassumendo

$$Z_J \propto \begin{cases} e^{Na} & , p \text{ per il set } \{\underline{m}\} \\ e^{Nb} & , 1 - p \text{ per il set } \{\underline{m}'\} \end{cases} \quad \{\underline{m}\} \cup \{\underline{m}'\} = \{M\}, \{\underline{m}\} \cap \{\underline{m}'\} = \emptyset$$

Se ci mettiamo nella condizione di dire: estraiamo un set di parametri e calcoliamo la funzione di partizione relativa al quel set, allora con probabilità $1 - p$ diremo che $f_J \propto -b$, tanto più che $p \ll 1$ (che in questo caso è ragionevole assumerlo data la forma esponenziale della probabilità e per il fatto che stiamo considerando il limite termodinamico, cioè $N \gg 1$). Se andiamo ad eseguire la media *annealed* invece:

$$\overline{(Z_J)} = pe^{Na} + (1 - p)e^{Nb} = e^{-N(c-a)} + (1 - e^{-Nc})e^{Nb} \simeq e^{N(a-c)} + e^{Nb}$$

Ma se $a - c > b$ il comportamento dominante è dato dal primo termine, per cui gli eventi (parametri) rari dominano la funzione di partizione.

Questo comportamento si riscontra nei vetri di spin. Infatti in quel caso non ricorreremo alla media *annealed* sui possibili valori assunti dai coupling, in quanto andremo a rendere dominanti quei casi rari che vogliamo non compaiano e oltretutto non danno alcuna informazione (cadendo nella comune fallacia logica del *cherry peaking*).

Quindi come è possibile evitare un tale fenomeno? Quello che si può fare è eseguire una media sul logaritmo della funzione di partizione:

$$\overline{(\log(Z_J))}_{\underline{m}}$$

Da cui otteniamo come energia libera:

$$f_q = -\frac{1}{N\beta} \overline{(\log(Z_J))}_{\underline{m}} \quad (5.2)$$

Questo tipo di media prende il nome di media *quenched*. È possibile dimostrare che nel limite termodinamico la funzione di energia libera è *self averaging*, nel senso che l'errore che si commette utilizzando la media *quenched* scala di ordini $O(\frac{1}{N})$, ovvero

$$\overline{(f_J - f_q)^2} \sim O\left(\frac{1}{N}\right)$$

Media *annealed* e *quenched* nel perceptrone

Consideriamo un perceptrone (come riferimento vi invitiamo a vedere i capitoli 2 e 4 di [9]) ossia una rete descritta da un vettore di parametri $\vec{J}$ che chiameremo *student* che restituisce in output la classe binaria $\sigma_{\vec{s}}$ di appartenenza di un input $\vec{s}$ (entrambi vettori di lunghezza N). Per questa rete si definisce un altro vettore, detto *teacher*, che restituisce la corretta classificazione di ogni vettore di input e il nostro scopo è quello di riuscire a replicare questo vettore con lo *student*. Per valutare il grado di correttezza definiamo l'errore

$$\varepsilon \propto \sum_i \text{sign}(-\vec{J} \cdot \vec{s}_i \sigma_{s_i})$$

che semplicemente conta il numero di volte in cui lo *student* restituisce una classificazione diversa dal *teacher* per lo stesso vettore di input. Sotto questo punto di vista è facile paragonare questa rete con uno dei modelli visti in precedenza, in cui ora i vettori di input rappresentano il set di parametri che descrivono il sistema mentre allo *student* spetterà il ruolo delle variabili, la cui configurazione ottimale è quella per cui l'errore è nullo (in questo caso la configurazione di *ground state* è data dal vettore *teacher*). È possibile dimostrare (vedi [9]) che l'errore coincide con il volume dello spazio compreso tra gli iperpiani ortogonali ai vettori $\vec{T}$ e $\vec{J}$.

Come per i sistemi studiati finora, anche in questo caso possiamo definire una funzione di partizione considerando l'errore ε come l'energia e in questo caso abbiamo diversi scenari dei parametri per l'energia dati i diversi possibili vettori di input che hanno una certa probabilità di essere estratti che indichiamo con $P(\vec{s})$. A questo punto cosa ci conviene valutare? Media *annealed* oppure media *quenched*? L'errore si valuta andando ad osservare il comportamento tipico quindi abbiamo a che fare con spazi N dimensionali di cui vorremmo fare il limite $N \rightarrow \infty$ e inoltre i vettori hanno anche un comportamento descritto da una certa distribuzione di probabilità (come per le configurazioni di spin) per cui sappiamo che la distribuzione risultante ha lunghe code. Quindi se andiamo a fare la media prima su questo volume e poi facciamo il logaritmo, allora queste grandi hanno un peso importante, mentre se facciamo prima il logaritmo quello che otterremo è un oggetto dato dalla somma di termini gaussiani indipendenti. Per cui questo è un caso in cui è preferibile eseguire la media *quenched*:

$$\Omega_{typ} = \exp \left(\langle \ln(\Omega) \rangle_{\{\vec{s}\}} \right)$$

5.3 Modello di Ising Diluito

Come già detto nell'introduzione del capitolo, il modello di Ising diluito (DI, *diluted Ising*) è sostanzialmente un modello di Ising definito su un reticolo in cui alcune interazioni sono rimosse. Partiamo dalla

solita

hamiltoniana:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{(i,j)}^{1,N} J_{ij} s_i s_j - \sum_{i=1}^N h_i s_i$$

dove ora le interazioni sono estratte da una distribuzione bimodale

$$P(J_{ij}) = p\delta(J_{ij} - 1) + (1-p)\delta(J_{ij}) \quad p \in [0, 1] \quad (5.3)$$

per cui vi è una "diluizione" delle connessioni. Si ottengono gli stessi risultati andando a diluire i siti, questo ponendo $J_{ij} = c_i c_j$ dove c_i è anch'esso distribuito con una bimodale e rappresenta il grado di connessione del sito i (in questo caso andiamo a sopprimere ogni contributo dello spin i -esimo e non del singolo legame con j). In seguito

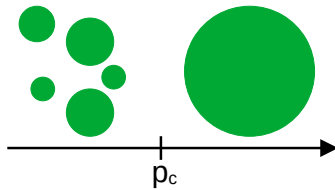


Figura 5.2: Transizione di fase da un sistema connesso ad uno suddiviso in cluster.

dimosteremo che esiste una soglia per p , detta *soglia di percolazione* e indicheremo con p_c in cui per valori $p < p_c$ non si hanno più correlazioni a lungo raggio in quanto vedremo che il reticolo è partizionato in cluster disconnessi.

Come possiamo studiare questo sistema e in particolare le sue transizioni di fase? Per prima cosa possiamo ricondurci a soluzioni note:

- Ponendo $p = 1$ nella (5.3) stiamo considerando il modello di Ising puro, di cui conosciamo la soluzione esatta sul reticolo.
- Pensando alle interazioni come modi per connettere dei cluster, il problema si riduce alla percolazione (vedi Figura 5.2), e sappiamo che sotto un certo p_c i singoli cluster sono troppo piccoli per permettere la percolazione.

Utilizzando queste informazioni possiamo tracciare un limite superiore alla linea critica nel piano (p, T) che indicheremo come $T_c(p)$.

Un primo approccio che possiamo affrontare per questo modello è quello di partire dal modello puro (ossia in cui sono presenti tutte le connessioni) in cui riscaldiamo l'intensità d'interazione per una costante p in modo che:

$$J_{ij} = p$$

questo corrisponde a riscaldare la temperatura¹ da $\beta \rightarrow \beta p$ per cui

$$T_c(p) = pT_c(1) \quad (5.4)$$

dove $T_c(1)$ è la temperatura critica del modello puro con $p = 1$. È chiaro che diminuire la densità di interazioni (e in generale introdurre qualsiasi tipo di disordine) rende difficili le correlazioni a lunga distanza, quindi ci aspettiamo che al pari della probabilità p la linea critica (individuabile andando a cercare la temperatura critica) per il modello diluito sia sotto la retta definita in (5.4), ovvero che il modello in cui le interazioni sono $J_{ij} = p$ presenta una transizione di fase a temperature più alte.

Per dimostrare quanto detto vogliamo quindi mostrare che la media della magnetizzazione sulla distribuzione bimodale (5.3) delle interazioni è minore della magnetizzazione del modello puro con interazioni riscalate (di cui non occorre fare la media sull'interazione in quanto J è fisso), ovvero

$$(\overline{\langle s \rangle})_{J \sim \text{bim}(p)} \leq (\overline{\langle s \rangle})_{J=p}$$

dove con $(\overline{\dots})_J$ indichiamo la media rispetto l'interazione. Quindi partiamo considerando la variazione della magnetizzazione media dello spin s_0 rispetto l'interazione:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle s_0 \rangle (J)}{\partial (\beta J_{ij})} &= \partial_{\beta J_{ij}} \left(\frac{\sum_{\underline{s}} s_0 e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}} \right) = \frac{\sum_{\underline{s}} s_0 s_i s_j e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}} - \sum_{\underline{s}} s_0 e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \left(\frac{\sum_{\underline{s}} s_i s_j e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\left(\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \right)^2} \right) \\ &= \frac{\sum_{\underline{s}} s_0 s_i s_j e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}} - \frac{\sum_{\underline{s}} s_0 e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}} \frac{\sum_{\underline{s}} s_i s_j e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})}} = \langle s_0 s_i s_j \rangle - \langle s_0 \rangle \langle s_i s_j \rangle \end{aligned}$$

Dove stiamo assumendo di aver rotto la simmetria $\mathbb{Z}_2$ ponendo $h \sim O(\varepsilon)$ e $J > 0$. Abbiamo dunque ottenuto due termini dove il secondo risulta essere disconnesso. Calcolando la derivata seconda otteniamo (che lasciamo come esercizio al lettore volenteroso):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \langle s_0 \rangle (J)}{\partial (\beta J_{ij})^2} &= \langle s_0 s_i^2 s_j^2 \rangle - 2 \langle s_0 s_i s_j \rangle \langle s_i s_j \rangle + 2 \langle s_0 \rangle \langle s_i s_j \rangle^2 - \langle s_0 \rangle \langle s_i^2 s_j^2 \rangle = \\ &= -2(\langle s_0 s_i s_j \rangle - \langle s_0 \rangle \langle s_i s_j \rangle) \langle s_i s_j \rangle \leq 0 \end{aligned} \quad (5.5)$$

¹essendo p una costante esce fuori dalla sommatoria dell'hamiltoniana e assieme al fattore β del fattore di Boltzmann forma la nuova temperatura riscalata.

dove abbiamo utilizzato $s_i^2 s_j^2 = 1$ poiché sono variabili di Ising e la disuguaglianza di Griffiths [7]² per cui $\langle abc \rangle - \langle a \rangle \langle bc \rangle \geq 0$. Così abbiamo dimostrato che la magnetizzazione è una funzione concava rispetto l'interazione.

Questo risultato ci permette di utilizzare la disuguaglianza di Jensen (di cui per completezza riportiamo l'enunciato di seguito) per dimostrare l'affermazione iniziale. Questo afferma:

Teorema 2. *sia X una variabile random integrabile ed $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione concava tale che la variabile aleatoria $Y = f(X)$ sia anch'essa integrabile. Allora è verificata la disuguaglianza di Jensen:*

$$\mathbb{E}(f(X)) \leq f[\mathbb{E}(X)]$$

Infatti calcolando $(\overline{\langle s_0 \rangle})_J$

$$(\overline{\langle s_0 \rangle})_J = \int \prod_{i,j} dp(J_{ij}) \langle s_0 \rangle (J_{ij}) \quad (5.6)$$

abbiamo ora $f(x) = \langle s_0 \rangle (x)$, concava in x , $x = J$ e la media è quella eseguita sulle interazioni, per cui varrà che:

$$(\overline{\langle s_0 \rangle})_J \leq \langle s_0 \rangle \left(\int \prod_{i,j} dp(J_{ij}) J_{ij} \right) = \langle s_0 \rangle \int \prod_{i,j} dJ_{ij} [p\delta(J_{ij} - 1) + (1-p)\delta(J_{ij})] J_{ij} = \langle s_0 \rangle (p)_{J=1} \quad (5.7)$$

Ora il membro di destra è la magnetizzazione media riscalata del modello puro. Come tradurlo in

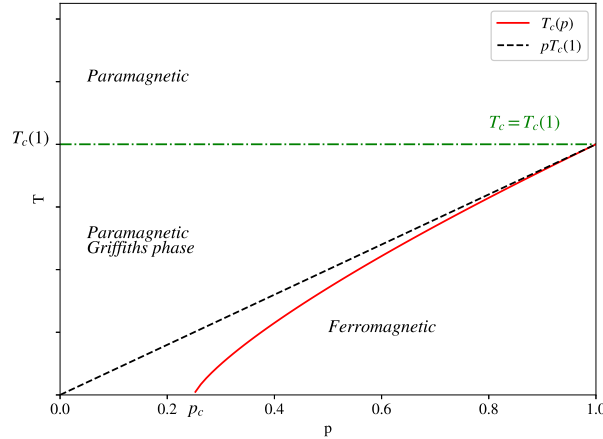


Figura 5.3: Diagramma di fase di un tipico modello DI. La linea nera tratteggiata rappresenta il limite superiore della linea di transizione. La linea tratteggiata verde separa la fase paramagnetica dalla fase di Griffiths (sempre paramagnetica).

termini di transizione di fase? Ci aspettiamo che varcata la linea di transizione la magnetizzazione media passa dall'essere nulla ad un valore non nullo. Nel nostro scenario l'interazione è positiva e andiamo a rompere la simmetria con un piccolo campo esterno anch'esso positivo. Supponiamo che per $T' > pT_c(1)$ non è presente alcuna magnetizzazione, cioè

$$\langle s_0 \rangle (T', pJ) = 0$$

Dalla disuguaglianza (5.7) ne risulta che $(\overline{\langle s_0 \rangle})_J(T') \leq 0$. Poiché il sistema è simmetrico e il sito s_0 casuale è dunque impossibile in generale che $(\overline{\langle s_0 \rangle})_J(T') < 0$ per cui deve valere che $(\overline{\langle s_0 \rangle})_J(T') = 0$

²La correlazione è una quantità positiva e la derivata della magnetizzazione rispetto a βJ_{ij} è anche essa positiva. Infatti una maggiore intensità dell'interazione aumenta la magnetizzazione media

per $T' > pT_c(1)$, da cui è facile intuire che

$$T_c(p) < pT_c(1)$$

Abbiamo dunque dimostrato che la retta $T_c(p) = pT_c(1)$ è il limite superiore alla linea critica del modello diluito, poiché la (5.6) ci assicura che per una data temperatura, la magnetizzazione media del modello diluito è sempre minore di quella del modello puro con interazioni riscalate. $\square$

Attraverso simulazioni numeriche possiamo quindi tracciare la linea critica, e osserviamo che effettivamente vale la nostra argomentazione. A questo punto ci possiamo chiedere se il comportamento critico sia lo stesso se ci avviciniamo alla linea da temperature diverse (a p fissato) o da densità diverse (a T fissata). Quello che si osserva dalle simulazioni numeriche è che gli esponenti critici sembrano gli stessi attraversando $T_c(p)$ (si può dimostrare che tutta la linea critica può essere ricondotta ad un singolo punto del gruppo di rinormalizzazione $(p_R, T_c(p_R))$, il che implica che ignorando gli effetti di taglia finita tutti i modelli diluiti rientrano nella stessa classe di universalità, per cui gli esponenti critici sono indipendenti da p), ma è sempre più difficile ottenere risultati nelle vicinanze di p_c (nel caso di Ising in $D = 3$ [11]). Principalmente perché come già detto, per densità di interazioni basse, è più difficile formare cluster connessi e quindi generare correlazioni a lunga distanza. Quindi bisogna simulare sistemi in piccole taglie, e questo porta inevitabilmente effetti di scala finita che possono fuorviarci dalla vera situazione fisica. Di solito si ha che sotto la rinormalizzazione, il modello puro è stabile, ma può accadere che non lo sia ed esista un punto critico random (RCP) tra il modello puro e la pura percolazione.

Osservando il diagramma di fase DI (Figura 5.3), possiamo suddividere la fase paramagnetica in due regioni, una sotto e una sopra $T_c(1)$. La regione sotto $T_c(1)$ è anche chiamata fase di Griffiths, in cui possiamo avere dei cluster con densità $p' \approx 1$ e pertanto obbediscono al modello puro e per $T < T_c(1)$ subiscono SSB e quindi ci sono delle divergenze locali. Di questo ne parleremo a breve, e ora vogliamo approfondire l'effetto che ha il disordine in questo modello.

5.3.1 Criterio di Harris

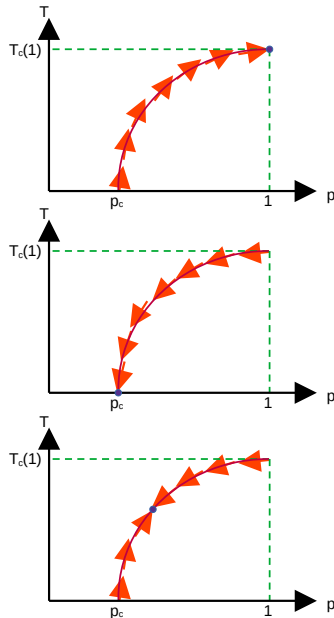


Figura 5.4: I tre scenari possibili del gruppo di rinormalizzazione.

Dalla Figura 5.3 osserviamo i punti estremali della linea critica: $(1, T_c(1))$ e $(p_c, 0)$. Applicando il gruppo di rinormalizzazione possiamo trovarci di fronte a tre diversi scenari (vedi Figura 5.4):

1. Il punto $(1, T_c(1))$ è attrattivo lungo la linea critica, dunque gli esponenti critici saranno gli stessi visti per il modello di Ising puro (in riferimento a quanto detto nella sezione precedente rispetto la classe di universalità del modello).
2. Il punto fisso percolativo $(p_c, 0)$ è attrattivo e di conseguenza anche gli esponenti critici per ogni punto sulla linea corrisponderanno a quelli di questo punto.
3. entrambi i punti non sono attrattivi, ma esiste un punto fisso attrattivo $(p_D, T_c(p_D))$, con $p_c < p_D < 1$. Questo significa che gli esponenti critici non corrispondono al caso banale dei punti estremali, quindi il disordine modifica il comportamento critico.

Il *criterio di Harris* è un modo per comprendere se il punto fisso del modello puro $(1, T_c(1))$ è stabile o meno. Si procede in questo modo: vicino a $p = 1$ il modello si comporta come un Ising puro e perturbandolo con una quantità piccola di disordine possiamo studiarne la stabilità (di base si vanno a vedere gli effetti prodotti da questa perturbazione). Alla fine

della fiera avremmo a che fare con due sorgenti di fluttuazione: la prima dovuta alla temperatura e la seconda al disordine. In particolare per il modello puro ci aspettiamo che gli effetti di quest'ultima siano meno rilevanti rispetto a quella termica.

A questo punto conviene riassumere le idee precedentemente esposte per fissarle meglio e avere ben chiaro quello che andremo a fare: il nostro modello è affetto da disordine in quanto la presenza o meno di un legame tra due spin è data da una probabilità. Poniamoci vicino allo stato puro descritto dal punto $(1, T_c(1))$ e ci chiediamo che effetto ha il disordine su questo punto, per cui ci interessa studiare come e quanto il disordine ha effetto nell'intero reticolo. Se riusciamo a dimostrare che l'effetto del disordine sulla fluttuazione del punto relativo allo stato puro è a corto raggio e quindi indipendente da regione e regione, allora possiamo scordarci di questi effetti e considerare il sistema direttamente come puro, o in poche parole diremo che questo è un punto stabile (attrattivo).

Il criterio di Harris in realtà non si limita solo al modello diluito, ma a qualsiasi modello che presenta disordine. In particolare andremo sempre a cercare un modo per esprimere il disordine in temperatura. Nel modello diluito possiamo farlo estraendo le interazioni dalla (5.3), ma dato che l'hamiltoniana è definita in termini di βJ_{ij} è più conveniente pensare di riscalarare la temperatura mantenendo $J_{ij} = 1$, $\forall (i, j) \in E$ ed estraendo la temperatura β_{ij} dalla bimodale³

$$P(\beta_{ij}) = p\delta(\beta_{ij} - \beta) + (1 - p)\delta(\beta_{ij})$$

in questo modo, invece di pensare alle fluttuazioni in densità, possiamo ragionare in termini di fluttuazioni in temperatura.

Tornando ad una discussione generale sappiamo che in un sistema caratterizzato da disordine in temperatura possiamo associare ad una regione la temperatura critica $T_c(p'(\vec{x})) = T_c(\vec{x})$. Possiamo dunque calcolare la correlazione di $T_c(\vec{x})$

$$\overline{T_c(\vec{x})T_c(\vec{y})^c} = g(\vec{x} - \vec{y}) \sim |\vec{x} - \vec{y}|^{-a}, \quad |\vec{x} - \vec{y}| \gg 1 \quad (5.8)$$

della quale ci aspettiamo questo andamento con l'esponente $a > 0$, altrimenti non si avrebbero correlazioni a lunga distanza. Volendo lavorare con quantità adimensionali riscaliamo la temperatura introducendo la *temperatura ridotta*

$$t(\vec{x}) = \frac{T - T_c(\vec{x})}{T_c} \quad (5.9)$$

stiamo quindi osservando la distanza in temperatura rispetto alla temperatura critica nel punto $\vec{x}$, normalizzata per la media spaziale di $T_c(\vec{x})$ ⁴. Quanto fluttua $t(\vec{x})$? Definiamo t_V come la media spaziale all'interno della sfera di volume $|V|$ della temperatura ridotta

$$t_V = \frac{1}{|V|} \int_V t(\vec{x}) d\vec{x} \quad (5.10)$$

e da questa possiamo calcolarci la fluttuazione in una regione di volume $|V| \sim \xi^D$, con ξ la lunghezza di correlazione

$$\Delta^2 = \overline{t_V^2} - \overline{t_V}^2 = \frac{1}{|V|^2} \int_V \overline{t(\vec{x})t(\vec{y})^c} d\vec{x}d\vec{y} \propto \xi^{-2D} \int_V g(\vec{x} - \vec{y}) d\vec{x}d\vec{y}$$

Notiamo che ora l'integrando dipende solamente dalla distanza. Ma perché valutare la fluttuazione della temperatura ridotta in questa regione? Se riusciamo a dimostrare che la fluttuazione non dipende dalla particolare scelta della regione V , allora il sistema si comporta come se fosse puro, infatti effettuando un *coarse graining* perderemo ogni effetto dovuto al disordine e quindi eseguendo

³Una ragione ancora più profonda ma meno intuitiva è che in una teoria di campo nel continuo è più semplice considerare un sistema in cui le interazioni fluttuano da sito a sito piuttosto che un sistema diluito.

⁴Potevamo anche non fare la media e lasciare $T_c(\vec{x})$, ma è del tutto irrilevante poiché stiamo studiando il sistema per $p \approx 1$ e $T_c \approx T_c(1)$

il gruppo di rinormalizzazione questo converge al punto fisso corrispondente al modello puro. Dobbiamo dunque capire quanto fluttua la temperatura ridotta t_V . Passando alle coordinate sferiche $\vec{r} = \vec{x} - \vec{y}$ (notiamo che uscirà un termine di volume ξ^D in quanto uno dei due integrali non agirà sull'integrando una volta fatto il cambio di variabili) si ottiene

$$\Delta^2 \propto \xi^{-D} \int_0^\xi r^{D-1} g(r) dr = \xi^{-D} \int_0^\xi r^{D-a-1} dr \quad (5.11)$$

dove per l'ultima uguaglianza abbiamo usato la (5.8). Ora a seconda della grandezza delle fluttuazioni, possiamo individuare diversi scenari:

$$\Delta^2 \propto \xi^{-D} \int_0^\xi r^{D-a-1} dr \propto \begin{cases} \xi^{-D} & \text{per } a > D, \text{ correlazioni corte} \\ \xi^{-D} \log \xi & \text{per } a = D \\ \xi^{-a} & \text{per } a < D, \text{ correlazioni lunghe} \end{cases} \quad (5.12)$$

Per capire veramente gli effetti della fluttuazione dobbiamo andarla a studiare rispetto al valor medio (quello che chiamiamo *signal to noise ratio*, SNR), quindi tenendo in mente la legge di scala $t_V^2 \sim \xi^{-\frac{2}{\nu}}$

$$\frac{\Delta^2}{t_V^2} \propto \begin{cases} t_V^{D\nu-2} & \text{per } a > D \\ t_V^{D\nu-2} \log t_V & \text{per } a = D \\ t_V^{a\nu-2} & \text{per } a < D \end{cases} \quad (5.13)$$

Quello che ci interessa è il limite $t \rightarrow 0$, ovvero $T \rightarrow T_c$, per cui dai risultati ottenuti osserviamo che:

- per $D\nu - 2 > 0$ il modello puro è stabile. Infatti dalla relazione di hyperscaling $\alpha = 2 - D\nu$ abbiamo che $\alpha_{pure} < 0$ che è proprio la condizione che ci dice che il modello puro è stabile. In altre parole la correlazione del disordine è a corto raggio e quindi sotto rinormalizzazione viene soppresso.
- per $a\nu - 2 > 0$ è più difficile dare una conclusione. Essendo questo una condizione più stringente della prima in quanto $a < D$, può succedere che il modello puro non sia stabile ed esista un punto fisso stabile lungo la linea critica. Qui infatti la correlazione del disordine è a lungo raggio e domina sotto rinormalizzazione.

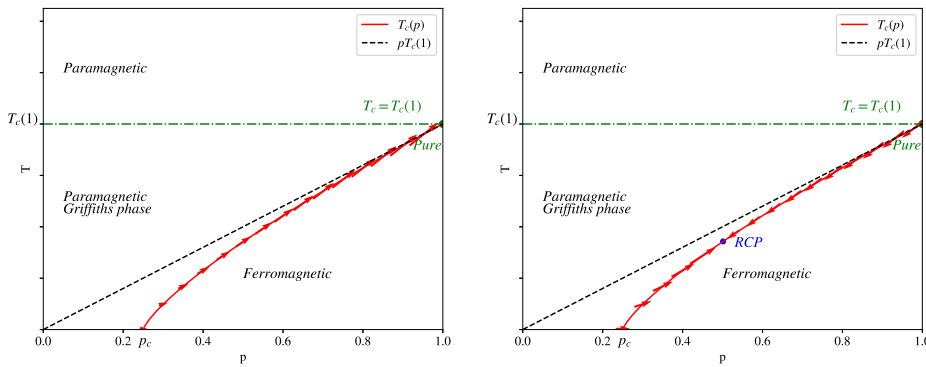


Figura 5.5: In questa figura si rappresentano due situazioni in cui il modello puro è stabile (a sinistra) e instabile (a destra). Quando è instabile converge verso un punto critico random (RCP) all'interno della linea critica.

Ricordiamo che stiamo analizzando il segno dell'esponente α perché è questo che controlla la divergenza del calore specifico $C_v \sim t^{-\alpha}$ (che ricordiamo parlare di calore specifico e correlazione è la stessa cosa). In particolare, essendo $C_v = \partial_T E$, per $\alpha < 0$ una piccola perturbazione attorno

a $T_c(1)$ perturberà minimamente l'energia, mentre per $\alpha > 0$, a causa della rapida variazione in energia, il sistema sarà estremamente suscettibile alle perturbazioni.

Possiamo applicare questo risultato in diversi modelli e vedere se i corrispondenti modelli puri sono stabili:

- Nel modello di Ising su un reticolo bidimensionale $\alpha_{p=1} = 0$, per cui non si arriva ad una conclusione utilizzando il criterio di Harris in quanto abbiamo una convergenza di tipo logaritmica.
- In Ising MF, o in CW, $\alpha_{p=1} = 0$, ma C_v ha comunque un salto.
- In Ising $D = 3$, $\alpha_{p=1} > 0$, il modello puro è instabile e converge verso un punto random sulla linea critica (RCP).

5.3.2 La fase di Griffiths e singolarità di Griffiths

Come già accennato sotto la linea $T_c(1)$ si ha la fase di Griffiths, in cui i modelli diluiti hanno una forte eterogeneità, ossia esistono dei cluster con densità $p' \approx 1$ che sviluppano una transizione di fase e quindi hanno delle divergenze. La cosa interessante sta nel fatto che ora questi cluster in generale non hanno la stessa taglia, dunque queste non fanno una transizione nello stesso modo (potremmo dire che ogni cluster ha una temperatura di transizione diversa). Sebbene possiamo avere cluster di spin ordinati il sistema è nella fase paramagnetica. Chiamiamo C un cluster di siti (o interazioni), la cui probabilità sarà:

$$\mathbb{P}(\text{cluster di dimensioni } C) = p^{|C|} \sim e^{-|C| \log \frac{1}{p}}$$

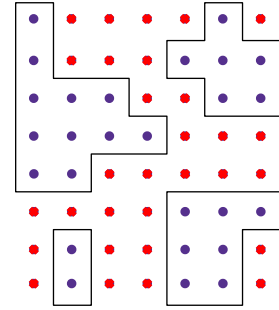


Figura 5.6: Esempio di un sistema in cui i siti sono diluiti e si formano di diversi cluster C .

In queste regioni che sviluppano una forte correlazione non è possibile fare delle espansioni analitiche della magnetizzazione a causa delle divergenze, e la parte interessante è che i tempi di rilassamento sono diversi nelle due fasi paramagnetiche. Qual è dunque il vero problema? Approcciandoci alla linea critica sappiamo che si deve avere una rottura spontanea della simmetria (il sistema è simmetrico) e questa si ottiene ponendo un piccolo campo esterno che ci seleziona lo stato. Tutto questo si può fare affinché la magnetizzazione è una funzione analitica, ma ora purtroppo non essendo analitica per $h \rightarrow 0$ non è banale eseguire un'espansione per valutare la possibile rottura di simmetria.

Da ora in poi considereremo il modello in cui i siti sono diluiti, ma la sostanza è analoga per le interazioni diluite. Indicando con $|\Lambda|$ il volume del sistema, $|C|$ quello di un cluster e $P_{\Lambda,C}$ la probabilità di trovare un cluster C nel sistema Λ allora la magnetizzazione intensiva del reticolo è definita:

$$m_{\Lambda} = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_C P_{\Lambda,C} |C| m_C \quad (5.14)$$

dove m_C , magnetizzazione del cluster C , è:

$$m_C = \partial_h f_C \quad (5.15)$$

con f_C :

$$f_C = -\frac{1}{\beta|C|} \log Z_C \quad (5.16)$$

Ricordiamo sempre che i cluster C sono disconnessi. Inoltre per semplicità di calcolo, senza perdita di generalità, ci poniamo dell'intervallo $p \in (0, p_c)$ (quindi i cluster saranno sempre di dimensione

finita) in quanto al di sopra di tale soglia la percolazione non ha senso per cluster di taglia finita. La funzione di partizione per ogni cluster C è data:

$$Z_C(\beta, h) = \sum_{\underline{s} \in C} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} \quad (5.17)$$

Definendo la fugacità:

$$z = e^{-2\beta h}$$

e scrivendo il termine contenente il campo esterno in termini della fugacità

$$e^{\beta h s_i} = \frac{1}{\sqrt{z}} \begin{cases} 1 & s_i = 1 \\ z & s_i = -1 \end{cases} = \frac{1}{\sqrt{z}} (\delta_{s_i 1} + z \delta_{s_i -1}) \quad (5.18)$$

si ottiene che la funzione di partizione diventa un polinomio in z :

$$\begin{aligned} Z_C &= \sum_{\underline{s} \in C} \exp \left(-\beta \sum_{(i,j) \in C} s_i s_j \right) \exp \left(-\beta h \sum_{i=1}^{|C|} s_i \right) = \sum_{\underline{s} \in C} \exp \left(-\beta \sum_{(i,j) \in C} s_i s_j \right) \prod_{i=1}^{|C|} \exp(-\beta h s_i) \\ &= \sum_{\underline{s}} \exp \left(-\beta \sum_{(i,j) \in C} s_i s_j \right) \prod_{i=1}^{|C|} \frac{1}{\sqrt{z}} (\delta_{s_i 1} + z \delta_{s_i -1}) \\ &= z^{-\frac{|C|}{2}} \sum_{\underline{s}} \exp \left(-\beta \sum_{(i,j) \in C} s_i s_j \right) \prod_{i=1}^{|C|} (\delta_{s_i 1} + z \delta_{s_i -1}) \end{aligned}$$

da cui si osserva che data la forma (5.18) è possibile tirare fuori un fattore $z^{-|C|/2}$ da ogni configurazione che contiene $|C|$ elementi (*de facto* $|C|$ non rappresenta nient'altro che il numero di spin contenuti cluster), ottenendo infine

$$Z_C \propto z^{-\frac{|C|}{2}} \prod_{\alpha=1}^{|C|} (z - \zeta_\alpha(C)) \quad (5.19)$$

dove $\zeta_\alpha(C)$ è lo zero α -esimo di Z_C e il teorema di Lee-Yang [19] ci assicura che per un modello puro (e in questo caso i cluster C sono assimilabili a sistemi puri) questi zeri vivono sulla circonferenza unitaria del piano complesso. Finché il volume rimane finito gli zeri rimangono sulla circonferenza senza toccare l'asse reale, ma nel limite termodinamico questi si vanno ad accumulare sull'asse reale (in gergo diciamo che gli zeri "pizzicano" l'asse reale). A causa di queste singolarità distribuite sulla circonferenza non è possibile fare espansioni analitiche dalla fase paramagnetica a quella ferromagnetica (e viceversa) e dunque dobbiamo porci fuori dalla circonferenza sull'asse reale (vedi Figura 5.7). Lo sviluppo attorno a questo punto avrà un raggio di convergenza che è limitato dalla distanza del punto rispetto alla prima singolarità sulla circonferenza unitaria che incontra. Basta quindi che anche solo un cluster C dia un contributo divergente per rendere l'espansione impossibile. Nonostante ciò essendo dei casi rari nella fase paramagnetica, la loro somma non porta ad una divergenza estensiva, ovvero una transizione di fase (ecco perché il sistema rimane nella fase paramagnetica). Dall'espressione (5.19) abbiamo che:

$$f_C = -\frac{1}{\beta|C|} \log Z_C \propto \frac{1}{2\beta} \log z - \frac{1}{\beta|C|} \sum_{\alpha=1}^{|C|} \log [z - \zeta_\alpha(C)] \quad (5.20)$$

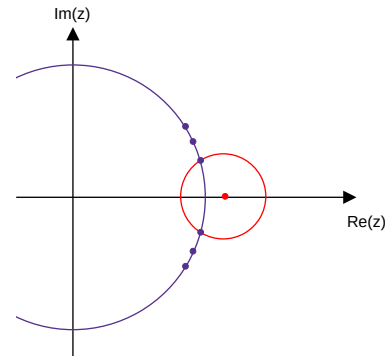


Figura 5.7: Rappresentazione del piano complesso della fugacità. In blu è riportata la circonferenza unitaria $|z| = 1$ dove sono gli zeri della funzione di partizione secondo il teorema di Lee-Yang. È invece segnata di rosso la circonferenza centrata nel punto $\tilde{z}$ sull'asse reale, con $\tilde{z} > 1$, con raggio tale da incontrare la prima singolarità sulla circonferenza unitaria.

quindi la magnetizzazione del cluster C per la (5.15) (in cui esprimiamo la derivata rispetto al campo esterno ∂_h con quella rispetto la fugacità $-2\beta z \partial_z$):

$$m_C = -2\beta z \partial_z f_C = -1 + \frac{2z}{|C|} \sum_{\alpha=1}^{|C|} \frac{1}{z - \zeta_\alpha(C)} \quad (5.21)$$

utilizzando questa relazione e la definizione (5.14):

$$\begin{aligned} m_\Lambda &= -\frac{1}{|\Lambda|} \sum_C P_{\Lambda,C} |C| + \frac{1}{|\Lambda|} \sum_C 2z P_{\Lambda,C} \sum_{\alpha=1}^{|C|} \frac{1}{z - \zeta_\alpha(C)} \\ &= -p + 2z \sum_{a=1}^{N(\Lambda)} \frac{\eta_a(\Lambda)}{z - \zeta_a} \end{aligned}$$

dove per l'ultima uguaglianza notiamo che il primo termine è il numero medio di spin sul reticolo e nel secondo abbiamo riorganizzato i termini raggruppando per le molteplicità degli zeri, indicando con $\eta_\alpha(\Lambda)$ i rispettivi pesi e con $N(\Lambda)$ indica il numero di zeri nel sistema Λ (non è affatto strano avere per diversi cluster lo stesso zero). Infatti $\eta_\alpha(\Lambda)$ corrisponde a:

$$\eta_\alpha(\Lambda) = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{\substack{C: \zeta_\alpha(C) = \zeta_\alpha \\ \text{per qualche } a}} m_a(C) P_{\Lambda,C} \quad (5.22)$$

dove $m_a(C)$ conta il numero di ζ_a in $\{\zeta_\alpha(C)\}_{\alpha=1}^{|C|}$ perciò risommando sull'indice a si ottiene che:

$$\sum_{a=1}^{N(\Lambda)} \eta_a(\Lambda) = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{C \subseteq \Lambda} \sum_{\alpha=1}^{|C|} P_{\Lambda,C} = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{C \subseteq \Lambda} |C| P_{\Lambda,C} = p \quad (5.23)$$

Quindi abbiamo ottenuto che la magnetizzazione media m_Λ non è nient'altro che una somma pesata di poli che converge in un certo insieme di convergenza.

$$m_\Lambda = -p + 2z \sum_{a=1}^{N(\Lambda)} \frac{\eta_a(\Lambda)}{z - \zeta_a}$$

Se il cluster C è grande allora $\eta_\alpha(\Lambda) \sim e^{-|C| \log(\frac{1}{p})}$, ovvero la probabilità di cluster ordinati di dimensioni elevate tali da poter essere estensivi, è esponenzialmente piccola. Quindi nella fase di Griffiths le singolarità più frequenti (ma anche meno significative) rendono impossibile l'espansione da $|z| > 1$ a $|z| < 1$ (al contrario di quelle più significative dei grandi cluster ma più rare).

Questo argomento è del tutto generale per tutti i sistemi disordinati, in cui ora dovrebbe essere chiaro che il disordine aggiunge una fluttuazione (in aggiunta a quella termica) e induce la presenza di questi poli nella funzione di partizione. Nei modelli di vetri di spin si hanno delle regioni che con bassa probabilità sono ordinate anche sopra la temperatura critica di spin glass e per questo motivo alcune regioni rimangono "ghiacciate" anche nella fase paramagnetica. Questo è dovuto al fatto che ci sono zone frustrate e altre non frustrate la cui dinamica ha scale di tempo differenti e inevitabilmente una influenza l'altra.

5.3.3 Dinamica all'equilibrio del modello diluito

Nelle precedenti sezioni abbiamo analizzato le diverse regioni del diagramma di fase (p, T) che possiamo riassumere in questo modo:

- Per $T > T_c(1)$ siamo nella fase completamente paramagnetica per ogni valore di p . Non vi è rottura spontanea della simmetria.

- Per $T_c(p) < T < T_c(1)$ il sistema è nella fase di Griffiths. Anche se la fase è ancora paramagnetica la natura dei singoli cluster che vengono a formarsi è diversa, e la dinamica cambia a causa di queste regioni che possono avere densità locali $p' \approx 1$, mostrando SSB locali.
- Per $T < T_c(p)$, quindi sotto la linea critica, il sistema è ferromagnetico. Lungo la linea si sviluppano correlazioni a lunga distanza.

Ora ci chiediamo qual è la dinamica per un sistema diluito. Per questo si consiglia di leggere [1] di cui riprendiamo parte della trattazione. Assumendo di poter dividere il sistema in cluster con una certa densità locale p' , possiamo dire che in generale la funzione di correlazione sarà:

$$C(t) = \sum_{L,p'} P(L,p') e^{-\frac{t}{\tau(L,p')}} \quad (5.24)$$

dove $P(L,p')$ è la probabilità di avere un cluster con densità p' di dimensione L e $\tau(L,p')$ è il tempo caratteristico che ha il cluster di densità p' di dimensioni L . In questo modo stiamo affermando che se i cluster sono indipendenti la funzione di correlazione $C(t)$ è data dalla somma delle correlazioni di ciascun cluster, con il proprio tempo $\tau(L,p')$, pesato con la probabilità $P(L,p')$. Questa argomentazione si può considerare rigorosa se ci poniamo sotto il limite di percolazione p_c , in cui si hanno effettivamente cluster isolati (non ci sono *overlap* tra questi) ma ha diverse ragioni di valere anche per $p > p_c$.

Infine mostreremo che la presenza di disordine è tale da rendere la dinamica all'equilibrio più lenta del caso puro (vedi il modello di Ising in 1D 2.4).

Fase paramagnetica ($T > T_c(1)$) Partiamo dalla fase puramente paramagnetica $T > T_c(1)$. Essendo sopra $T_c(1)$ nessuno dei cluster presenta singolarità (dato che per ognuno ξ è finito e minore di L) e i τ relativi sono tutti finiti. Tra questi quelli con il maggior contributo (quindi con il tempo di rilassamento più grande) sono i cluster con $p' \approx 1$ essendo quelli più vicini al punto critico. Possiamo quindi fare una stima fissando $p' = 1$. La probabilità di avere un cluster di taglia L in un sistema in D dimensioni e densità $p' = 1$ è

$$P(L, p' = 1) \propto (p')^{L^D} (1 - p')^{L^{D-1}} \sim (p')^{L^D} = e^{-L^D \log \frac{1}{p'}}$$

Sappiamo che il tempo caratteristico per $p' = 1$, scala secondo la legge

$$\tau(L, 1) \sim \xi^z f\left(\frac{L}{\xi}\right)$$

Ora abbiamo gli ingredienti per poter riscrivere la (5.24) di cui notiamo che ora la sua espressione è completamente in forma esponenziale (dato che $P(L, p')$ è esponenziale)

$$C(t) = \sum_{L,p'} e^{-L^D \log \frac{1}{p'} - t \xi^{-z} g\left(\frac{L}{\xi}\right)}$$

dove $g = f^{-1}$. Per questo motivo, tralasciando aspetti e argomentazioni matematiche più rigorose, possiamo massimizzare la (5.24) utilizzando il metodo di Laplace (assumendo che possiamo riscrivere in forma integrale la sommatoria), dunque prendendo l'esponente andiamo trovare il massimo rispetto la taglia L

$$-L^D \log \frac{1}{p'} - t \xi^{-z} g\left(\frac{L}{\xi}\right) \xrightarrow{\partial_L} -DL^{D-1} \log \frac{1}{p'} - t \xi^{-(z+1)} h\left(\frac{L}{\xi}\right) = 0$$

dove $h = g'$. Siamo interessati ora a capire come è fatto il massimo di L , per cui riorganizziamo i termini dell'equazione in modo tale da isolare i contributi p' e D che sono parametri, ottenendo

$$\frac{t}{\xi^{z+1} L^{D-1}} h\left(\frac{L}{\xi}\right) = \text{cost}$$

$$\frac{t}{\xi^{z+D}} \tilde{h}\left(\frac{L}{\xi}\right) = \text{cost}$$

dove abbiamo moltiplicato e diviso per ξ^{D-1} in modo da ottenere un termine di scaling $\frac{\xi}{L}$ che inglobiamo nella $h\left(\frac{L}{\xi}\right)$. Da quest'ultima relazione abbiamo che ⁵

$$L^* = \xi \tilde{f}\left(\frac{t}{\xi^{z+D}}\right)$$

che nei piccoli e grandi regimi di t deve scalare come

$$L^* \sim \begin{cases} \xi & t \gg \xi^{z+D} \\ t^{\frac{1}{z+D}} & t \ll \xi^{z+D} \end{cases}$$

Quindi la funzione di correlazione, sopra la temperatura di Griffiths, ha il seguente andamento

$$\log C(t; L^*) \sim \begin{cases} -\xi^D \log \frac{1}{p} - t \xi^{-z} & t \gg \xi^{z+D} \\ -t^{\frac{D}{z+D}} & t \ll \xi^{z+D} \end{cases} \quad (5.25)$$

Notiamo qui la strana legge di scala, che al posto del semplice esponente dinamico z , tiene in considerazione anche della dimensionalità D . Vediamo ora i due limiti per t :

1. Il limite $t \gg \xi^{z+D}$ è difficile da raggiungere (in questo caso la correlazione decade esponenzialmente), poiché si dovrebbero fare simulazioni molto lunghe prima di vederne gli effetti. Infatti la taglia che domina la correlazione va come $L \sim \xi$ e quindi il tempo caratteristico è $\tau = \xi^z$.
2. Quello che si osserva per $t \ll \xi^{z+D}$ è un andamento non proprio esponenziale dato che $\frac{D}{z+D} < 1$, che chiamiamo *stretched*.

Già nel caso puramente paramagnetico abbiamo degli effetti importanti del disordine sulla dinamica all'equilibrio, di fatto come anticipato si ha un drastico rallentamento del tempo di rilassamento.

Fase di Griffiths ($T_c(p) < T < T_c(1)$) Ora spostiamoci sulla fase di Griffiths, dove ci aspettiamo grandi regioni ordinate che si rilassano molto lentamente. Utilizzando le stesse argomentazioni di prima abbiamo che il comportamento della funzione di autocorrelazione è dato dal massimizzare rispetto la taglia del sistema L la seguente relazione:

$$\log C(t) \approx \max_L \left[-L^D \log \frac{1}{p} - \frac{t}{\tau(L, p')} \right] \quad (5.26)$$

Il problema è che ora ci sono diverse regioni con densità locali diverse che possono aver subito una SSB e non sappiamo a priori come si comporti $\tau(L, p')$ in generale. Resta comunque valido il fatto che, alla fine, a dominare la dinamica saranno i cluster con $p' \approx 1$. Sebbene il sistema resta ergodico si ha che questi cluster in un certo senso "rompono" questa ergodicità in quanto la dinamica per flippare gli spin ha un tempo lunghissimo. In generale il tempo caratteristico dipende da quando velocemente il sistema riesce a ribaltare in modo coerente gli spin all'interno di un cluster (in pratica si osserva la barriera di energia libera ΔF da superare):

$$\tau(L, 1) \sim \tau_p e^{\sigma L^{D-1}} \quad (5.27)$$

dove l'esponente $\sigma L^{D-1} (= \beta \Delta F)$ è la differenza in energia libera della superficie di separazione tra due cluster, dove il fattore β della legge di Arrhenius è stato incorporato nella superficie di tensione σ e il tempo τ_p è il tempo caratteristico nella fase ordinata del modello puro. Da questa

⁵precisiamo che in tutta la trattazione stiamo utilizzando la funzione $f(L/\xi)$ per tutte le funzioni di scala che hanno come argomento L/ξ o ξ/L . Questo per ogni tipo di funzione di scala per non appesantire il discorso definendo ogni volta una nuova funzione.

osservazione possiamo giustificare l'affermazione per cui i cluster $p' \approx 1$ dominano la dinamica. Ora abbiamo una legge di scala per il tempo di decorrelazione $\tau(L, p' = 1)$ che cresce esponenzialmente in L , mentre ricordiamo che il fattore entropico, $\log P(L, p')$, dipende da potenze di L . Usando sempre il punto di sella e ponendo $c = \log 1/p > 0$ otteniamo la seguente equazione

$$-cDL^{D-1} + \frac{t}{\tau_p} \sigma(D-1)L^{D-2}e^{-\sigma L^{D-1}} = 0$$

$$\sigma L^{D-1} = \log \left[\frac{\sigma(D-1)t}{cD\tau_p} \right] - \log L \quad (5.28)$$

trascurando i contributi di $O(\log L)$, che sono sostanzialmente più piccoli di L , si ottiene

$$L \propto \sigma^{-\frac{1}{D-1}} \left[\log \left(\frac{\sigma t}{\tau_p} \right) \right]^{\frac{1}{D-1}} \quad (5.29)$$

Che possiamo sostituire nella (5.28) come approssimazione al primo ordine:

$$L \propto \sigma^{-\frac{1}{D-1}} \left[\log \left(\frac{t}{\tau_p} \sigma^{\frac{D}{D-1}} \right) \right]^{\frac{1}{D-1}} \quad (5.30)$$

Sostituendola nella (5.26) otteniamo la funzione di autocorrelazione:

$$\log C(t) \propto -\sigma^{-\frac{D}{D-1}} \left[\log \left(\frac{t}{\tau_p} \sigma^{\frac{D}{D-1}} \right) \right]^{\frac{D}{D-1}} \quad (5.31)$$

Quindi, le dimensioni dei cluster e le correlazioni scalano in maniera logaritmica. In altre parole, significa che la dinamica sta diventando ancor più lenta. Considerando che vicino al punto critico $\sigma \sim \xi^{-(D-1)}$ e $\tau_p \sim \xi^z$, il limite per $T \rightarrow T_c(1)^-$ della funzione di correlazione diventa, per $t \gg \xi^{D+z}$:

$$\log C(t) \sim -\xi^D \left(\log \frac{t}{\xi^{D+z}} \right)^{\frac{D}{D-1}} \quad (5.32)$$

il che è consistente con la forma della (5.25). Inoltre non si osserva alcuna traccia di una possibile correlazione a lunga distanza vicino a $T_c(p)$, questo è ragionevole poiché abbiamo solamente considerato il contributo dei cluster puri per $T > T_c(p)$.

Caso continuo Cosa cambia se al posto di variabili Ising utilizzassimo variabili continue (ad esempio XY o Heisenberg)? Come visto nel paragrafo 2.5 l'energia libera non ha minimi isolati (ovvero ben separati da una barriera di potenziale), ma vi è un luogo di punti tali per cui la funzione assume il valore minimo (i pensi alla classica forma a sombrero come in Figura 2.4). Per questo motivo il sistema può scorrelarsi muovendosi lungo questi punti, senza dover superare una barriera energetica. Prendendo in esame un cluster di dimensioni L e magnetizzazione $\vec{M}$, possiamo vedere che le fluttuazioni di $\vec{M}$ dovute al rumore termico, sono $\delta \vec{M} \sim L^{\frac{D}{2}}$ come in un *random walk*. Dopo un certo tempo t la magnetizzazione sarà variata di $\delta \vec{M}(t) \sim t^{\frac{1}{2}} L^{\frac{D}{2}} = (tL^D)^{1/2}$. Il tempo caratteristico in cui il sistema cambia configurazione è dato quando la variazione della magnetizzazione diventa estensiva, ovvero:

$$\delta \vec{M}(\tau) \sim L^D \sim (\tau L^D)^{\frac{1}{2}} \quad (5.33)$$

Da questa relazione abbiamo che in generale $\tau \sim L^D$. Per essere più precisi, il tempo caratteristico per scorrelare un cluster di densità p' di dimensioni L , in cui L è espresso in unità della lunghezza di correlazione $\xi(p')$, è definito da:

$$\tau(L, p') \sim \tau(p') \left(\frac{L}{\xi(p')} \right)^D \quad (5.34)$$

dove $\tau(p')$ è il tempo caratteristico del sistema con densità p' nel limite termodinamico ($L \rightarrow \infty$). Notiamo che rispetto al caso discreto ora il tempo caratteristico scala come una potenza della taglia e non come un esponenziale, il che significa che in generale il sistema è più veloce a mescolarsi. La probabilità che un cluster con $N = L^D$ siti (equivalentemente legami) contenga Np' siti (legami) non nulli è:

$$P(L, p') = \binom{N}{Np'} p^{Np'} (1-p)^{N(1-p')}$$

dove il coefficiente binomiale esprime tutte le possibili combinazioni dei siti (legami), e il resto ci dà la probabilità che ci sia un sito non nullo (p è la densità media). Approssimando con la formula di Stirling i termini con il fattoriale si ottiene che il contributo maggiore è dato da

$$\log P(L, p') = -L^D \left[p' \log \frac{p'}{p} + (1-p') \log \frac{p}{1-p'} \right] = -L^D f(p'; p) \quad (5.35)$$

Si osserva che $f(p'; p)$ assume il suo valore massimo quando $p' = p$, ossia la densità del cluster è pari alla densità media. Ora abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare l'andamento della funzione di autocorrelazione e inserendo la (5.34) e (5.35) dentro la (5.24) si ottiene attraverso il punto di sella (semplici passaggi lasciati al lettore) il seguente risultato:

$$\log C(t) \sim -(Bt)^{\frac{1}{2}} \quad (5.36)$$

dove B è:

$$B \sim \min_{p'} \frac{\xi(p') f(p'; p)}{\tau(p')} \quad (5.37)$$

Questo è un risultato generale, e ora vorremmo vedere come si comporta in diversi limiti. Per $T \rightarrow T_c(1)^-$ a dominare la dinamica sono le regioni con densità $p' \approx 1$, ossia quelle relative al modello puro, e per queste regioni vale che $\xi(p') \approx \xi$, $f(p') = \text{costante}$ e $\tau(p') \approx \tau$, quindi la correlazione sarà:

$$\log C(t) \sim -(t\xi^{D-z})^{\frac{1}{2}} \quad (5.38)$$

attraverso qualche manipolazione, che lasciamo come esercizio al lettore, possiamo osservare che è coerente con la legge di scala (5.25). È per questo motivo che per il modello a variabili continue ci interessa solo cosa accade al di sotto di $T_c(1)$, in quanto sopra le cose vanno come per le variabili discrete (non abbiamo delle barriere di potenziale).

Per il $T \rightarrow T_c(p)^+$ dobbiamo fare alcune operazioni prima di ottenere una forma utile della funzione di correlazione. Prima di tutto la funzione $f(p'; p) \sim (p' - p)^2$, ovvero stiamo dicendo che essendo vicini alla linea critica, i cluster con $p' \sim p$ diventeranno critici, quindi dobbiamo considerare il contributo attorno a p . Per il resto, $\xi(p') \sim \xi_r \sim (p' - p_c)^{-\nu_r}$, $\tau(p') \sim \tau_r \sim \xi_r^{z_r}$, dove il pedice r indica che stiamo parlando di quantità/esponenti che sono validi nel sistema disordinato. Mettendo tutto insieme, assieme alla relazione di hyperscaling, si mostra che:

$$\log C(t) \sim - \left[(T - T_c(p))^{\alpha_r} \left(\frac{t}{\xi_r^{z_r}} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

mentre B diventa:

$$B = \min_{p'} \frac{(p' - p)^2 (p' - p_c)^{-D\nu_r}}{(p' - p_c)^{-\nu_r z_r}}$$

Possiamo osservare alcuni aspetti interessanti:

1. Si ha una tipica divergenza per B quando si sta approssimando T_c
2. Abbiamo un fattore nella dinamica della correlazione $(T - T_c)^{\alpha_r}$ che rende la divergenza più o meno veloce ($\alpha_r > 0$ altrimenti il sistema non è regolare).
3. Punto più importante è osservare che ora il sistema è critico in una maniera differente dallo stato puro.

A questo punto ci chiediamo come possiamo definire uno stato puro da uno stato non puro (nel nostro caso diluito). In generale:

1. Uno stato è puro se l'intero sistema diventa critico in maniera uniforme e lenta (di solito una legge a potenza)
2. Uno stato è diluito se non c'è alcun decadimento a potenza della legge di correlazione dovuto al contributo dei cluster.

5.3.4 Dinamica dei *domain wall* Nel modello diluito

Vediamo ora invece la dinamica dei DW in presenza di siti diluiti. Questa trattazione seguirà [13].

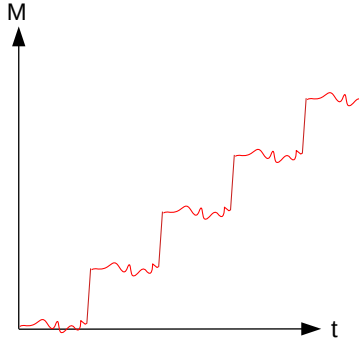


Figura 5.8: Dinamica della magnetizzazione dei un modello diluito.

Abbiamo visto che nei modelli ordinati i cluster si ordinano nel tempo come $L(t) \sim t^{\frac{1}{2}}$ ovvero i DW hanno una dinamica tipica dei *random walk*. Prendiamo ad esempio Ising puro su reticolo bidimensionale con condizioni al bordo tale che a sinistra è $+$ e a destra è $-$. Intuitivamente capiamo che la DW sarà una linea verticale che si trova in mezzo ai due bordi. Se a questo punto rompiamo la simmetria con un campo infinitesimo $h \sim O(\varepsilon)$, è ragionevole pensare che la DW si sposterà verso uno dei due bordi a seconda del segno del campo. In questo modo il RW ha un piccolo bias.

Se ora inseriamo del disordine, come ad esempio dei siti vuoti o lacune, cosa succede alla dinamica dei DW? I siti vuoti danno un contributo nullo all'energia, quindi è più conveniente avere un DW che si fissa su questi, invece di avere siti nulli all'interno di un cluster allineato. Questo fenomeno si chiama "pinning" e letteralmente significa che il DW si muove/forma sui cluster nulli. Il movimento della DW nel tempo non sarà

più omogeneo: a seconda della convenienza in energia, il DW può balzare da una configurazione di siti nulli all'altra in tempi molto brevi. Infatti, osservando l'andamento della magnetizzazione, notiamo dei cambiamenti bruschi verso una magnetizzazione maggiore. Questo appunto perché il sistema, evolvendo, "cerca" configurazioni energeticamente convenienti, scorrendo velocemente sulle configurazioni meno favorevoli come in quelle in cui non ci sono vuoti. In Figura 5.8 possiamo osservare come la magnetizzazione abbia sia una dinamica lenta (quando è "pinnata" nei vuoti) e molto veloce quanto non incontra vuoti.

In un sistema di dimensionalità D possiamo immaginare la dinamica di un DW come quella di una ipersuperficie di dimensioni $D - 1$ lungo una direzione z . In un modello non diluito questa ipersuperficie sarà sempre piatta. L'energia della superficie è descritta dalla seguente hamiltoniana:

$$H(z) = \int d^{D-1}x \left(\frac{\sigma}{2} |\vec{\nabla} z(\vec{x})|^2 + V(\vec{x}, z(\vec{x})) \right)$$

dove σ è la tensione superficiale. Se $V = \text{cost}$ allora non si hanno vuoti, altrimenti rappresenta il contributo randomico dei vuoti. La dinamica del DW sarà tale per cui

$$z = \arg \min_z H(z)$$

da cui osserviamo come prima cosa che non si ha una direzione privilegiata in assenza di un campo esterno che rompe la simmetria, per cui $\langle z \rangle = 0$. Quindi valutiamo la correlazione tra due punti sul DW

$$G(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \langle (z(\vec{x}_1) - z(\vec{x}_2))^2 \rangle$$

che per $|\vec{x}_1 - \vec{x}_2| = L \gg 1$ si ha

$$G(L) \sim L^{2\zeta}$$

In particolare:

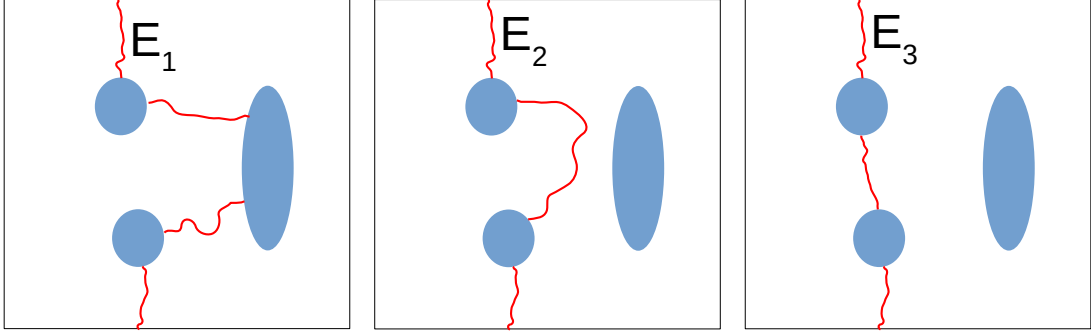


Figura 5.9: Esempio della dinamica verso configurazioni energetiche favorevoli ($E_1 < E_2$, $E_3 < E_1$) di un DW in un sistema in $D = 2$ che presenta diversi vuoti.

1. se $\zeta = 0$ abbiamo che la correlazione non è estensiva e dunque il DW resta piatto come in assenza di vuoti.
2. se $\zeta > 0$ si ha che la soluzione per il DW è ruvida e non piatta.

Attraverso argomenti di scala si può mostrare che

$$\zeta = \begin{cases} 0 & D > 5 \\ c(5 - D) & D \leq 5 \end{cases} \quad (5.39)$$

dove $c = 0.21$. Questo significa che in alta dimensionalità il sistema vede poco i vuoti e preferisce disporre il DW piatto. Come detto in precedenza il DW esegue un RW e questo dipende unicamente da $V(\vec{x})$, il quale preso un sito permette di fare una mossa estratta da una gaussiana a media nulla e varianza Δ^2 , da cui osserviamo che se $\Delta^2 = 0$ il DW è piatto.

Per $D = 2$ si ha dalla 5.39 che $\zeta(D = 2) = 0.63$ ed è possibile dimostrare che con un'espansione si può ottenere $\zeta = \frac{2}{3}$ che è quasi simile a quanto trovato in generale. In tale dimensione il DW è una linea (vedi Figura 5.9). Muovendoci lungo una sola direzione possiamo semplificare di molto il problema utilizzando una matrice di trasferimento e dopo aver eseguito L passi si ha che

$$z_{min}(L) = \arg \min_z E_{min}(L, z)$$

Anche l'energia ha una sua fluttuazione che rappresentiamo con

$$\langle E_{min}^2 \rangle - \langle E_{min} \rangle^2 = L^\chi$$

I due esponenti sono legati dalla seguente relazione

$$2\zeta - \chi = 1$$

L'argomento di Huse-Henley [13] ci dice che se vogliamo che se si vuole transire tra due DW "pinnati" che distano $L(t)$ dove uno ha una configurazione energetica migliore si deve superare una barriera energetica, per cui il tempo va come

$$t \sim e^{\beta L(t)^\chi}$$

da cui possiamo ricavare la dinamica del DW, che è:

$$L(t) \sim (\log t)^{1/\chi}$$

e il tempo con cui lo fa è estremamente lento (si ha una alternanza tra periodi di riposo su una configurazione favorevole e salti in una configurazione del DW migliore).

5.4 Modello di Ising con campo random (RFIM)

Un altro modello di notevole interesse è il modello di Ising con un campo esterno random (RFIM). Il modello è definito su un grafo E per cui l'hamiltoniana nel caso più generico è data da:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{(i,j) \in E} s_i s_j - \sum_{i=1}^N h_i s_i - H \sum_{i=1}^N s_i \quad (5.40)$$

dove il primo termine è il solito contributo di interazioni a coppia, il secondo è l'interazione con un campo esterno random tale che $\bar{h} = 0$ e $\bar{h}^2 = h_R$, e il terzo termine è un campo esterno costante che in genere poniamo $H = 0$ per semplicità (è facile notare che sarà lui proprio a rompere la simmetria).

Come primo passo osserviamo che il sistema presenta una frustrazione per via del campo esterno, infatti se si considera uno spin allora questo può preferire di:

1. Allinearsi con gli spin vicini
2. Allinearsi al campo magnetico esterno h_i che in generale può avere orientazione concorde o discorde con quella degli spin vicini.

Il caso limite $h_R \rightarrow 0$ coincide con il modello di Ising definito su un grafo E . Questo è ovviamente un punto di partenza in quanto i parametri che ci interessano del modello sono la temperatura e la fluttuazione del campo esterno h_R e sappiamo già (in alcuni casi) cosa accade al modello di Ising.

Il sistema è caratterizzato da due fasi, una paramagnetica ed una ferromagnetica separate da una linea di transizione. Sul piano (T, h_R) possiamo transire da una fase all'altra in due modi, che hanno effetti differenti:

1. Fissata la temperatura possiamo diminuire la fluttuazione del campo esterno. In questo caso vedremo che la magnetizzazione media per ogni sito è $\neq 0$
2. Fissata la fluttuazione del campo esterno si diminuisce la temperatura, il che comporta che la magnetizzazione media per sito è sempre nulla $m_i = 0$ fino a che non si raggiunge il punto critico.

Come è possibile realizzare sperimentalmente un sistema del genere? Ovviamente non è possibile andare ad operare singolarmente su ogni campo esterno h_i , per cui quello che si fa è andare a considerare un antiferromagnete diluito immerso in un campo (*diluted antiferromagnet in a field*, *DAFF*). In pratica si considera un sistema diluito (in questo caso nei siti) con la seguente hamiltoniana:

$$H(\underline{s}) = \sum_{i,j} \varepsilon_i s_i \varepsilon_j s_j - h \sum_i s_i$$

con $\varepsilon_i = \{0, 1\}$. Ma in che modo i modelli sono simili? Eseguiamo una trasformazione di gauge in cui la nuova variabile τ_i dipende dalla parità degli spin (in pratica facciamo sì che nella nuova variabile il sistema sia ferromagnetico) ed in seguito un *coarse graining* in una regione di larghezza pari alla lunghezza di correlazione. In questo modo le macrovariabili hanno interazione ferromagnetica e su di esse agisce in maniera randomica un campo che dipende dal numero di buchi nel reticolo (che sono random).

5.4.1 Modello *fully connected*

Come sempre il primo passo è risolvere il modello nel caso completamente connesso e troveremo un'equazione di autoconsistenza che ci permetterà di studiarne la fisica. Partiamo quindi dalla funzione di partizione:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\underline{s}} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} = \sum_{\underline{s}} \exp \left\{ \beta \frac{1}{N} \sum_{i < j} s_i s_j + \beta \sum_{i=1}^N h_i s_i + \beta H \sum_{i=1}^N s_i \right\} \quad (5.41)$$

Come al solito cerchiamo di esprimere il tutto in funzione della magnetizzazione $m = \frac{1}{N} \sum_i s_i$, per cui come per il modello CW (vedi 4.4) si ha l'hamiltoniana nella forma:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = -\frac{N}{2}m^2 - HNm - \sum_i h_i s_i$$

La funzione di partizione può essere espressa in maniera alternativa in termini della funzione di energia libera come $\mathcal{Z} = \int_{-1}^1 dm \exp(-\beta N f(m))$, per cui

$$\begin{aligned} e^{-\beta N f(m)} &= \sum_{\underline{s}: \sum s_i = Nm} e^{-\beta \mathcal{H}(\underline{s})} = e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \sum_{\underline{s}: \sum_i s_i = Nm} e^{\beta \sum_i h_i s_i} \\ &= e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \sum_{\underline{s}} e^{\beta \sum_i h_i s_i} \delta \left(\sum_i s_i - Nm \right) \end{aligned}$$

Ora rappresentiamo la delta in forma integrale, per cui:

$$\begin{aligned} &e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \sum_{\underline{s}} \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda e^{\beta \sum_i h_i s_i} e^{\lambda (\sum_i s_i - Nm)} \\ &= e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda e^{-\lambda Nm} \prod_i^N \left[\sum_{s_i = \pm 1} e^{\beta h_i s_i + \lambda s_i} \right] \\ &= e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda e^{-\lambda Nm} \prod_i^N 2 \cosh(\lambda + \beta h_i) \end{aligned}$$

Dunque infine

$$e^{-\beta N f(m)} = e^{\beta \left(\frac{m^2}{2} + Hm \right)} \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda e^{-\lambda Nm + \sum_i^N \log(2 \cosh(\lambda + \beta h_i))} = \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda e^{-\beta N f(m, \lambda)}$$

Applicando il metodo del punto di sella rispetto λ e m otteniamo due equazioni

$$\begin{cases} m^* = \frac{1}{N} \sum_i \tanh(\lambda^* + \beta h_i) \\ \lambda^* = \beta(m^* + H) \end{cases}$$

A questo punto sapendo che i campi h_i sono stati estratti da una distribuzione con media e varianza finita possiamo, per la legge dei grandi numeri, considerare la media empirica $\frac{1}{N} \sum_i (\cdot)$ come il valore atteso rispetto la distribuzione del campo esterno $\mathbb{E}_h[\cdot]$. In questo modo si ottiene un'equazione autoconsistente per la magnetizzazione

$$m = \mathbb{E}_h [\tanh(\beta m + \beta h + \beta H)] \quad (5.42)$$

che ci restituisce le soluzioni per la magnetizzazione.

Osserviamo che la magnetizzazione in questo caso è data come media delle magnetizzazioni medie su ogni sito:

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i$$

con:

$$m_i = \tanh(\beta m + \beta h_i + \beta H)$$

questo ci dice che la magnetizzazione media di ogni sito risente dell'effetto medio degli altri siti m e del campo h_i .

Consideriamo il caso in cui il campo random è descritto da una distribuzione di probabilità simmetrica⁶ $P(h) = P(-h)$ e che $H = 0$ (altrimenti si ha una rottura esplicita della simmetria). Troveremo che il sistema sarà nella fase paramagnetica in diversi modi in base ai parametri:

⁶Assumere che la distribuzione è simmetrica è più forte di dire che $\mathbb{E}[h] = 0$ in quanto può accadere che la distribuzione ha media nulla ma non è simmetrica, mentre il contrario è sempre vero.

1. a $T > T_c = 1$ con $h_R = 0$ (Ising puro) e per le ragioni note (modello CW) $m = 0$ e $m_i = 0$.
2. a $T > T_c(h_R)$ con h_R piccolo, in cui le singole magnetizzazioni m_i sono soggette a fluttuazioni termiche (con un leggero bias del campo random) e pertanto la loro media sarà nulla, $m_i = 0$.
3. a T bassa ma con $T > T_c(h_R)$ e h_R grande, in cui le singole magnetizzazioni m_i fluttuano poco per via del rumore termico e si allineano con i rispettivi campi random, che sappiamo essere a media nulla. Di conseguenza le magnetizzazioni $m_i \neq 0$ ma la media della magnetizzazione totale m sarà nulla.

Quindi abbiamo due diverse sorgenti di fluttuazione che possono portare alla rottura della coerenza a lunga distanza:

1. Fluttuazioni termiche
2. Disordine dovuto al campo esterno h_i

È importante anche sottolineare che approssciare la linea critica in modi diversi fa sì che anche la correlazione tra gli spin si comporterà in maniera diversa (sapendo comunque che nel punto critico questa **deve** divergere).

In generale, se siamo in presenza di una transizione del secondo ordine (transizione continua), possiamo ricavare un'equazione per la linea critica $T_c(h_R)$ (o $h_c(T)$) andando a studiare la stabilità della soluzione paramagnetica in quanto la variazione dei parametri è *smooth*. Ma vedremo che in alcuni casi non basta, in quanto può accadere che esistano anche altre soluzioni che in funzione di h_R e T possono essere stabili o no. Utilizzeremo questo approccio con due distribuzioni per il campo h , uno gaussiano e uno bimodale, e vedremo come cambia il diagramma di fase a seconda della distribuzione utilizzata.

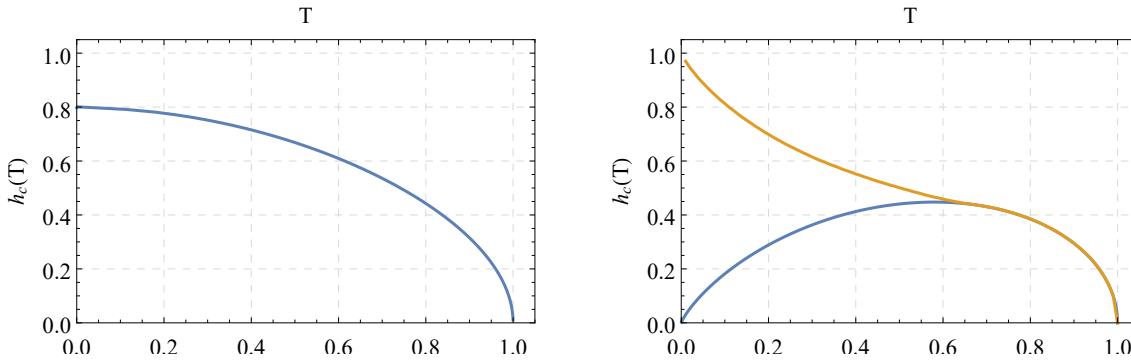


Figura 5.10: In figura sono riportate le linee critiche che separano la fase paramagnetica dalla ferromagnetica. A sinistra vi è la linea critica nel caso di un campo con distribuzione gaussiana. A destra si hanno due linee per un campo con distribuzione bimodale: la linea blu è ottenuta risolvendo la (5.51) e rappresenta la linea spinodale della fase paramagnetica mentre la linea arancione è la soluzione della (5.42). Nella regione compresa fra le due curve, le due fasi coesistono.

5.4.2 Campo random gaussiano

Consideriamo la distribuzione gaussiana:

$$P(h; h_R) = \frac{1}{\sqrt{2\pi h_R^2}} e^{-\frac{h^2}{2h_R^2}} \quad (5.43)$$

e sviluppiamo l'equazione di autoconsistenza (5.42), con $H = 0$ per avere SSB, fino al terzo ordine attorno a $m \approx 0$:

$$\begin{aligned} \tanh(\beta m + \beta h) &= \tanh(\beta h) + [1 - \tanh^2(\beta h)] \beta m - \tanh(\beta h) [1 - \tanh^2(\beta h)] (\beta m)^2 \\ &\quad - \frac{1}{3} [1 - \tanh^2(\beta h)] [1 - 3 \tanh^2(\beta h)] (\beta m)^3 + O((\beta m)^3) \end{aligned}$$

Eseguendo il valor medio rispetto la distribuzione $P(h)$ ed essendo la tangente iperbolica una funzione dispari, allora i termini contenenti potenza di ordine pari si cancellano lasciando:

$$\mathbb{E}_h [\tanh(\beta m + \beta h)] = A(\beta)m - B(\beta)m^3 \quad (5.44)$$

dove abbiamo definito:

$$A(\beta) = \beta \mathbb{E}_h [1 - \tanh^2(\beta h)] \quad (5.45)$$

$$B(\beta) = \frac{\beta^3}{3} \mathbb{E}_h [(1 - \tanh^2(\beta h))(1 - 3 \tanh^2(\beta h))] \quad (5.46)$$

È possibile dimostrare (si lascia al lettore) che la funzione $B(\beta) > 0$. L'equazione di autoconsistenza diventa quindi:

$$m = A(\beta)m - B(\beta)m^3 \quad (5.47)$$

Le cui soluzioni sono una quella banale $m = 0$, mentre quelle non banali sono:

$$m = \pm \sqrt{\frac{A(\beta) - 1}{B(\beta)}} \quad (5.48)$$

Infatti la linea critica, $T_c(h_R)$, si ottiene risolvendo $A(\beta_c) = 1$, ovvero:

$$\beta_c \mathbb{E}_h [1 - \tanh^2(\beta_c h)] = 1 \quad (5.49)$$

che è più semplice della risoluzione dell'equazione originale dove bisogna ricercare per due parametri T e h . Risolvendo numericamente la (5.49) si ottiene il diagramma a sinistra della Figura 5.10, dove $T_c(h_R = 0) = 1$ e $h_c(T = 0) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ (la prima è la temperatura critica di Ising puro, mentre il secondo valore può essere calcolato nel limite $T \rightarrow 0^+$).

5.4.3 Campo random bimodale

Ora invece consideriamo una distribuzione bimodale per il campo esterno:

$$P(h; h_R) = \frac{1}{2} \delta(h - h_R) + \frac{1}{2} \delta(h + h_R) \quad (5.50)$$

Sfruttando gli stessi calcoli della sezione precedente per analizzare la stabilità della soluzione $m = 0$, la (5.49) diventa:

$$\beta_c [1 - \tanh^2(\beta_c h_R)] = 1 \quad (5.51)$$

Risolvendo numericamente l'equazione, otteniamo la curva in Figura 5.11(a). Questa soluzione è strana: abbassando la temperatura si passa dalla fase paramagnetica a quella ferromagnetica per poi ritornare alla fase paramagnetica (ossia quello che si dovrebbe osservare è che ma soluzione $m = 0$ è prima un minimo per l'energia libera, poi un massimo per poi tornare ad essere un minimo). Il problema sta nel fatto che noi abbiamo analizzato solamente la stabilità della soluzione paramagnetica, senza valutare l'esistenza di altre soluzioni. Infatti quello che abbiamo calcolato è solamente la linea spinodale intorno la soluzione paramagnetica e non quella critica (questo è già un esempio in cui la criticità non coincide con la rottura della simmetria). Andando a calcolare la linea spinodale dalla (5.42) otteniamo

$$m = \frac{1}{2} [\tanh(\beta(m + h_R)) + \tanh(\beta(m - h_R))] \quad (5.52)$$

Quindi per avere il quadro completo, dobbiamo necessariamente risolvere l'equazione (5.42), dove la soluzione grafica è riportata in Figura 5.11(b). Osserviamo il piano delle fasi a destra della Figura 5.10, dove si osserva un punto di intersezione della linea spinodale paramagnetica e ferromagnetica che si chiama punto tricritico. Nel diagramma di fase possiamo osservare la regione a destra della linea arancione, che corrisponde con la fase paramagnetica, mentre al di sotto della linea concava si hanno solamente due soluzioni stabili per la magnetizzazione $\neq 0$ (vedi Figura 5.12(b)) e il sistema

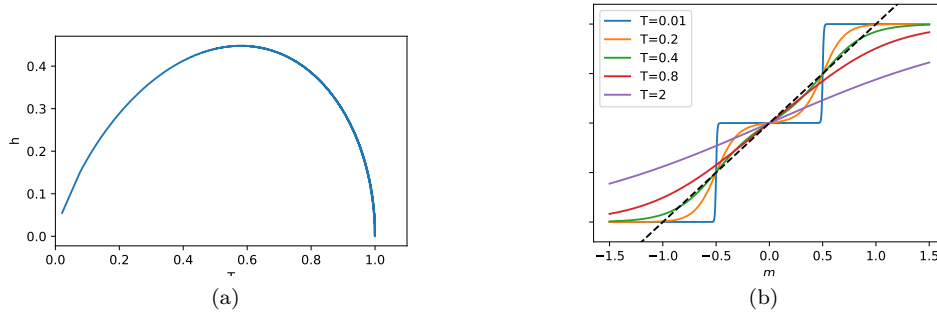


Figura 5.11: Soluzione grafica della (5.51) della magnetizzazione intorno la soluzione paramagnetica $m \sim 0$ (a) e della (5.52) per $h_R = 0.5$.

è in fase ferromagnetica (coerente con il fatto che per $h_R = 0$ il sistema è ferromagnetico). Esiste una terza regione in cui la soluzione ferromagnetica e paramagnetica coesistono (ossia entrambe sono minimi locali/globali, cosa che non potevamo assolutamente vedere espandendo intorno a $m = 0$). Questa regione può essere suddivisa in altre due zone a seconda della soluzione dominante (sopra domina la paramagnetica, sotto la ferromagnetica). Osservando i grafici in Figura 5.12 si osserva proprio che per temperature basse lo stato con $m = 0$ è sempre stabile per grandi fluttuazioni del campo esterno mentre è metastabile per valori più piccoli, coesistendo con dei minimi per valori della magnetizzazione non nulli (consigliamo fortemente se non è stata chiara questa argomentazione di vedere la Figura 4.9 per il modello di CW, in particolare per valori nulli del campo esterno). Ne concludiamo che quanto visto prima nella (5.51) è errato in quanto per piccoli valori di T e h_R il sistema è ancora nella fase ferromagnetica.

Questo è un primo esempio di coesistenza delle fasi e in particolare del concetto di clusterizzazione delle soluzioni nello spazio delle soluzioni. Si hanno infatti grossi effetti dovuti a stati metastabili che vedremo ricopriranno un ruolo fondamentale in quella che è la teoria dei vetri di spin (vedi capitolo 6). Cosa possiamo dire in merito all'universalità di questi sistemi? Abbiamo visto che il fenomeno dipende fortemente dalla distribuzione $P(h)$ del campo magnetico esterno e in termini di universalità questo non ci va tanto a genio.

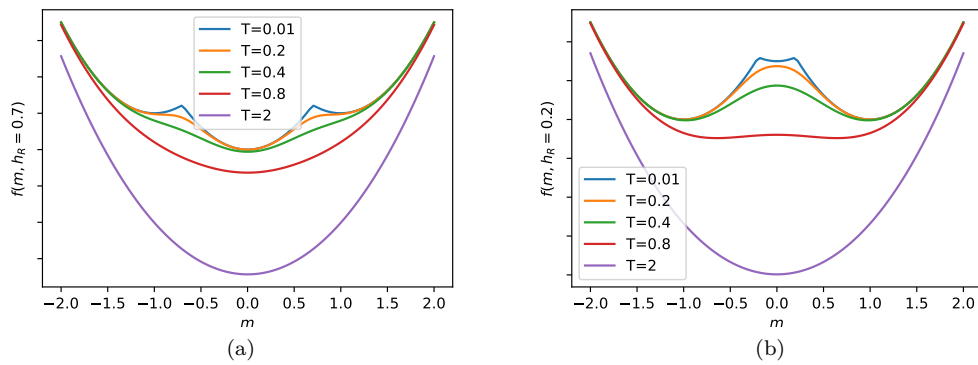


Figura 5.12: Nelle figure sono riportate le funzioni di energia libera del RFIM in funzione della magnetizzazione nel caso di un campo distribuito con una bimodale e variando la temperatura. In entrambe le figure possiamo notare che per temperature alte si ha un unico minimo in $m = 0$. Abbassando la temperatura si assiste a due scenari: nel grafico (a) si osserva la graduale apparizione di 5 punti stazionari (3 minimi e 2 massimi) mentre nel grafico (b) la presenza di soli 3 punti stazionari. Sempre per quest'ultimo si osserva che abbassando ancora la temperatura si raggiunge un punto in cui si hanno 5 punti stazionari come in (a). È interessante notare il ruolo del minimo in $m = 0$ per temperature basse. Nel primo caso $h_R = 0.7$ questo è un punto stabile invece nel secondo $h_R = 0.2$ è metastabile.

5.4.4 LCD e UCD del RFIM

Vogliamo capire qual è la dimensione critica inferiore e superiore del modello e più in generale la classe di universalità. Brevemente ricordiamo che la LCD ci indica la dimensione per cui al di sotto non si ha più una transizione di fase, mentre la UCD è quella per cui al di sopra si ha un comportamento gaussiano e il sistema può essere risolto tramite l'approssimazione di campo medio. Quello che possiamo intuire è che sarà maggiore della LCD di Ising puro a causa del disordine indotto dal campo random. Ricordiamo che il campo random è tale che:

$$\overline{h_i} = 0 \quad \overline{h_i h_j} = h_R^2 \delta_{ij}$$

LCD Come base di partenza per il calcolo della LCD utilizziamo l'argomento di Imry-Ma [16] che si basa sul vedere quando la fase ferromagnetica non esiste più a temperatura nulla. Quanta energia serve per rovesciare una regione ordinata di dimensioni R a $T = 0$? Osserviamo che questa è data dalla somma di due contributi: il primo è il solito termine di superficie $\Delta E_{sup} \propto JR^{D-1}$ dovuto alle interazioni con i vicini, dove J può essere posto unitario e rappresenta il prezzo per formare DW⁷. Il contributo dovuto al campo random è di segno opposto perché il cluster si forma in opposizione al campo esterno e il suo valore è $\Delta E_h \propto h_R R^{\frac{D}{2}}$ (che non è altro la fluttuazione media data da R^D variabili random con media nulla e varianza h_R^2 applicando il teorema del limite centrale). Quindi l'energia totale che occorre è:

$$\Delta E \propto R^{D-1} - h_R R^{\frac{D}{2}} \quad (5.53)$$

Da questa semplice argomentazione si ottiene che sicuramente per $D < 2$ non ci sono transizioni di fase dato che la variazione di energia è negativa $\Delta E < 0$ (in pratica come per il modello di Ising alla fine il prezzo da pagare per invertire gli spin in un DW è molto basso). Questo però non basta a dimostrare che $D = 2$ è la LCD, infatti potremmo avere (secondo l'argomento di Imry-Ma) anche un *ground state* ferromagnetico instabile per dimensioni maggiori. Si dovrebbe migliorare il calcolo inserendo termini entropici, forma dei DW e altro. Il lettore interessato può trovare prove rigorose che assicurano $LCD = 2$ [26, 14, 3, 5].

UCD Per quanto riguarda la dimensione critica superiore, bisogna cambiare approccio. Consideriamo quindi il modello di Landau-Ginzburg con hamiltoniana nella forma:

$$H[\Phi] = \int dx^D \left[\frac{r}{2} \Phi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \Phi)^2 + \frac{1}{4} u \Phi^4 - h(\underline{x}) \Phi \right] \quad (5.54)$$

dove i primi termini coincidono con l'*effettiva teoria di campo* e l'ultimo termine coincide con l'interazione con il campo magnetico random. In questa trattazione assumeremo che il campo $h(\underline{x})$ nello spazio reciproco è $\hat{h}(\underline{k})\hat{h}(\underline{k}') = h_R^2 \delta(\underline{k} + \underline{k}') f(\underline{k})$, dove $f(\underline{k})$ è una generica funzione a corto raggio. Quello che si dovrebbe fare idealmente è di trovare la dimensione per cui gli esponenti critici, sotto rinormalizzazione, sono quelli di campo medio. Facendo ciò uno può trovare che la $UCD = 6$ [15]. Qui invece ci limiteremo a dare un'argomentazione a favore di questo risultato.

Prima di tutto, iniziamo ricordando quanto fatto per il modello di Ising per trovare la UCD con il modello di LG. Quello che si cerca di fare con il modello di LG, è di descrivere la transizione di fase di un modello interagente in una dimensione D attraverso uno sviluppo perturbativo della costante di interazione u al quarto ordine. Procedendo in questa direzione, si ottiene che la funzione di partizione può essere calcolata attraverso una somma su diagrammi connessi (che non sono altro che funzioni di correlazione gaussiane). Nella (5.54) abbiamo un termine di interazione a quattro punti ϕ^4 e questa si riduce a quella del modello gaussiano per $u = 0$. La funzione di correlazione tra due punti a distanza r è:

$$C(r) = \langle \phi(r) \phi(0) \rangle$$

⁷Questa assunzione è forte perché si potrebbero avere delle geometrie frattali e in pratica andremo a sottostimare il vero valore della differenza di energia.

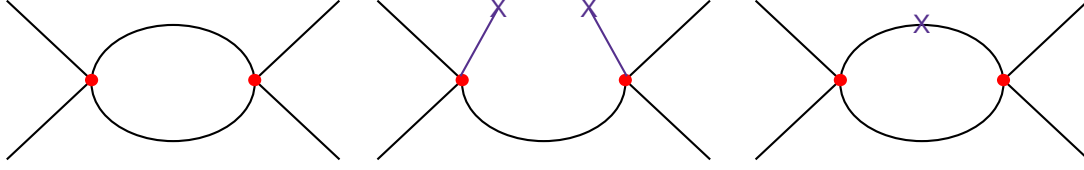


Figura 5.13: Esempio di diagrammi a quattro punti. Il primo a sinistra rappresenta quello per il modello di LG senza campo esterno, il secondo con l'introduzione di un campo esterno (che dovrà poi essere mediato sul disordine) e infine il terzo (a destra) il diagramma a quattro punti con campo esterno in cui il momento lungo i due propagatori per il campo è lo stesso per via della relazione $\hat{h}(\underline{k})\hat{h}(\underline{k}')$.

che coincide con l'inverso della matrice di interazione. Eseguendo la trasformata di Fourier (andiamo nello spazio reciproco) si ottiene

$$\hat{C}(k) = \mathbf{F}[C(r)] = \langle \hat{\phi}(k)\hat{\phi}(-k) \rangle$$

Il propagatore gaussiano è $\frac{1}{k^2+r}$, per cui applicando le regole di Feynman (importante è ricordarsi la conservazione del momento, per cui compare un quadrato del propagatore per via dei due *branch* del loop) si ottiene per il diagramma a quattro punti il contributo

$$\int d^D k \frac{1}{(k^2+r)^2} \sim \Lambda^{D-4}$$

Per $\Lambda \rightarrow 0$ abbiamo due (in realtà tre) scenari:

- $D > 4$ converge a 0 e quindi è valida la teoria di campo medio.
- $D < 4$ diverge.

Ora introducendo un campo random con fluttuazione h_R dobbiamo andare a vedere qual è il diagramma più divergente a quattro punti. Oltre al diagramma che si ha in assenza di campo esterno appare anche quello in cui questo è presente (vedi Figura 5.13) e il propagatore per uno dei due bracci è ancora gaussiano con la presenza del campo

$$\frac{h_R}{k^2+r}$$

Poiché sappiamo che nello spazio reciproco il campo sterno è *delta*-correlato rispetto i momenti, per cui quando eseguiamo la media sul disordine avremmo che il momento sarà lo stesso per i due propagatori. Questo ci permette di unire gli estremi ottenendo un unico propagatore (vedi la figura a destra in 5.13), ottenendo:

$$\frac{1}{k^2+r} h_R^2 \frac{1}{k^2+r}$$

In questo modo andando ad eseguire la funzione di correlazione a due punti si ottiene un integrale del tipo:

$$\int d^D k \frac{h_R^2}{(k^2+r)^3} \sim \Lambda^{D-6}$$

In questo modo si può osservare che la UCD è proprio pari a 6.

A questo punto possiamo introdurre il concetto di *dimensional reduction*. Abbiamo visto che introdurre il diagramma con il campo random ha fatto sì che in un loop ci sono tre propagatori piuttosto che due, e questo lo rende il diagramma più divergente. Quindi è sempre possibile partire da una teoria in assenza di campo per dare informazioni sulla UCD nel RFIM? Non sempre, ma se è vero quello che abbiamo detto finora, allora se ipotizziamo che la UCD per il RFIM di trova

a D_c (è ancora aperto un dibattito se questa equivale a 4.5 oppure 5.15) allora possiamo vedere direttamente al modello di LG puro per $D_c - 2$. Comunque è importante sottolineare che la *dimensional reduction* deve essere presa *cum grano salis* perché in generale non sappiamo come si comporta il disordine a dimensioni diverse. È comunque stato verificato che funziona oltre la $UDC = 6$.

Un secondo modo per ottenere la UDC è inserire nel sistema eterogeneità e fluttuazioni, da cui si è dimostrato che $UDC = 8$.

Perché utilizziamo il modello di Landau-Ginzburg Rinfreschiamo un po' la memoria ripetendo perché utilizziamo questo modello per descrivere il comportamento del modello di Ising. Partiamo dall'hamiltoniana

$$H(\underline{s}) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i$$

e la funzione di partizione è:

$$Z[h] = \int \prod_i dP_0(s_i) e^{-\beta H(\underline{s})}$$

Sarà proprio $dP_0(s)$ a caratterizzare i modelli in questione, in particolare:

1. $P_0(s) = \delta(1 - s^2)$ per il modello di Ising.
2. $P_0(s) = (2\pi)^{-1/2} e^{-s^2/2}$ per il modello gaussiano.
3. $P_0(s) \propto e^{-u(s^2-1)^2 - s^2/2}$ per il modello di Landau-Ginzburg. Nei limiti $u \rightarrow 0$ si ottiene il modello gaussiano mentre per $u \rightarrow \infty$ il modello di Ising.

Sappiamo lavorare molto bene con la teoria gaussiana allora possiamo utilizzare il modello di LG come ponte con quello gaussiano in quanto ci fornisce un modello effettivo per i sistemi ferromagnetici, andando dunque ad eseguire un'espansione in u in modo da poter ottenere uno sviluppo diagrammatico in cui le medie vengono eseguite sul modello gaussiano. In assenza di un campo esterno abbiamo visto per il modello di LG che il primo diagramma critico è quello a quattro punti come in Figura 5.13 a cui corrisponde un propagatore $\int d^D k \frac{1}{k^4} \sim k^{D-4}$, da cui ricaviamo che è IR divergente per $D \leq 4$, ovvero al di sopra funziona la teoria di campo medio. Quindi per il modello puro $UDC = 4$.

5.4.5 Replica trick per ottenere i propagatori nel RFIM

Un punto fondamentale è capire come inserire il disordine nel calcolo delle medie. Quindi rifacendoci a quanto detto in 5.2 dobbiamo capire quale tipo di media eseguire, se *annealed* oppure *quenched*. In questo caso la scelta cade sulla media *quenched* per i motivi che vedremo in seguito. Dobbiamo calcolare

$$\langle \log(Z_h) \rangle$$

che non è banale (fare medie, ossia integrali, con i logaritmi), per cui si adotta un metodo che vedremo essere molto potente e anche intuitivo: il *replica trick*. Questo metodo si basa su una semplice relazione che conosciamo dall'analisi, ossia possiamo riscrivere il logaritmo di una funzione come:

$$\log(f(x)) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{f(x)^n - 1}{n}$$

Ora possiamo interpretare quell'elemento $(\cdot)^n$ come la produttoria di n repliche (o copie) del sistema, ciascuna con gli **stessi** campi random. In questo modo per la funzione di partizione

possiamo scrivere

$$Z^n(h) = \left\{ \int D\phi(x) \exp[-\beta H(\phi, h)] \right\} = \int \prod_{a=1}^n D\phi^a(x) \exp \left[-\beta \sum_{a=1}^n H(\phi^a, h) \right]$$

dove $a = 1, \dots, n$ è l'indice di replica. Fare il limite $n \rightarrow 0$ è una questione molto delicata dato che n è un numero naturale. Partiamo dal modello gaussiano per il RFIM per cui l'hamiltoniana per la singola replica ha la forma

$$H(\phi^a, h) = \int d^D x \left[\frac{1}{2} [\nabla \phi^a(x)]^2 + \frac{m}{2} \phi^a(x)^2 - h_R(x) \phi^a(x) - h^a(x) \phi^a(x) \right]$$

dove $h^a(x)$ è un campo che introduciamo per ogni replica in modo tale da rompere la simmetria e quindi per svolgere le derivate funzionali. Assumiamo che i campi random siano a media nulla e varianza h_R^2 , per cui

$$\begin{aligned} \overline{Z^n} &= \int dh_R(x) \exp \left[-\frac{\int dx h_R^2(x)}{h_R^2} \right] Z^n = \int dh_R(x) \int \prod_{a=1}^n D\phi^a(x) \\ &\exp \left\{ -\int d^D x \left(\frac{h_R^2(x)}{h_R^2} + \beta \sum_{a=1}^n \left[\frac{1}{2} [\nabla \phi^a(x)]^2 + \frac{m}{2} \phi^a(x)^2 - h_R(x) \phi^a(x) - h^a(x) \phi^a(x) \right] \right) \right\} \end{aligned}$$

Come primo passo andiamo a risolvere l'integrale gaussiano rispetto $h_R(x)$ ottenendo⁸

$$\overline{Z^n} = \int \prod_{a=1}^n D\phi^a(x) \exp \left\{ -\beta \int d^D x \sum_{a=1}^n \left[\frac{1}{2} [\nabla \phi^a(x)]^2 + \frac{m}{2} \phi^a(x)^2 - h^a(x) \phi^a(x) + \beta \frac{h_R^2}{2} \sum_{a < b} \phi_a(x) \phi_b(x) \right] \right\}$$

In questo modo siamo capaci di estrarre il propagatore gaussiano passando però prima nella rappresentazione di Fourier del campo scalare $\phi_a(x) \rightarrow \hat{\phi}_a(k)$. In questa rappresentazione l'esponente

$$\overline{Z^n} = \int \prod_{a=1}^n D\phi^a(k) \exp \left\{ -\beta \int d^D x \sum_{a,b=1}^n \hat{\phi}_a(k) [(k^2 + m)\delta_{a,b} - \beta h_R^2] \hat{\phi}_b(-k) + \sum_{a=1}^n h^a(k) \hat{\phi}_a(k) \right\}$$

Abbiamo così ottenuto una matrice $n \times n$ per i termini quadratici

$$M_{ab} = (k^2 + m)\delta_{a,b} - \beta h_R^2 \implies M = \begin{bmatrix} k^2 + m - \beta h_R^2 & \dots & -\beta h_R^2 \\ \dots & \dots & \dots \\ -\beta h_R^2 & \dots & k^2 + m - \beta h_R^2 \end{bmatrix}$$

Il propagatore è dato dall'inverso di questa matrice $C = M^{-1}$. Possiamo osservare che è possibile scrivere M come la combinazione di una matrice identità e di una matrice U i cui elementi sono tutti 1, ovvero

$$M = (k^2 + m)\mathbb{1} - \beta h_R^2 U$$

Notiamo che la matrice U è tale per cui $U^2 = nU$, ossia assomiglia ad un proiettore. In questo modo possiamo fare una supposizione per C , ovvero possiamo scrivere la matrice come $C = A\mathbb{1} + BU$. Dobbiamo trovare A e B sapendo che $CM = \mathbb{1}$.

$$MC = (k^2 + m)A\mathbb{1} + B(k^2 + m)U - \beta h_R^2 AU + \beta h_R^2 BnU$$

Quindi deve essere verificato il seguente sistema:

$$\begin{cases} (k^2 + m)A = 1 \\ B(k^2 + m - n\beta h_R^2)B - \beta h_R^2 A = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = \frac{1}{k^2 + m} \\ B = \frac{h_R^2}{(k^2 + m)(k^2 + m - n\beta h_R^2)} \end{cases}$$

⁸Ricordiamo che l'integrale gaussiano nella forma $\int dx e^{-\frac{A}{2}x^2 + Bx} = \sqrt{\frac{2\pi}{A}} e^{\frac{B^2}{2A}}$.

Il propagatore è

$$C = \frac{1}{k^2 + m} \mathbb{1} + \frac{h_R^2}{(k^2 + m)(k^2 + m - n\beta h_R^2)} U \quad (5.55)$$

di cui osserviamo che nel limite $h_R \rightarrow 0$ coincide con il propagatore gaussiano. Inoltre non ci sono divergenze per $n \rightarrow 0$ e in questo limite osserviamo che il propagatore diverge in due modi, $\frac{1}{k^2 + m}$ per il termine puramente gaussiano (quindi dovuto alla sola fluttuazione termica) e $\frac{h_R^2}{(k^2 + m)^2}$ per il propagatore con il campo. Questo è in linea con quanto visto nel paragrafo precedente per ricavare la UDC per il RFIM tramite l' ε -expansion.

5.4.6 Correlazione e correlazione del disordine

Per avere un quadro completo occorre osservare qual è la correlazione di un sistema caratterizzato da disordine. Definiamo

$$C_{con}(r = |i - j|) = \overline{\langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle} \sim \frac{1}{r^{D-2+\eta}} \quad (5.56)$$

dove $\langle \cdot \rangle$ è la media rispetto la distribuzione di Gibbs-Boltzmann data una certa configurazione del campo esterno random, mentre $\overline{(\cdot)}$ è la media rispetto il disordine. Possiamo definire anche una correlazione solamente per il disordine, andando ad osservare la magnetizzazione media, ovvero

$$C_{dis}(r = |i - j|) = \overline{\langle s_i \rangle \langle s_j \rangle} - \overline{\langle s_i \rangle} \overline{\langle s_j \rangle} \sim \frac{1}{r^{D-4+\bar{\eta}}} \quad (5.57)$$

dove possiamo anche utilizzare direttamente $m_i = \langle s_i \rangle$. Osserviamo che $C_{con}(r) \neq C_{dis}(r)$ in quanto stiamo valutando diversi tipi di fluttuazione. In particolare se eseguiamo

$$C_{con}(r) + C_{dis}(r) = \overline{\langle s_i s_j \rangle} - \overline{\langle s_i \rangle} \overline{\langle s_j \rangle}$$

quindi definendo una nuova media $[\cdot] = \overline{(\cdot)}$ si ha che

$$C_{con}(r) + C_{dis}(r) = [s_i s_j] - [s_i][s_j]$$

È stato mostrato che C_{dis} è meno divergente di C_{con} e che probabilmente η e $\bar{\eta}$ (dimensioni anomale) sono tra loro correlate. L'esponente $\bar{\eta}$ è un risultato dovuto unicamente al disordine e dobbiamo aggiungerlo alla lista degli esponenti critici.

5.4.7 Il ruolo del disordine nel modello

Abbiamo appena verificato che per il RFIM la UCD=6 quindi è possibile affermare che al di sopra gli effetti sul modello puro (senza disordine) sono poco rilevanti (in pratica gli effetti maggiori sono dati dalla fluttuazione termica). Vogliamo dunque capire qual è la rilevanza del disordine per $D < 6$ e per farlo utilizzeremo argomenti di *scaling* e *hyperscaling*.

Poniamoci sulla linea critica per il RFIM nel caso in cui la distribuzione dei campi esterni è gaussiana (ricordiamo che le cose sono un po' più complicate se si usa un campo bimodale, vedi 5.4.2 e 5.4.3) e consideriamo un campo esterno $H \neq 0$ che ci permette di rompere la simmetria e rendere finita la lunghezza di correlazione ξ . Quello che vogliamo studiare sono gli effetti del disordine del campo in regioni diverse e di taglia finita nel nostro sistema. Possiamo avere due possibili scenari: il primo è che queste regioni risentono in media di un campo costante mentre il secondo è tale per cui ogni regione sente campi differenti. Nel primo caso applicando il *gruppo di rinormalizzazione* (RG) osserveremo che il sistema diventa omogeneo facendo sparire il contributo dei campi random. Dalle leggi di scala sappiamo che

$$m \sim H^{1/\delta} \quad m \sim \xi^{-\beta/\nu}$$

Da cui $H \sim \xi^{-\beta\delta/\nu}$, da cui osserviamo che ξ diverge per $H \rightarrow 0$. Il valore medio del campo in una regione D sarà pari a:

$$\delta H = \frac{1}{N_D} \sum_{i \in D} h_i$$

dove $N_D = \xi^D$ e applicando il teorema del limite centrale abbiamo una distribuzione a media nulla e varianza $\frac{h_R^2}{N_D}$ da cui $\delta H \sim h_R \xi^{-D/2}$. Eseguendo il rapporto tra il campo medio e il campo otteniamo

$$\frac{\delta H}{H} \sim h_R \xi^{-D/2-\beta\delta/\nu}$$

da cui è possibile concludere che se $\delta H \ll H$, allora gli effetti del campo random sono poco rilevanti e questo è vero quando

$$\frac{D}{2} > \frac{\delta\beta}{\nu} \quad (5.58)$$

Ponendoci a dimensioni prossime alla UDC vale la *dimensional reduction*, per cui è possibile utilizzare gli esponenti critici noti dalla teoria di campo medio per il modello puro, ovvero $\beta = 1/2$, $\nu = 1/2$ e $\delta = 3$, ottenendo $D > 6$, risultato in linea con la UDC (in realtà non c'è una vera correlazione con il valore della UDC in quanto per valutarla si deve tener conto anche degli effetti dovuti alla fluttuazione termica).

Come detto in precedenza siamo interessati al comportamento per $D < 6$ dove sappiamo non è possibile applicare la *dimensional reduction*. Quindi siamo obbligati ad utilizzare le relazioni di *hyperscaling* ossia

$$\nu D = 2 - \alpha \quad (5.59)$$

e quelle di *scaling* $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ e $\alpha + \beta(1 + \delta) = 2$, ottenendo che

$$\delta\beta = 2 - \alpha - \beta = 2 - \alpha - \frac{2 - \gamma - \alpha}{2} = \frac{2 + \gamma - \alpha}{2} = \frac{\gamma}{2} + \frac{\nu D}{2}$$

La (5.58) ci dice

$$\frac{D}{2} > \frac{\gamma}{2\nu} + \frac{D}{2} \implies \frac{\gamma}{2\nu} < 0$$

Poiché $\nu > 0$ allora deve valere che $\gamma < 0$, ma sappiamo che γ è l'esponente critico per la suscettività $\chi \sim (T - T_c)^{-\gamma}$ e $\gamma > 0$ in modo tale che questa al punto critico diverge. Questo ci dice che la relazione di *hyperscaling* in (5.59) non è valida. Per questo motivo dobbiamo introdurre quello che prende il nome di *criterio di Pippard* che ci dice che per una regione di taglia ξ la funzione di energia libera va come⁹:

$$F_\xi \sim J \xi^D (T - T_c)^{2-\alpha} \quad (5.60)$$

Questa rappresenta nient'altro che il contributo energetico che serve a *flippare* una regione di taglia ξ con la sola fluttuazione termica e il *criterio di Pippard* ci dice che l'energia libera deve scalare con la temperatura $F_\xi \sim K_B T$. Per le leggi di *scaling* la lunghezza di correlazione va come $\xi \sim \tau^{-\nu}$, per cui l'energia libera diventa $F_\xi \sim \xi^{D-\frac{2-\alpha}{\nu}}$, da cui deriva la legge di *hyperscaling* (5.59) dato che l'esponente deve essere nullo affinché scali come $K_B T$. Ora includiamo anche le fluttuazioni dovute al disordine, questo aggiungendo un termine con un nuovo esponente critico θ

$$F_\xi \sim J \xi^D (T - T_c)^{2-\alpha} + h_R \xi^\theta \quad (5.61)$$

in maniera *naive* possiamo dire che $\theta \sim \frac{D}{2}$. Quello che vogliamo è che per $T \rightarrow T_c$ ξ^θ diverge e diventa dominante. Quindi ricapitolando:

1. se le fluttuazioni termiche dominano allora $\theta = 0$
2. altrimenti dobbiamo considerare gli effetti del disordine. Per il *criterio di Pippard modificato* si deve avere che $\xi^{D-\frac{2-\alpha}{\nu}} \sim K_B T + h_R \xi^\theta$, ossia

$$\theta = D - \frac{2-\alpha}{\nu} \implies (D - \theta)\nu = 2 - \alpha$$

$$\frac{D}{2} > \beta\delta = \frac{2 - \alpha - \gamma}{2} = \frac{D - \theta}{2} + \frac{\gamma}{2\nu}$$

$$\theta > \frac{\gamma}{\nu} = 2 - \eta$$

⁹Ricordiamo che per verificare la seguente relazione basta vedere che $C_V \sim \partial_\tau^2 f$ e $C_V \sim \tau^{-\alpha}$, con τ la temperatura ridotta

Dove η è la dimensione anomala. Nella teoria di campo medio si annulla ($\eta = 0$), per cui $\theta \geq 2$, mentre alla LCD ($D = 2$) vale che $\eta = 1$ per cui $\theta_{D=2} \geq 1$ che è un risultato consistente con l'argomento di Imry-Ma visto nei paragrafi precedenti in cui $\theta = \frac{D}{2}$. La relazione $\theta = 2 - \eta$ non è provata ma funziona abbastanza bene. Se si definisce

$$\bar{\eta} = 2 + \eta - \theta$$

di può dimostrare matematicamente che $\bar{\eta} = 2\eta$. Da questa ne segue che per la funzione di correlazione connessa (5.56) e per il disordine (5.57) vanno come:

$$\hat{C}_{con}(k) \sim \frac{1}{k^{2-\eta}} \quad \hat{C}_{dis}(k) \sim \frac{1}{k^{4-\bar{\eta}}} \implies \hat{C}_{dis}(k) = [\hat{C}_{con}(k)]^2$$

ossia $C_{dis}(k)$ si comporta in maniera più forte di $C_{con}(k)$ e la dipendenza quadratica non è un caso, dato che il propagatore disconnesso accoppia due propagatori termici. Cosa accade dunque qualitativamente al piano delle fasi h_R vs. T ? In Figura 5.14 è riportato il piano delle fasi quando si applica il gruppo di rinormalizzazione a $D < 6$. Le cose che ci saltano subito all'occhio sono che il punto fisso puro è instabile mentre la linea critica converge in un punto sull'asse $T = 0$.

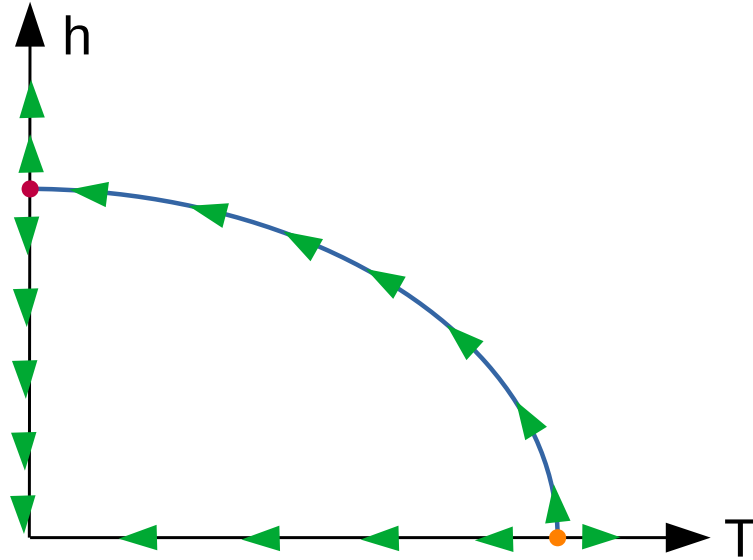


Figura 5.14: Piano delle fasi sotto il gruppo di rinormalizzazione per il RFIM per $D < 6$. Data la dominanza della fluttuazione dovuta al disordine osserviamo che l'intera linea critica viene mandata in un punto fisso a $T = 0$ e $h_R > 0$ (punto rosso). Questo ci permette di motivare il fatto che studiamo il RFIM a $T = 0$. Il punto fisso puro ($T > 0$ e $h_R = 0$, contrassegnato in arancione) è instabile.

La presenza di un nuovo esponente critico deriva dalla presenza di due fonti di fluttuazione (termica e un qualche tipo di disordine).

5.4.8 Alcuni commenti sul RFIM

Ordine della transizione Per prima cosa ci chiediamo se la transizione è del primo o secondo ordine. Se consideriamo un sistema di taglia finita osserviamo ad esempio che per un campo estratto da una distribuzione bimodale la transizione è del primo ordine.

Sistemi di taglia infinita Per un sistema di taglia infinita ci aspettiamo che punti critici sono gli stessi, indipendentemente da come è stato estratto il campo random.

Sull'esponente θ Un altro modo per vedere come estrarre l'esponente critico θ è quello di vedere qual è la variazione di energia libera vicino la temperatura critica

$$\Delta F = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ \sigma L^{D-1} & T < T_c \end{cases}$$

Eseguendo una simulazione Monte Carlo per un sistema di taglia $L \gg 1$ (ma non infinita) possiamo andare a vedere il comportamento del momento quarto del parametro d'ordine, ossia $\frac{\langle m^4 \rangle}{\langle m^2 \rangle^2}$. Agli estremi della temperatura $T \ll 1$ e $T \gg 1$ il comportamento di questo andamento è banale e tende ad un valore costante, mentre alla temperatura critica ha un comportamento non banale, per cui possiamo riscrivere la variazione di energia libera come:

$$\Delta F = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ L^\theta & T = T_c \\ \sigma L^{D-1} & T < T_c \end{cases}$$

5.4.9 Dinamica del RFIM

Come per il modelli visti in precedenza il costo dell'energia aumenta con la taglia del sistema e ci chiediamo quanto costa spostare un DW di una distanza L . Vediamo per prima cosa quanto varia l'energia per spostare il DW di tale distanza valutando per ora solamente il contributo del campo esterno

$$\Delta E_h(L) = \sum_{i=1}^L h_i \sim h_R L^{D/2}$$

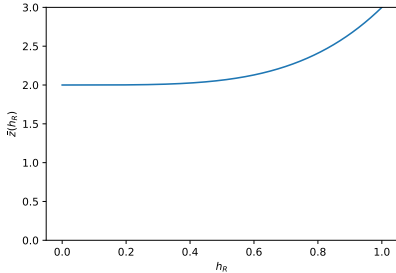


Figura 5.15: Andamento di $\bar{z}$ in funzione della fluttuazione del campo esterno. Osserviamo che per $h_R = 0$ si ha che $\bar{z} = 2$ coerente con la dinamica di un RW in assenza di un campo esterno

Per un sistema a dimensione $D = 1$ abbiamo che $\Delta E \sim h_R L^{1/2}$ (non ha contributo dovuto dai vicini poiché $\Delta E_J = O(1)$) e per la legge di Arrhenius il tempo per superare la barriera energetica va come $\tau \sim e^{\beta h_R L^{1/2}}$, da cui otteniamo una legge temporale per la dinamica di un DW

$$L(t) \propto \left(\frac{T}{h_R} \log(t) \right)^2$$

Quando ci muoviamo in piccole finestre per cui $|\Delta E| < T$ possiamo ipotizzare che l'effetto del campo random non è presente (in pratica il campo random non è rilevante per la dinamica del DW). Abbiamo trovato una lunghezza di scala che può essere rappresentata dalla seguente forma:

$$L(t) \propto L_g f\left(\frac{t}{L_g^2}\right)$$

dove $f(x) = \begin{cases} x^{1/2} & x \ll 1 \\ \ln^2(x) & x \gg 1 \end{cases}$. Questo sta a significare che per tempi più piccoli della lunghezza

di crossover $L_g = \left(\frac{T}{h_R}\right)^2$ la dinamica va come $L(t) \sim t^{1/2}$ (tipica dinamica di un random walk) ed è affetta esclusivamente dalle fluttuazioni termiche, mentre oltre la lunghezza di *crossover* la dinamica è affetta dalle fluttuazioni del campo random e questa scala come un logaritmo.

Per $D = 2$ invece la dinamica di un DW è più complicata dato che si ha sia il contributo dell'interazioni tra spin che dal campo esterno, ed è pari a:

$$L_{(D=2)}(t) \begin{cases} t^{1/\bar{z}(h_R)} \\ \ln^{1/\varphi}(t) \end{cases}$$

con $\varphi \simeq 1.5$. L'andamento di $\bar{z}(h_R)$ è riportato in Figura 5.15.

Ricapitolando, per scale di tempo corte la dinamica è quella di un RW ed è dominata dalle fluttuazioni termiche, mentre per scale di tempo molto grandi la dinamica è affetta dal disordine e questa rallenta (è logaritmica).

5.4.10 *Ground state* del RFIM

Ci chiediamo infine come ottenere il *ground state* per il RFIM e vedremo che in una simulazione ha un tempo di esecuzione polinomiale (complessità P). Consideriamo un sistema di N spine e l'hamiltoniana (5.40) e accoppiamo tutti gli spin che hanno campo esterno $h_R > 0$ con uno spin $s_0 = 1$ e tutti gli spin accoppiati con campo esterno $h_i < 0$ con $s_{N+1} = -1$ (gli spin s_0 e s_{N+1} sono congelati). In questo modo possiamo eliminare nell'hamiltoniana il contributo del campo esterno e tutti i coupling sono positivi. L'hamiltoniana diventa

$$H(\underline{s}) = - \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i s_0 |h_i| s_i - \sum_i s_{N+1} |h_i| s_i$$

In questo modo è possibile dividere il sistema in due regioni da un'ipersuperficie in cui in una regione tutti gli spin sono positivi, mentre nell'altra tutti negativi (vedi Figura 5.16). È facile osservare come l'energia sia direttamente proporzionale alla lunghezza della frontiera che divide le due regioni e l'energia minima corrisponde a quella di lunghezza minore. Questo problema prende il nome di *min cut* ed è risolvibile in un tempo polinomiale, infatti possiamo paragonare questo con quello del *max flow* in idrodinamica (dove s_0 e s_{N+1} corrispondono ad una sorgente e un pozzo e andiamo alla ricerca del flusso massimo che è proprio nel *min cut*).

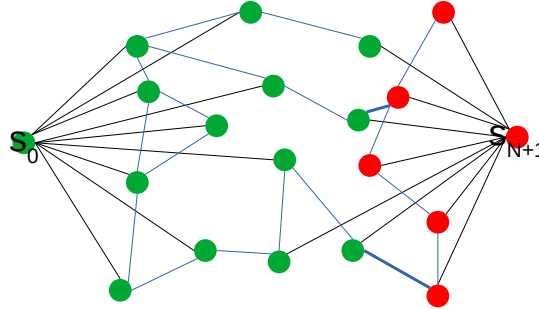


Figura 5.16: Esempio di calcolo del *ground state* dove in verde sono rappresentati gli spin $s = +1$ e in rosso gli spin $s = -1$. Agli estremi sono stati posti s_0 e s_{N+1} e in grassetto è evidenziato il *min cut*.

Capitolo 6

Vetri di spin

6.1 Un'introduzione ai vetri di spin

6.1.1 Perché studiamo i vetri di spin?

Come vedremo in seguito i primi modelli di vetri di spin furono introdotti con lo scopo ben preciso di descrivere il comportamento di alcune leghe metalliche, ma presto fu realizzato che l'applicazione di questi modelli riusciva a rappresentare molte più classi di sistemi disordinati [33]. Possiamo appunto vedere alcune classi di problemi differenti, ma che condividono alcune proprietà, tali per cui è possibile applicare indistintamente il modello dei vetri di spin e trovare almeno parzialmente delle risposte:

- Sistemi vetrosi, caratterizzati da una dinamica molto lenta a temperature basse. Per questi sistemi esiste una soluzione data dall'approssimazione in campo medio, ma non banale, data la presenza di molti stati di equilibrio metastabili
- Sistemi fuori dall'equilibrio, in particolare andare a capire la risposta di tali sistemi che dipende fortemente dalla storia del sistema stesso. In questo caso vediamo fenomeni come *l'aging* oppure la violazione delle relazioni *fluttuazione-dissipazione*.
- Problemi di ottimizzazione e soddisfazione dei vincoli in *computer science* come ad esempio il problema del commesso viaggiatore (TSP), che deve trovare la strada più breve da percorrere visitando tutti i siti.

I due ingredienti principali all'interno della trattazione dei vetri di spin sono il *disordine* e la *frustrazione*. Il primo è data dalla randomicità delle interazioni (quindi è un fattore intrinseco dell'hamiltoniana), per cui adotteremo un approccio *quenched* come introdotto nella Sezione 5.2, giustificato per lo più dal fatto che la dinamica d'evoluzione è molto più grande di una scala di tempo in cui è possibile fare un'osservazione per cui i coupling J_{ij} sono praticamente costanti. Inoltre il fatto che questi hanno segno random fa sì che il sistema è frustrato, ossia la struttura è tale per cui non esiste un'unica conveniente configurazione (si veda l'esempio in Figura 5.1 come caso particolarmente semplice) ma esistono diverse configurazioni descritte da valori diversi del parametro d'ordine a cui corrisponde la minima energia (quindi c'è una grande proliferazione di stati metastabili [4]). A questo va aggiunto che la randomicità della struttura del sistema fa sì che non una configurazione che può essere un ground state per una certa struttura del sistema possa non esserlo in un'altra. In conclusione, ci sarà da faticare molto.

Viene da sé capire che in questo tipo di sistemi non esiste una magnetizzazione macroscopica come visto per il modello di Ising, infatti qui vedremo che la magnetizzazione non è un buon parametro d'ordine, ma dovremmo introdurre l'overlap q .

6.1.2 Un background sperimentale

Cosa sono i vetri di spin? Come si può sperimentalmente analizzare un vetro di spin? I primi esperimenti sui vetri di spin risalgono tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, consistenti nell'analisi di leghe metalliche (come ad esempio l'oro) in cui all'interno ci sono delle impurità posizionate in maniera random.

Per alcuni tipi di leghe (come l'argento metallico) possiamo rappresentare l'interazione secondo il modello RRKY (Ruderman, Kittel, Kasuya e Yosida) [28, 18, 32], dove questa è definita come:

$$I(r) = \frac{\cos(k_F r)}{r^3} \quad (6.1)$$

r è la distanza tra 2 siti del reticolo e k_F è il momento di Fermi. L'interazione secondo (6.1) può essere positiva o negativa in base alla distanza r , per cui la condizione in cui due spin sono allineati può in alcuni casi non essere più energeticamente favorevole. È possibile assumere che l'interazione degli spin ha segno random, in quanto la distanza r tra questi è random.

Altri fenomeni con un comportamento simile sono liquidi vetrosi, dispersione colloidale, vetri quantistici, random laser, materiali granulari e sistemi biologici)

Per avere una visione più chiara a livello sperimentale presentiamo i seguenti esempi.

6.1.3 Vetro di spin in un campo oscillante

Il setup sperimentale è il seguente. Si consideri un vetro di spin immerso in un campo magnetico omogeneo e oscillante con un certa frequenza ω e in un bagno termico a temperatura T fissata. Quello che andremo a misurare sono le componenti lungo la direzione del campo (in fase) e ortogonale (fuori fase) della risposta (o suscettività, vedi Eq. (4.8)) che chiameremo rispettivamente χ' e χ'' (vedi Figura 6.1(a)).

Quello che notiamo è che al diminuire della temperatura (con un rate $\Delta T \sim 0.1 K/min$) entrambe le risposte tendono ad aumentare fino ad un massimo che chiameremo T_c , per poi decrescere gradualmente. Sperimentalmente $T_c \simeq 30 \div 50 K$ e si nota che il sistema non è più così libero come a temperature maggiori e la risposta è molto lenta. Una possibile variazione dell'esperimento è non

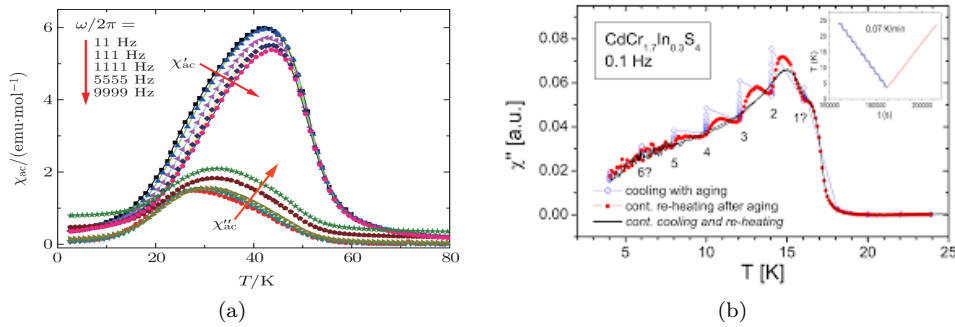


Figura 6.1: A sinistra le componenti in fase χ' e fuori fase χ'' della suscettività rispetto la temperatura in un campo di 10 Oe a varie frequenze per $U(Ga_{0.95}Mn_{0.05})_3$ mentre a destra la dinamica vista per il cooling arrestato a determinate temperature. La prima immagine è stata presa da [31], mentre la seconda da [30].

più diminuire costantemente la temperatura, ma diminuirla con lo stesso rate ΔT e poi fermarsi a una temperatura T_{stop} . In Figura 6.1(b) possiamo osservare che una volta raggiunta tale temperatura il sistema tenda a diminuire la sua suscettività, sintomo che questo è fuori dall'equilibrio. Dopo un po' di tempo di inizia a raffreddare di nuovo il sistema osservando che questo riprende la traiettoria ideale come visto in Figura 6.1(a). Questa procedura viene iterata, osservando però che tanto più la temperatura è bassa e tanto più è lenta la dinamica (in questo caso si può parlare di ore se non addirittura giorni). Una volta raggiunta la temperatura minima T_{min} , allora si riscalda il sistema costantemente con lo stesso rate ΔT , osservando che la suscettività ripercorre lo stesso tragitto fatto nella fase di raffreddamento.

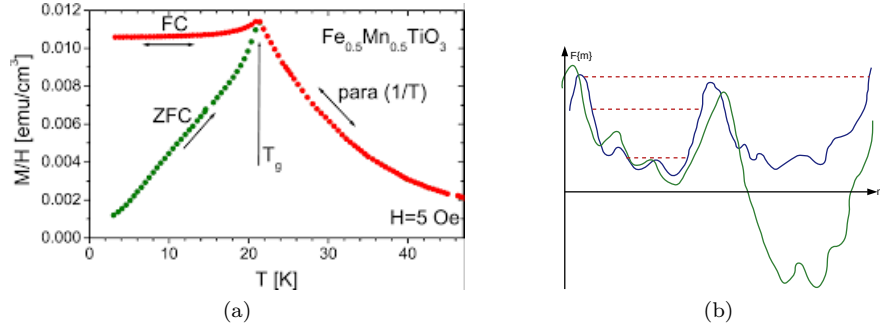


Figura 6.2: Magnetizzazione divisa per il campo applicato in funzione della temperatura misurata lungo le consuete procedure ZFC-FC su un cristallo singolo $\text{Fe}_{0.5}\text{Mn}_{0.5}\text{TiO}_3$. L'inizio dell'irreversibilità si vede a T_c (chiamata così la temperatura critica T_c) nella separazione delle curve ZFC-FC, che al di sopra di T_g sono identici a un comportamento paramagnetico simile a $1/T$. Immagine presa da [30]. A destra un ipotetico landscape dell'energia libera in funzione del parametro m . In blu è riportata la curva in assenza di campo magnetico esterno, mentre in verde quella in cui $h \neq 0$.

Quest'ultimo fenomeno prende il nome di *aging*.

6.1.4 Cooling field

Consideriamo sempre un materiale con caratteristiche di vetro di spin e poniamolo all'interno di un campo magnetico h omogeneo. Nella condizione iniziale questo si trova in un bagno termico a $T > T_c$ e a questo punto possiamo intraprendere due approcci:

1. Abbassare la temperatura in maniera costante con un rate ΔT mantenendo $h \neq 0$ (*field cooled*, FC).
2. Possiamo diminuire la temperatura mantenendo $h = 0$, per poi accendere il campo magnetico (*zero field cooled*, ZFC).

I risultati dei due esperimenti sono riportati in Figura 6.2(a) mostrano chiaramente due dinamiche diverse per $T < T_c$ (in realtà se si possono applicare anche altri protocolli troveremo ancora altre dinamiche sotto T_c). Questo dimostra ancora come il sistema sia effettivamente fuori equilibrio per almeno una delle due grandezze. Queste dinamiche si osservano essere non reversibili per cui esisterà un minimo globale ma allo stesso tempo un'infinità di minimi locali metastabili.

Assumiamo che il landscape dell'energia libera in funzione di un certo parametro sia come quello in Figura 6.2(b) quando $T < T_c$. Allora come si spiega il fatto che per FC e ZFC la dinamica è fuori equilibrio? Innanzitutto possiamo vedere come la temperatura circoscriva la dinamica nelle valli di questo landscape la cui geometria varia se variamo il campo magnetico esterno. Infatti come riportato in figura può accadere che variare in un certo modo il campo favorisca in termini di energia libera delle valli piuttosto che altre, per cui se abbiamo il sistema in uno stato nella regione sinistra quando $h = 0$, allora molto probabilmente rimarrà bloccato in quella zona limitrofa se $h \neq 0$. Questo spiega il fatto per cui a parità di temperatura in FC e ZFC abbiamo due comportamenti differenti: per ZFC infatti se rimango bloccato in una valle per via della dinamica, allora accendendo il campo vado a negare l'accesso ad una

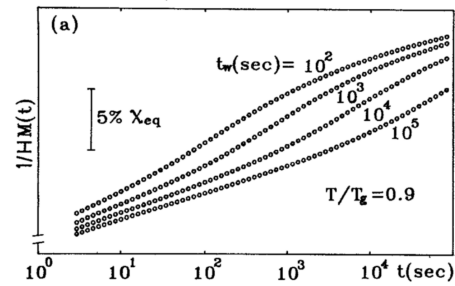


Figura 6.3: Suscettibilità $M(t)/H$ per ZFC a diversi tempi di attesa (*waiting time*, $t_w = 10^2, 10^3, 10^4$ e 10^5 s) in funzione del tempo t (scala logaritmica), per il vetro amorfo metallico spin $(\text{Fe}_x\text{Ni}_{1-x})\text{B}_{16}\text{P}_6\text{Al}_3$ a $T = 20,3\text{K}$ ($T/T_g = 0,9$), $H = 0,1\text{Oe}$. Immagine presa da [30].

più favorevole. Infine possiamo vedere come il processo di magnetizzazione non sia affatto *markoviano*, ossia dipende fortemente dall'intera storia precedente (non vale più l'ipotesi markoviana). Un modo per osservarlo sperimentalmente è quello di abbassare la temperatura del sistema fino a $T_w < T_c$ tenendo $h = 0$ (chiameremo t_0 il momento in cui $T = T_w$). A $t_w > t_0$ si accende un campo magnetico esterno e si misura dopo quanto tempo il sistema si magnetizza. Questa misura viene fatta per t_w differenti, notando che il tempo di magnetizzazione dipende proprio dalla differenza tra t_w e t_0 (vedi Figura 6.3). Questo non accade ad un ferromagnete, dove il tempo di magnetizzazione è sempre lo stesso indipendentemente da quando si è acceso il campo a pari condizioni di temperatura.

6.2 Modello di Edwards-Anderson (EA)

Alla luce dei risultati sperimentali ottenuti dobbiamo sempre pensare che a livello teorico ogni sistema a contatto con un bagno termico minimizza la sua energia libera. Questo accade indipendentemente da che tipo di sistema si analizza e dal fatto che sia in o fuori equilibrio.

Finora abbiamo studiato dei semplici modelli in cui l'energia libera dipende da pochi parametri (ad esempio per modello di Ising sappiamo che dipende dalla magnetizzazione m , il campo magnetico esterno h e la temperatura T). Ora vedremo che l'energia libera dipenderà da un numero molto più grande di parametri, nel limite pari proprio al numero dei gradi di libertà del sistema.

Il primo modello adottato per descrivere tale sistema di spin interagenti è quello di Edwards e Anderson nel 1975, in cui hamiltoniana è:

$$H(\underline{s}) = - \sum_{(i,j)} J_{ij} s_i s_j - h \sum_i s_i \quad (6.2)$$

dove s_i è una variabile di Ising (cioè assume valori $\{\pm 1\}$) e J_{ij} sono interazioni random tra primi vicini; queste possono essere estratte da una distribuzione bimodale oppure una distribuzione gaussiana di media nulla e varianza unitaria. Questo tipo di interazioni vanno a definire quello che chiamiamo *quenched disorder*, tipico per quei sistemi disordinati non all'equilibrio termodinamico come ad esempio proprio i vetri di spin.

Poiché le interazioni sono random, allora anche il ground state a $T = 0$ è random. Per questo motivo la magnetizzazione del sistema non può essere un buon parametro d'ordine. Infatti quest'ultimo non è indicativo di una possibile transizione di fase, poiché per temperature alte la configurazione degli spin è random a causa delle fluttuazioni termiche, mentre a basse temperature si possono avere magnetizzazioni locali non nulle, ma complessivamente, a causa delle interazioni random, sarà nulla. Questo però non significa che non vi è un certo ordine e/o correlazione a basse temperature, anche perché i diversi esperimenti trattati prima ci suggeriscono che qualche tipo di ordine vi deve essere. Quindi supponiamo che sotto una certa temperatura T_c ci sia dell'ordine ($m_i = \langle s_i \rangle \neq 0$) e introduciamo il parametro di Edward Anderson (EA):

$$q_{EA} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i^2 \quad (6.3)$$

Chiaramente per temperature $T > T_c$ le fluttuazioni termiche dominano rendendo $m_i = 0$, mentre a basse temperature $m_i \neq 0$ e la somma dei quadrati è sempre diversa da zero. Questo è un buon parametro d'ordine per definire la fase del sistema. A questo punto non ci resta che definire le due fasi:

$$\begin{cases} q_{EA} = 0 & \text{fase paramagnetica} \\ q_{EA} > 0 & \text{fase vetrosa} \end{cases} \quad (6.4)$$

Quando abbiamo studiato il modello di Ising, abbiamo visto che per $h = 0$ il sistema è invariante sotto simmetria $\mathbb{Z}_2$

$$H_{h=0}(-\underline{s}) = H_{h=0}(\underline{s})$$

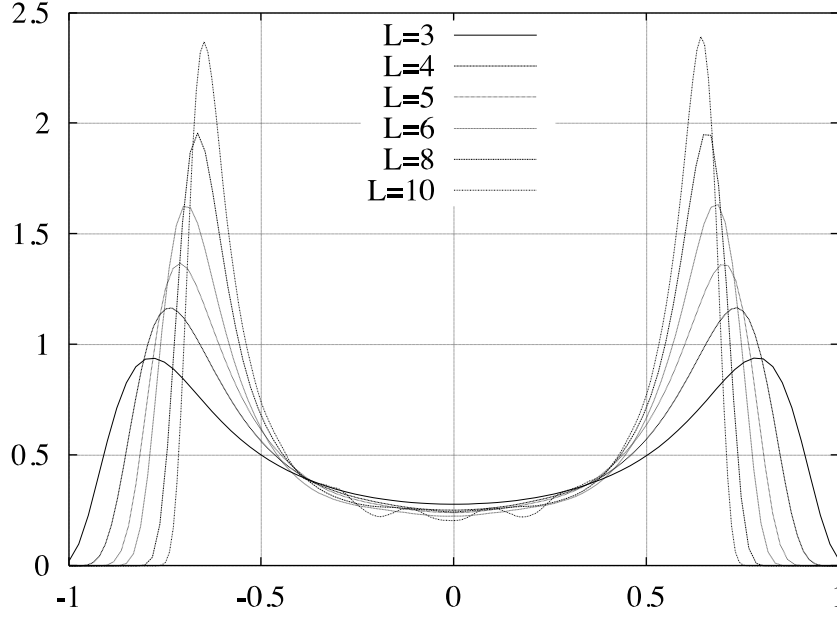


Figura 6.4: Distribuzione del parametro d'ordine q nel modello EA al variare della dimensione L del sistema a $T < T_c$, ottenuta attraverso una simulazione numerica. Si osserva come aumentando le dimensioni, la distribuzione diventa piccata attorno a due massimi, mentre vi è una zona centrale in cui la probabilità è relativamente piatta. Immagine presa da [22].

e siamo stati in grado di determinare lo stato del sistema solamente ponendo un campo infinitesimale $h \sim O(\varepsilon)$ per rompere la simmetria. Chiaramente per il modello di EA, non possiamo applicare un campo h su tutto il sistema, dato che è ogni sito a godere della simmetria $\mathbb{Z}_2$. Perciò possiamo pensare al parametro EA in questo modo:

$$q_{EA} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle \langle \sigma_i \rangle \quad (6.5)$$

dove σ_i è la magnetizzazione di una differente realizzazione del sistema, e in questo modo il parametro EA quantifica la sovrapposizione fra la magnetizzazione del sistema di spin $\{\underline{s}\}$ e $\{\underline{\sigma}\}$. In altre parole possiamo vedere come gli spin $\underline{\sigma}$ della copia del sistema come una sorta di campo esterno in grado di rompere la simmetria. Questo diventa chiaro aggiungendo un termine all'hamiltoniana (6.2):

$$\Delta H = \varepsilon \sum_{i=1}^N s_i \sigma_i \quad (6.6)$$

che non è altro che il termine di interazione fra i due sistemi che è regolato dal parametro ε e nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$ le copie non interagiscono più si recupera la simmetria. Ora il parametro d'ordine (che chiameremo *overlap*) può essere scritto come:

$$q = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \sigma_i \quad (6.7)$$

Consideriamo quindi una simulazione numerica, nella quale impostiamo due repliche del sistema e ognuno di loro evolve indipendentemente (ovvero stiamo considerando solo la somma delle hamiltoniane $\mathcal{H}(\underline{s}) + \mathcal{H}(\underline{\sigma})$ senza termine di interazione). Possiamo dunque misurare la quantità $s_i \sigma_i$ che compresa fra $q_{EA} \in [-1, 1]$, dove $q = -1$ quando sono opposti, $q = 0$ quando sono ortogonali e $q = +1$ quando sono perfettamente allineati. Va da se che in generale il sistema non assumerà una volta termalizzato una specifica configurazione dell'overlap (come per la magnetizzazione, dove abbiamo solamente due soluzioni), ma seguirà una distribuzione di q come possiamo vedere in figura

6.4. Questo significa che ci sono moltissimi possibili stati con una probabilità di realizzazione dello stesso ordine. Inoltre osserviamo che ci sono due massimi e il parametro EA coincide proprio con il valore massimo che può assumere l'overlap, ovvero

$$q_{EA} = \max\{q\}$$

Alla luce delle considerazioni fatte possiamo chiederci perché per i vetri di spin parliamo di fase vetroso e non di fase ferromagnetica. La risposta sta nel fatto che per i sistemi non disordinati possiamo definire unicamente due configurazioni $\pm m^*$ in cui l'energia minima è minima, mentre ora l'overlap q appartiene ad un range continuo $[-q_{EA}, q_{EA}]$. Inoltre possiamo dire che la distribuzione dell'overlap è simmetrica quando il campo esterno è nullo

$$P(q) = P(-q)$$

Per studiare modelli in dimensione finita, studieremo le funzioni di correlazione, ma quali? Se scegliessimo $\langle s_i s_{i+r} \rangle$ torneremo allo stesso problema per il parametro d'ordine, ovvero è nullo per tutti i valori della temperatura dato che l'interazione è random. Quindi usiamo le repliche e studiamo il comportamento di $\langle q_i q_{i+r} \rangle$, che non è altro che una funzione di correlazione a quattro punti spaziale nelle due repliche:

$$G(r) = \overline{\langle q_i q_{i+r} \rangle} = \overline{\langle s_i \sigma_i s_{i+r} \sigma_{i+r} \rangle} \quad (6.8)$$

dove $\overline{(\cdot)}$ è la media sul disordine. Questa è la scelta naturale, dal momento che ci fornisce le informazioni che sarebbero altrimenti perse guardando solamente alla funzione a due punti: essendo variabili dello stesso sistema s e σ tendono ad avere lo stesso comportamento, perciò rendono complessivamente non nulla la funzione di correlazione.

6.2.1 Modelli analoghi

Possiamo introdurre altri due modelli analoghi a quello di EA, che sono:

1. Modello reticolare di Bethe, dove gli spin vivono in un reticolo random, ma con un numero di primi vicini z fissato.
2. Modello a largo range, in cui gli spin vivono in un reticolo di dimensione finita D e solo quelli che si trovano a distanza inferiore di R interagiscono.

6.2.2 Lo stato dell'arte del modello EA

La prima cosa che si richiede quando si introduce un modello è quale sia il suo range di dimensionalità, ossia quali sono la sua *lower critical dimension* LCD e *upper critical dimension* UDC (come definite nella sezione 4.1). Per il modello di EA possiamo dire che:

1. In $D = 2$ non c'è alcun *long range order*
2. In $D = 3$ esiste un *long range order*

Per questo è comune sentire che la $LDC = 2.5$, un numero non intero. Altri approcci per determinare LDC sono di tipo numerico, dove si calcola l'energia per *flippare* una regione di taglia L . L'energia che occorre è del tipo:

$$\Delta E \sim L^\theta \quad \begin{cases} \theta > 0 \implies \text{Il ground state è stabile} \\ \theta < 0 \implies \text{Il ground state è instabile} \end{cases}$$

Anche in questo caso la LDC sembra concordare (eseguendo una regressione per diverse dimensioni) con il valore precedentemente citato. Quando invece si accende un campo $h \neq 0$ si osserva che la $LDC \sim 3^-$.

Invece per quanto riguarda la UDC si è dimostrato che per $h = 0$ questa è pari a 6. Accendendo un campo esterno si può dimostrare essere pari ad 8.

6.3 Vetri di spin in campo medio

Fino ad ora l'unico modello di vetri di spin risolvibile analiticamente è quello in campo medio. La generica hamiltoniana di un vetro di spin è definita:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{(i,j)}^{1,N} J_{ij} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i \quad (6.9)$$

Vorremmo avere una forma simile a quella per il modello di CW (analizzato nella sezione 4.4), quindi passiamo dalla somma sui vertici $e(i,j)$ di un grafo alla somma completamente connessa (i,j) . Il segno delle interazioni J_{ij} è random e vogliamo che la nostra hamiltoniana sia estensiva. Possiamo quindi vedere i termini della prima somma in questo modo:

$$s_i \sum_{j \neq i} J_{ij} s_j$$

dove la somma sugli spin j agisce come campo locale su s_i , e vogliamo che questa sia di $O(1)$. Per il modello CW ottenevamo questo ponendo le interazioni $J = \frac{1}{N}$, mentre in questo caso dobbiamo normalizzare con $\frac{1}{\sqrt{N}}$ perché la somma, nel limite termodinamico, scala come $O(\sqrt{N})$ a causa del teorema del limite centrale (sezione 1.2.3). In questo modo definiamo l'hamiltoniana del modello di Sherrington-Kirkpatrick (SK):

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{i < j}^{1,N} J_{ij} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i \quad (6.10)$$

A questo punto i termini di interazione possono essere posti di ordine $O(1)$ e solitamente si scelgono come:

$$J_{ij} = \frac{z}{\sqrt{N}} \quad z \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (6.11)$$

Osserviamo che tale modello è il caso limite dei modelli visti precedentemente, ossia:

$$SK = \begin{cases} \lim_{D \rightarrow \infty} \text{EA}(z) \\ \lim_{z \rightarrow \infty} \text{Bethe}(z) \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Large range}(z) \end{cases}$$

Per questo motivo il modello SK è un buon punto di partenza, in quanto è un caso limite di problemi di taglia e dimensione finita [33]. Non ci stancheremo mai di ricordare al lettore che parlare di un modello *fully connected* non coincide con parlare dell'approssimazione di campo medio, sono due cose distinte, e ricordiamo soltanto che per un modello FC si può applicare l'approssimazione di MF per risolverlo (in teoria si può applicare la teoria di MF anche in bassa dimensionalità).

Quale senso fisico ha? Chiaramente per $N \rightarrow \infty$ le interazioni vanno a zero in entrambi i modelli CW e SK. La differenza sta nel fatto che ci vanno in modo diverso:

- nel modello CW il campo medio che agisce sullo spin s_i per mezzo dei suoi vicini è $\tilde{h}_i = \frac{1}{N} \sum_j s_j \approx m_i$
- nel modello SK il campo medio è $\tilde{h}_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j J_{ij} s_j$

Nel primo caso le fluttuazioni sono soppresse poiché lo stiamo guardando sotto luce della legge dei grandi numeri (infatti la magnetizzazione media la possiamo vedere nell'ottica del gioco del lancio della moneta, per cui sommando i risultati questi convergono al valore medio con probabilità 1), mentre nel secondo caso stiamo applicando il teorema del limite centrale poiché quelli che stiamo sommando non sono più solamente i valori assunti dallo spin, ma anche il suo termine di interazione che è distribuito in un certo modo, pertanto il campo locale fluttua seguendo proprio una distribuzione gaussiana di media nulla e varianza q , i.e. l'overlap (dato che la varianza di J scala come $1/N$ e quella di s_i^2 come l'overlap).

6.4 Equazione TAP per il modello SK

Abbiamo introdotto nella sezione 3.3 un metodo per ricavare il comportamento di un sistema ad alte temperature e quando i coupling tra spin sono deboli. Abbiamo ottenuto la (3.13) che ricordiamo è data dal contributo dell'approssimazione nMF e dal termine di reazione di Onsager. Chiamiamo $\underline{m}^\alpha$ i valori della magnetizzazione media che minimizzano l'energia libera TAP.

$$\left. \partial_{\underline{m}} F_{TAP} \right|_{\underline{m}=\underline{m}^\alpha} = 0$$

Localmente abbiamo visto che F_{TAP} è una buona approssimazione dell'energia libera reale F . Il peso w_α di ogni minimo è dato dall'energia libera, per cui:

$$w_\alpha \propto e^{-\beta F_{TAP}(\underline{m}^\alpha)}$$

Ora una domanda sorge spontanea: quante soluzioni esistono e in quali casi ne esiste solamente una? Se esistono molte soluzioni quello che si fa è andare a valutare l'hessiano della funzione di energia libera rispetto la magnetizzazione media, ossia:

$$\mathcal{H}_{ij} = \left. \frac{\partial^2 F_{TAP}}{\partial m_i \partial m_j} \right|_{\underline{m}=\underline{m}^\alpha} \quad (6.12)$$

Andremo dunque a contare il numero di volte che nel minimo questa matrice è definita positiva quando la si va a valutare nei punti stazionari, cosicché siamo in grado di capire se è un minimo, un massimo o un punto di sella. Infatti un problema che ricorre molto spesso nei vetri di spin è che la funzione di energia libera ha molti punti di sella. A tal proposito andremo ad analizzare lo spettro dell'hessiano in (6.12) e vedremo dove questo è sempre definito positivo, assicurazione del fatto che esiste un minimo globale (quindi *de facto* una soluzione unica).

Consideriamo la (3.12) fino all'ordine β^2 e deriviamola due volte in m_i e m_j :

- Termine entropico:

$$\partial_{m_i} \partial_{m_j} \left(\sum_i A^0(m_i) \right) = -\delta_{ij} \frac{1}{1 - m_i^2}$$

- Per il termine di ordine β

$$\partial_{m_i} \partial_{m_j} \left(\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} J_{ij} m_i m_j + \beta \sum_i h_i m_i \right) = \beta J_{ij}$$

- Per il termine di reazione di Onsager

$$\partial_{m_i} \partial_{m_j} \left(\frac{\beta^2}{4} \sum_{i,j} J_{ij}^2 (1 - m_i^2)(1 - m_j^2) \right) = \beta^2 J_{ij}^2 m_i m_j + \beta^2 \delta_{ij} \sum_k J_{ik}^2 (-1 + 3m_i^2)$$

Da cui otteniamo (ricordando che questi sono i termini di $-\beta F_{TAP}$):

$$\mathcal{H}_{ij} = \frac{1}{\beta} \delta_{ij} \frac{1}{1 - m_i^2} - J_{ij} - \beta J_{ij}^2 m_i m_j + \beta^2 \delta_{ij} - 3\beta \delta_{ij} \sum_k J_{ik}^2 m_k^2 \quad (6.13)$$

Avendo sfruttato il fatto che essendo i coupling distribuiti come $J_{ij} \sim z/\sqrt{N}$, allora $\sum_k J_{ik}^2 = 1$. Se ci mettiamo nella fase paramagnetica dove $\underline{m}^\alpha = 0$ è una soluzione, allora l'hessiano è:

$$\mathcal{H}_{ij} = -\delta_{ij} + \beta J_{ij} - \beta^2 \delta_{ij} = \left(\beta + \frac{1}{\beta} \right) \delta_{ij} - J_{ij}$$

Osserviamo che nell'approssimazione nMF non avevamo il fattore $\beta\delta_{ij}$. In forma matriciale l'hessiano è pari a:

$$\mathcal{H} = \left(\beta + \frac{1}{\beta}\right) \mathbf{I} - \mathcal{J} \quad (6.14)$$

Ma $\mathcal{J}$ è una matrice random, e questo è un problema. $\mathcal{J}$ ha parte dell'*insieme gaussiano ortogonale* o *Gaussian Orthogonal Ensemble* (GOE) per cui questa è simmetrica e i suoi elementi sono:

$$\begin{cases} J_{ij} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{N}\right) \\ J_{ii} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{2}{N}\right) \end{cases} \quad (6.15)$$

Allora quando $\mathcal{H}$ non è definita positiva?

Lo spettro dell'hessiano sarà dato dallo spettro di $\mathcal{J}$ (un esempio di spettro della matrice è riportato in Figura 6.5), che chiameremo λ_J , a cui si somma lo spettro della matrice identità. Per come è definita $\mathcal{J}$ lo spettro potrà assumere valori nell'intervallo $[-2 : 2]$.

$$\lambda_{\mathcal{H}} = \lambda_J + \beta + \beta^{-1} = \lambda_J + \frac{1}{T} + T$$

Ricordando che una matrice è definita positiva se e soltanto se i suoi autovalori sono strettamente positivi, allora per questo motivo si osserva che imponendo $\lambda_J(= -2) + \frac{1}{T} + T > 0$ la temperatura critica si ottiene imponendo l'uguaglianza, risultando $T_c = 1$. È interessante osservare che la relazione precedente è sempre strettamente positiva eccetto che per T_c , quindi lo stato paramagnetico è sempre stabile. Questo è un po' inverosimile e in seguito osserveremo che in effetti approcciandoci a T_c l'equazione TAP non è corretta. Una volta raggiunta T_c ci aspettiamo che l'energia libera diventi piatta, per cui da una si passa a molte possibili soluzioni (come nel caso del modello di Ising a dimensione finita), mantenendo comunque quella paramagnetica ancora una soluzione.

In generale risolvere il sistema tramite l'equazione TAP rende la fase paramagnetica molto stabile con un minimo molto attrattivo. Questo fatto non va proprio bene, soprattutto quando si approssima la linea spinodale, dove ci aspettiamo la comparsa di nuovi minimi. Se andiamo a valutare l'energia libera TAP (3.12) nella fase paramagnetica $\underline{m} = 0$ allora questa è:

$$F_{TAP}(\underline{m} = 0) = -\frac{N}{\beta} \log 2 - \frac{N\beta}{4}$$

Dove contribuiscono solo il termine entropico e di reazione di Onsager. Come detto in precedenza la soluzione paramagnetica è sempre stabile eccetto a $T_c = 1$, per cui ponendo $\underline{m} = 0$ osserviamo che non abbiamo nessun contributo energetico nell'energia libera, quindi la relazione precedente rappresenta l'entropia del sistema. Osserviamo però che l'entropia può assumere valori negativi per $\beta > \tilde{\beta}$, infatti:

$$S_{TAP} = -\frac{dF_{TAP}}{dT} = \beta^2 \frac{dF_{TAP}}{d\beta} = N \log 2 - \frac{N\beta^2}{4} > 0 \iff \beta < \tilde{\beta} = 2\sqrt{\log 2}$$

Per cui la soluzione data dall'equazione TAP non è buona per $T < \frac{1}{2\sqrt{\log 2}} \sim 0.6$ in quanto l'entropia è negativa, e dato che il sistema è discreto, allora questa non può **MAI** assumere valori negativi (vedi Eq. (1.3)). Si può dimostrare che già a T_c la soluzione paramagnetica è instabile.

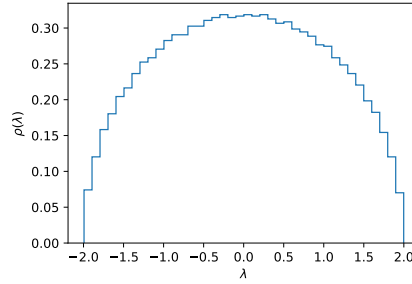


Figura 6.5: Densità dello spettro $\rho(\lambda_J)$ della matrice random $J \in \text{GOE}$. Lo spettro riportato è di una matrice di taglia $N = 5000$. Questo comportamento è noto anche come *semicerchio di Wigner*.

È possibile dimostrare (lo faremo alla fine del paragrafo) che l'espansione è convergente se e soltanto se:

$$\frac{\beta^2}{N} \sum_i (1 - m_i^2)^2 < 1 \quad (6.16)$$

Quindi in questo modo siamo capaci di andare a definire quella linea di rottura di simmetria (poi vedremo che si tratta della rottura della simmetria delle repliche) per cui passiamo dalla fase paramagnetica a quella di vetro di spin. Tale curva prende il nome di *linea di de Almeida-Toulouse* (dAT). L'espansione TAP funziona unicamente nella fase paramagnetica e non in quella di vetro di spin perché non è possibile fare una continuazione analitica. Nella fase paramagnetica abbiamo che $q = 0$, quindi la condizione di Plefka (6.16) ci dice proprio che la soluzione paramagnetica è stabile per $\beta < 1$, ossia $T > 1$.

Concentrandoci unicamente nella regione paramagnetica, quello che possiamo dimostrare è che esiste ed è unica la soluzione per la magnetizzazione media, in particolare:

$$\underline{m} = \begin{cases} 0 & h = 0 \\ \underline{m}^* \neq 0 & h \neq 0 \end{cases}$$

Sappiamo che un metodo per trovare tale soluzione è quello ricorsivo, per cui iniziando $\underline{m} = \underline{m}^0$, allora la formula ricorsiva è la seguente:

$$m_i^{t+1} = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} m_j^t - \beta m_i^t \sum_j J_{ij}^2 (1 - (m_j^t)^2) \right) \right]$$

Quello però che si osserva è che tale formula in realtà converge solo in alcune regioni della fase paramagnetica, per cui si esegue la seguente modifica: poiché la risposta di $m_{j \neq i}$ è data dalla magnetizzazione m_i al tempo $t-1$ (vedi la Sezione 3.4 per la spiegazione fisica di tale considerazione), allora nel termine di reazione di Onsager, allora:

$$m_i^{t+1} = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_j J_{ij} m_j^t - \beta m_i^{t-1} \sum_j J_{ij}^2 (1 - (m_j^t)^2) \right) \right]$$

In questo modo la successione ricorsiva è convergente in tutta la regione paramagnetica. Tuttavia andiamo a perdere la markovianità della magnetizzazione, ossia:

$$m_i^{t+1} = f_i(\underline{m}^t, \underline{m}^{t-1})$$

In generale, come possiamo vedere se l'algoritmo ricorsivo converge alla soluzione dell'equazione TAP e qual è la sua stabilità? Andiamo a valutare la stabilità di tale soluzione (che ricordiamo in fase paramagnetica è unica) nel suo intorno locale andando a definire due copie (inizializzate diversamente) e vedendo se queste convergono allo stesso punto fisso $\underline{m}^\alpha$. Se entrambe convergono, allora il punto di equilibrio è stabile.

Siano $\underline{m}$ e $\underline{m} + \underline{\delta}$ le due copie che differiscono di una quantità $\underline{\delta}$ piccola a piacere. Vogliamo capire come le due copie differiscono, in particolare trovare una forma ricorsiva anche per la $\underline{\delta}$ e fare tutto il discorso visto in precedenza sulla stabilità. Ovviamente per la relazione di autoconsistenza si avrà una cosa del tipo $\underline{m} + \underline{\delta} = f(\{\underline{m} + \underline{\delta}\})$, per cui andiamo a quantificare quanto dista $\underline{m}$ da $f(\{\underline{m} + \underline{\delta}\})$. In particolare la funzione f della relazione ricorsiva che andremo ad utilizzare sarà quella per la lacuna

$$\begin{aligned} m_i + \delta_i &\sim f(\{\underline{m}\}) + \sum_{j \neq i} \frac{\partial f(\{\underline{m} + \underline{\delta}\})}{\partial m_j^{(i)}} \Big|_{\underline{\delta}=0} \delta_j^{(i)} + o(\delta^2) \\ \implies \delta_i^{(j)} &= \sum_{k \neq j} \frac{\partial f(\{\underline{m} + \underline{\delta}\})}{\partial m_k^{(i)}} \Big|_{\underline{\delta}=0} \delta_k^{(i)} + o(\delta^2) \end{aligned}$$

Lasciando i calcoli al lettore si ottiene la seguente relazione di autoconsistenza per la δ

$$\delta_i^{(j)} = (1 - (m_i^{(j)})^2) \beta \sum_{k \neq j} J_{ik} \delta_k^{(i)}$$

Ricordiamo che tra $m_i^{(j)}$ e m_i si ha una differenza che scala come $1/\sqrt{N}$, per cui possiamo sostituire $(m_i^{(j)})^2$ con m_i^2 sapendo di commettere un errore di ordine $1/N$. Per avere il comportamento più generale possibile andiamo a mediare proprio su $\underline{\delta}$, facendo però attenzione a come è definito $\langle J \rangle$ (notando inoltre che la dipendenza da J_{ij} in $\underline{\delta}$ è di ordine $1/\sqrt{N}$, per cui possono considerarsi variabili random indipendenti), infatti:

1. Se $\langle J \rangle = 0$ la soluzione è semplice
2. Se $\langle J \rangle \neq 0$ trovare la soluzione non è banale.

Nel modello SK $\langle J \rangle = 0$, per cui è banale osservare che $\langle \underline{\delta} \rangle = 0$. Questo non ci basta per dire che effettivamente converge, in quanto δ potrebbe fluttuare molto. Andiamo dunque a valutare la varianza:

$$\langle \delta^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_i \left[(1 - m_i^2)^2 \beta^2 \sum_{k,l} \overline{J_{ik} J_{il}} \langle \delta^2 \rangle \right]$$

La media $\overline{J_{ik} J_{il}} = \delta_{kl}$ in quanto i coupling tra loro sono δ -correlati e sommando su tutti gli indici i otteniamo qualcosa che scala di ordine $O(1)$ poiché $J \sim 1/\sqrt{N}$. La cosa più importante da notare è che abbiamo una relazione dell'evoluzione ricorsiva della varianza di δ

$$\langle \delta^2 \rangle = \Delta \langle \delta^2 \rangle$$

per cui vogliamo che questa converga a zero. L'unico modo per cui questo accade è che l'operatore di evoluzione $\Delta < 1$, ossia:

$$\frac{1}{N} \sum_i (1 - m_i^2)^2 \beta^2 < 1$$

Se questa condizione è verificata, allora la successione ricorsiva converge in quanto la fluttuazione della distanza tra le due copie va a zero (quindi in pratica δ oltre che in media si va ad annullare, non fluttua neanche). Abbiamo così dimostrato la *condizione di Plefka* (6.16)

Un terzo metodo per andare a risolvere la questione delle soluzioni nella fase paramagnetica (ad alte temperature) è quello di ricorrere al metodo delle repliche (vedi paragrafo 6.7).

6.4.1 Linea dAT (de Almeida-Thouless)

Sappiamo che per $h = 0$ si ottiene come temperatura critica del sistema $T_c = 1$ e coincide con la temperatura per cui compaiono altri minimi oltre che quello della soluzione paramagnetica. Cosa accade se si accende un campo magnetico esterno $h \neq 0$? Per farlo occorre innanzitutto sapere come sono distribuite le magnetizzazioni nella cavità. Supponiamo che per la magnetizzazione $m_i^{(j)}$ dello spin i -esimo in assenza dello spin j valga:

$$\begin{cases} \langle m_i^{(j)} \rangle = 0 \\ \langle (m_i^{(j)})^2 \rangle = q \end{cases}$$

Supponendo i termini di interazione e le magnetizzazioni tra loro indipendenti, allora dal teorema del limite centrale la variabile somma definita come:

$$\sum_{k(\neq j)} \langle J_{ik} \rangle \langle (m_k^{(j)})^2 \rangle \sim \mathcal{N}(0, q)$$

Introdurre un campo magnetico non nullo h fa sì che la variabile somma si distribuisce come $\mathcal{N}(h, q)$. È da notare che l'overlap è una funzione sia della temperatura β che del campo

magnetico esterno h . Possiamo a questo punto trovare un'equazione di autoconsistenza per la $q(\beta, h)$ prendendo la (3.14) ed eseguendo proprio il valor medio sulla variabile gaussiana $w = \sum_{k(\neq j)} \langle J_{ik} \rangle \langle (m_k^j)^2 \rangle \sim \mathcal{N}(0, q)$ di m_i che a meno di ordini $1/N$ è pari proprio a $m_i^{(j)}$:

$$\int dz \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \tanh^2 \left(\beta \left(h + \sqrt{q(\beta, h)} z \right) \right) = q(\beta, h)$$

Ovviamente ridefinendo $w \sim \sqrt{q}z$, con $z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Nella fase paramagnetica abbiamo che $q(\beta, h) = 0$ mentre nella fase di vetro di spin esiste come soluzione ma è instabile. Al fine di trovare la linea dAT possiamo utilizzare la condizione di Plefka (6.16) (imponendo l'uguaglianza) ponendo come valore di q quello trovato nella relazione precedente, per cui:

$$\beta^2 \int dz \frac{e^{-\frac{z^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \left[1 - \tanh^2 \left(\beta \left(h + \sqrt{q(\beta, h)} z \right) \right) \right]^2 = 1$$

6.5 Complessità delle equazioni TAP

Il risultato che ci permetterà di vedere effettivamente come si passa da fase paramagnetica a quella di vetro di spin è data dalla rottura della simmetria delle repliche (RSB). Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la rottura di simmetria è il risultato della nascita di nuovi minimi per la funzione di energia libera al di sotto di una data temperatura critica T_c . Nella fase paramagnetica ci aspettiamo un unico minimo stabile, mentre nella fase di vetro di spin un landscape formato da molti minimi (metastabili).

La domanda dunque è: quanti sono questi minimi? Un modo per farlo è contare il numero di volte che per i diversi valori della magnetizzazione la derivata dell'energia libera è nulla, ossia:

$$\mathcal{N}_{sol} = \int \prod_i dm_i \delta(\partial_m F_{TAP}(\underline{m}))$$

solo che stiamo considerando **tutti** i punti stazionari, quali minimi, massimi e punti di sella, e ce ne sono molti (si può dimostrare che in un sistema ad alta dimensionalità $\mathcal{N}_{sella} \gg \mathcal{N}_{minimi}$). Quindi un approccio più corretto è andare a vedere quei punti stazionari che sono stabili (quindi si tratta di minimi locali) e che indicheremo con $\underline{m}_\alpha$, per cui:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{sol} &= \int \prod_i dm_i \delta(\underline{m} - \underline{m}_\alpha) \\ &= \int D\underline{m} \delta(\partial F_{TAP}(\underline{m})) |\partial^2 F_{TAP}| \end{aligned}$$

Dove nella seconda relazione abbiamo sfruttato la proprietà della delta di Dirac per cui $\delta(f(x)) = \sum_\alpha \frac{(x-x_\alpha)}{|\partial_x f(x_\alpha)|}$. Fare questo calcolo è doloroso, ma una semplificazione si può fare mettendoci nella condizione per cui l'energia libera è la più piccola possibile, questo aggiungendo nell'integrale un termine $\theta(Nf - F_{TAP})$. In questo modo forziamo l'integrale ad andare a cercare i minimi e non i punti di sella che in generale si troveranno ad un livello di energia libera più alto. Un altro problema è trovare quanto vale il determinante dello *jacobiano* $|\partial^2 F_{TAP}|$, che coincide nient'altro che con il determinante dell'*hessiano* della funzione F_{TAP} . Poiché come abbiamo detto in precedenza ci mettiamo nei punti in cui F_{TAP} è la più piccola possibile, allora possiamo eliminare il modulo in quanto possiamo supporre in maniera abbastanza sicura che per i valori di $\underline{m}$ intorno al minimo l'hessiano è definito positivo.

$$\det(\partial^2 F_{TAP}) > 0$$

Diversi sono stati i tentativi nell'approcciarsi a questo problema. Uno dei più rilevanti fu quello di Bray e Moore nel 1980 [2] in cui calcolano il numero delle soluzioni dell'equazione TAP in funzione della temperatura. Per farlo hanno applicato delle supersimmetrie. I due risultati principali sono:

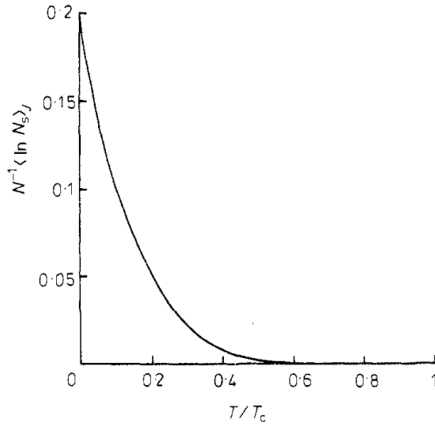
1. Chiamando Σ la complessità (o entropia configurazionale) definita come:

$$\Sigma = \frac{1}{N} \overline{\log \mathcal{N}_{sol}} \quad (6.17)$$

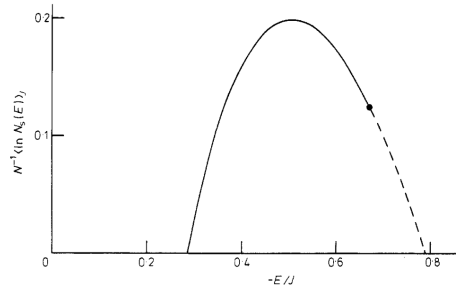
dove $\overline{(\cdot)}$ è la media sul disordine *annealed*. Allora approssiando la temperatura critica non si ha l'effettivo riscontro della comparsa di altre soluzioni stabili (si dice che tale comparsa è lenta, Figura 6.6(a)).

2. Per $T = 0$ (ossia quando l'energia libera coincide proprio con l'energia E) il massimo della complessità si ottiene da tutte quelle configurazioni che sono localmente stabili. Il comportamento è riportato in Figura 6.6(b), ottenuto eseguendo la media *annealed* sul disordine. Si osserva che per basse energie (parte destra del grafico) il conto *annealed* **non** è corretto e quello *quenched* non si sa fare (si dovrebbe andare ad analizzare la rottura della supersimmetria).

Allo stato dell'arte per ottenere una soluzione nella fase di vetro di spin si utilizzano algoritmi detti di *approximate message passing* (AMP) [8].



(a) Complessità in funzione della temperatura. Il comportamento vicino alla temperatura critica T_c è $(T - T_c)^6$ e per $T > 0.6T_c$ non si ha ancora la comparsa di una seconda soluzione.



(b) Logaritmo della densità degli stati metastabili (cioè uno spin-flip stabile) per il modello SK a $T = 0$ (ossia condizione in cui $F = E$). La curva spezzata corrisponde all'intervallo di energie per le quali la "media diretta" è instabile rispetto a oscillazioni diagonali.

Figura 6.6: Complessità (6.17) in funzione della temperatura (a) e dell'energia (b). Grafici presi da [2].

6.6 Modello sferico con interazione a p-spin

Il modello sferico con interazione a p-spin è definito nel seguente modo.

1. Ogni spin s_i assume un valore reale tale per cui:

$$\sum_{i=1}^N s_i^2 = N \quad s_i \in \mathbf{R}$$

Osserviamo che in questo modello abbiamo molti meno vincoli rispetto al classico modello con variabili di Ising, in quanto ora possono assumere qualsiasi valore, purché la norma eseguita su **tutti** gli spin è pari a N (nel modello di Ising ogni spin è vincolato a stare in una sfera di raggio unitario).

2. L'interazione avviene tra p spin.

In questo modo l'hamiltoniana è la seguente:

$$H(\underline{s}) = - \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} J_{i_1, \dots, i_p} s_{i_1} \dots s_{i_p} \quad (6.18)$$

Ad esempio nel modello a 3-spin che interagiscono (paragrafo 4.5) abbiamo visto che:

$$H(\underline{s}) = - \sum_{i < j < k}^{1,N} J_{ijk} s_i s_j s_k$$

Ora J non è più una matrice ma un tensore p -dimensionale per cui vale che:

$$\begin{cases} \langle J_{i_1, \dots, i_p} \rangle = 0 \\ \text{var}(J_{i_1, \dots, i_p}) = \frac{p!}{2N^{p-1}} \end{cases} \quad (6.19)$$

È utile osservare come l'intensità del coupling dipende sia dalla taglia del sistema N ma anche dal numero di spin che interagiscono p , in particolare i coupling diventano sempre più deboli aumentando il numero di spin interagenti. Tale definizione dei coupling è obbligata affinché l'hamiltoniana risulti sempre estensiva.

Andando ad eseguire la media sull'interazione J dell'hamiltoniana valutata su due copie $\underline{s}$ e $\underline{s}'$ possiamo notare che:

$$\overline{H(\underline{s})H(\underline{s}')} \sim \frac{N}{2} q^p \quad (6.20)$$

dove $q = \frac{1}{N} \sum_i s_i s'_i$ è l'overlap (riportiamo in Appendice F.1.1 i semplici calcoli che portano questo risultato). Si noti che al crescere del numero di spin interagenti p si ha che la correlazione decade, questo perché a grandi valori di p il landscape energetico è molto più rugoso, quindi a configurazioni molto simili possono essere associate energie molto diverse. Nel limite $p \rightarrow \infty$ si ottiene il *modello a energia random*.

In seguito faremo un pesante uso di una relazione che ci permetterà di passare velocemente da una somma su termini ordinati a una su tutti i termini, ossia possiamo affermare che

$$\sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \simeq \frac{1}{p!} \sum_{i_1, \dots, i_p}^{1,N} \quad (6.21)$$

La relazione non è esatta in quanto stiamo mettendo all'interno tutti quei termini per cui due o più indici tra i p sono uguali, ma è possibile dimostrare che questi termini nella somma sono subdominanti, pertanto ci concentriamo solo ed esclusivamente su quelli dove tutti gli indici sono diversi. Ad esempio nel modello di interazione a tre spin i coupling J_{123} , J_{132} ,... e J_{213} sono tutti equivalenti, dunque per averne solamente uno dobbiamo dividere per $3! = 6$.

6.6.1 Ma perché utilizziamo questo modello?

La risposta è molto semplice: sappiamo lavorare meglio con le variabili continue e definite con pochi vincoli. Però le cose non sono rose e fiori come potremmo pensare, infatti possiamo incappare in problemi un po' fastidiosi come ad esempio la condensazione. La condensazione è quel fenomeno per cui uno (o pochi) spin assume il valore massimo e tutti gli altri sono nulli, quindi avremmo che $s_i \sim \sqrt{N}$ e $s_{j \neq i} \sim 0$. Quello che in generale uno vuole è un sistema più democratico possibile, in cui tutti gli spin siano di ordine $s_i \sim O(1)$. Possiamo salvarci dimostrando che in realtà nei sistemi densi gli stati condensati sono un gruppo sottodominante e in genere non dovremmo correre il rischio di incapparvi.

6.6.2 Approssimazione TAP nel modello sferico con interazioni a p-spin

Consideriamo l'approssimazione TAP (vedi paragrafo 3.3) nel caso del modello sferico con interazioni p -spin. Prendiamo la quantità (3.8) valutata per $\beta \rightarrow 0$ (notando che lavorando con variabili continue è lecito anche osservare valori dell'entropia negativi)

$$e^{A^0(\underline{m})} = \int D\bar{s} \delta \left(\sum_i s_i^2 - N \right) e^{\sum_i \lambda_i^0 (s_i - m_i)}$$

Dove $D\bar{s}$ è l'elemento di volume sullo spazio euclideo su cui stiamo integrando. Riscrivendo la delta di Dirac (che rappresenta l'unico vincolo sugli spin) nella sua rappresentazione nello spazio di Fourier possiamo ottenere una forma per cui è possibile eseguire l'integrale gaussiano sulle variabili di spin s_i , ossia:

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{2\pi} \int D\bar{s} e^{\sum_i \lambda_i^0 (s_i - m_i) + \mu (\sum_i s_i^2 - N)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{2\pi} e^{-\sum_i (\lambda_i^0 m_i + \mu)} \int D\bar{s} e^{\sum_i (\lambda_i^0 s_i + \mu s_i^2)} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\mu}{2\pi} \exp \left\{ -N\mu - \sum_i (\lambda_i^0 m_i) + \sum_i \frac{1}{4\mu} (\lambda_i^0)^2 + \frac{N}{2} \log \left(\frac{\pi}{\mu} \right) \right\} \end{aligned}$$

Applicando ora il metodo del punto di sella sulle variabili μ e λ_i^0 otteniamo:

$$\partial_{\lambda_i^0} A^0 = \frac{\lambda_i^0}{2\mu} - m_i = 0 \implies \lambda_i^0 = 2\mu m_i$$

$$A^0(\underline{m}) = N \text{extr}_{\mu} \left\{ \mu(1 - q) + \frac{1}{2} \log \left(\frac{\pi}{\mu} \right) \right\}$$

dove $q = \frac{1}{N} \sum_i m_i^2$.

$$\partial_{\mu} A^0(\underline{m}) = 1 - q - \frac{1}{2\mu} = 0 \implies \mu = \frac{1}{2(1 - q)}$$

Da cui abbiamo ottenuto il termine entropico (a meno di una costante irrilevante)

$$A^0(\underline{m}) = \frac{N}{2} \log(1 - q)$$

Osserviamo che eseguendo l'esponenziale l'entropia e^{A^0} si ottiene una quantità proporzionale al volume di una sfera di raggio $\sqrt{1 - q}$, nel dettaglio questa si riduce ad un punto per $q = 1$ (in pratica tutte le magnetizzazioni sono allineate).

Ora non ci resta che trovare i due termini successivi dell'espansione, che sarebbero $-\langle H \rangle_0$ e $\langle U^2 \rangle_0$, dove U è stata definita in (3.9).

$$-\langle H \rangle_0 = \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1, N} J_{i_1, \dots, i_p} m_{i_1} \dots m_{i_p}$$

$$\langle U^2 \rangle_0 = \frac{N}{2} (1 - pq^{p-1} + (p-1)q^p)$$

$$f_{TAP}(\underline{m}) = -\frac{T}{2} \log(1 - q) - \frac{1}{N} \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1, N} J_{i_1, \dots, i_p} m_{i_1} \dots m_{i_p} - \frac{\beta}{4} (1 - pq^{p-1} + (p-1)q^p) + o(\beta^2) \quad (6.22)$$

Quello che ci chiediamo è: la funzione f_{TAP} è corretta per descrivere questo sistema? La risposta è sì, anche perché ora stiamo lavorando con variabili continue e per questo motivo cercheremo di sfruttarla al meglio possibile.

Dato che le magnetizzazioni medie m_i giacciono su una sfera di raggio $N\sqrt{q}$ (visto che $q = \frac{1}{N} \sum_i m_i^2$), allora possiamo riscrivere la singola magnetizzazione come $m_i = \sqrt{q}\sigma_i$, con σ_i definita tale che $\sum_i \sigma_i^2 = N$. Definiamo:

$$R(q, \beta) = -\frac{T}{2} \log(1 - q) - \frac{\beta}{4} (1 - pq^{p-1} + (p-1)q^p) \quad (6.23)$$

Da cui è possibile riscrivere la (6.22) come

$$f_{TAP} = R(q, \beta) + \frac{q^{p/2}}{N} H(\underline{\sigma}) \quad (6.24)$$

Il fatto per cui possiamo scrivere $H(\underline{\sigma})$ è dato dall'hamiltoniana che è *omogenea*, ossia è possibile proiettare le magnetizzazioni sulla sfera originale nello spazio delle configurazioni, altrimenti non avremmo potuto farlo (questo significa non avere caos nella temperatura ossia piccoli cambiamenti della temperatura non danno effetti importanti sul sistema). Possiamo scrivere ora l'equazione del punto di sella rispetto σ_i e q , ottenendo:

$$\frac{\partial f_{TAP}}{\partial \sigma_i} = \frac{q^{p/2}}{N} \frac{\partial H(\underline{\sigma})}{\partial \sigma_i}$$

Abbiamo un sistema di $N + 1$ equazioni definito come

$$\begin{cases} \frac{\partial H(\underline{\sigma})}{\partial \sigma_i} = 0 \\ \sum_i \sigma_i^2 = N \end{cases}$$

Questo impone che il minimo di $H(\underline{\sigma})$ si trova su una sfera di raggio N . Eseguendo la minimizzazione rispetto q si ottiene una forma

$$\frac{\partial f_{TAP}}{\partial q} = R'(q, \beta) + \frac{p}{2} \frac{q^{p/2-1}}{N} H(\underline{\sigma}) \quad (6.25)$$

Osserviamo che imponendo $\frac{\partial f_{TAP}}{\partial q} = 0$ si ha un'equazione polinomiale una volta fissato il valore di $H(\underline{\sigma}) = e_0$, che è sempre risolvibile e soprattutto si hanno gli strumenti numerici per risolvere.

Osserviamo infine che l'unico termine che dipende dalla temperatura è $R(q, \beta)$, per cui fissata univocamente T possiamo effettuare un'analisi partendo da $T = 0$ e variandola, dove però è importante notare che ora a $T = 0$ non corrisponde un'unica configurazione per cui l'energia è minima, ma abbiamo moltissimi valori che partono dal minimo vero e_0 fino ad un'energia massima (di soglia) e_{th} .

Soluzione paramagnetica Come primo passo iniziamo a studiare la soluzione paramagnetica, ovvero quella per cui $q = 0$ e $m_i = 0$. In questo l'energia libera TAP (6.22) si riduce:

$$f_{TAP(para)} = -\frac{1}{4T}$$

La soluzione paramagnetica è sempre una soluzione a tutte le temperature, dobbiamo solo controllare la sua stabilità.

6.6.3 Complessità delle soluzione per il modello sferico a p-spin

Minimi dell'energia sulla sfera Contare i minimi in una varietà così complessa non è un gioco da ragazzi. Imporre semplicemente $\partial_{\sigma_i} H = 0$ non basta più alla luce del fatto che i σ_i sono vincolati sulla sfera. Per questo motivo utilizziamo l'approccio *lagrangiano* in cui viene naturale imporre il vincolo. Definiamo la lagrangiana come:

$$\mathcal{L}(\underline{\sigma}) = H(\underline{\sigma}) + \frac{\mu}{2} \left(\sum_i \sigma_i^2 - N \right) \quad (6.26)$$

Una cosa molto importante da capire è che cosa si intende per punto stazionario su una varietà sferica. Nel nostro caso ci basta dire che la componente tangente alla sfera sia nulla, e non quella normale. Sappiamo dall'analisi vettoriale che il gradiente è ortogonale all'ipersuperficie di livello, per cui imponiamo:

$$\vec{\nabla}_{\underline{\sigma}} \mathcal{L}(\underline{\sigma}) = \vec{0} \implies \partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) + \mu \sigma_i = 0 \quad \forall i \quad (6.27)$$

Quindi ora possiamo applicare ciò che abbiamo visto per quanto riguarda la ricerca dei minimi, per cui definiamo l'integrale:

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{sol} &= \int D\underline{\sigma} \prod_i \delta(\partial_{\sigma_i} \mathcal{L}(\underline{\sigma})) |\partial_{\underline{\sigma}}^2 \mathcal{L}(\underline{\sigma})| \\ &= \int D\underline{\sigma} \prod_i \delta(\partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) + \mu \sigma_i) |\partial_{\sigma_i \sigma_j}^2 H(\underline{\sigma}) + \mu \delta_{ij}| \end{aligned} \quad (6.28)$$

Ora vediamo qual è un modo per risolvere tale integrale. Innanzitutto:

$$\partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) = - \sum_{i_1 < \dots < i_{p-1}}^{1,N} J_{i, i_1, \dots, i_{p-1}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-1}}$$

Scriviamo l'elemento della matrice J utilizzando come primo indice i assumendo senza perdita di generalità che si scelgono come termini di coupling proprio quelli per cui il primo indice è i . Passando dalla somma ordinata alla somma su tutti gli indici (stiamo sommando ora su $p-1$ spin)

$$\partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) \simeq - \frac{1}{(p-1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{p-1}}^{1,N} J_{i, i_1, \dots, i_{p-1}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-1}}$$

prendendo la (6.27) e moltiplicando a destra e a sinistra per σ_i eseguendone anche la somma si ottiene:

$$\sum_i \sigma_i \partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) = -\mu \sum_i \sigma_i^2 = -N\mu$$

Da cui ricaviamo il moltiplicatore di Lagrange:

$$\mu = -\frac{1}{N} \sum_i \sigma_i \partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) \quad (6.29)$$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i \frac{1}{(p-1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{p-1}}^{1,N} J_{i, i_1, \dots, i_{p-1}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-1}} = \frac{1}{N(p-1)!} \sum_{i, i_1, \dots, i_{p-1}}^{1,N} J_{i, i_1, \dots, i_{p-1}} \sigma_i \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-1}} \\ &= \frac{p!}{N(p-1)!} \sum_{i < i_1 < \dots < i_{p-1}}^{1,N} J_{i, i_1, \dots, i_{p-1}} \sigma_i \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-1}} = -\frac{p!}{N(p-1)!} H(\underline{\sigma}) = -\frac{p}{N} H(\underline{\sigma}) \end{aligned}$$

Osserviamo che il moltiplicatore di Lagrange dipende strettamente dall'energia del sistema, quindi una volta scelto il livello energetico e , il moltiplicatore di Lagrange è univocamente definito:

$$\mu = -pe = p|e|$$

ricordandoci che $e < 0$, quindi a scanso di equivoci riportiamo il valore assoluto e il segno. È importante notare che μ rappresenta l'intensità del gradiente e maggiore è il modulo dell'energia e maggiore è tale intensità.

Passiamo ora all'hessiano

$$\mathcal{H}_{ij} = \partial_{\sigma_i} \partial_{\sigma_j} H + \mu \delta_{ij}$$

La prima matrice è una matrice random appartenente all'insieme gaussiano ortonormale (GOE) mentre la seconda è la matrice identità che produce uno shift nelle componenti diagonali di una quantità pari a μ . Dobbiamo però notare una cosa non banale: nella matrice $\partial^2 H$ si ha una

dipendenza sia nella matrice random J che negli spin. Questo ci fa domandare se J e $\underline{\sigma}$ sono correlati o meno. Ovviamente si ha una dipendenza di $\underline{\sigma}$ da J in quanto la configurazione dipende da come sono fatti proprio i coupling, ma ora se andiamo ad osservare gli elementi i, j possiamo notare che

$$\partial_{\sigma_j} \partial_{\sigma_i} H(\underline{\sigma}) = - \sum_{i_1 < \dots < i_{p-2}}^{1, N} J_{i, j, i_1, \dots, i_{p-2}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-2}} \quad (6.30)$$

ossia si sta facendo una somma non su tutti i p spin (che danno un contributo $N^p J$), ma solo su $p-2$, per cui il contributo è $N^{p-2} J$, quindi al massimo la correlazione tra la configurazione e il coupling sarà dell'ordine $O(1/N^2)$ se ovviamente le configurazioni sono *democratiche* per come spiegato all'inizio della sezione.

Possiamo concludere il discorso affermando che le J e le $\underline{\sigma}$ sono scorrelate per via di un fatto molto facile da intuire: ci chiediamo, quanto sono correlate J e le σ ? A priori la scelta della matrice J mi dice come sarà il minimo e lo abbiamo visto quando abbiamo risolto la delta, ma di fatti ora che nella (6.30) "mancano" rispetto l'energia due spin e ne restano $p-2$ si ha che scegliere questi ultimi non dipende molto dai primi tanto più che p è grande. In parole povere, se abbiamo un interazione a $p=3$ spin, allora scelti i primi due per via del vincolo si ha che il terzo dipende dai primi due, ma se ne ho $p \gg 1$ allora il vincolo non è così forte e questi sono scorrelati. Per cui possiamo definire una variabile somma che sarà distribuita secondo il teorema del limite centrale.

$$\begin{aligned} \text{var} \left(- \sum_{i_1 < \dots < i_{p-2}}^{1, N} J_{i, j, i_1, \dots, i_{p-2}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-2}} \right) &= \frac{1}{p!} \text{var} \left(- \sum_{i_1, \dots, i_{p-2}}^{1, N} J_{i, j, i_1, \dots, i_{p-2}} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_{p-2}} \right) \\ &= \frac{N^{p-2}}{(p-2)!} \frac{p!}{2N^{p-1}} = \frac{p(p-1)}{2N} \end{aligned}$$

Dunque la matrice $\partial^2 H$ è definita in modo tale che ogni suo elemento è distribuito secondo $\mathcal{N}\left(0, \frac{p(p-1)}{2N}\right)$. Per le matrici nel GEO con varianza unitaria abbiamo visto che lo spettro è nell'intervallo $[-2, 2]$, per cui in questo caso lo spettro $\{\lambda\}$ è distribuito nello stesso modo visto in Figura 6.5, solo che ora gli estremi hanno modulo $\mu_{\text{marg}} = \sqrt{2p(p-1)}$, dove riconosciamo immediatamente quello per il modello SK sferico ponendo $p=2$. Nel caso appena citato la soluzione è banale, infatti essendo ora le variabili reali e non di Ising, il *ground state* si ottiene allineando gli spin all'autovettore corrispondente al massimo autovalore della matrice di interazione J . Come per il modello di CW, anche nel modello SK sferico si ha una direzione privilegiata degli spin.

Dunque lo spettro dell'hessiano $\mathcal{H}$ è:

$$\text{sp}(\mathcal{H}) \in \left[-\sqrt{2p(p-1)} + \mu, \sqrt{2p(p-1)} + \mu \right] \quad (6.31)$$

Quand'è che stiamo contando solo i minimi? Quando lo spettro è strettamente positivo per cui deve valere che $\mu > \mu_{\text{marg}}$, quindi sostituendo a $\mu = p|e|$ si ottiene:

$$p|e| > \sqrt{2p(p-1)} \implies |e| > \sqrt{\frac{2(p-1)}{p}} = e_{th} > 0$$

Abbiamo definito dunque un livello energetico di soglia e_{th} , per cui se $|e| > e_{th}$ (ossia più l'energia è negativa) si ha un maggior numero di minimi¹. Per valori $|e| < e_{th}$ si hanno dei punti di sella.

Ma alla fine, riusciamo a calcolarci quanto vale $\det(\mathcal{H})$? Avendo a disposizione lo spettro sappiamo che il determinante di una matrice è data proprio dal prodotto dei suoi autovalori nello spettro e nel caso di matrice definite positive si può scrivere come

$$|\det(H)| \implies \det(H) = \exp \left\{ \int d\lambda \rho(\lambda) \log \lambda \right\}$$

¹Le soluzioni positive di e possono essere tranquillamente scartate nel limite termodinamico in quanto l'energia libera sarebbe naturalmente maggiore.

dove trattandosi di minimi è consentito togliere il modulo.

A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per calcolarci la (6.28) e in particolare lo faremo per $T = 0$ dato che la dipendenza funzionale dell'energia libera rispetto T è molto semplice. Sapendo che lo spettro ha una densità $\rho(\lambda) \sim \sqrt{\mu_{marg}^2 - \lambda^2}$:

$$\mathcal{N}_{sol}(T = 0) = \int D\sigma \prod_i \delta(\partial_{\sigma_i} H(\sigma) + \mu \sigma_i) \exp \left\{ \int d\lambda \rho(\lambda) \log \lambda \right\} = e^{N\Sigma_{(T=0)}(e_0)}$$

Dove $\Sigma_{T=0}(e_0) = \Sigma_0(e_0)$ rappresenta la complessità con e_0 l'energia fissata a $T = 0$, allora questa assume la forma:

$$\Sigma_{T=0}(e_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \overline{\ln \mathcal{N}(E = Ne_0)}$$

dove si usa la media *annealed* osservando che si ha lo stesso risultato se si utilizza la *quenched* [6], ottenendo dunque:

$$\Sigma_0(e_0) = \underbrace{-\frac{1}{2} + \log\left(\frac{p}{2}\right) + \log\left(-e_0 + \sqrt{e_0^2 - e_{th}^2}\right) - \frac{e_0}{-e_0 + \sqrt{e_0^2 - e_{th}^2}} - \frac{1}{2} \log\left(\frac{p}{2}\right)}_{\text{peso della curvatura dei minimi}} + \underbrace{\frac{1}{2} - e_0^2}_{\text{conteggio}} \quad (6.32)$$

Osserviamo che questa relazione è verificata se e solo se $|e_0| > e_{th}$, che abbiamo detto essere condizione per avere più di un minimo ma punti di sella. I primi termini rappresentano il peso della curvatura dei minimi, mentre gli ultimi due rappresentano proprio il conteggio di tali minimi.

È possibile stimare quanto è grande questa complessità nel caso del modello a $p = 3$ spin, ottenendo:

$$\begin{cases} e_{min} = -1.17167 \\ e_{th} = -1.1547 \end{cases} \implies \Sigma_0^{\max} = 0.01324$$

Questo ci dice che per un sistema ad N spin il numero di minimi soluzione dell'equazione del punto di sella è dell'ordine $e^{0.01324N}$, che è facile vedere è un numero grande anche per sistemi abbastanza piccoli (solo per $N = 10^4$ si ha che $N_{sol} \sim O(10^{57})$). In Figura 6.7 è riportato l'andamento della (6.32) in funzione di $e_0 \in [e_{min}, e_{th}]$. Nell'intervallo in cui è positiva da cui osserviamo che per $e_0 \rightarrow e_{th}$ la complessità tende a al suo massimo $\Sigma_0^{\max}$, per poi essere sempre nulla. Questo ci permette di capire dove ha senso o meno andare a lavorare, in quanto per valori diversi di e_0 in tale intervallo è sostanzialmente inutile andarsi ad impelagare in quanto la complessità è nulla e quindi il per tali energie non si avranno molti minimi.

Queste osservazioni devono essere un campanello per quanto abbiamo detto rispetto la risoluzione della funzione di partizione tramite media *annealed* e *quenched*. Ora stiamo toccando con mano il fatto che esistono molte soluzioni (addirittura un numero esponenziale).

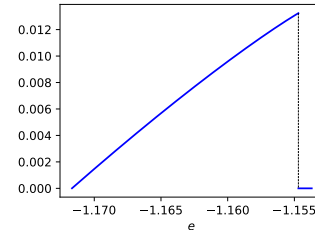


Figura 6.7: Complessità per il modello con $p = 3$ a $T = 0$. È possibile osservare come la complessità è non nulla in un certo intervallo, mentre all'esterno è nulla.

6.6.4 Approssimazione TAP in funzione della temperatura

Ora ci chiediamo quant'è il numero di stati partendo da un'energia e_0 (calcolata per $T = 0$) $\Omega(f)$ aumentando la temperatura del sistema. Questi possono essere contati secondo la seguente relazione:

$$\Omega(f) = e^{N\Sigma_T(f)} = \sum_{\alpha \in sg} \delta(f - f_\alpha) \quad (6.33)$$

$\Sigma_T(e_0)$ è la complessità del sistema a temperatura T ed è una funzione concava e strettamente positiva che si annulla per un certo valore f_{min} (ground state) per raggiungere il massimo in f_{th} e

poi avere una discontinuità tale per cui per $f > f_{th}$ è identicamente nulla (l'esempio per $T = 0$ è riportato in Figura 6.7).

Una particolarità del modello sferico a p -spin è che la descrizione dei risultati per l'approssimazione TAP a basse temperature è molto semplice. Per $T > 0$ abbiamo il contributo delle fluttuazioni termiche, tali per cui possiamo definire una temperatura $T_{max}(e_0)$ dove gli stati che partono con un'energia e_0 diventano instabili e spariscono fino a diventare solamente uno.

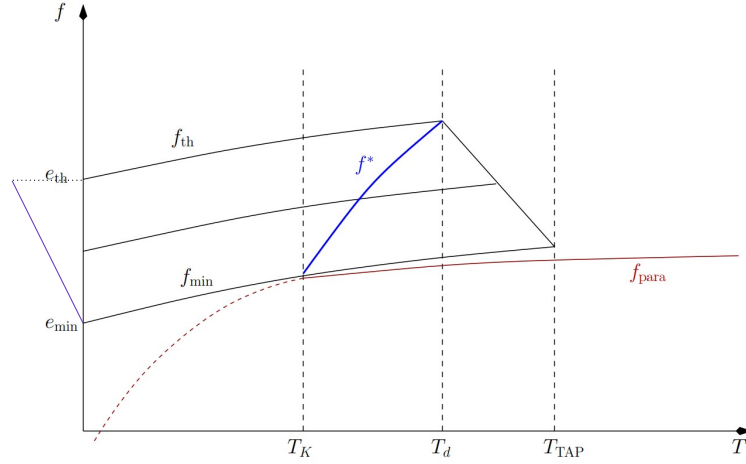


Figura 6.8: Immagine presa da [33] che rappresenta il range in cui il numero di soluzioni a data energia libera e in funzione della temperatura non è banale. A $T = 0$ si può benissimo riconoscere il risultato in Figura 6.7. Si osservi che fino a T_d il range di energia libera è sempre costante, segno che la complessità "si conserva". In blu è rappresentata la curva delle energie libere f^* degli stati che dominano la funzione di partizione. La soluzione paramagnetica segue l'andamento $f_{para} = -\frac{1}{4T}$

Riprendiamo ora la derivata dell'energia libera TAP rispetto il parametro q come in (6.25), ora esplicitando la derivata di $R(q, \beta)$ conoscendone la forma analitica (6.23) e ponendo senza perdita di generalità come valore di $H(\underline{\sigma}) = e_0$:

$$\left[\frac{p}{2} q^{p/2-1} e_0 + \frac{T}{2} \frac{1}{1-q} - \frac{\beta}{4} (-p(p-1)q^{p-2} + p(p-1)q^{p-1}) \right]_{q=q^*(T, e_0, p)} = 0$$

$$\left[\frac{p}{2} q^{p/2-1} e_0 + \frac{T}{2} \frac{1}{1-q} + \frac{\beta}{4} p(p-1)q^{p-2} (1-q) \right]_{q=q^*(T, e_0, p)} = 0$$

Risolviamo $q(T; e_0, p)$, dove ora e_0 e p sono parametri. Facendo un p' di calcoli si può mostrare che:

$$q^{p/2-1}(1-q) = A(e_0, p)T \quad A(e_0, p) = \frac{e_0 + \sqrt{e_0^2 + e_{th}^2}}{p-1} \quad (6.34)$$

dove $A(e_0, p)$ è semplicemente un parametro. Per risolvere tale equazione utilizzeremo il metodo parametrico.

Osserviamo dalla Figura 6.9 che è possibile determinare una T_{max} partendo da un certo valore e_0 (in questo caso, modello con $p = 3$, $T_{max} = 1.61$) per cui prendendo $T > T_{max}$ non esistono intersezioni, ergo soluzioni della (6.34), mentre per $T < T_{max}$ esistono due soluzioni. T_{max} andrà dunque a rappresentare un punto spinodale. Un modo per determinare T_{max} lo si può banalmente vedere dalla Figura 6.9, ossia basta trovare il massimo della curva in (6.34), dunque:

$$\max_q \left\{ q^{p/2-1}(1-q) \right\} \implies \frac{\partial}{\partial q} \left(q^{p/2-1}(1-q) \right) \Big|_{q=q_{max}} = 0$$

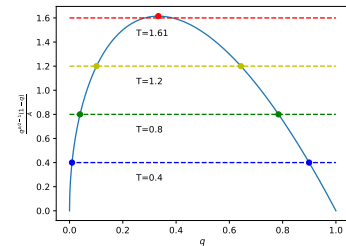


Figura 6.9: Soluzione parametrica della (6.34) per il caso con $p = 3$. Oltre il valore T_{max} non si hanno soluzioni per l'equazione.

$$q_{max} = \frac{p-2}{p} \implies \max_q \left\{ q^{p/2-1} (1-q) \right\} = \frac{2}{p} \left(\frac{p-2}{p} \right)^{\frac{p-2}{2}}$$

Otteniamo infine che:

$$T_{max} = \frac{2}{pA(e_0, p)} \left(\frac{p-2}{p} \right)^{\frac{p-2}{2}}$$

Come ci si aspetta T_{max} dipende da p e dall'energia e_0 da cui siamo partiti.

In Figura 6.10(a) riportiamo invece l'andamento di q in funzione della temperatura e variando il parametro e_0 . Si osserva che diminuendo e_0 (a parità di p) la T_{max} assume valori sempre più grandi, per cui per tale energia il sistema è particolarmente stabile anche aumentando la temperatura.

Cerchiamo ora di ricapitolare quanto detto finora, anche alla luce dei risultati in Figura 6.8 dove riportiamo il piano della complessità in termini dell'energia libera f e della temperatura T :

1. Partendo da $T = 0$ osserviamo che possiamo definire l'energia libera guardando solamente al suo livello energetico e in particolare possiamo definire un intervallo $[e_{min}, e_{th}]$ in cui la complessità è non nulla (quindi esisteranno un numero esponenziale di soluzioni dell'equazione del punto di sella che coincidono con i minimi). Il comportamento della complessità a tale temperatura è riportato in Figura 6.7.
2. Aumentando la temperatura entra in gioco anche l'entropia (che ora può essere negativa, quindi il contributo $-TS$ nell'energia libera è positivo), per cui l'energia libera tende ad aumentare e andiamo a definire con f_{th} e f_{min} le due curve per cui fissata T in quell'intervallo la complessità è non nulla. Anche in questo caso, come per il caso a $T = 0$, la complessità $\Sigma(f)$ si annulla per f_{min} , cresce fino a f_{th} dove è massima (vedi Figura 6.10(b)) e poi ha una discontinuità e si annulla.
3. Poiché il termine entropico da un contributo positivo all'energia libera possiamo vedere che una volta fissata l'energia e_0 si ha la massima temperatura per cui esiste una soluzione per l'overlap che non sia banale è $T_{max}(e_0)$. Dalla Figura 6.10(a) osserviamo che al diminuire dell'energia e_0 la temperatura assume valori più grandi e inoltre si può evincere che la dipendenza da e_0 è lineare. Questo risultato si può verificare nella Figura 6.8 dove si vede chiaramente che il limite massimo dell'energia libera per gli stati vetrosi decade linearmente in funzione della temperatura (in pratica quello che è stato detto in precedenza ma con le due grandezze invertite). Il valore più grande si ha per f_{min} (che coincide con partire da un energia e_{min}) e va a definire T_{TAP} per cui per valori maggiori della temperatura non esistono soluzione nello stato vetroso (ossia con overlap $\neq 0$).
4. Insieme alla fase di vetro di spin, osserviamo per l'equazione TAP ammette sempre una soluzione paramagnetica $m_i = 0$. In realtà questa fase può essere descritta da stati puri solamente per $T > T_d$ in quanto andando a studiare la dinamica all'equilibrio in questa regione si nota che la funzione di correlazione decade per lunghe scale di tempo. Per $T < T_d$ la correlazione rimane grande anche per lunghe scale di tempo, ossia si perde le proprietà di ergodicità.
5. Osserviamo che la complessità è *conservata* aumentando la temperatura fino a T_d , ossia l'intervallo tra f_{min} e f_{max} è di lunghezza costante.

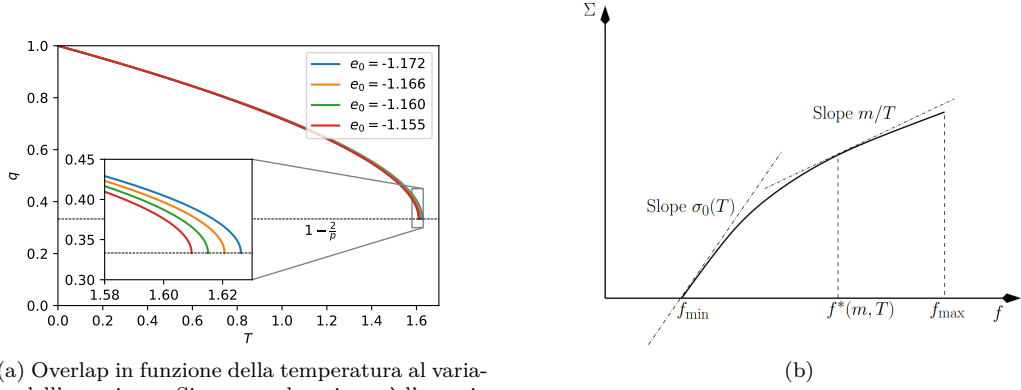
Alla fine della fiera possiamo concludere dicendo che esiste una fase (e uno stato) paramagnetica per $T > T_d$ e da un numero esponenziale di stati di vetro di spin per $T < T_{TAP}$.

Ora andiamo a valutare la funzione di partizione tenendo anche in conto la complessità $\Sigma_T(f)$ (che ricordiamo vale solo per gli stati vetrosi). Questa è definita a partire dall'energia libera, sommando sugli stati puri α compatibili con il valore di energia libera. Questo si traduce in

$$Z = \sum_{\alpha} Z_{\alpha} = Z_{para} + Z_{sg} \quad (6.35)$$

dove

$$Z_{para} = e^{-\beta N f_{para}}$$



(a) Overlap in funzione della temperatura al variare dell'energia e_0 . Si osserva che minore è l'energia e maggiore sarà il range della temperatura per cui l'overlap soddisfa l'equazione (6.34)

Figura 6.10: Overlap in funzione della temperatura per diversi valori dell'energia e_0 (a) e complessità in funzione dell'energia libera nel range $[f_{min}, f_{th}]$.

Focalizziamo ora sulla Z_{sg} , osservando che

$$Z_{sg} \sim \sum_{\alpha \in sg} e^{-\beta N f_\alpha} = \int df \sum_{\alpha \in sg} \delta(f - f_\alpha) e^{-\beta N f} = \int df \Omega(f) e^{-\beta N f} = \int df e^{-N[\beta f - \Sigma_T(f)]} \quad (6.36)$$

dove $\Sigma_T(f)$ è non nullo solo nell'intervallo $[f_{min}, f_{th}]$, e in tale range possiamo applicare il metodo del punto di sella rispetto la f . Quindi andiamo a cercare:

$$f^* : \left. \frac{\partial \Sigma}{\partial f} \right|_{f=f^*} = \beta$$

dove osserviamo dalla Figura 6.10(b) che tale punto coincide con la pendenza della complessità pari all'inverso della temperatura. Abbiamo tre regioni di temperatura [34]:

1. $T > T_{TAP}$ esiste come unica soluzione quella paramagnetica $q = 0$ e la l'energia libera è pari a (nella prossima sezione la ricaveremo)

$$f_{para} = -\frac{1}{4T}$$

2. $T_d < T < T_{TAP}$ lo stato paramagnetico domina sugli stati vetrosi dato che il loro contributo è esponenzialmente più piccolo di quello paramagnetico. Questo si traduce in

$$\beta f^* - \Sigma_T(f^*) > \beta f_{para} \quad f^* \in [f_{min}, f_{th}]$$

3. $T_k < T < T_d$ abbiamo che lungo gli stati vetrosi con energia libera f^* (vedi linea blu in Figura 6.8)

$$\beta f_{para} = \beta f^* - \Sigma(f^*)$$

In altre parole l'energia libera totale è una continuazione analitica dell'energia libera paramagnetica. Lo stato paramagnetico è dato dalla sovrapposizione di un numero esponenziale di stati vetrosi con energia libera f_{sg} . Non si ha dunque nessuna transizione a T_d dato che l'energia libera è analitica a quella temperatura e lo stato paramagnetico è ancora una soluzione, anche se in realtà nella dinamica qualcosa cambia (parleremo di transizione dinamica). Alla fine, quale dei due stati domina? In coesistenza, nella funzione di partizione nessuno dei due, ma nella dinamica dominano gli stati vetrosi. Questo c'è da aspettarselo, infatti immaginiamo di avere un landscape con un minimo molto profondo ma isolato (stato paramagnetico) e moltissimi minimi meno profondi: eseguendo una dinamica ci si aspetta di rimanere su questi minimi piuttosto che cadere in quello profondo.

4. $T < T_k$ la funzione di partizione è dominata dagli stati con energia libera più bassa ($f^* = f_{min}$) che hanno complessità nulla (o sub-esponenziale), per cui l'esponente è semplicemente pari a $f_{tot} = f_{min}$. A tale temperatura si ha una transizione di fase dove la derivata prima di f_{tot} è continua, mentre la seconda è discontinua (vedi Figura 6.8 dove in T_k l'energia libera paramagnetica effettivamente è continua rispetto f_{min}).

Soluzioni per l'overlap Come visto in Figura 6.10(a) all'interno del range $[e_{min}; e_{th}]$ si hanno diversi risultati per l'overlap, ma solo uno è quello per cui l'energia libera è estremizzata. In Figura 6.11 abbiamo riportato un andamento schematico dell'overlap in funzione della temperatura, da cui possiamo evincere che:

1. Per $T > T_d$ a dominare è lo stato paramagnetico e $q = 0$.
2. Per $T_k < T < T_d$ l'overlap giace tra la curve dell'overlap per e_{min} e e_{th} .
3. Per $T < T_k$ l'overlap è quello per e_{min} .

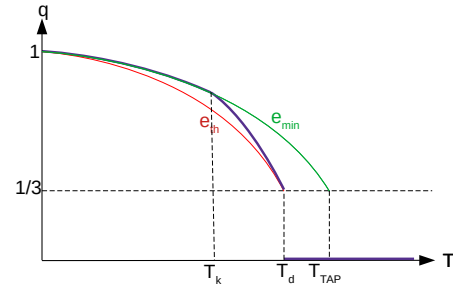


Figura 6.11: Schema dell'overlap in funzione della temperatura per il p spin.

6.6.5 Dinamica all'equilibrio

La discussione di questo argomento segue parte delle note del corso di Teoria dei Processi Stocastici, disponibile al seguente link. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visionare queste note.

Per il modello p spin possiamo andare a definire un'equazione differenziale stocastica alla Langevin, dove l'operatore di Langevin è quello definito in (6.26)

$$\frac{d\sigma_i}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}(\underline{\sigma})}{\partial \sigma_i} \sigma_i(t) = -\frac{\partial H(\underline{\sigma})}{\partial \sigma_i} - \mu(t)\sigma_i(t) + \eta_i(t) \quad (6.37)$$

Dove σ_i è un processo *markoviano* in cui:

1. Si esegue una discesa lungo il gradiente $-\frac{\partial H(\underline{\sigma})}{\partial \sigma_i}$
2. Si impone il vincolo per gli spin di stare su una sfera di raggio $\sqrt{N}$ aggiungendo un moltiplicatore di Lagrange ($\mu(t)$)
3. Si ha un rumore bianco dato dalla temperatura che è δ -correlato, ossia:

$$\langle \eta_i(t) \eta_j(t') \rangle = 2T \delta_{ij} \delta(t - t')$$

Questo è un sistema di N equazioni a N variabili con l'aggiunta di rumore (disordine termico). Quello che vogliamo fare è capire cosa accade alle medie (che ricordiamo nel limite termodinamico sono self-averaging) eseguendo il limite temporale. Poiché il modello è FC, allora non è banale lavorarci su.

Per risolvere questa dinamica seguiremo l'approccio di Martin-Siggia-Rose [23] dove eseguiremo sia la media sul rumore che sulle interazioni (che in questo caso vengono estratte random da una gaussiana di media nulla e varianza unitaria). Questo permette di semplificare il problema.

La chiave di questo calcolo sta nel considerare due grandezze fondamentali: la correlazione temporale $C_{ij}(t, t') = \langle \sigma_i(t) \sigma_j(t') \rangle$ (che coincide con l'overlap tra configurazioni a tempi diversi) e la risposta $R_{ij}(t, t') = \frac{\partial \langle \sigma_i(t) \rangle}{\partial h_j(t')}$, che ricordiamo solamente all'equilibrio sono relazionate dal teorema di fluttuazione e dissipazione.

Si dimostra che una volta eseguita la media sul disordine si ha un'equazione del tipo:

$$\partial_t \sigma(t) = -\mu(t)\sigma(t) + \frac{p(p-1)}{2} \int_0^t dt' R(t, t') C^{p-2}(t, t') \sigma(t') + \xi(t)$$

Osserviamo che in questa equazione differenziale stocastica il termine deterministico dipende da tutti i tempi precedenti, quindi non è verificata l'ipotesi markoviana (questa è una conseguenza di aver fatto il calcolo *quenched* sul disordine). Il nuovo termine di rumore $\xi(t)$ dipende anch'esso dai tempi precedenti, infatti:

$$\begin{aligned}\langle \xi(t) \rangle &= 0 \\ \langle \xi(t)\xi(t') \rangle &= 2T\delta(t-t') + \frac{p}{2}C^{p-1}(t, t')\end{aligned}$$

Quindi concludiamo che tale approccio ci porta ad avere:

1. un rumore colorato (non bianco)
2. un kernel che ha memoria

Si può dimostrare attraverso delle relazioni che esistono un set di equazioni per la risposta e la correlazione, ovvero:

$$\begin{cases} \partial_t C(t, t') = F_C \left[\{C(s, s'), R(s, s')\}_{s \leq t, s' \leq t'} \right] \\ \partial_t R(t, t') = F_R \left[\{C(s, s'), R(s, s')\}_{s \leq t, s' \leq t'} \right] \end{cases}$$

e la potenza sta nel fatto che queste equazioni sono verificate sia fuori dall'equilibrio che all'equilibrio. Fuori dall'equilibrio possiamo dunque assistere a fenomeni come l'*aging* e *rejuvenation*. All'equilibrio però deve valere le seguenti ipotesi:

1. *Invarianza sotto traslazione temporale* (TTI), che consiste semplicemente nella stazionarietà

$$C(t, t') = C(t - t') \quad R(t, t') = R(t - t')$$

2. *Teorema di fluttuazione e dissipazione* :

$$R(t) = -\frac{1}{T}\partial_t C(t)$$

Questo ci permette di ottenere dei risultati analitici per il modello con interazioni a p -spin in quanto ci permette di definire il tutto utilizzando tempi relativi $\tau = t - t'$ e di focalizzarci solo sulla correlazione (la risposta è poi immediata trovarla). Per la correlazione si ottiene la seguente equazione:

$$\dot{C}(t) = -TC(t) - \frac{p}{2T} \int_0^t dt' \dot{C}(t') C^{p-1}(t - t')$$

dove la condizione iniziale è ovviamente $C(0) = 1$. Non ci stanchiamo di ricordare che la funzione di correlazione è strettamente monotona e decrescente, quindi ci chiediamo cosa accade nel limite $t \rightarrow \infty$

$$C_{stat} = \lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = \begin{cases} 0 & \text{ergodicità (dimentica la condizione iniziale)} \\ > 0 & \text{non ergodica} \end{cases}$$

Osserviamo che cosa accade a basse/alte temperature:

1. per $T \gg 1$ l'equazione si riduce banalmente a $\dot{C}(t) = -TC(t)$, per cui la soluzione è del tipo

$$C(t) \simeq e^{-t/\tau_c}$$

che rispetta la condizione di monotonia della funzione di correlazione.

2. Per T piccolo invece domina il secondo termine, e qui le cose non sono facili. Innanzitutto osserviamo che $\dot{C}(t') < 0$ (la correlazione diminuisce sempre nel tempo) mentre $C^{p-1}(t - t') >$

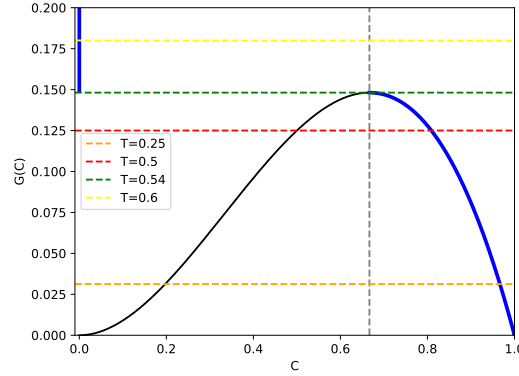


Figura 6.12: Grafico che mostra le soluzioni dell'equazione (6.38). Le linee orizzontali rappresentano $\frac{2T^2}{p}$ ed intersecano la curva per valori al di sotto del massimo di $G(C)$ che è pari a $\frac{(p-2)^{p-2}}{(p-1)^{p-1}}$

0, quindi ci sta dicendo che $\dot{C}(t)$ sta crescendo (a meno che $-TC(t)$ ci da una mano). Per piccoli tempi t' possiamo espandere $C^{p-1}(t-t')$, ottenendo

$$C^{p-1}(t-t') \simeq C^{p-1}(t) - t'(p-1)C^{p-2}(t)\dot{C}(t) + o(t'^2)$$

stimando dunque all'imbasso dato che $C^{p-1}(t-t') > C^{p-1}(t)$. Facendo varie sostituzioni si ottiene la seguente relazione²

$$0 \geq \dot{C}(t) \geq -TC(t) + \frac{p}{2T}[1 - C(t)]C^{p-1}(t)$$

che è verificata se e soltanto se

$$\frac{2T^2}{p} \geq G(C)$$

dove $G(C(t)) = [1 - C(t)]C^{p-2}(t)$, questo per mantenere la condizione di monotonia della funzione di correlazione. A tempi infiniti si ottiene l'uguaglianza (dato che $\dot{C}(t) = 0$), dunque

$$\frac{2T^2}{p} = G(C_{stat}) \quad (6.38)$$

La funzione $G(C)$ è massima quando $C_{stat} = \frac{p-2}{p-1}$, per cui

$$T_{max} = \sqrt{\frac{p(p-2)^{p-2}}{2(p-1)^{p-1}}}$$

Questo cosa sta a significare? Abbiamo visto che possiamo definire una temperatura massima T_{max} per cui al di sotto la funzione di correlazione nel limite stazionario è non nulla, mentre per valori al di sopra converge a 0 (vedi Figura 6.12). Quindi se andiamo a vedere il comportamento della funzione di correlazione in funzione sia della temperatura che del tempo (vedi Figura 6.13) possiamo rispettivamente vedere che:

1. Al di sotto di una certa temperatura T_d la correlazione è non nulla per poi essere nulla al di sopra. Questo tipo di transizione in letteratura è detta *transizione dinamica* [25] e proprio dal fatto che avviene per via della rottura dell'ergodicità (la correlazione nel limite $t \rightarrow \infty$ è non nulla) può essere chiamata anche *Random First Order Transition* (RFOT).

²Un altro modo molto semplice per ricavarla è mettersi direttamente a tempi infiniti dove ormai C è stazionaria e riscrivere $\int_0^t dt' \dot{C}(t') C^{p-1}(t-t') = C_{stat}^{p-1}[C_{stat} - 1]$

2. La correlazione in funzione del tempo può avere tre comportamenti distinti:

- (a) Può convergere ad un valore strettamente positivo. Questo accade a $T < T_d$. In particolare a quale valore dell'energia libera converge? In primo luogo si potrebbe pensare che sia f_{th} dato che hanno quando si esegue una simulazione si parte da un'energia più alta e man mano che decresce i primi stati che incontra sono proprio quelli a f_{th} che hanno oltretutto complessità maggiore (quindi sono tanti) ma in realtà si è dimostrata questa cosa falsa, infatti dovrebbe convergere agli stati marginali in quanto sono molto aperti, ossia quegli stati in cui lo spettro λ dell'hessiano è strettamente positivo in tutti i suoi elementi. In poche parole converge a valori dell'energia libera in $(f_{min}; f_{th})$.
- (b) Può avere un doppio plateau, ma per $t \rightarrow \infty$ converge a 0. in questo caso ci troviamo a $T = T_d + \varepsilon$, con $\varepsilon > 0$.
- (c) Può convergere direttamente a 0 senza cambiare convessità.

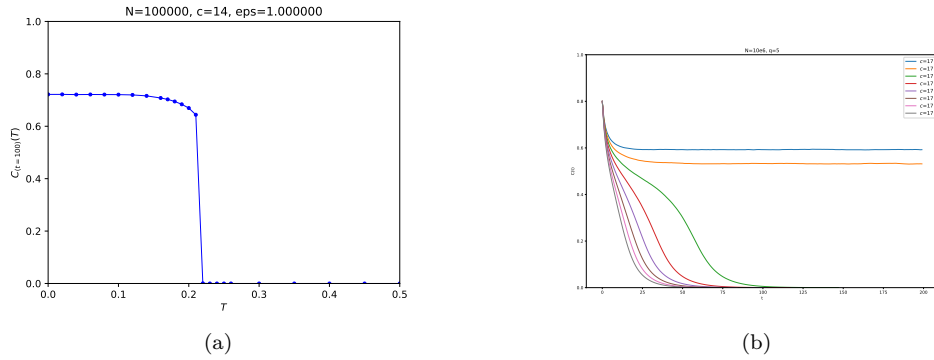


Figura 6.13: Funzione di correlazione in funzione della temperatura per $t \rightarrow \infty$ (a) e del tempo a temperatura fissata (b) per il modello di Potts antiferromagnetico.

Per $T < T_d$ assistiamo ad un fenomeno noto nel campo delle particelle come *effetto gabbia* in cui non ci scordiamo delle condizioni iniziali, ma appena al di sopra di questa temperatura la particella esce dalla gabbia ed esplora tutto lo spazio disponibile. Da un lato pratico è possibile solo simulare il comportamento a $T < T_d$ per ovvie ragioni.

Nel range di temperature $[T_k; T_d]$ abbiamo detto che sia la soluzione paramagnetica che quelle vetrose esistono e sono stabili, ma le seconde dominano nella funzione dinamica.

6.6.6 Monasson trick

Come riusciamo a ricavare la complessità per il modello del p -spin? Ricordiamo che nell'introduzione di questo capitolo abbiamo parlato del fatto che non è possibile utilizzare un campo esterno in quanto dovremmo mettere un campo infinitesimale diverso per ogni sito in modo da selezionare lo stato. Quindi abbiamo accennato al fatto che possiamo introdurre delle repliche come campo esterno. Consideriamo dunque m repliche debolmente accoppiate con un parametro ε in modo tale che:

1. le copie sono vincolate nello stesso stato TAP
2. le copie non sono tra loro correlate

Poiché le repliche sono nello stesso stato, allora anche l'energia libera è la stessa, per cui la funzione di partizione replicata è

$$Z_m = \sum_{\alpha} e^{-\beta N m f_{\alpha}} \sim \int df \exp [N (\Sigma_T(f) - \beta m f)]$$

dove f_α è l'energia libera degli stati per il sistema non replicato. Applicando il metodo del punto di sella si ottiene la seguente equazione:

$$\frac{\partial \Sigma_T(f)}{\partial f} \Big|_{f=f^*} = \beta m \quad (6.39)$$

Ora non ci resta che giocare con m . Definiamo in seguito l'energia libera del sistema replicato

$$\Phi(m, T) = -\frac{1}{\beta N} \ln Z_m = m f^*(m, T) - T \Sigma_T(f^*(m, T)) \quad (6.40)$$

che possiamo sempre riscriverla come un contributo dell'energia libera e della complessità a tale energia. Osserviamo che valgono anche le seguenti relazioni (facilmente dimostrabili) che si ricavano dalla precedente

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi(m, T)}{\partial m} &= f^*(m, T) \\ \Sigma(m, T) &= \beta m f^*(m, T) - \beta \Phi(m, T) \end{aligned}$$

Risolvendo queste equazioni possiamo ottenere il valore della complessità a temperatura T , prestando attenzione ovviamente al fatto che $\Sigma > 0$, risolvendo in maniera parametrica graficando $f^*(m, T)$ e $\Sigma(m, T)$ variando m a temperatura T fissata.

6.6.7 Energia libera replicata per il modello p -spin

In riferimento a quanto visto prima ci chiediamo quanto vale l'energia libera replicata $\Phi(m, T)$ date m repliche. Innanzitutto riscriviamo l'hamiltoniana per il sistema replicato:

$$H_m(\{\underline{\sigma}_j\}_{j=\{1, \dots, m\}}) = H(\underline{\sigma}_1) + \dots + H(\underline{\sigma}_m) - \varepsilon \sum_{a \leq b} \sum_{i=1}^N \sigma_i^a \sigma_i^b \quad (6.41)$$

dove $H(\cdot)$ è l'hamiltoniana del modello non replicato (6.18) e il tensore dei coupling J è lo stesso per ogni replica. Dunque la funzione di partizione replicata è

$$Z_m(T) = \sum_{\{\underline{\sigma}_j\}_{j=\{1, \dots, m\}}} e^{-\beta H_m(\{\underline{\sigma}_j\}_{j=\{1, \dots, m\}})}$$

da cui possiamo ricavare l'energia libera, che ricordiamo è una quantità automediante nel limite termodinamico, ossia possiamo dire che la (6.40), eseguita su una precisa configurazione, è uguale alla sua media eseguita sul disordine. Ricordando il truccetto per la rappresentazione del logaritmo dunque

$$\Phi(m, T) = -\frac{1}{\beta N} \overline{\ln Z_m(T)} = -\frac{1}{\beta N} \left(\overline{\lim_{n \rightarrow 0} \frac{Z_m^n(T) - 1}{n}} \right) = -\frac{1}{\beta N} \left(\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\overline{(Z_m^n(T))} - 1}{n} \right)$$

In questo caso stiamo utilizzando la media *quenched* ma è possibile dimostrare che $\overline{\ln Z_m} = \ln \overline{Z_m}$, ossia fare la media *annealed* o *quenched* è la stessa cosa. Dobbiamo calcolare $\overline{Z_m^n}$, facendo attenzione ad una cosa: m rappresenta il numero di repliche vere, mentre n rappresenta il numero di repliche per il limite, quindi in totale abbiamo un sistema formato da $m \times n$ repliche. Partendo dal caso semplice in cui le repliche **non** interagiscono ($\varepsilon = 0$) abbiamo

$$\begin{aligned} \overline{Z_m^n} &= \overline{\int \prod_{a=1}^{nm} d\sigma^a \delta \left(\sum_i (\sigma_i^a)^2 - N \right) e^{-\beta \sum_{a=1}^{nm} H(\sigma^a)}} \\ &= \overline{\prod_{a=1}^{nm} \int d\sigma^a \delta \left(\sum_i (\sigma_i^a)^2 - N \right) e^{-\beta H(\sigma^a)}} \end{aligned}$$

dove $\overline{(\cdot)}$ è la media sui possibili valori assunti dai coupling, che sono indipendentemente e identicamente estratti da una gaussiana di media nulla e varianza $\frac{p!}{2N^{p-1}}$ e l'integrale viene eseguito imponendo il vincolo degli spin all'interno di una replica di stare sulla sfera di raggio $\sqrt{N}$. Dunque, posto $D\sigma = \prod_{a=1}^{nm} D\sigma^a = \prod_{a=1}^{nm} d\sigma^a \delta(\sum_i (\sigma_i^a)^2 - N)$ l'elemento di integrazione sulla sfera per gli spin

$$\overline{Z_m^n} = \int D\sigma \prod_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \int dJ_{i_1 \dots i_p} \exp \left(-J_{i_1 \dots i_p}^2 \frac{N^{p-1}}{p!} - \beta J_{i_1 \dots i_p} \sum_{a=1}^{nm} \sigma_{i_1}^a \dots \sigma_{i_p}^a \right)$$

Eseguendo l'integrale gaussiano si ottiene

$$\begin{aligned} \overline{Z_m^n} &= \int D\sigma \prod_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \exp \left(\frac{\beta^2 p! N}{4N^p} \sum_{a,b}^{1,nm} \sigma_{i_1}^a \sigma_{i_1}^b \dots \sigma_{i_p}^a \sigma_{i_p}^b \right) \\ &= \int D\sigma \exp \left(\frac{\beta^2 p! N}{4N^p} \sum_{a,b}^{1,nm} \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \sigma_{i_1}^a \sigma_{i_1}^b \dots \sigma_{i_p}^a \sigma_{i_p}^b \right) \\ &= \int D\sigma \exp \left(\frac{\beta^2 N}{4N^p} \sum_{a,b}^{1,nm} \sum_{i_1, \dots, i_p}^{1,N} \sigma_{i_1}^a \sigma_{i_1}^b \dots \sigma_{i_p}^a \sigma_{i_p}^b \right) \end{aligned}$$

Ora la somma sugli indici i_a è libera, per cui possiamo raggruppare tutte e p le somme in una

$$\overline{Z_m^n} = \int D\sigma \exp \left(\frac{\beta^2 N}{4} \sum_{a,b}^{1,nm} \left[\frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right]^p \right)$$

Ma $\frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b = Q(\sigma^a, \sigma^b) = Q_{ab}$ è l'overlap tra le repliche e in particolare $Q_{aa} = 1$ per il vincolo sferico. Qui siamo in grado di vedere la potenza di questo trick: infatti eseguendo la media sul disordine siamo riusciti prima di tutto ad eliminare la sua presenza e poi a tirar fuori un termine di interazione tra le repliche. Ora il sistema replicato è invariante sotto traslazioni. Possiamo dunque introdurre questo parametro nell'integrale

$$\begin{aligned} \overline{Z_m^n} &= \int \prod_a d\sigma^a \prod_{a,b}^{1,nm} \left[\int dQ_{ab} \exp \left(\frac{\beta^2 N}{4} Q_{ab}^p \right) \delta \left(Q_{ab} - \frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) \right] \\ &= \int \prod_a d\sigma^a \left[\int \prod_{a,b}^{1,nm} dQ_{ab} \exp \left(\frac{\beta^2 N}{4} \sum_{a,b}^{1,nm} Q_{ab}^p \right) \prod_{a,b}^{1,nm} \delta \left(Q_{ab} - \frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) \right] \\ &= \int \prod_{a,b}^{1,nm} dQ_{ab} \exp \left(\frac{\beta^2 N}{4} \sum_{a,b}^{1,nm} Q_{ab}^p \right) \left[\int \prod_a d\sigma^a \prod_{a,b}^{1,nm} \delta \left(Q_{ab} - \frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) \right] \end{aligned}$$

Rappresentiamo la delta con la sua forma nello spazio di Fourier

$$\begin{aligned} \delta \left(NQ_{ab} - \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) &= \int_{-i\infty}^{+i\infty} d\lambda_{ab} e^{\lambda_{ab} (NQ_{ab} - \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b)} \int \prod_a d\sigma^a \prod_{a,b}^{1,nm} \delta \left(Q_{ab} - \frac{1}{N} \sum_i^{1,N} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) \\ &= \int \prod_{a,b} d\lambda_{ab} e^{N\lambda_{ab} Q_{ab}} \int \prod_a d\sigma^a \exp \left(- \sum_{a,b} \sum_i \lambda_{ab} \sigma_i^a \sigma_i^b \right) \end{aligned}$$

È possibile dimostrare che l'integrale in $d\sigma^a$ restituisce $\left(\frac{1}{\sqrt{\det(\lambda)}} \right)^N$, per cui

$$= \int \prod_{a,b} d\lambda_{ab} \exp \left(N \left[\sum_{a,b} \lambda_{ab} Q_{ab} - \frac{1}{2} \log(\det(\lambda)) \right] \right) \quad (6.42)$$

Possiamo ora eseguire il metodo del punto di sella rispetto λ_{ab} , ottenendo

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \lambda_{ab}} \left[\sum_{c,d} \lambda_{cd} Q_{cd} - \frac{1}{2} \log(\det(\lambda)) \right]_{\lambda_{ab}=\lambda_{ab}^*} &= 0 \\ Q_{ab} &= \frac{1}{2 \det(\lambda^*)} \frac{\partial \det(\lambda)}{\partial \lambda_{ab}}|_{\lambda^*} = \frac{1}{2 \det(\lambda^*)} \det(\lambda^*) ((\lambda^*)^{-1})_{ab} \\ Q_{ab} &= \frac{((\lambda^*)^{-1})_{ab}}{2} \implies \lambda_{ab}^* = \frac{(Q^{-1})_{ab}}{2} \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto quindi per le (6.42)

$$= \exp \left(N \left[\sum_{a,b} \frac{(Q^{-1})_{ab}}{2} Q_{ab} + \frac{1}{2} \log \left(\det \left(\frac{Q}{2} \right) \right) \right] \right) \propto [\det(Q)]^{N/2}$$

In conclusione la funzione di partizione replicata ha la forma:

$$\overline{Z_m^n} = \int \prod_{a,b} dQ_{ab} \exp \left\{ N \left(\frac{\beta^2}{4} \sum_{a,b} Q_{ab}^p + \frac{1}{2} \log(\det(Q)) \right) \right\}$$

da cui possiamo notare che:

1. $\frac{\beta^2}{4} \sum_{a,b} Q_{ab}^p$ rappresenta un termine energetico
2. $\frac{1}{2} \log(\det(Q))$ rappresenta un termine entropico (conteggio delle configurazioni delle repliche accoppiate)

Ottenuta questa forma dobbiamo stare molto attenti ad eseguire i limiti, in quanto abbiamo sia $\lim_{n \rightarrow 0}$ che $\lim_{N \rightarrow \infty}$ e l'ordine in cui vengono eseguiti è fondamentale (in generale questi due limiti non commutano). In questo caso l'ordine è

$$\Phi(m, T) = -T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \lim_{n \rightarrow 0} \left[\frac{\overline{Z_m^n} - 1}{n} \right]$$

ma non sappiamo farlo in quanto $\overline{Z_m^n}$ non è una funzione esplicita in n . Si può risolvere scambiando i due limiti, ossia eseguire prima il limite termodinamico N che ci permette di utilizzare il metodo del punto di sella, ma dal punto di vista matematico è pericoloso.

Il secondo problema riguarda il fatto che il numero di overlap Q_{ab} indipendenti è pari a $\frac{n(n-1)}{2}$ e nel limite $n \rightarrow 0$ questo numero di variabili diventa negativo.

6.6.8 Rottura della simmetria tra le repliche

Ricapitolando ciò che abbiamo fatto in precedenza, abbiamo visto che è possibile definire la funzione di partizione su m repliche reali e per eseguire la media *quenched* abbiamo dovuto introdurre altre n repliche, per un totale di $n \times m$ repliche. La funzione di partizione ha la seguente forma

$$\overline{Z_m^n} = \int DQ e^{NX(Q)}$$

dove $X(Q) = \frac{\beta^2}{4} \sum_{a,b} Q_{ab}^p + \frac{1}{2} \log(\det(Q))$. Per il metodo del punto di sella dovremmo estremizzare $X(Q)$ rispetto Q , ma non è semplice dato che Q è una matrice. Inoltre fino a questo punto abbiamo trascurato il fatto che all'interno di un blocco le repliche interagiscono, quindi a questo punto dobbiamo reintrodurre il termine di accoppiamento. In questo modo:

$$X(Q) = \frac{\beta^2}{4} \sum_{a,b} Q_{ab}^p + \frac{1}{2} \log(\det(Q)) + \beta \varepsilon \sum_{g=1}^n \sum_{(a < b) \in g} Q_{ab}$$

Un primo approccio che possiamo fare è quello *replica symmetric* (RS) dove utilizza come *ansatz* il fatto che l'overlap tra **tutte** le repliche è lo stesso, ovvero $Q_{aa} = 1$ e $Q_{ab} = q$. In questo modo se si esegue una permutazione di due repliche la matrice Q resta ancora simmetrica. Si dimostra però fallimentare per alcuni motivi:

1. A temperature alte non si hanno soluzioni per $q \neq 0$
2. A temperature basse si trovano due soluzioni per $q \neq 0$, ma corrispondono a massimi della Φ

Quindi questo *ansatz* funziona solo nella fase paramagnetica.

Notiamo però il fatto che abbiamo n blocchi di m repliche e di fatto quelle per cui abbiamo un vero accoppiamento sono solo all'interno di un blocco, quindi se prendo due repliche in blocchi differenti il loro overlap sarà diverso se le prendo dallo stesso blocco. In questo modo osserviamo che introducendo l'interazione la simmetria tra le repliche è rotta, concetto che sarà chiaro tra un paio di righe. Questo *ansatz* prende il nome di *one step replica symmetry breaking* (1RSB).

La matrice degli overlap diventerà quindi (caso $m = 3$ e $n = 2$)

$$Q = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & q & q \\ q & 1 & q \\ q & q & 1 \end{bmatrix} & 0 \\ 0 & \begin{bmatrix} 1 & q & q \\ q & 1 & q \\ q & q & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

quindi $Q_{(a \in g)(b \in g')} = 0$ dato che le repliche a blocchi sono tra loro indipendenti, $Q_{(a \neq b) \in g} = q > 0$ dato che queste tra loro interagiscono (anche se debolmente) e $Q_{(a=b) \in g} = 1$. In questo modo la permutazione righe/colonne nella matrice Q non è più simmetrica, a meno che tale permutazione non avvenga all'interno di un blocco.

In questo modo possiamo riscrivere che

1. Per il termine energetico

$$\sum_{a,b}^{1,nm} Q_{ab}^p = nm(1 + (m-1)q^p)$$

2. Per il determinante sappiamo che se una matrice è diagonale a blocchi nella forma

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{n \times n} \implies \det(A) = [\det(B)]^n$$

Ora

$$B = \begin{bmatrix} 1 & q & q \\ q & 1 & q \\ q & q & 1 \end{bmatrix}_{m \times m}$$

da cui se calcoliamo lo spettro troveremo $\lambda_1 = 1 + (m-1)q$ e $\lambda_{n>1} = 1 - q$, per cui

$$\det(B) = \prod_{i=1}^m \lambda_i = (1 + (m-1)q)(1 - q)^{m-1}$$

$$\det(Q) = [(1 + (m-1)q)(1 - q)^{m-1}]^n$$

3. Per il termine di interazione tra repliche

$$\beta \varepsilon \sum_{g=1}^n \sum_{(a < b) \in g} Q_{ab} = \beta \varepsilon n m (m-1) q$$

mentre a questo punto:

$$X(Q) = -\beta nm \Phi_{1RSB}(m, q, T) + \beta \varepsilon nm(m-1)q$$

che osserviamo essere lineare nel numero di repliche nm (e per questo motivo che la media *annealed* e *quenched* coincidono). Quindi l'energia libera per il modello replicato 1RSB è

$$\Phi_{1RSB}(q, m, T) = -\frac{1}{2\beta} \left[\frac{\beta^2}{2} [1 + (m-1)q^p] + \frac{m-1}{m} \log(1-q) + \frac{1}{m} \log[1 + (m-1)q] \right]$$

che sebbene sia definita per m e n valori naturali è anche ben definita per m e n reali, da cui possiamo eseguire il limite $n \rightarrow 0$. È da notare che ci sono due interessanti limiti:

1. Per $q \rightarrow 0$

$$\Phi_{1RSB} = -\frac{\beta}{4}$$

che non è nient'altro che l'energia libera paramagnetica per il modello non replicato (ed è consistente con il fatto che in questo limite le repliche sono indipendenti).

2. Per $m = 1$, ossia abbiamo solo una replica reale, otteniamo ancora l'energia libera paramagnetica

$$\Phi_{1RSB} = -\frac{\beta}{4}$$

L'energia libera del sistema è data estremizzando rispetto il parametro di overlap q

$$\begin{aligned} \Phi(q, m, T) &= -\lim_{n \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N\beta} \frac{e^{-N\beta n(m\Phi_{1RSB}(m, q, T) - \varepsilon m(m-1)q)} - 1}{n} \\ &= -\lim_{n \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N\beta} \frac{1 - N\beta n(m\Phi_{1RSB}(m, q, T) - \varepsilon m(m-1)q) + o(N^2 n^2) - 1}{n} \\ \Phi(m, T) &= m\Phi_{1RSB}(q, m, T) - \varepsilon m(m-1)q \end{aligned} \quad (6.43)$$

6.6.9 Diagramma di fase del modello p -spin sferico

Finora abbiamo visto che nel modello replicato l'overlap delle repliche tra blocchi è sempre nullo, mentre l'overlap all'interno del blocco è pari a $q^*(m, T)$ e dipende dall'intensità di interazione ε . Nel limite $\varepsilon = 0$ tutte le repliche sono scorrelate e il loro overlap è nullo a meno che il sistema si trova in condizione tale da non annullarlo. Osserviamo che questo è lo stesso identico procedimento che utilizzavamo per il modello di Ising per selezionare uno stato, ossia introdurre una piccola interazione con un campo esterno (in questo caso le repliche) e poi annullarla. In questo limite abbiamo che

$$\Phi(m, T) = m\Phi_{1RSB}(m, q^*(m, T), T)$$

Per ottenere il diagramma di fase dobbiamo andare a valutare dove q è una soluzione stabile o meno al variare di m e T . In Figura 6.14(a) riportiamo la soluzione grafica per la q , dove si interseca la bisettrice con la funzione $g(q, m, T)$ ottenuta dalla derivata della (6.43) per $\varepsilon = 0$, ovvero

$$\frac{\partial \phi(q, m, T)}{\partial q} \Big|_{q=q^*} = 0 \implies g(q, m, T) = \left(\frac{1}{m(1-q)} - \frac{1}{m(1+(m-1)q)} \frac{2T^2}{p} \right)^{1/(p-1)}$$

Si osserva che $q = 0$ è sempre una soluzione stabile ed unica al di sotto di una certa soglia m^* , per poi comparire un'altra soluzione stabile a valori di m maggiori (in Figura 6.14(d) si può osservare che questo fenomeno accade sotto $m^*(T)$).

Un passo importante è studiare la complessità dell'energia libera in funzione delle soluzioni $q^*(m, T)$ che abbiamo in precedenza ricavato, in modo tale da capire quali sono le regioni in cui si hanno più di una soluzione (come abbiamo visto la comparsa di nuove soluzioni non per forza

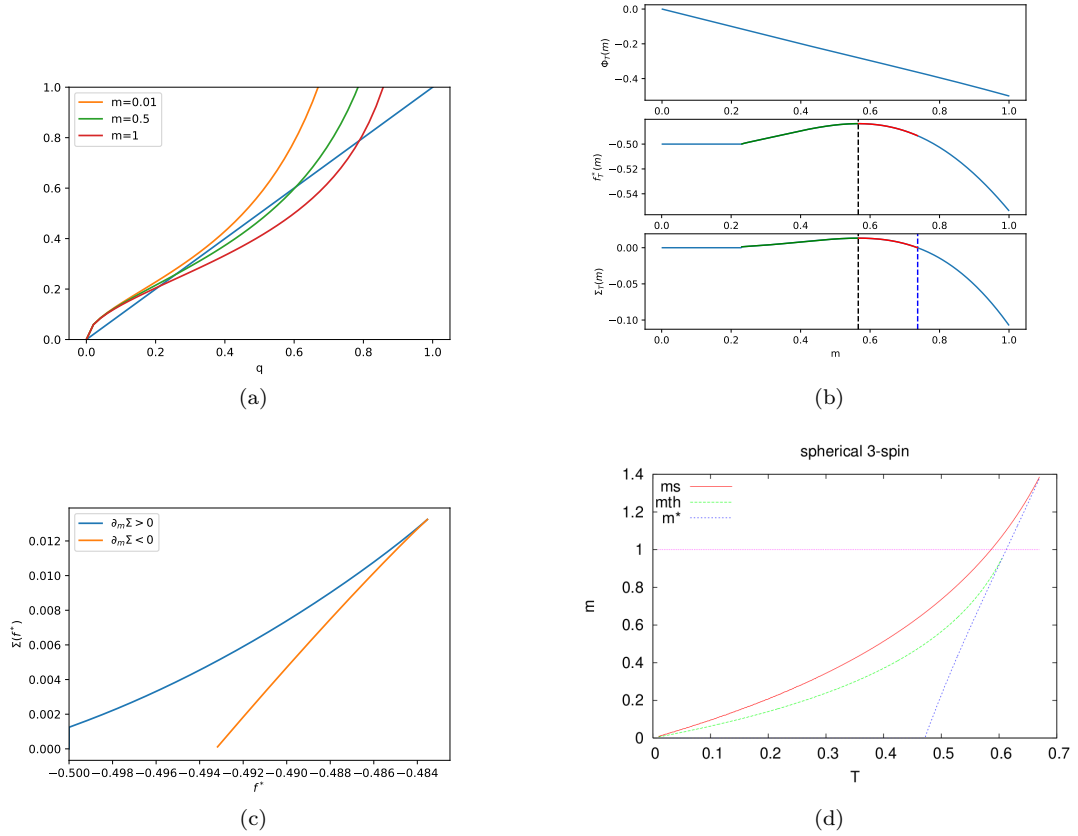


Figura 6.14: Soluzione grafica della $q^*(m, T)$ al variare di m per (a), andamento dell'energia libera replicata $\Phi(m, T^*)$, energia libera $f^*(m, T^*)$ e complessità $\Sigma(m, T^*)$ in funzione del parametro di Parisi m (b) e complessità in funzione dell'energia libera f^* (c) a $T = 0.5$. Diagramma di fase per il modello p -spin con $p = 3$ sul piano (m, T) (d). In tutti i casi è stato considerato il modello sferico con $p = 3$.

restituisce una transizione di fase termodinamica, ma anche dinamica). Fissiamo la temperatura T^* , allora

$$\Phi(q^*(m, T), m, T) \xrightarrow{T \text{ fissata a } T^*} \Phi(q^*(m, T^*), m, T^*) = \Phi(m, T^*)$$

e sappiamo che

$$\begin{aligned} f^*(m, T^*) &= \frac{\partial \Phi(m, T^*)}{\partial m} & \Sigma(m, T^*) &= m^2 \partial_m \left[\frac{\beta}{m} \Phi(m, T^*) \right] \\ &= \Phi_{1RSB} + m \partial_m \Phi_{1RSB} & &= m \beta^* [f^*(m, T^*) - \Phi_{1RSB}(m, T^*)] \end{aligned}$$

Osserviamo che i valori di m corrispondenti al massimo di f^* e Σ coincidono, infatti

$$\frac{\partial f^*(m, T^*)}{\partial m} \Big|_{m=m^*} = 2 \partial_m \Phi_{1RSB} + m \partial_m^2 \Phi_{1RSB} \Big|_{m=m^*} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Sigma(m, T^*)}{\partial m} \Big|_{m=m^*} &= \beta^* [f^*(m, T^*) - \Phi_{1RSB}(m, T^*)] + m \beta^* [\partial_m f^* - \partial_m \Phi_{1RSB}] \Big|_{m=m^*} \\ &= m \beta^* \partial_m \Phi_{1RSB} + m \beta^* [\partial_m \Phi_{1RSB} + m \partial_m^2 \Phi_{1RSB}] \Big|_{m=m^*} \\ &= 2 m \beta^* \partial_m \Phi_{1RSB} + m^2 \beta^* \partial_m^2 \Phi_{1RSB} \Big|_{m=m^*} \\ &= 2 \partial_m \Phi_{1RSB} + m \partial_m^2 \Phi_{1RSB} \Big|_{m=m^*} = 0 \end{aligned}$$

le equazioni per trovare il massimo sono le stesse (vedi Figura 6.14(b)).

È possibile ricavare queste due grandezze in maniera parametrica come in Figura 6.14(b) dove sono presenti sia la dipendenza di $\Phi(m, T^*)$ rispetto m che di $f^*(m, T^*)$ che $\Sigma(m, T^*)$. Vediamo cosa accade nel dettaglio aiutandoci con le Figure in 6.14

1. Per $m(T) < m^*(T)$ (linea blu punteggiata in Figura (d)) si ha che $q = 0$, quindi la fase è paramagnetica e la complessità è nulla (esiste solo una soluzione) mentre l'energia libera è costante in m e vale $\frac{1}{4T}$.
2. Per $m(T) = m^*(T)$ si ha che una soluzione non banale per l'overlap appare (Figura (a)). Lungo $m^*(T)$ uno degli autovalori della matrice di stabilità della soluzione 1RSB si annulla, per cui parliamo di *modo longitudinale*.
3. Per $m(T) > m^*(T)$ invece l'overlap $q^*(m, T) > 0$ e possiamo calcolare sia l'energia libera che la complessità come visto in precedenza.
4. Partendo da $m = \max\{0, m^*(T)\}$ e aumentando il valore di m osserviamo che sia f^* che Σ crescono fino a raggiungere un punto di massimo (che abbiamo dimostrato essere lo stesso e come si evince in Figura (b)), per poi diminuire. Definiamo dunque una linea $m_{th}(T)$ in cui f^* è massima (linea nera tratteggiata in Figura (b)) e corrisponde con f_{th} in Figura 6.8. Si può dimostrare che per $m < m_{th}(T)$ la soluzione 1RSB è instabile, infatti uno dei modi della matrice di stabilità (detto *replicon*) diventa negativo (questo suggerisce che occorre una forma più complessa della matrice Q). È importante osservare che gli stati a f_{th} sono stati *marginali* perché questa proprietà è legata strettamente a fenomeni fuori dall'equilibrio come l'*aging*.
5. Per $m > m_{th}(T)$ la complessità diminuisce fino ad annullarsi completamente per $m = m_s(T)$ (linea blu tratteggiata in Figura (b)), per cui per valori maggiori non esistono più soluzioni 1RSB (ovvero solo una soluzione per q^*).
6. Nell'intervallo $[\max\{0, m^*(T)\} : m_s(T)]$ osserviamo che la complessità è strettamente positiva ed è una funzione concava e la convessità è la stessa che per l'energia libera f^* (Figura (b)). Ma se andiamo a rappresentarla in funzione di f^* , vedi Figura (c), osserviamo che abbiamo due possibili andamenti, uno per quando entrambe crescono e uno per quando entrambe decrescono. Però come detto in precedenza per $m < m_{th}(T)$ la soluzione 1RSB è instabile e dunque in comportamento per quando entrambe crescono non è corretto, dunque in riferimento in Figura (c) l'andamento della complessità è quello descritto dalla curva arancione. Qui possiamo introdurre anche una spiegazione diversa, che il lettore può andare autonomamente a verificare, per cui le due curve hanno diversa convessità: quella esatta è concava mentre quella non corretta è convessa). Alcuni argomenti ci portano a considerare solo quelle concave. Infine lo stato marginale ad f_{th} è un po' critico in quanto si trova all'estremo dei due andamenti (questo in generale non accade in altri modelli).
7. Osserviamo che a $m = 1$ le due linee $m_{th}(T)$ e $m_s(T)$ si intersecano rispettivamente a $T = T_d$ e $T = T_k$. Questo ha senso alla luce del fatto che ad di sotto di T_d si ha un numero esponenziale di minimi che tendono a diminuire fino a T_k in cui avviene il fenomeno della clusterizzazione e si ha un solo minimo che coincide con f_{min} visto in 6.8.

Alla luce di quanto visto finora abbiamo semplicemente assunto che tutti gli stati sono equivalenti, per cui l'overlap q tra due repliche nello stesso blocco è sempre lo stesso e nullo se appartenenti a due blocchi diversi.

6.6.10 Rottura spontanea della simmetria

Riprendiamo il problema precedente, soltanto che ora consideriamo una sola replica $m = 1$. A questo punto vogliamo fare gli stessi calcoli della media *quenched* visti in precedenza

$$f = -\frac{1}{N\beta} \overline{\log Z}$$

e utilizziamo il solito trucchetto del limite $n \rightarrow 0$. Non avendo più un accoppiamento tra repliche (non abbiamo più dei blocchi) non è semplice dire cosa sia la matrice Q e verrebbe naturale porla pari ad 1 sulla diagonale e 0 fuori (tutt'al più $q > 0$). Quello che si trova da questi calcoli è errato (coincide con l'approccio *replica symmetric* RS) e non si osservano i risultati ottenuti in precedenza. Questo perché non stiamo più giocando con m e q .

In questo caso la rottura di simmetria delle repliche appare come una rottura spontanea della simmetria e in particolare q è proprio il parametro d'ordine della transizione, dato che nella fase paramagnetica è nullo, mentre in quella vetrosa è non nullo.

6.6.11 Parametro di Parisi

Abbiamo visto e vedremo in seguito che il parametro m che abbiamo introdotto per contare le repliche vere diventa un numero $m \in [0, 1]$. Questo è possibile tramite una continuazione analitica che si fa per $n \rightarrow 0$ e chiameremo m il parametro di Parisi. Nell'approccio 1RSB vedremo che tale parametro compare nella distribuzione degli overlap $P(q)$ e in particolare per il modello p spin si ha che:

$$P(q) = m\delta(q) + (1 - m)\delta(q - q^*)$$

6.7 Random First Order Transition (RFOT) nel modello SK

Abbiamo appena visto che nel modello p -spin sferico che si può utilizzare il *replica trick* per poter ricavare le fasi di tale sistema. Ora vogliamo applicare lo stesso approccio anche al modello SK, introdotto nella sezione 6.2, solo che ora le cose si fanno un po' più complicate perché:

1. gli stati sono correlati tra loro $q > 0$
2. Considerando gli effetti di taglia finita si ha che tutti gli stati sono marginali e non si capisce bene in fondo quale siano i minimi e i massimi.

Partiamo dal calcolo della funzione di partizione, senza utilizzare però il *Monasson trick*, ossia poniamo solo una copia reale del sistema. Ricordando che le variabili sono di Ising (e non più reali)

$$\overline{Z^n} \propto \sum_{\{s_i^a\}_{i=1, \dots, N} \ a=1, \dots, n} e^{\beta h \sum_{i,a} s_i^a} \prod_{i < j} \int dJ_{ij} e^{-\frac{N}{2} J_{ij}^2 + \beta J_{ij} \sum_a s_i^a s_j^a}$$

e di nuovo eseguiamo l'integrale gaussiano

$$\propto \sum_{\{s_i^a\}} e^{\beta h \sum_{i,a} s_i^a + \frac{\beta^2}{4} \sum_{a,b} \left(\frac{1}{N} \sum_i s_i^a s_i^b \right)^2}$$

dove andiamo nuovamente a definire $Q_{ab} = \frac{1}{N} \sum_i s_i^a s_i^b$. Questa volta non introduciamo la matrice Q con una delta ma sfruttando la *trasformazione di HubbardStratonovich* in cui possiamo scrivere

$$\exp \left\{ -\frac{ax^2}{2} \right\} \propto \int dy \exp \left\{ -\frac{y^2}{2a} - ixy \right\}$$

da cui:

$$\overline{Z^n} \propto \int DQ e^{-\frac{\beta^2 N}{2} \sum_{a < b} Q_{ab}^2} \sum_{\{s_i^a\}} e^{\beta h \sum_{i,a} s_i^a + \beta^2 \sum_{a < b} Q_{ab} \sum_i s_i^a s_i^b} = \int DQ e^{N A[Q]}$$

dove $DQ = \prod_{a,b} dQ_{ab}$ e

$$A[Q] = -\frac{\beta^2}{2} \sum_{a < b} Q_{ab}^2 + \log Z[Q]$$

$$Z[Q] = \sum_{\{s^a\}} e^{\beta H[s, Q]}$$

$$H[s, Q] = -\beta \sum_{a < b} Q_{ab} s^a s^b - h \sum_a s^a$$

Osserviamo che il primo termine rappresenta l'interazione a coppie tra le repliche (quindi in poche parole un termine energetico), mentre $Z[Q]$ assomiglia ad una funzione di partizione con parametro Q_{ab} dove all'interno delle repliche si assume che gli spin evolvono allo stesso modo. La matrice Q è una matrice $n \times n$ di cui ancora non abbiamo supposto nulla. Per ora supponiamo (possiamo fidarci di questo) che sia simmetrica $Q_{aa} = 1$ e $Q_{ab} = Q_{ba}$. Sotto l'ipotesi di simmetria possiamo riscrivere

$$A[Q] = \frac{\beta^2 n}{2} - \frac{\beta^2}{4} \sum_{a, b} Q_{ab}^2 + \log Z[Q] \quad (6.44)$$

$$H[s, Q] = \frac{\beta n}{2} - \beta \sum_{a, b} Q_{ab} s^a s^b - h \sum_a s^a$$

L'energia libera sarà dunque

$$f = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{\beta n} A[Q^*]$$

dove Q^* è l'estremo che si ottiene dall'equazione del punto di sella $\frac{\partial A[Q]}{\partial Q_{ab}} = -\beta^2 Q_{ab} + \frac{\partial \log Z[Q]}{\partial Q_{ab}}$. Si ottiene che

$$Q_{ab} = \langle s^a s^b \rangle_Q \simeq \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i^a s_i^b \rangle$$

6.7.1 Replica Symmetric ansatz

Iniziamo a proporre qualche *ansatz* per aiutarci a risolvere tale problema. Il primo, e anche il più semplice, è l'*ansatz Replica Symmetric* (RS), in cui si assume che l'overlap tra repliche diverse sia lo stesso, ossia $Q_{ab} = q$. In questo modo

$$\sum_{a, b} Q_{ab}^2 = n + n(n-1)q^2 \xrightarrow{n \rightarrow 0} n(1-q^2)$$

$$\sum_{a, b} Q_{ab} s_a s_b = q \left(\sum_a s_a \right)^2 + (1-q)n$$

Ora la funzione di partizione $Z[Q] \rightarrow Z[q]$ dipende da un solo parametro q

$$Z = \sum_{\underline{s}} e^{-\beta H[s, q]} = e^{-\frac{\beta^2 n}{2} - \frac{\beta^2}{2} (1-q^2)n} \sum_{\underline{s}} e^{\frac{\beta^2 q}{2} (\sum_a s_a)^2 - \beta h \sum_a s_a} \quad (6.45)$$

Possiamo linearizzare la parte quadratica della somma introducendo un integrale gaussiano, ovvero

$$e^{\frac{\beta^2 q}{2} (\sum_a s_a)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dz e^{-\frac{z^2}{2} + \beta \sqrt{q} (\sum_a s_a) z}$$

dunque

$$\begin{aligned} \sum_{\underline{s}} e^{\frac{\beta^2 q}{2} (\sum_a s_a)^2 - \beta h \sum_a s_a} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dz e^{-\frac{z^2}{2}} \sum_{s=\pm 1} e^{\beta(\sqrt{q}z - h)(\sum_a s_a)} \\ &= \int Dz e^{\log(2 \cosh(\beta(\sqrt{q}z - h)))} \end{aligned}$$

con $Dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dz e^{-\frac{z^2}{2}}$ il differenziale gaussiano. In conclusione la (6.44) diventa nel caso RS

$$\begin{aligned} A(q) &= \frac{\beta^2 n}{2} - \frac{\beta^2}{4} n(1 - q^2) - \frac{\beta^2 n}{2} + \frac{\beta^2}{2} (1 - q^2) n + n \int Dz \log(2 \cosh(\beta(\sqrt{q}z - h))) \\ &= \frac{\beta^2}{4} n(1 - q^2) + n \int Dz \log(2 \cosh(\beta(\sqrt{q}z - h))) \end{aligned}$$

Minimizzando $A(q)$ rispetto q si ottiene

$$\frac{\partial A(q)}{\partial q} \Big|_{q=q^*} = -\frac{\beta^2}{2} nq + n \int Dz \tanh(\beta h + \beta \sqrt{q}z) \frac{\beta z}{2\sqrt{q}} \Big|_{q=q^*} = 0$$

e infine integrando per parti ($\partial_x \tanh(x) = 1 - \tanh^2(x)$, $-\partial_x e^{-x^2/2} = x e^{-x^2/2}$)

$$q = \int Dz \tanh^2(\beta(h + \sqrt{q}z)) \quad (6.46)$$

la soluzione dell'equazione del punto di sella per l'*ansatz* RS. Osserviamo che l'equazione è auto-consistente e il suo comportamento in assenza di campo è lineare nella temperatura $1-T$ (vedi Figura 6.15). Il campo locale è dato dal campo esterno h e da quello proveniente dai vicini. Quali sono le soluzioni?

1. Per $h = 0$ si ha che $q = 0$ è una soluzione banale.
2. Per $h \neq 0$ la soluzione $q \neq 0$ anche partendo da $q = 0$, ossia h forza le repliche ad essere correlate in qualche modo.

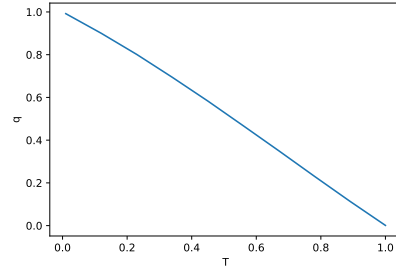


Figura 6.15: Soluzione della (6.46) in funzione della temperatura per $h = 0$. Si osservi l'andamento $1 - T$.

Queste soluzioni sono corrette? NO, perché fisicamente si dimostra che l'entropia si annulla per temperature al di sotto di una temperatura $\tilde{T}$. Abbiamo bisogno di un nuovo *ansatz*.

6.7.2 1RSB

Supponiamo che la simmetria tra le repliche sia rotta spontaneamente. Questo significa che prese n repliche, allora possiamo suddividerle in m blocchi, con $m < n$. La matrice Q è quindi caratterizzata da due parametri q_1 e q_0 , con $q_0 < q_1$, per cui:

1. $Q_{aa} = 1$
2. $Q_{ab} = q_1$ se a e b sono nello stesso blocco
3. $Q_{ab} = q_0$ se a e b sono in blocchi diversi

$$Q = \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & q_1 & q_1 \\ q_1 & 1 & q_1 \\ q_1 & q_1 & 1 \end{bmatrix} & q_0 \\ q_0 & \begin{bmatrix} 1 & q_1 & q_1 \\ q_1 & 1 & q_1 \\ q_1 & q_1 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} = q_0 U_n + (q_1 - q_0) B_m + (1 - q_1) \mathbb{1}$$

dove:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad U_n = U_{n \times n} \quad B_m = \begin{pmatrix} U_m & 0 & 0 \\ 0 & U_m & 0 \\ 0 & 0 & U_m \end{pmatrix}_{n \times n}$$

In questo modo ripartendo dalla (6.44) si ha che:

$$\begin{aligned}\sum_{a,b} Q_{ab}^2 &= n(1 + (m-1)q_1^2 + (n-m)q_0^2) \xrightarrow{n \rightarrow 0} n(1 + (m-1)q_1^2 - mq_0^2) \\ \sum_{a,b} Q_{ab} s^a s^b &= q_0 \left(\sum_a s^a \right)^2 + (q_1 - q_0) \sum_{g=1}^{n/m} \left(\sum_{a \in B_g} s_a \right)^2 + (1 - q_1)n \\ Z(q_0, q_1) &= \sum_{\underline{s}} e^{\beta h \sum_a s_a + \frac{\beta^2}{2}(1-q_1)n + \frac{\beta^2}{2}q_0 \left(\sum_a s_a \right)^2 + \frac{\beta^2}{2}(q_1 - q_0) \sum_{g=1}^{n/m} \left(\sum_{a \in B_g} s_a \right)^2}\end{aligned}$$

Riscriviamo i termini che presentano un quadrato di una somma utilizzando l'integrale gaussiano,

$$\begin{aligned}e^{\frac{\beta^2}{2}q_0 \left(\sum_a s_a \right)^2} &= \int Dz_0 e^{\beta \sqrt{q_0} \left(\sum_a s_a \right) z_0} = \int Dz_0 e^{\beta \sqrt{q_0} \left(\sum_{g=1}^{n/m} \sum_{a \in B_g} s_a \right) z_0} \\ e^{\frac{\beta^2}{2}(q_1 - q_0) \sum_{g=1}^{n/m} \left(\sum_{a \in B_g} s_a \right)^2} &= \int \prod_{g=1}^{n/m} Dz_g \prod_{g=1}^{n/m} e^{\beta \sqrt{q_1 - q_0} \left(\sum_{a \in B_g} s_a \right) z_g} \\ Z(q_0, q_1) &= \int Dz_0 \prod_{g=1}^{n/m} Dz_g e^{\frac{\beta^2}{2}(1-q_1)n} \prod_g \prod_{a \in B_g} \sum_{s^a} e^{(\beta h + \beta \sqrt{q_0} z_0 + \beta \sqrt{q_1 - q_0} z_g) s^a} \\ &= e^{\frac{\beta^2}{2}(1-q_1)n} \int Dz_0 \left[Dz_1 \left(2 \cosh(\beta h + \beta \sqrt{q_0} z_0 + \beta \sqrt{q_1 - q_0} z_1) \right)^m \right]^{n/m}\end{aligned}$$

Questa è la prima volta che osserviamo che nel campo locale compare oltre ad un termine di campo esterno si hanno anche due contributi dagli spin locali, uno dato da quelli che hanno un overlap q_0 e uno dai restanti. Il secondo termine in particolare è una varianza gaussiana, data dalla somma di due gaussiane di varianza q_0 e q_1 .

Dobbiamo infine calcolare l'energia libera e l'equazione del punto di sella per 1RSB sfruttando il fatto che per $n \rightarrow 0$ è possibile riscrivere $x^n = 1 + n \log x$, da cui

$$\begin{aligned}f &= -\frac{A}{\beta n} = \frac{\beta}{4} [1 - mq_0^2 - (1-m)q_1^2] - \frac{\beta}{2}(1-q_1) - \frac{1}{\beta n} \int Dz_0 \log \left[\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1)) \right]^{n/m} \\ &= \frac{\beta}{4} [(1-q_1)^2 - m(q_1^2 - q_0^2)] - \frac{1}{\beta m} \int Dz_0 \log \left[\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1)) \right] \\ \tilde{f}(z_0, z_1) &= \beta (h + \sqrt{q_0} z_0 + \sqrt{q_1 - q_0} z_1)\end{aligned}$$

Osserviamo che nel limite $q_0 = q_1$ si ottiene il risultato RS. Possiamo infine concludere scrivendo le equazioni del punto di sella per q_0 e q_1

$$\frac{\partial f}{\partial q_1} \Big|_{q_1=q_1^*} = \frac{\beta}{2} [-(1-q_1) - mq_1] - \frac{1}{\beta m} \int Dz_0 \frac{\int Dz_1 m \cosh^{m-1}(\tilde{f}(z_0, z_1)) \sinh\left(\frac{\beta z_1}{2\sqrt{q_1 - q_0}}\right)}{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1))} = 0$$

Integrando per parti rispetto z_1 si ottiene

$$= -\frac{\beta}{2}(1 - (1-m)q_1) - \frac{\beta}{2} \int Dz_0 \frac{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}) \left(m \tanh^2(\tilde{f}) + 1 - \tanh^2(\tilde{f}) \right)}{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f})} = 0$$

Definendo $\langle \cdot \rangle_z = \int Dz_0 \frac{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1)) (\cdot)}{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1))}$ si ha

$$= -\frac{\beta}{2} \left[1 - (1-m)q_1 - m \left\langle \tanh^2(\tilde{f}) \right\rangle_z - 1 + \left\langle \tanh^2(\tilde{f}) \right\rangle_z \right] = 0$$

$$\Rightarrow q_1 = \langle \tanh^2(\tilde{f}(z_0, z_1)) \rangle$$

Lasciamo al lettore il compito di dimostrare come utile esercizio che

$$q_0 = \int Dz_0 \left(\frac{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1)) \tanh(\tilde{f}(z_0, z_1))}{\int Dz_1 \cosh^m(\tilde{f}(z_0, z_1))} \right)^2$$

Infine diamo un'ultima spiegazione su che cosa stanno a significare q_0 e q_1 : q_1 come ripetuto rappresenta l'overlap tra due repliche nello stesso gruppo e condividono lo stesso z_1 , mentre q_0 è l'overlap tra due repliche in blocchi differenti e sebbene z_0 è condiviso, non condividono z_1 . In Figura 6.16(a) si osserva che già a $T_c = 1$ il comportamento dell'overlap q_0 e q_1 è differente, questo significa che per temperature vicine non si ha soltanto la rottura dell'ergodicità, ma anche subito la rottura di simmetria tra le repliche.

È possibile dimostrare che nel 1RSB l'entropia è sempre definita positiva per ogni temperatura (cosa che non avveniva nel caso RS e il motivo principale per cui passiamo a 1RSB). In Figura 6.16(b) si osserva proprio che per una data temperatura T_c (da non confondere con $T_c = 1$) si ha che al di sotto l'energia libera RS diminuisce per via del fatto che l'entropia è negativa (ricordiamo che l'energia anche sta diminuendo), mentre nel caso 1RSB l'andamento è monotono, segno del fatto che l'entropia è sempre positiva.

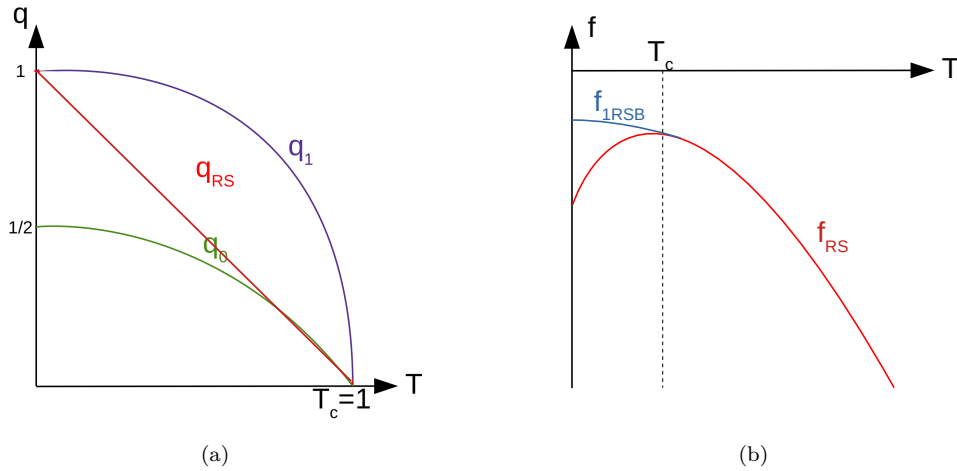


Figura 6.16: Nel grafico (a) sono riportate le soluzioni dell'equazione del punto di sella per l'overlap q nel caso RS e 1RSB. Nel grafico (b) l'energia libera in funzione della temperatura nel caso RS e 1RSB

2RSB e FRSB Possiamo applicare questo *ansatz* un numero infinito di volte. Ad esempio nel caso 2RSB definiamo anche un q_2 per cui $q_0 < q_1 < q_2$ e dividiamo il blocco con m elementi in altri m_1 blocchi. In questo caso la funzione di partizione (6.45) è

$$Z_{2RSB} = e^{\frac{\beta^2}{2}(1-q_0)n} \int Dz_0 \left[\int Dz_1 \left[\int Dz_2 2 \cosh(\beta(h + \sqrt{q_0}z_0 + \sqrt{q_1 - q_0}z_1 + \sqrt{q_2 - q_1}z_2)) \right] \right]$$

Lasciamo a voi immaginare come si procede per il *full replica symmetry breaking* (FRSB).

Ma perché utilizzare questa struttura gerarchica? Il fatto è che riusciamo ad approssimare meglio il comportamento complesso dell'energia libera del sistema, in particolare aumentando il numero di rotture si va ad approssimare sempre meglio il comportamento nelle valli dove si trovano i minimi.

Esistono modelli per cui si deve per forza fare FRSB, ma ne esistono altri in cui già nel 1RSB si hanno degli ottimi risultati.

6.7.3 FRSB per il modello SK

Risolvere il modello SK comporta qualche difficoltà maggiore rispetto al modello p -spin, infatti vedremo che i due differiscono per due punti fondamentali

1. Sebbene nella fase vetrosa i due modelli hanno un numero esponenziale di stati, il modello p -spin è caratterizzato che l'overlap all'interno di ogni stato assume lo stesso valore q^* , mentre l'overlap tra stati diversi è sempre nullo (per questo abbiamo utilizzato un approccio 1RSB in cui fuori dai blocchi l'overlap è nullo). Nel modello SK osserveremo che l'overlap tra stati non è nullo, anzi, il sistema si scomporrà in stati sempre più piccoli. Per questo motivo 1RSB vedremo non essere sufficiente e dovremo ricorrere a FRSB.
2. Gli stati metastabili non sono minimi ben definiti, diversamente dal p -spin.

Come già ribadito più volte è possibile scrivere la distribuzione di probabilità come combinazioni di probabilità su stati puri pesati in un certo modo, ossia

$$P_{GB}(\underline{s}) = \sum_{\alpha} w_{\alpha} P_{\alpha}(\underline{s})$$

con $\sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1$ e vogliamo capire che cosa centra con il nostro *ansatz* sulla rottura della simmetria tra repliche. Definiamo ora l'overlap tra stati (e non repliche) come

$$q_{\alpha\beta} = \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i \rangle_{\alpha} \langle s_i \rangle_{\beta} = \frac{1}{N} \sum_i m_i^{\alpha} m_i^{\beta}$$

dove $\langle \cdot \rangle_{\alpha}$ è la media sulla distribuzione P_{α} . Una volta che si hanno tutte le m_i^{α} possiamo perfettamente descrivere lo stato del sistema. Introduciamo la seguente quantità

$$P_J(q) = \sum_{\alpha, \beta} w_{\alpha} w_{\beta} \delta(q - q_{\alpha\beta})$$

dove J rappresenta una determinata scelta della matrice di interazione. Questa rappresenta la probabilità di un overlap data una configurazione di coupling J . Allora dovrà valere che

$$P(q) = \overline{P_J(q)}$$

dove $\overline{(\cdot)}$ è la media sul disordine J . Per caratterizzare $P(q)$ possiamo osservare i suoi momenti, per cui il primo momento della distribuzione $P(q)$

$$\begin{aligned} q^{(1)} &= \int dq P(q) q = \int dq \overline{P_J(q)} q = \int dq \overline{\sum_{\alpha, \beta} w_{\alpha} w_{\beta} \delta(q - q_{\alpha\beta})} q \\ &= \sum_{\alpha, \beta} \overline{w_{\alpha} w_{\beta} q_{\alpha\beta}} = \frac{1}{N} \sum_i \sum_{\alpha, \beta} \overline{w_{\alpha} w_{\beta} m_i^{\alpha} m_i^{\beta}} = \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i \rangle^2} \end{aligned}$$

dove $\langle s_i \rangle = \sum_{\alpha} w_{\alpha} m_i^{\alpha}$, mentre il k -esimo è

$$\begin{aligned} q^{(k)} &= \frac{1}{N^k} \sum_{i_1, \dots, i_k} \overline{\langle s_{i_1} \dots s_{i_k} \rangle^2} \\ &= \frac{1}{N^k} \sum_{\alpha\beta} \sum_i \overline{w_{\alpha} w_{\beta} \langle s_{i_1} \dots s_{i_k} \rangle_{\alpha} \langle s_{i_1} \dots s_{i_k} \rangle_{\beta}} \\ &= \int dq P(q) q^k \end{aligned}$$

Ora invece prendiamo due repliche reali. Infatti andremo a vedere che queste quantità possono essere ottenute passando per il *replica trick*. Se l'hamiltoniana è $H(\underline{s}) = H_J(\underline{s}^1) + H_J(\underline{s}^2)$, dove H_J è l'hamiltoniana nel caso non replicato per una data matrice di interazione J , $\underline{s}^1$ e $\underline{s}^2$ la prima

e la seconda replica e non si hanno interazioni tra repliche (tra loro sono **indipendenti** per cui $\langle s_i^1 s_i^2 \rangle = \langle s_i^1 \rangle \langle s_i^2 \rangle$), allora possiamo riscrivere il primo momento utilizzando le repliche come

$$q^{(1)} = \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i \rangle^2} = \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i^1 \rangle \langle s_i^2 \rangle} = \frac{1}{N} \frac{1}{Z^2} \sum_{\underline{s}^1, \underline{s}^2} e^{-\beta[H_J(\underline{s}^1) + H_J(\underline{s}^2)]} \sum_i s_i^1 s_i^2$$

e se consideriamo $Z^{-2} = \lim_{n \rightarrow 0} Z^{n-2} = \lim_{n \rightarrow 0} \sum_{\{\underline{s}^a\}_{a=3, \dots, n}} e^{-b \sum_a H(\underline{s}^a)}$, allora prendendo n repliche

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{N} \sum_{\{\underline{s}^a\}_{a=1, \dots, n}} e^{-b \sum_a H(\underline{s}^a)} \sum_i s_i^1 s_i^2$$

ossia sfruttiamo il fatto che sommare sulle $n-2$ repliche di cui non facciamo la media ci restituisce proprio Z^{n-2} . Per come abbiamo sempre definito l'overlap si arriverà ad una forma

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow 0} \int dQ \exp[N A(Q)] Q_{12} \simeq \lim_{n \rightarrow 0} e^{N A[Q^*]} Q_{12}^* = Q_{12}^* \\ &\implies q^{(1)} = Q_{12}^* \end{aligned}$$

che abbiamo risolto tramite il metodo del punto di sella e $A[Q]$ ha il forte vantaggio di essere lineare in n e ci permette di eseguire il limite senza problemi (come nel p -spin). La soluzione è generale per ogni coppia di repliche che si prendono (ovvero l'elemento di matrice non è detto sia sempre lo stesso, da qui si ha la generale rottura della simmetria tra le repliche), dunque

$$q^{(1)} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{a < b} Q_{ab}^*$$

e per il momento k -esimo

$$q^{(k)} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n(n-1)} \sum_{a < b} Q_{ab}^k$$

Se questo è verificato, allora data una qualsiasi osservabile $f(q)$ che possiamo rappresentare come combinazione di polinomi in q ,

$$\langle f \rangle = \int dq f(q) P(q) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n(n-1)} \sum_{a < b} f(Q_{ab})$$

Quindi f è la funzione che seleziona proprio gli stati puri, ossia $f(q) = \delta(q - q')$, si ha che

$$\int dq \delta(q - q') P(q) = P(q') \implies P(q) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n(n-1)} \sum_{\alpha < \beta} \delta(q - Q_{\alpha\beta})$$

e questo significa che la probabilità di due stati puri di avere overlap $q = Q_{\alpha\beta}$ è uguale alla frazione di elementi della matrice che hanno overlap $Q_{\alpha\beta}$.

Nel caso RS si ha che gli elementi fuori diagonale sono tutti q_{RS} , ossia l'overlap tra stati è sempre lo stesso, dunque:

$$P(q) = \delta(q - q_{RS})$$

Mentre per l'approccio 1RSB abbiamo $q_0 < q_1$, e in particolare:

1. Per $q = q_1$ abbiamo n/m blocchi e in ogni blocco si sono $m(m-1)$ elementi, ossia in totale

$$\frac{n(m-1)}{2}$$

2. Per $q = q_0$ abbiamo $n(n-m)/m^2$ blocchi con m^2 elementi, per cui in totale

$$\frac{n(n-m)}{2}$$

Quindi la distribuzione sarà

$$P(q) = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n(n-1)} \left[\frac{n(m-1)}{2} \delta(q - q_1) + \frac{n(n-m)}{2} \delta(q - q_0) \right]$$

$$P(q) = m\delta(q - q_0) + (1-m)\delta(q - q_1) \quad m \in [0, 1]$$

Osserviamo che date n repliche avevamo che $m_i < n$, ma ora che $n \rightarrow 0$ e $m_i > 0$ osserviamo che l'ordine è invertito (qui centra la continuazione analitica di n e m).

La distribuzione 1RSB è la stessa vista per il p -spin, dove abbiamo appurato che a $T < T_k$ la termodinamica è dominata da $m < 1$, mentre per $T_k \leq T < T_d$ la termodinamica è dominata da $m = 1$, ovvero l'overlap sarà sempre nullo. Quest'ultimo fenomeno è dovuto al fatto che sebbene in questo range di temperature si hanno anche un numero esponenziale di stati metastabili, molto probabilmente le due repliche vanno a finire in stati tra loro ortogonali, per cui il l'overlap sarà nullo.

Quindi anche per il modello SK l'approccio 1RSB funziona? No, infatti anche in questo caso

$$S_{RS}(T=0) < S_{1RSB}(T=0) < 0$$

l'entropia è negativa (ma meno del caso RS), e dunque non va bene. In generale possiamo iterare

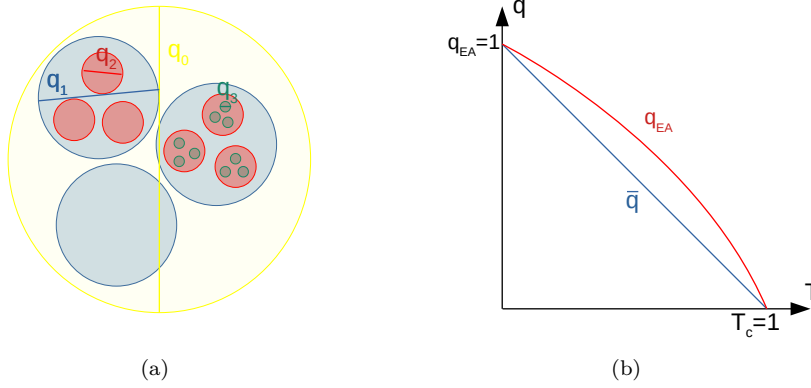


Figura 6.17: Struttura gerarchica degli overlap tra stati (a) e rappresentazione della valor medio dell'overlap e del parametro q_{EA} in funzione della temperatura.

questa procedura e per k -RSB si definiscono k parametri m_i , con $0 \leq m_1 \leq \dots \leq m_k \leq 1$ e si ottiene una struttura gerarchica tra gli stati come mostrato in Figura 6.17(a). La distribuzione degli overlap è dunque

$$P(q) = \sum_{i=0}^k (m_{i+1} - m_i) \delta(q - q_i) \quad q_0 < \dots < q_k$$

A questo punto proviamo a fare il limite $k \rightarrow \infty$ per arrivare al FRSB e vediamo come questa distribuzione prende forma (vedi Figura 6.18 dove sul piano delle fasi vengono rappresentate le distribuzioni).

1. Per $T > T_c(h)$, si ha che la soluzione è quella data da RS

$$P(q) = \delta(q - q^*)$$

dove nel caso in cui $h = 0$ si ha anche $q^* = 0$ (ovvero la soluzione paramagnetica). La distribuzione è simmetrica $P(q) = P(-q)$ dato che le repliche hanno ancora simmetria $\mathbb{Z}_2$.

2. Diminuendo la temperatura (a $h = 0$) iniziano ad apparire nuove soluzioni per il punto di sella e vediamo che q si distribuisce tra 0 e q_{EA} , parametro definito in (6.3), che rappresenta il massimo overlap tra repliche (osserviamo che a $T_c = 1$ $q_{EA} = 1$, consistente con quanto detto in precedenza).
3. Quando invece $h \neq 0$ si osserva che non c'è overlap per $q = 0$ ossia si ha una rottura della simmetria degli spin, ma c'è un minimo per $q_{min}(h) > 0$. Infatti introdurre un campo fa sì che gli spin abbiano una direzione preferenziale dove orientarsi.
4. Per h che cresce a T fissata si ha che le due delta in q_{min} e q_{EA} convergono e si passa ad un solo stato, mentre aumentando T ad h costante si ha che q_{EA} converge a q_{min} (in entrambi i casi si supera la linea dAT). Questo avviene perché la struttura gerarchica dei cluster cresce fino a collassare tutti su un unico cluster.

Come dipendono $q^{(1)}$ e q_{EA} dai parametri?

1. Per q_{EA} si ha che nel limite $T \rightarrow 0$ le repliche nel medesimo stato collassano nel corrispondente ground state, per cui $q_{EA} = 1$. La dipendenza in h è debole poiché un piccolo campo modifica poco la struttura degli stati. In generale il comportamento in funzione della temperatura è riportato in Figura 6.17(b) ed è quadratico in T

$$q_{EA}(T) = 1 - T^2$$

2. L'overlap medio $\bar{q}(T)$ invece ha un comportamento lineare

$$\bar{q}(T) = 1 - T$$

e collassa a 1 per $T \rightarrow 0$.

Ma perché fare questo limite? Si osserva che in questo limite si va a creare una struttura gerarchica in cui riusciamo a suddividere gli stati puri in un numero esponenziale di cluster che alla k -esima iterazione hanno overlap interno q_{k-1} (a livello matriciale assistiamo a overlap che si intensificano avvicinandosi alla diagonale).

Continuità e discontinuità di q Nel modello p -spin abbiamo visto che il parametro q da una fase all'altra varia con una discontinuità, ovvero $q(T_c^-) \neq q(T_c^+)$, mentre nel modello SK q varia con continuità, suggerendoci che q è l'esatto parametro d'ordine da tenere sott'occhio.

6.7.4 Suscettività

Qual è la fisica che si può estrarre dal FRSB? Come abbiamo sempre detto, per studiare fisicamente un sistema occorre perturbarlo e misurare la sua risposta. Ricordiamo che la suscettività (4.8) rappresenta la risposta della magnetizzazione in presenza di un campo magnetico esterno

$$\chi_{ij} = \frac{\partial \langle s_i \rangle}{\partial h_j}$$

e questa è proporzionale a $\propto \langle s_i s_j \rangle$ solo all'equilibrio per il teorema di fluttuazione e dissipazione. Per quanto visto in precedenza:

$$\overline{\langle s_i s_j \rangle}_J = \overline{\left(\sum_{\alpha} w_{\alpha} m_i^{\alpha} m_j^{\alpha} \right)}_J = \begin{cases} 0 & \forall i \neq j \\ \sum_{\alpha} w_{\alpha} (m_i^{\alpha})^2 & i = j \end{cases}$$

Ma la magnetizzazione che misuriamo è a livello macroscopico, per cui definita M la magnetizzazione macroscopica

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{1}{N} \frac{\partial M}{\partial h} = \frac{1}{N} \frac{\partial \overline{\sum_i \langle s_i \rangle}}{\partial h} = \frac{\beta}{N} \sum_{i,j} \overline{\langle s_i s_j \rangle}_c \\ &= \beta \left(\frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i^2 \rangle} - \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i \rangle^2} \right) = \beta \left(1 - \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i \rangle^2} \right) \end{aligned}$$

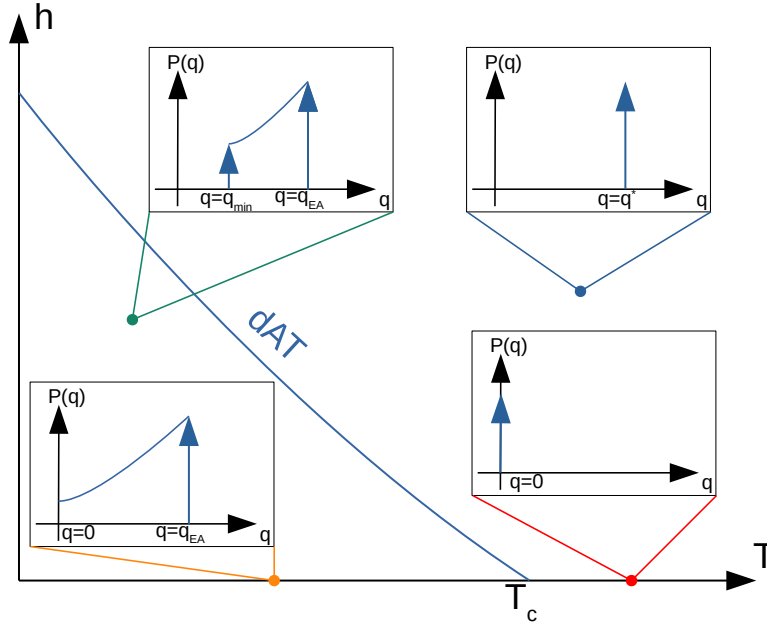


Figura 6.18: Piano delle fasi h vs. T per il modello SK. In blu la linea dAT che separa la fase vetrosa da quella paramagnetica. Sono riportate le distribuzioni per l'overlap come parametro d'ordine per tale modello.

$$\Rightarrow \chi = \beta(1 - q^{(1)})$$

dove abbiamo sfruttato il teorema di fluttuazione dissipazione e il fatto che ci interessano solo i termini diagonali. Abbiamo messo in relazione la suscettività magnetica che misuriamo con il primo momento della distribuzione degli overlap. Questa suscettività tiene conto del salto tra due stati, per questo possiamo riscriverla come

$$\chi = \sum_{\alpha, \beta} w_{\alpha} w_{\beta} \beta(1 - q_{\alpha\beta})$$

Consideriamo invece la suscettività che si ha se la perturbazione rimane all'interno dello stato α (sempre nei termini diagonali)

$$\chi_{\alpha} = \beta \left(1 - \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i \rangle_{\alpha}^2 \right)$$

Applichiamo una piccola perturbazione h a livello locale (e non macroscopica da permetterci di esplorare molti più stati), per cui possiamo misurare una risposta locale (LR)

$$\chi_{LR} = \overline{\sum_{\alpha} w_{\alpha} \chi_{\alpha}} = \beta(1 - q_{EA})$$

dove ricordiamo $\sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1$, $q_{EA} \propto \sum_i m_i^2$ e $m_i^2 = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \langle s_i \rangle_{\alpha}^2$. Notiamo che χ_{LR} coincide con χ nel caso in cui si pone $\beta = \alpha$ dato che il self-overlap $q_{\alpha\alpha} = q_{EA}$. Osserviamo che $q^{(1)}$ e q_{EA} sono due quantità differenti, in quanto la prima è la media di $P(q)$, mentre la seconda è il valore di q più grande che può assumere $P(q)$ (e coincide con quello dei cluster più piccoli, appunto locali). Le due coincidono se e soltanto se $P(q) = \delta(q - q_0)$ ma in generale per costruzione

$$q^{(1)} \leq q_{EA} \Rightarrow \chi \geq \chi_{LR}$$

Quindi qual è la differenza tra χ e χ_{LR} ? La prima è una suscettività globale e possiamo finire in uno stato α' qualsiasi mentre la seconda ha solo validità locale, ossia perturbo il sistema ma rimane sempre nello stesso stato α .

In realtà molto dipende dalle scale di tempo, per cui in generale la suscettività dipenderà dal tempo. Supponiamo di trovarci all'equilibrio in uno stato α e di perturbarlo con un piccolo campo

$$\chi(t) = \frac{\partial m(t)}{\partial h} \simeq \frac{m(t)}{h} = \beta \left(1 - \frac{1}{N} \sum_i \overline{\langle s_i(t) s_i(0) \rangle} \right)$$

Osservando la dinamica noteremo due dinamiche: una prima fino al tempo τ in cui la suscettività è χ_{LR} (in pratica questo è il tempo che impiega a superare la barriera che lo tiene intrappolato nello stato α) e una seconda in cui la suscettività è χ

$$\chi(t) = \begin{cases} \chi_{LR} & 1 \ll t \ll \tau \\ \chi & t \gg \tau \end{cases}$$

Quali sono le scale di tempo? Il sistema spende più tempo in χ_{LR} o in χ ? Partendo da un sistema di taglia finita osserviamo che le cose cambiano se scambiamo l'ordine dei limiti, in particolare

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \chi(t) \right) = \chi_{LR}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \chi(t) \right) = \chi$$

ossia se eseguiamo prima il limite termodinamico τ diverge (rimaniamo sul plateau χ_{LR} per sempre e in questo modo abbiamo rotta l'ergodicità del sistema dato che la barriera di potenziale diverge), mentre se prima eseguiamo il limite temporale e poi quello termodinamico vedremo che τ è finito. Tutto questo è consistente con il fatto che il sistema è fuori dalla condizione di equilibrio.

Da simmetrie nascoste all'interno del sistema abbiamo visto che

$$q^{(1)} = 1 - T \quad q_{EA} = 1 - T^2$$

per cui

$$\chi = \text{cost} \quad \chi_{LR} \sim T$$

6.7.5 Suscettività di vetro di spin

I comportamenti di χ e χ_{LR} sono simili a quanto visto nei primi esperimenti dei vetri di spin. Infatti in riferimento alla Figura 6.2(a) per il *cooling field* osserviamo che la risposta al di sotto di una certa soglia di temperatura è costante se si tiene il campo acceso (questo è l'esperimento FC e coincide con χ), oppure decresce linearmente con il diminuire della temperatura se si spegne il campo dato che il sistema resta intrappolato in uno stato ad $m = 0$ (si parla di ZFC e il comportamento è come per χ_{LR}). Questo significa che le due dinamiche sono differenti. Seppure il modello di SK non è realistico (modello *fully connected*) si è dimostrato molto potente per riprodurre la realtà di un vero sistema fisico.

È interessante notare come in Figura 6.2 la suscettività presenta presso $T = T_c = 1$ una cuspid, ma non una singolarità come ci si aspetterebbe in una transizione di fase. Questo è dovuto semplicemente al fatto che la suscettività che stiamo usando in realtà non è quella corretta, in quanto è definita osservando la magnetizzazione che non corrisponde con il parametro d'ordine del sistema. Infatti quando perturbiamo localmente stiamo vedendo come si comporta la magnetizzazione media, che sappiamo non essere il corretto parametro d'ordine che ci permette di descrivere il sistema tra le fasi, ma dobbiamo **sempre** riferirci a q come parametro d'ordine per i vetri di spin. Quello che vogliamo vedere in una transizione di fase è che la risposta diverge avvicinandoci alla temperatura critica.

Definiamo ora una suscettività di vetro di spin χ_{SG} definita dall'overlap q_{EA} , ovvero avendo definito l'hamiltoniana di due repliche interagenti con un parametro infinitesimo ε

$$H(\underline{s}) = H(\underline{s}^1) + H(\underline{s}^2) - \varepsilon \sum_i s_i^1 s_i^2$$

allora

$$q_{EA} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i^1 s_i^2 \rangle_\varepsilon$$

$$\chi_{SG} = \frac{\partial q_{EA}}{\partial \varepsilon}$$

Quello che ci aspettiamo al punto critico è che applicando una piccolissima interazione tra i due stati si ha che il loro overlap sia massimo (per questo valutiamo q_{EA} che è l'overlap massimo e ha un peso maggiore piuttosto che altri overlap come ad esempio $q^{(1)}$). Dunque

$$\begin{aligned} \frac{dq_{EA}}{d\varepsilon} &= \frac{\beta}{N} \sum_{i,j} [\langle s_i^1 s_j^1 s_i^2 s_j^2 \rangle - \langle s_i^1 s_i^2 \rangle \langle s_j^1 s_j^2 \rangle] \\ &= \beta N \sum_{i,j} \left[\frac{1}{N^2} \langle s_i^1 s_j^1 s_i^2 s_j^2 \rangle - \left(\frac{1}{N} \langle s_i^1 s_i^2 \rangle \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Decomponendo in stati puri e utilizzando le proprietà di clustering (come detto tutto è piccato negli stati puri)

$$\begin{aligned} \frac{dq_{EA}}{d\varepsilon} &= \beta N \left[\sum_{\alpha,\beta} w_\alpha w_\beta (q_{\alpha\beta})^2 - \sum_{\alpha\beta\gamma\delta} w_\alpha w_\beta w_\gamma w_\delta q_{\alpha\beta} q_{\gamma\delta} \right] \\ &= \beta N \left(q^{(2)} - (q^{(1)})^2 \right) = \beta N \text{var}(q) \end{aligned}$$

Questo non è un limite lineare, per cui è legato ad una funzione di correlazione a quattro punti. Come possiamo misurare questa quantità? Guardando ai coefficienti **non** lineari (i termini lineari divergono).

Che cosa accade nel limite $N \rightarrow \infty$? χ_{SG} è la vera quantità che nel limite termodinamico diventa critica, infatti se ci mettiamo a $T > T_c$ si ha $P(q) = \delta(q)$ e quindi $\text{var}(q) = 0$, mentre per $T \rightarrow T_c$ $\text{var}(q) \sim \frac{1}{N}$, per cui tende ad essere di ordine $O(1)$. Se definiamo $q_i = s_i^1 s_i^2$ l'overlap locale, allora χ_{SG} è la funzione di correlazione spaziale tra overlap locali.

Quindi alla fine di tutti i discorsi che si possono fare sui vetri di spin ricordiamo che q_i si dimostra avere un comportamento a lungo range rispetto alle singole magnetizzazioni m_i che sono solamente valori randomici. Vedendo le regioni in cui $q = 0$ e $q > 0$ possiamo utilizzare gli stessi identici strumenti visti per il modello di Ising.

Capitolo 7

Modelli su grafi sparsi

Finora abbiamo trattato solo ed esclusivamente modelli *fully-connected* per cui eravamo capaci di fare i conti. Il problema è che un vero vetro di spin non ha questa proprietà ma interagirà con un numero ristretto di vicini. Vogliamo dunque trovare una via di mezzo per cui il modello è più simile ad uno di taglia finita, ma che sia comunque possibile trovare una soluzione analitica (o quantomeno numerica). Ricordiamo che nei sistemi a taglia finita il metodo delle *rottura di simmetria delle repliche* non è più applicabile, per cui ci sarà da lavorare.

7.1 Grafi random

Definiamo un *grafo* $G(V, E)$ come la struttura topologica costituita da vertici (o nodi) V e connessioni tra vertici E (esempi di grafo sono in Figura 7.1(a)). Chiamiamo $N = |V|$ il numero di vertici che costituiscono il grafo e con $M = |E|$ il numero di connessioni, che per sua natura (assumendo che tra due nodi può esistere al massimo un collegamento e che la connessione tra il nodo i e il nodo j è la stessa se la vediamo dal nodo j al nodo i , per cui parliamo di grafo *non direzionato*) è un numero compreso tra 0 e $\frac{N(N-1)}{2}$. Inoltre scartiamo anche la presenza di connessioni di un nodo con se stesso (loop interni).

Da questa osservazione possiamo dire che il numero di connessioni può variare di diversi ordini in N , infatti:

1. $M \sim O(1)$ il grafo è poco connesso e dunque esisteranno dei nodi o cluster di nodi non connessi.
2. $M \sim O(N)$ il grafo è detto *sperso*
3. $M \sim O(N^2)$ il grafo è *denso*

Il grafo viene detto *aciclico* se non contiene cicli, ossia non è possibile definire dei loop (in questo caso si parla di un *albero*).

Definiamo d_i il *grado* del nodo i , che identifica il numero di connessioni in tale nodo, mentre con r_i il *grado residuo* (o *branching ratio*) del nodo i e rappresenta il numero di connessioni uscenti dal nodo considerandone una entrante. Banalmente si può affermare che $r_i = d_i - 1$. In Figura 7.1(b) riportiamo un nodo in cui evidenziamo sia il grado che il grado residuo.

Un grafo non ha una ben precisa struttura dimensionale, ma non per questo non possiamo definire alcuni concetti come la distanza tra vertici. Definiamo la *distanza* tra il nodo i e il nodo j come la lunghezza del percorso più corto che li unisce (solitamente la lunghezza di una connessione è unitaria, per

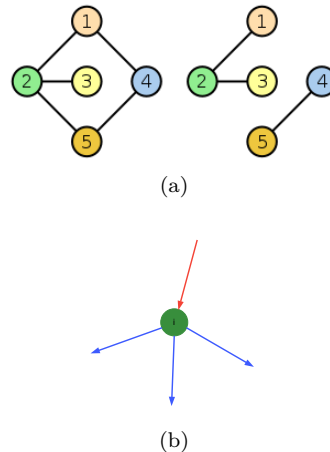


Figura 7.1: Due esempi di grafi, il primo connesso e il secondo disconnesso (a). Nella (b) invece abbiamo un nodo con grado $d = 4$ (linee rossa e blu) e grado residuo $r = 3$ (linee blue).

cui se la distanza tra due nodi è l allora occorre percorrere l passi). Invece si definisce *diametro di un grafo* come la distanza più grande che si ha tra due nodi all'interno del grafo.

7.1.1 Ensemble di grafi random

È possibile da principio costruire un qualsiasi grafo. In particolare se consideriamo l'insieme dei possibili grafi con N nodi possiamo generare dei grafi secondo il modello di Erdos–Rényi. Esistono due modi per generare grafi:

1. nel modello $G(N, M)$ in cui il grafo viene scelto nell'insieme di quelli con M connessioni
2. nel modello $G(N, p)$ in cui il grafo viene costruito andando ad estrarre ogni possibile connessione con probabilità p . In questo modo il numero di connessioni si distribuisce uniformemente secondo $M \sim \mathcal{U}\left(p\binom{N}{2}\right)$ intorno al valor medio $\langle M \rangle = p\binom{N}{2}$.

Le due definizioni coincidono nel limite $N \rightarrow \infty$. In generale preferiamo lavorare con la seconda definizione. Un punto molto importante è che lavorare con ensemble ci permette di eseguire una media sul disordine, che ora includerà anche le fluttuazioni dovute alla struttura random del grafo su cui è definito il modello stesso.

La definizione di grafo sparso e denso può essere anche ridefinita andando ad osservare la probabilità p di connessione, infatti:

1. Se $p \sim O(1)$, allora il grafo è denso
2. Se $p \sim O\left(\frac{1}{N}\right)$, allora il grafo è sparso

È doveroso notare che appena $M \sim O(N^{1+\varepsilon})$, allora ci troviamo nel caso denso ed è possibile applicare il teorema del limite centrale.

Dalla teoria dei grafi sappiamo che se una cosa funziona nella struttura sparsa, allora funzionerà sicuramente in quella densa (il contrario non è sempre vero). Per questo motivo in seguito ci focalizzeremo solo su modelli sparsi.

Cosa accade quando $N \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$ ma tali che $M \rightarrow \infty$? Cerchiamo a tal proposito una quantità che sia finita. Andiamo a definire il *grado medio* di un grafo con N nodi e probabilità di connessione p come:

$$c = Np \quad (7.1)$$

da cui possiamo scrivere il numero medio di connessioni $\langle M \rangle$ come:

$$\langle M \rangle = p \frac{N(N-1)}{2} \rightarrow \frac{cN}{2}$$

Definiamo la gamba di un nodo come quel pezzo che si ricava andando a tagliare una connessione, per cui in un grafo con un numero medio di connessioni $\langle M \rangle$, il numero di gambe sarà $2\langle M \rangle = cN$ (vedi Figura 7.2).

Come si distribuiscono invece i gradi di un nodo? Qual è la probabilità che un nodo abbia grado uguale a k ? Utilizzando il modello $G(N, p)$ allora:

$$P[d_i = k] = \binom{N-1}{k} p^k (1-p)^{N-1-k}$$

Osserviamo che la distribuzione è binomiale. Spieghiamo il perché: il fattore binomiale ci dice in quanti modi posso connettere un nodo ad altri k nodi tra i possibili $N-1$, mentre i termini in p ci dicono rispettivamente qual è la probabilità di

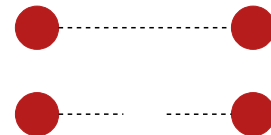


Figura 7.2: Nella figura in alto abbiamo la connessione, mentre per quella in basso le due gambe che si ricavano tagliando la connessione.

connettersi a questi k nodi unita al fatto che non mi unisco ai restanti $N - 1 - k$. Cosa accade ne limite $N \rightarrow \infty$?

$$\begin{aligned} P[d_i = k] &= \frac{(N-1)!}{k!(N-1-k)!} \frac{c^k}{N^k} \left(1 - \frac{c}{N}\right)^{N-1-k} \\ &\simeq \frac{N^k}{k!} \frac{c^k}{N^k} e^{(N-1-k)\frac{c}{N}} \rightarrow N \rightarrow \infty \frac{c^k}{k!} e^{-c} \\ P[d_i = k] &= \frac{c^k}{k!} e^{-c} \end{aligned} \quad (7.2)$$

Quindi nel limite $N \rightarrow \infty$ la probabilità del grado di un nodo è una poissoniana con media c e varianza c . Questo ci permette di dire che c'è un ordinamento fortemente eterogeneo data l'asimmetria della distribuzione. Notiamo una cosa importante: la poissoniana è caratterizzata dal parametro di connettività c , in particolare nei suoi momenti. Se osserviamo il rapporto $\langle d_i \rangle / \sqrt{\text{var}(d_i)}$ osserviamo che scala come $1/\sqrt{c}$, e quindi è molto piccata per valori di c molto grandi. È importante osservare questo fatto perché possiamo semplificare il problema considerando d_i continua distribuita come una δ e centrata in c (in questo caso si parla di *random regular graph*).

$$P_d(k) = \delta(k - c)$$

Nella teoria delle reti naturali (biologiche, sociali...) in realtà la distribuzione è molto larga e va con una legge a potenza, ossia:

$$P_d(k) \sim k^{-\gamma} \quad \gamma > 0$$

Quando invece c è abbastanza piccolo, allora il grafico può risultare disconnesso dando vita a fenomeni di *percolazione*. Indichiamo la probabilità di essere nel cluster più grande con m , per cui la probabilità di non esservi è:

$$1 - m = \sum_{k=0}^{\infty} P_d(k)(1 - m)^k = \sum_k \frac{1}{k!} c^k (1 - m)^k e^{-c} = e^{-c} e^{(1-m)c} = e^{-mc}$$

Ossia nella somma stiamo considerando tutti i modi con cui non è possibile fare un collegamento ad altri k nodi. Abbiamo così definito un'equazione autoconsistente che si risolve parametricamente esplicitando la c in funzione di m (vedi il risultato in Figura 7.3):

$$1 - m = e^{-mc} \quad \begin{cases} m = 0 & c \leq 1 \\ m > 0 & c > 1 \end{cases} \quad (7.3)$$

In questo caso possiamo definire una *connettività di percolazione* $c_p = 1$, ossia quel valore per cui al di sotto il sistema è una *foresta* (ossia ci sono moltissimi cluster e nessuno di questi domina), mentre per valori superiori si ha un grande cluster e tanti altri molto più piccoli in cui la probabilità di trovarvisi diminuisce aumentando la connettività del sistema.

Una volta derivata la distribuzione per il grado d di un grafo, allora come sarà quella del grado residuo r ? Partiamo dal rispondere alla semplice domanda: qual è la probabilità di avere k connessioni in un nodo se prima passo da una e non posso tornare indietro?

$$P_r(k) = P(r_i = k) \propto (k+1)P(d_i = k)$$

La relazione a destra risponde proprio alla nostra domanda. Infatti se arrivo in un nodo con grado $k+1$ tolgo una connessione e ne rimangono k , così posso considerare il nodo come uno avente grado k .

$$P_r(k) = \frac{(k+1)P(d_i = k)}{\sum_k (k+1)P(d_i = k)} = \frac{(k+1)P(d_i = k)}{c}$$

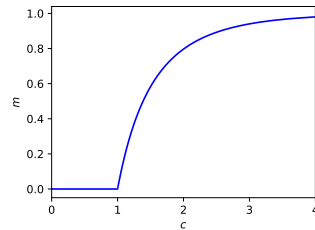


Figura 7.3: Probabilità di stare in un cluster in funzione della connettività come riportato nella 7.3. Per $c < 1$ abbiamo una foresta, mentre per $c > 1$ avremo un grande cluster e poi molti altri cluster più piccoli.

Dove al denominatore abbiamo utilizzato il fatto che l'espressione coincide proprio con il grado medio c . Eseguendo le sostituzioni e facendo un po' di algebra si ottiene che il grado residuo ha una probabilità di tipo poissoniano

$$P[r_i = k] = \frac{c^k}{k!} e^{-c} \quad (7.4)$$

come abbiamo visto anche per il grado (7.2). Nel caso di un grafo regolare di connettività c

$$P[r_i = k] = \delta(k - (c - 1))$$

Possiamo anche chiederci: quanti nodi si trovano a distanza l dal nodo i ? Per $l = 1$ la questione è semplice in quanto coincide con il grado

$$\mathcal{N}_1 = d_i$$

Per $l = 2$ possiamo vederla nel seguente modo: il nodo ha grado d_i (quindi ha d_i nodi vicini) e poiché ci avviciniamo agli altri, ognuno di questi avrà grado residuo r_j (non possiamo tornare indietro), per cui:

$$\mathcal{N}_2 = \sum_{j=1}^{d_i} r_j \implies \langle \mathcal{N}_2 \rangle = \langle d \rangle \langle r \rangle$$

Generalizzare è abbastanza banale alla luce di quanto riportato. Poiché questi sono definiti a partire da variabili random quali d_i e r_i , allora possiamo definire anche un valor medio

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{N}_1 \rangle &= \langle d \rangle \\ \langle \mathcal{N}_2 \rangle &= \langle d \rangle \langle r \rangle \\ &\dots \\ \langle \mathcal{N}_l \rangle &= \langle d \rangle \langle r \rangle^{l-1} \end{aligned}$$

Ad un certo punto andremo oltre ad una lunghezza critica per cui si hanno loop e in pratica torniamo al punto di partenza. È possibile dimostrare che un grafo random è *tree-like* localmente, ossia che sedendoci su un nodo, allora i primi nodi a cui siamo connessi non danno luogo a loop. In particolare se il sistema è formato da N nodi, allora la lunghezza per cui il grafo è *tree-like* scala come $\log(N)$. In questo modo possiamo dare una stima della lunghezza per cui $\mathcal{N}_l \sim O(N)$ senza loop ed equivale a:

$$l \sim \frac{\log(N)}{\log(\langle r \rangle)}$$

da cui è possibile osservare che più il grafo ha nodi e più l è grande. Questo è coerente con il fatto che aumentando N aumento anche il numero di vertici che vado a guardare. Discorso perfettamente analogo si può fare per $\langle r \rangle$.

7.1.2 Modelli con interazione a p-spin (*factor graph*)

Per modelli in cui si hanno interazioni a p spin come possiamo applicare ciò che abbiamo detto per i grafi in cui le interazioni sono a coppie di spin? Poiché è molto più semplice pensare a livello di grafi con interazioni a due elementi, quello che si può fare è definire un secondo grafo di N' elementi che sono connessi solo ed esclusivamente con quelli del grafo originale tramite interazioni a coppia. Ogni nodo del grafo ausiliario (detto anche *factor graph*) rappresenta il termine di interazione tra i p spin di quello originale. Un esempio è riportato in Figura 7.4. Dunque si definisce anche un nuovo sistema con nuove connessioni E che includono i

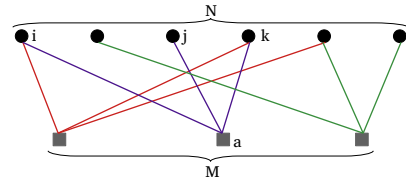


Figura 7.4: Esempio di *bipartite graph*. Per rendere il tutto *pair-like* si è definito un secondo grafo con indici a a cui sono connessi gli elementi del grafo originale facenti parte di una determinata interazioni tra gli stessi (in questo caso in a è rappresentata l'interazione a tre corpi dei nodi con indice i, j e k).

nodì di entrambi i grafi. Dobbiamo notare che esistono connessioni solo tra elementi dei due diversi grafi, e non all'interno degli stessi.

7.1.3 Distribuzione di probabilità in modelli sparsi

Ora che l'intensità di interazione J è di $O(1)$, non è più possibile applicare l'espansione $\beta J \ll 1$ per ogni valore di β (dunque non possiamo utilizzare l'espansione PGY vista in 3.3). Comunque possiamo riscrivere sempre la distribuzione di Gibbs-Boltzmann per un generico grafo con interazione a p -spin come:

$$P_{GB} = \frac{1}{Z} \prod_i \psi_i(s_i, h_i) \prod_a \psi_a(s_{\partial a}, J_a) \quad (7.5)$$

dove $s_{\partial a} := \{s_i : i \in \partial a\}$ è l'insieme degli spin che interagiscono con il nodo a del *factor graph* e $|\partial a| = p$. Il primo termine $\psi_i(s_i, h_i)$ rappresenta una sorta di prior (dovuta generalmente alla presenza di un campo esterno che interagisce puntualmente sul nodo) e $\psi_a(s_{\partial a}, J_a)$ rappresenta il termine di *likelihood* o interazione tra gli spin. In questo modo sotto un'ottica puramente bayesiana P_{GB} rappresenta la distribuzione a posteriori. Z rappresenta la normalizzazione per cui:

$$Z = \sum_{\underline{s}} \left(\prod_i \psi_i \prod_a \psi_a \right)$$

Se facciamo qualche passo indietro nel modello con interazione a p -spin con campo esterno $\vec{h}$, è possibile riscrivere la distribuzione di Gibbs-Boltzmann come:

$$P_{GB}(\underline{s}) = \frac{1}{Z} \exp \left(\beta \sum_i h_i s_i + \beta \sum_a J_a \prod_{i \in \partial a} s_i \right)$$

Da cui è facile osservare a quali termini sono riferiti rispetto a quanto detto per la forma generale in (7.5). Per una completa chiarezza si intende:

$$\begin{aligned} \psi_a(s_{\partial a}, J_a) &= \exp \left(\beta J_a \prod_{i \in \partial a} s_i \right) \\ \psi_i(s_i, h_i) &= \exp(\beta h_i s_i) \end{aligned}$$

Infine la cosa più importante da fare è quella di andare a definire le marginali in modo da poter trovare i valori medi e le correlazioni. Sappiamo che la distribuzione congiunta di Gibbs-Boltzmann in generale **non** è fattorizzabile dato che esiste sempre una interazione tra nodi che per di più ora è di ordine $J \sim O(1)$, dunque non possiamo rappresentarla come prodotto di marginali (come abbiamo fatto nel caso del nMF, vedi 3.2).

7.2 Approssimazione di Bethe

Vogliamo fare una discussione per i grafi simile a quanto visto per modelli *fully-connected* nel caso dell'approssimazione di campo medio (che per sistemi di taglia infinita risulta essere esatta avendo visto che $J \sim O(N^{-1})$). Introduciamo come surrogato della marginale (vedremo che in effetti non sono la stessa cosa) il termine di *belief* $b_i(s_i)$ e $b_{ij}(s_i, s_j)$ in modo tale da poter scrivere una distribuzione del tipo:

$$P_{Bethe}(\underline{s}) = \prod_i b_i(s_i) \prod_{(i,j) \in E} \frac{b_{ij}(s_i, s_j)}{b_i(s_i) b_j(s_j)} \quad (7.6)$$

detta *distribuzione di Bethe*. Se il modello è caratterizzato da interazioni a p corpi, allora la (7.6) diventerà:

$$P_{Bethe}(\underline{s}) = \prod_i b_i(s_i) \prod_{a=1}^M \frac{b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a})}{\prod_{i \in \partial a} b_i(s_i)} \quad (7.7)$$

Dove ovviamente a sta indicare un nodo del *factor graph* e $b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a})$ sta ad indicare la funzione di *belief* riferita a quegli spin che si connettono a quello stesso nodo.

Osservando in Figura 7.5 possiamo vedere come un generico grafo in cui gli spin interagiscono (non solo a coppie) può essere rappresentato in termini di un grafo bipartito e riorganizzato in modo tale da estrarre un grafo ad albero. Questo fatto ci è estremamente utile perché poter rappresentare un grafo come un albero ci permette di dimostrare come la rappresentazione della probabilità congiunta in termini dell'approssimazione di Bethe ci restituisce proprio la soluzione **esatta** per un grafo ad albero (senza cicli), alla pari dell'approssimazione nMF per il modello di Ising *fully connected*.

Per dimostrarlo assumiamo di voler costruire un grafo partendo da un solo nodo. La distribuzione di Gibbs-Boltzmann banalmente coinciderà con la probabilità del singolo nodo.

$$P_{GB}(s_1) = p_i(s_1)$$

Quando si hanno N nodi la distribuzione congiunta di Gibbs-Boltzmann è $P_{GB}(s_1, \dots, s_N) = P(\underline{s})$. Per alleggerire la notazione indicheremo con $P(\vec{s})$ la distribuzione di Gibbs-Boltzmann $P_{GB,N}(s_1, \dots, s_N)$, dove $\vec{s}$ è il vettore di nodi di lunghezza N . Aggiungendo un altro nodo s_{N+1} , per via del fatto che abbiamo un grafo ad albero, allora questo si può collegare solamente con uno solo degli altri (che chiameremo senza perdita di generalità s_N ed indicheremo il gruppo restante con $\vec{s} := \{s_i : i \neq N\}$), per cui possiamo scrivere:

$$P(\underline{s}, s_{N+1}) = P(\underline{s})\psi(s_N, s_{N+1})P(s_{N+1})$$

che banalmente non è nient'altro che la probabilità di stare nel grafo con N elementi e di avere una connessione tra lo spin s_N e s_{N+1} . Possiamo anche rappresentarlo come:

$$\begin{aligned} P(\underline{s}, s_{N+1}) &= P(s_{N+1}|\underline{s})P(\underline{s}) \\ &= P(s_{N+1}|s_N)P(\underline{s}) \\ &= \frac{P(s_{N+1}, s_N)}{P(s_N)}P(\underline{s}) \\ &= \frac{P(s_{N+1}, s_N)}{P(s_N)}P(\underline{s})\frac{P(s_{N+1})}{P(s_{N+1})} \\ &= P(s_{N+1})P(\underline{s})\frac{P(s_{N+1}, s_N)}{P(s_N)P(s_{N+1})} \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio abbiamo sfruttato il fatto che lo spin s_{N+1} è connesso al s_N (questo è il punto cruciale di perché funziona per grafi ad albero) e per il terzo abbiamo utilizzato il teorema della probabilità congiunta per cui $P(A|B) = \frac{P(A,B)}{P(B)}$. L'ultima forma coincide proprio con l'espressione in (7.6), avendo dunque dimostrato che il risultato dell'approssimazione di Bethe

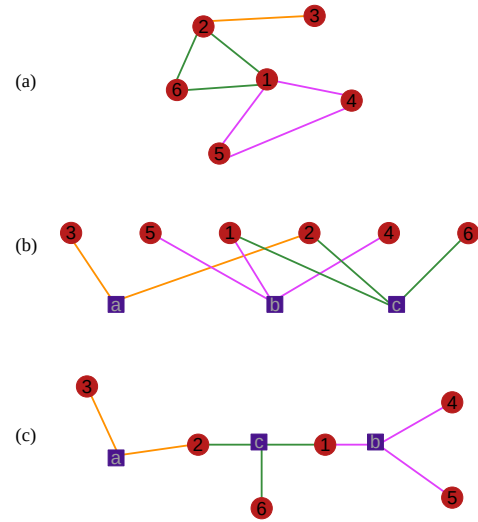


Figura 7.5: Rappresentazione di un grafo con diversi tipi di interazione: interazione a due corpi tra gli spin 2-3 (arancione) e interazione a 3 corpi tra gli spin 1-2-6 (verde) e 1-4-5 (viola). nella (a) è riportato l'attuale grafo, mentre in (b) la sua rappresentazione utilizzando un *factor graph*, dove i siti a , b e c rappresentano le interazioni rispettivamente a due e a tre corpi. Nell'ultima figura (c) invece viene riorganizzato il grafo in (b) osservando la sua struttura ad albero (senza loop).

è proprio la distribuzione di probabilità per il grafo ad albero. In questo caso la funzione di *belief* $b_i(s_i)$ andrà a coincidere proprio con la distribuzione marginale del nodo i (in generale non possiamo assicurarla a priori).

È importante notare che questo è vero **sempre** per ogni grafo ad albero, anche se questo è bipartito come in Figura 7.5 dove ora anche i nodi del *factor graph* avranno una certa probabilità.

7.2.1 Un caso in cui l'approssimazione fallisce

Consideriamo un sistema formato da 3 spin e che formano un loop. Se l'intensità dell'interazione è J e il campo esterno $h = 0$, allora definendo $t = \tanh(\beta J)$ sappiamo che la distribuzione di Gibbs-Boltzmann per i tre spin è (lasciamo il calcolo al lettore)

$$P_{GB}(s_1, s_2, s_3) = \frac{1}{8} \left(1 + \frac{t+t^2}{1+t^3} (s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_1 s_3) \right) \quad (7.8)$$

Ora marginalizziamo ad esempio rispetto s_3 , ottenendo:

$$P_{GB}(s_1, s_2) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{t+t^2}{1+t^3} s_1 s_2 \right)$$

Invece marginalizzando rispetto s_2 otteniamo proprio la probabilità per il singolo spin:

$$P_{GB}(s_1) = \frac{1}{2}$$

Possiamo ora utilizzare l'approssimazione di Bethe (7.6) sfruttando le probabilità marginali viste prima, ottenendo (posto $k = \frac{t+t^2}{1+t^3}$):

$$\begin{aligned} P_{Bethe}(\underline{s}) &= p_1 p_2 p_3 \frac{p_{12}}{p_1 p_2} \frac{p_{13}}{p_1 p_3} \frac{p_{23}}{p_2 p_3} \\ &= \frac{1}{8} [1 + k s_1 s_2] [1 + k s_1 s_3] [1 + k s_2 s_3] \\ &= \frac{1}{8} [1 + (k + k^2)(s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_1 s_3) + k^3] \end{aligned}$$

Che restituisce termini in più non trascurabili rispetto alla distribuzione di Gibbs-Boltzmann in (7.8).

Invece se consideriamo un grafo con un loop di lunghezza $L \gg 1$ (immaginatoci la catena chiusa della sezione 4.1.2 dove gli spin sono adiacenti ma si riallacciano dopo L passi), allora eseguendo la marginalizzazione abbiamo che:

$$p_{12}(s_1, s_2) = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{t+t^{L-1}}{1+t^L} s_1 s_2 \right) \simeq \frac{1}{4} (1 + t s_1 s_2)$$

dato che $t \in (0, 1)$ e nel limite $L \gg 1$ $t^L \rightarrow 0$.

7.2.2 Modello di Ising con interazioni a coppie

Consideriamo un modello con variabili di Ising ± 1 che interagiscono a coppie su un grafo ad albero. Per questo motivo possiamo scrivere le funzioni di *belief* come:

$$\begin{aligned} b_i(s_i) &= \frac{1 + m_i s_i}{2} \\ b_{ij}(s_i, s_j) &= \frac{1 + m_i s_i}{2} \frac{1 + m_j s_j}{2} + \frac{1}{4} c_{ij} s_i s_j \end{aligned}$$

Notiamo questa forma assomiglia alla marginale di s_1 e s_2 nell'approssimazione di campo medio (in pratica è il prodotto delle probabilità fattorizzate), ma ora viene aggiunto un termine in più,

c_{ij} , che fa sì che i due spin sono correlati. Poniamoci nel modello sparso, ossia abbiamo un numero di connessioni $M \sim O(N)$, e come per il nMF proviamo scriviamo l'energia libera in termini variazionali:

$$F[P] = \langle H[P] \rangle - TS[P] = \langle H[P] \rangle + T \langle \log P \rangle$$

Partiamo dall'energia media: applichiamo dunque la (7.7) alla (6.18), ottenendo:

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= - \sum_{\underline{s}} \left[\prod_i b_i(s_i) \prod_{a=1}^M \frac{b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a})}{\prod_{i \in \partial a} b_i(s_i)} \frac{1}{\beta} \left(\sum_a \log \psi_a(s_{\partial a}) + \sum_i \log \psi_i(s_i, h_i) \right) \right] \\ &= - \frac{1}{\beta} \sum_a \sum_{\underline{s}_{\partial a}} b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a}) \log(\psi_a(s_{\partial a})) - \frac{1}{\beta} \sum_i \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(\psi_i(s_i, h_i)) \end{aligned}$$

Dove nel primo termine abbiamo eseguito la chiusura sulle variabili di interazione con il campo esterno, mentre nel secondo con quelle del *factor graph*. Per quanto riguarda il termine entropico la questione è un po' più complicata, ma si può giungere al risultato partendo da:

$$\log P = \sum_a \log(b_a) + \sum_i (1 - d_i) \log(b_i)$$

Notiamo che il d_i compare per il fatto che al denominatore della (7.7) si ha una produttoria sugli elementi adiacenti del nodo del *factor graph* e in numero coincidono con il numero di elementi che interagiscono, p , o più semplicemente e in maniera del tutto generale con il grado del grafo, d_i . Come nel caso dell'energia, anche qui siamo in grado di dividere nella parte che dipende dal grafo e quella dal campo esterno, ottenendo:

$$\langle \log P \rangle = \sum_a \sum_{\underline{s}_{\partial a}} b_a(s_{\partial a}) \log(b_a) + \sum_i (1 - d_i) \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(b_i)$$

Osserviamo che sotto l'approssimazione di Bethe tra il termine energetico e quello entropico quello che risente di più dell'approssimazione è proprio quest'ultimo, infatti oltre al termine entropico del singolo spin (che ricordiamo essere estensivo e additivo, ossia è pari alla somma dell'entropia dei singoli spin) compare l'entropia per un set di variabili nell'intorno ∂_a (ricordiamo che nel modello *nMF* le variabili erano indipendenti e compariva solo il primo termine).

Dunque ne segue che l'energia libera F è pari a:

$$\begin{aligned} F[P] &= - \frac{1}{\beta} \sum_a \sum_{\underline{s}_{\partial a}} b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a}) \log(\psi_a(s_{\partial a})) - \frac{1}{\beta} \sum_i \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(\psi_i(s_i, h_i)) \\ &\quad + \frac{1}{\beta} \sum_a \sum_{\underline{s}_{\partial a}} b_a(s_{\partial a}) \log(b_a) + \frac{1}{\beta} \sum_i (1 - d_i) \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(b_i) \\ &= - \frac{1}{\beta} \sum_a \sum_{\underline{s}_{\partial a}} b_{\partial a}(\underline{s}_{\partial a}) \log \left(\frac{\psi_a(s_{\partial a})}{b_a(s_{\partial a})} \right) - \frac{1}{\beta} \sum_i \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(\psi_i(s_i, h_i)) \\ &\quad + \frac{1}{\beta} \sum_i (1 - d_i) \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(b_i) \end{aligned} \tag{7.9}$$

Se definiamo con ΔS_a la variazione di entropia tra un sistema di spin correlati e indipendenti nell'intorno del nodo a :

$$\Delta S_a = S_{\partial a} - \sum_{j \in \partial a} S_j$$

Questa quantità può a volte essere negativa, producendo un risultato non fisico (poiché il sistema è descritto da variabili discrete).

Come al solito dobbiamo minimizzare l'energia libera $F[P]$ considerando dei vincoli, quali:

1. La normalizzazione deve essere garantita $\sum_{s_i} b_i(s_i) = 1$

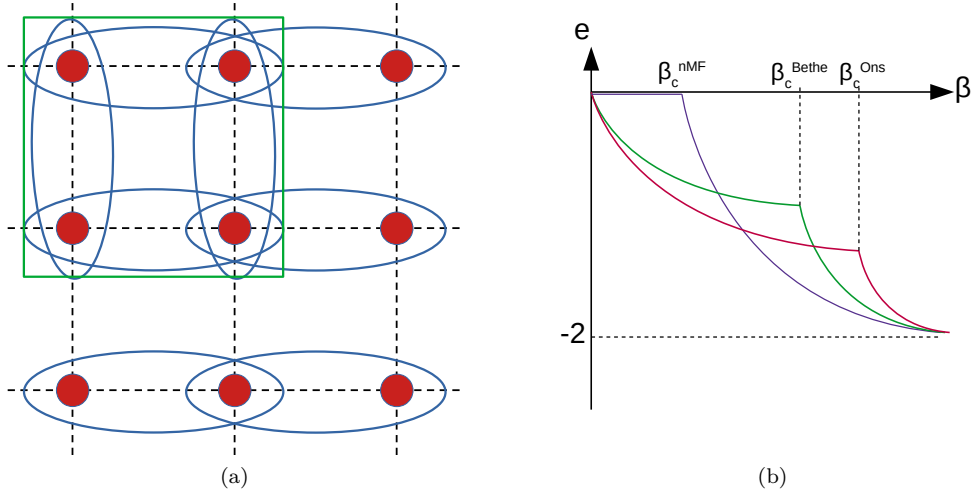


Figura 7.6: Modello reticolare di Ising in cui abbiamo evidenziato l'interazione a due elementi e la *plaquette* (a). Energia in funzione dell'inverso della temperatura per l'approssimazione di campo medio $\beta_c^{nMF} = \frac{1}{4}$, per l'approssimazione di Bethe $\beta_c^{Bethe} \simeq 0.347$ e la soluzione esatta di Onsager $\beta_c^{Ons} \simeq 0.441$ (b).

2. Se marginalizziamo la distribuzione congiunta su due spin rispetto uno dei due deve valere che:

$$\sum_{s_j} b_{ij}(s_i, s_j) = b_i(s_i)$$

In un sistema *simmetrico* (dove d_i è lo stesso) allora la soluzione è omogenea.

Immaginiamo un grafo molto semplice, come delle variabili di Ising su un reticolo quadrato che interagiscono a coppie. Se consideriamo anche il contributo entropico delle coppie (in Figura 7.6 evidenziate in blu) $\Delta S_{ij} = S_{ij} - S_i - S_j$ stiamo contando le variabili più di una volta.

7.2.3 Metodo variazionale dei cluster (CVM)

Per sistemi non disordinati il CVM è un buon stimatore dell'entropia. Il *metodo variazionale dei cluster* si basa nel calcolare l'entropia anche per altri cluster (ad esempio in Figura 7.6(a) è possibile considerare anche l'entropia della *plaquette* in verde). In riferimento alla Figura 7.6(a) consideriamo solo gli spin nella *plaquette* in verde, per cui l'entropia secondo il CVM dovrà essere:

$$S_{plaq} - (S_{12} + S_{13} + S_{23} + S_{34}) + (S_1 + S_2 + S_3 + S_4)$$

Poiché il sistema è ordinato l'unica cosa difficile da ricavare è la funzione di *belief* per 4 spin. Tutto si basa sul principio che bisogna sempre tener conto della correlazione tra spin, e come questa diventa sempre più intensa e quando ci avviciniamo alla temperatura critica T_c . Prendiamo sempre come esempio un reticolo quadrato con variabili di Ising: se consideriamo il modello di *nMF* otteniamo come temperatura critica $\beta_c^{(nMF)} = \frac{1}{4}$, mentre per l'approssimazione di Bethe $\beta_c^{Bethe} = \operatorname{arctanh}(\frac{1}{3}) \simeq 0.347$, un risultato molto più ragionevole a quello analitico ottenuto da Onsager $\beta_c = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2}) \simeq 0.441$ (vedi Figura 7.6(b)).

7.2.4 Approssimazione di Bethe e *message passing*

Ora ci chiediamo: come sono connesse F vera e F_{Bethe} , e in particolare la F_{Bethe} che limite è rispetto a F ? Partiamo dal fatto che per F abbiamo sempre un limite superiore, ma per F_{Bethe} osserviamo che la forma irregolare di P_{Bethe} , che non è normalizzabile, non ci permette di porre un limite superiore. Questa mancanza di consistenza globale ci conduce a ricercare almeno una

consistenza locale, dove almeno per un grafo possiamo essere tranquilli nel definire una struttura ad albero, per cui l'approssimazione di Bethe è esatta.

In questo modo possiamo utilizzare il metodo della cavità, partendo dagli elementi periferici dell'albero per poi ridurci al punto centrale. Definiamo la marginale per la cavità in a (ossia in assenza dell'interazione che passa per il nodo a del *factor graph*) come:

$$\nu_{i \rightarrow a}(s_i) \quad (7.10)$$

Allo stesso modo possiamo definire l'opposto:

$$\hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i)$$

che coincide con la marginale rispetto la cavità posta in i in assenza delle interazioni $b \in \partial_i \setminus a$, con ∂_i l'insieme dei nodi del *factor graph* che rappresentano l'interazione dello spin s_i con gli altri.

Come le possiamo connettere alle marginali dei singoli spin? In maniera del tutto generale:

$$b_i(s_i) = \frac{1}{Z_i} \psi_i(s_i, h_i) \prod_{a \in \partial_i} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \quad (7.11)$$

Dove al denominatore abbiamo la normalizzazione $Z_i = \sum_{s_i} \psi(s_i, h_i) \prod_{a \in \partial_i} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i)$. Perché funziona? Il motivo è che eliminando il nodo abbiamo che i nodi adiacenti sono tra loro indipendenti (non c'è nessun percorso che li collega per via della struttura ad albero, oppure tale percorso esiste a è molto lungo, assunzione di essere localmente un albero) in questo modo i messaggi che provengono da ∂_a sono indipendenti, per cui è possibile fattorizzare. Nello stesso modo per un elemento del *factor graph* (osserviamo che la funzione di *belief* per il *factor node* è una probabilità congiunta delle variabili definire per quel nodo, e non di una singola):

$$b_a(s_{\partial_a}) = \frac{1}{Z_a} \psi_a(s_{\partial_a}) \prod_{i \in \partial_a} \nu_{i \rightarrow a}(s_i) \quad (7.12)$$

dove al denominatore abbiamo la normalizzazione $Z_a = \sum_{s_{\partial_a}} \psi_a(s_{\partial_a}) \prod_{i \in \partial_a} \hat{\nu}_{i \rightarrow a}(s_i)$. Anche in questo caso vale il discorso dell'indipendenza dei messaggi. È possibile collegare le due marginali? Sì, nel seguente modo abbastanza intuitivo:

$$\begin{cases} \nu_{i \rightarrow a}(s_i) = \frac{1}{Z_{i \rightarrow a}} \psi_i(s_i, h_i) \prod_{b \in \partial_i \setminus a} \hat{\nu}_{b \rightarrow i}(s_i) \\ \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) = \frac{1}{Z_{a \rightarrow i}} \sum_{s_{\partial_a \setminus i}} \psi_a(s_{\partial_a}) \prod_{j \in \partial_a \setminus i} \nu_{j \rightarrow a}(s_j) \end{cases} \quad (7.13)$$

Questo tipo di algoritmo prende il nome di *algoritmo di message passing* e possiamo osservare che: dalla prima relazione la marginale in i in assenza dell'interazione in a può essere vista come il contributo delle marginali con cavità in i rispetto i nodi che partono dagli elementi del *factor graph*, escluso il nodo a (il tutto pesato con la prior data dal campo esterno agente in i). Stessa cosa per la seconda equazione, solo che qui stiamo considerando la marginale su un nodo del *factor graph* e lo costruiamo a partire dalle marginali sugli elementi nel grafo in ∂_a (escluso il nodo i) e pesate per il contributo di interazione da ogni nodo (sempre eccetto i). Le funzioni di partizioni sono definite nella forma classica:

$$\begin{aligned} Z_{i \rightarrow a} &= \sum_{s_i} \left(\psi_i(s_i) \prod_{b \in \partial_i \setminus a} \hat{\nu}_{b \rightarrow i}(s_i) \right) \\ Z_{a \rightarrow i} &= \sum_{s_i} \left(\sum_{s_{\partial_a \setminus i}} \psi_a(s_{\partial_a}) \prod_{j \in \partial_a \setminus i} \nu_{j \rightarrow a}(s_j) \right) \end{aligned} \quad (7.14)$$

Ancora una volta abbiamo visto che è possibile fattorizzare le espressioni dato che abbiamo rimosso dal *factor graph* il nodo a . Osserviamo che per ogni nodo del grafo bipartito abbiamo due marginali date da ν e $\hat{\nu}$, quindi avremo $2M$ equazioni (che nel caso sparso andranno con lo stesso ordine del numero di nodi $O(N)$). Inoltre si ha che il termine di somma $\sum_{s_{\partial_a \setminus i}}$ diventa un integrale se gli spin sono in un dominio continuo (ad esempio nel modello p -spin). In generale questa somma non è semplice da fare.

7.3 Belief propagation

Il metodo del *belief propagation* si basa sulla ricerca della soluzione attraverso delle iterazioni partendo da una configurazione totalmente random (sarà la struttura del modello stesso a dirci dove andrà a convergere). Quindi partiamo da delle marginali prese in maniera randomica al tempo $t = 0$, che chiameremo $\underline{\nu}(0)$ e $\underline{\hat{\nu}}(0)$. Al generico tempo t avremo:

$$\begin{cases} \underline{\nu}(t) = f(\underline{\hat{\nu}}(t-1)) \\ \underline{\hat{\nu}}(t) = \hat{f}(\underline{\nu}(t-1)) \end{cases}$$

Queste dovranno convergere a dei punti fissi $(\underline{\nu}^*, \underline{\hat{\nu}}^*)$. Se il processo iterativo converge allora possiamo chiederci come possiamo riscrivere l'energia libera F in termini delle marginali sui nodi. Partiamo dallo scrivere la funzione di partizione per $\underline{\hat{\nu}}$ rispetto il nodo i :

$$Z_i = \sum_{s_i} \psi(s_i, h_i) \prod_{a \in \partial_i} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i)$$

Utilizzando l'equazione autoconsistente tra le marginali (7.13) otteniamo:

$$\begin{aligned} Z_i &= \sum_{s_i} \psi(s_i, h_i) \left[\prod_{b \in \partial_i \setminus a} \hat{\nu}_{b \rightarrow i}(s_i) \right] \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \\ &= \sum_{s_i} Z_{i \rightarrow a} \nu_{i \rightarrow a} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \\ Z_i &= Z_{i \rightarrow a} \sum_{s_i} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \nu_{i \rightarrow a}(s_i) \quad \forall a \in \partial_i \end{aligned}$$

e questo è vero per ogni nodo a del *factor graph* tale per cui $a \in \partial_i$ (cioè veramente possiamo prendere un nodo a caso e il risultato non cambia). Se definiamo:

$$Z_{ia} := \frac{Z_i}{Z_{i \rightarrow a}} = \sum_{s_i} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \nu_{i \rightarrow a}(s_i) \quad (7.15)$$

È semplice dimostrare che $Z_{ia} = \frac{Z_a}{Z_{a \rightarrow i}}$. In questo modo è possibile riscrivere in termini delle marginali di cavità la funzione di *belief* come:

$$\begin{aligned} b_i(s_i) &\propto \psi_i(s_i, h_i) \prod_{b \in \partial_i} \hat{\nu}_{b \rightarrow i}(s_i) \\ &\propto \psi_i(s_i, h_i) \left[\prod_{b \in \partial_i \setminus a} \hat{\nu}_{b \rightarrow i}(s_i) \right] \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \\ &\propto \nu_{i \rightarrow a}(s_i) \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \\ b_i(s_i) &= \frac{1}{Z_{ia}} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \nu_{i \rightarrow a}(s_i) \end{aligned} \quad (7.16)$$

e questa relazione è vera per ogni $a \in \partial_i$.

In questo modo siamo in grado di riscrivere la funzione di energia libera (7.9) in assenza di un campo esterno h_i (per cui $\psi_i = 1 \forall i$) tenendo presente che invertendo la (7.11) e la (7.12)

$$\log \left(\frac{\psi_a(s_{\partial_a})}{b_a(s_{\partial_a})} \right) = \log Z_a - \sum_{i \in \partial_a} \log(\nu_{i \rightarrow a}(s_i))$$

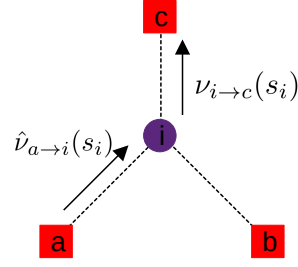


Figura 7.7

$$\log \left(\frac{1}{b_i(s_i)} \right) = \log Z_i - \sum_{a \in \partial_i} \log(\hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i))$$

compaiono le funzioni di partizione per il nodo grafo e il *factor graph*. Ricordando inoltre la chiusura per le funzioni di *belief*, allora la dipendenza di Z rispetto Z_a e Z_i è piuttosto semplice. Cosa più complicata è come trattare le marginali, in quanto dipendono strettamente da s_i . Per la (7.9) abbiamo che

$$\begin{aligned} -\beta F = \log(Z) &= \sum_a \sum_{s_{\partial a}} b_a(s_{\partial a}) \log \left(\frac{\psi_a(s_{\partial a})}{b_a(s_{\partial a})} \right) + \sum_i (1 - d_i) \sum_{s_i} b_i(s_i) \log b_i(s_i) \\ &= \sum_a \sum_{s_{\partial a}} b_{\partial a}(s_{\partial a}) \left(\log Z_a - \sum_{i \in \partial_a} \log(\nu_{i \rightarrow a}(s_i)) \right) \\ &\quad + \sum_i (1 - d_i) \sum_{s_i} b_i(s_i) \left(\log Z_i - \sum_{a \in \partial_i} \log(\hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i)) \right) \\ &= \sum_a \log Z_a + \sum_i \log Z_i - \sum_a \sum_{s_{\partial a}} b_{\partial a}(s_{\partial a}) \sum_{i \in \partial_a} \log(\nu_{i \rightarrow a}(s_i)) \\ &\quad - \sum_i (d_i - 1) \sum_{s_i} b_i(s_i) \sum_{a \in \partial_i} \log(\hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i)) \end{aligned}$$

dove $\sum_{s_{\partial a}} b_a(s_{\partial a}) = 1$ e $\sum_{s_i} b_i(s_i) = 1$. Osserviamo una cosa interessante per gli ultimi termini: nel primo stiamo facendo una somma su tutti gli indici dei nodi del *factor graph* e per ognuno prendiamo gli spin in ∂_a , mentre nel secondo stiamo prendendo semplicemente uno per uno ogni spin, ma con la molteplicità del grado d_i del grafo. Questo ci permette di concludere che le due somme sono uguali e possiamo unirle direttamente secondo $\sum_a \sum_{i \in \partial_a} = \sum_i \sum_{a \in \partial_i} = \sum_{(i,a)}$, ottenendo:

$$- \sum_{(i,a)} \sum_{s_i} b_i(s_i) \log(\nu_{i \rightarrow a}(s_i) \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i))$$

Riducendoci infine a:

$$\log Z = \sum_a \log Z_a + \sum_i \log Z_i - \sum_{(i,a)} \log Z_{ia} \quad (7.17)$$

In questo modo abbiamo riscritto l'energia libera in termini di variabili locali. La presenza di Z_{ia} è abbastanza chiara per via del fatto che stiamo eliminando tutti le volte che contiamo in più le configurazioni. Perché questa rappresentazione è utile? Nel caso in cui la normalizzazione non è corretta ci aspettiamo una cosa del tipo $Z_{i,a} \rightarrow c Z_{i,a}$, ma nel logaritmo avremo semplicemente una costante nei termini in c . In questo modo possiamo anche limitarci a non considerare i termini di normalizzazione in (7.13).

Cosa accade in un grafo FC? È facile da intuire che in un grafo *fully connected* la lunghezza dei loop è minima, ossia pari a 2 salti, ma d'altro canto l'intensità dell'interazione è anch'essa minima (ricordiamo che scala come $1/N$). Quindi alla fine della fiera possiamo concludere che sebbene abbiamo dei loop corti, questi sono molto deboli, allora possiamo applicare l'approssimazione di Bethe e quindi la tecnica di *belief propagation*. Nel caso del modello di Curie-Weiss ci aspettiamo di ottenere gli stessi risultati utilizzando l'equazione TAP (vedi 3.3). Purtroppo però la condizione di loop corti ma deboli non è sufficiente per dire che il BP funziona anche per i modelli FC.

Questo esempio ci fa cogliere l'occasione per rimarcare un concetto molto importante da tenere a mente: quello che ci permette di utilizzare l'approssimazione di Bethe non è tanto il fatto che il nostro grafo è un albero, ma quanto che la correlazione tra i nodi decade velocemente con la distanza. Infatti anche in un grafo ad albero due nodi vicini sono correlati. Quindi l'esempio del modello FC serve da promemoria riguardo questo aspetto.

7.3.1 Caso di un albero in cui non funziona il BP

Immaginiamo di avere un albero all'interno di una sfera, per cui gli spin sulla sfera sono vincolati a delle condizioni al contorno. Per questo motivo gli spin sulla superficie sono correlati e quindi il loop si "chiude", ossia per quanto detto precedentemente i nodi sulle foglie di un albero possono essere più o meno distanti, ma fortemente correlati. Quindi anche le condizioni al contorno devono rispettare alcuni criteri affinché sia possibile applicare il BP.

Approssimazione di Bethe e RS *ansatz* È utile sapere che l'approssimazione di Bethe e l'*ansatz* RS sono fortemente legati per il fatto che uno converge nella fase paramagnetica quando è possibile applicare RS. In generale non è possibile, infatti per modelli di vetri di spin osserviamo che nella fase vetrosa il sistema si divide in un numero esponenziale di stati vetrosi che hanno un certo overlap e di certo l'approssimazione di Bethe convergerà in uno di questi stati, il che non ci piace se vogliamo intuire un comportamento globale. Per questo motivo si passa ad un *ansatz* 1RSB in cui si associa ad ogni messaggio una probabilità di avere quel tipo di messaggio (in pratica stiamo andando a vedere la probabilità sugli stati).

7.3.2 Equazioni della cavità per il modello di Ising

Consideriamo un sistema di spin di Ising che interagiscono a p elementi. L'hamiltoniana è:

$$H(\underline{s}) = - \sum_a J_a \prod_{i \in \partial_a} s_i - \sum_i h_i s_i$$

dove ovviamente $|\partial_a| = p \forall a$, mentre per i nodi del grafo abbiamo una connettività $|\partial_i| = c$ (vedi come esempio il grafo in Figura 7.8). Avendo definito un campo per la cavità ($h_{i \rightarrow a}$) possiamo scrivere la marginale come:

$$\nu_{i \rightarrow a}(s_i) \propto \exp(\beta h_{i \rightarrow a} s_i) \propto \frac{1 + s_i \tanh(\beta h_{i \rightarrow a})}{2}$$

Stessa cosa per la marginale sui nodi del *factor graph*, andando quindi a definire anche qui un campo $u_{a \rightarrow i}$

$$\hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) \propto \exp(\beta u_{a \rightarrow i} s_i) \propto \frac{1 + s_i \tanh(\beta u_{a \rightarrow i})}{2}$$

Ricordiamo che possiamo esprimere i messaggi applicando la (7.13) ottenendo $(\phi(s_i, h_i) = e^{\beta h_i s_i})$:

$$\nu_{i \rightarrow a}(s_i) = e^{\beta h_i s_i} \prod_{b \in \partial_i \setminus a} \exp(\beta u_{b \rightarrow i} s_i) = \exp \left\{ \beta \left(h_i + \sum_{b \in \partial_i \setminus a} u_{b \rightarrow i} \right) s_i \right\}$$

Questo ci permette di legare $h_{i \rightarrow a}$ con $u_{a \rightarrow i}$, per cui:

$$h_{i \rightarrow a} = h_i + \sum_{b \in \partial_i \setminus a} u_{b \rightarrow i}$$

Osserviamo che questo risultato ha una semplice ma buona interpretazione: il campo che si propaga da i verso il nodo a (quindi quello che sentiranno gli altri spin che interagiscono tramite quello stesso nodo di interazione) è data dal contributo del campo esterno nel nodo h_i e da tutti i campi provenienti dagli altri nodi eccetto il nodo a .

Facciamo la stessa cosa per l'altro messaggio utilizzando l'altra relazione autoconsistente in (7.13), dove ora

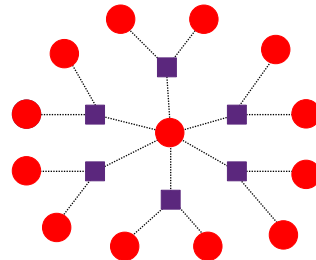


Figura 7.8: In questo grafo la connettività degli spin (pallini rossi) è $c = 6$ e questi interagiscono a 3 elementi, per cui la connettività degli elementi del *factor graph* (quadratini blu) è $p = 3$.

$$\psi_a(s_{\partial a}) = \exp(\beta J_a \prod_{i \in \partial a} s_i)$$

$$\begin{aligned} \hat{\nu}_{a \rightarrow i}(s_i) &\propto \sum_{s_{\partial a \setminus i}} \exp\left(\beta J_a \prod_{j \in \partial a} s_j\right) \prod_{j \in \partial a \setminus i} \exp(\beta h_{j \rightarrow a} s_j) \\ &\propto \sum_{s_{\partial a \setminus i}} \left(1 - \tanh(\beta J_a) \prod_{j \in \partial a} s_j\right) \prod_{j \in \partial a \setminus i} [1 - \tanh(\beta h_{j \rightarrow a}) s_j] \end{aligned}$$

Osserviamo che questa relazione può essere espressa in una maniera più semplice, in particolare se consideriamo i termini aventi s_i un numero dispari di volte, allora quando si esegue una somma questi si annullano. Quindi come conseguenza l'unico termine che non si annulla sarà quello in cui gli spin $s_{j \setminus i}$ sono pari e resta solamente s_i (che osserviamo non viene sommato), in pratica:

$$\hat{\nu}_{a \rightarrow i} = \sum_{s_{\partial a \setminus i}} \left(1 + s_i \tanh(\beta J_a) \prod_{j \in \partial a \setminus i} \tanh(\beta h_{j \rightarrow a})\right)$$

Dunque riprendendo l'espressione in partenza di $\hat{\nu}_{a \rightarrow i}$ si ottiene che:

$$\tanh(\beta u_{a \rightarrow i}) = \tanh(\beta J_a) \prod_{j \in \partial a \setminus i} \tanh(\beta h_{j \rightarrow a})$$

Abbiamo dunque ottenuto due equazioni:

$$\begin{cases} h_{i \rightarrow a} = h_i + \sum_{b \in \partial_i \setminus a} u_{b \rightarrow i} \\ \tanh(\beta u_{a \rightarrow i}) = \tanh(\beta J_a) \prod_{j \in \partial a \setminus i} \tanh(\beta h_{j \rightarrow a}) \end{cases} \quad (7.18)$$

Mettiamoci ora nel caso $h_i = 0$ (quindi in questo sistema abbiamo una simmetria $\mathbb{Z}_2$), $J_a = 1$ e per regolarità di $|\partial_a| = p$ e $|\partial_i| = c$ allora esiste un punto fisso in cui $h_{i \rightarrow a} = h$ e $u_{a \rightarrow i} = u$ (questo $\forall i, a$). Sostituendo i punti fissi alla (7.18) abbiamo:

$$\begin{cases} h = (c-1)u \\ \tanh(\beta u) = \tanh(\beta) \tanh(\beta h)^{p-1} \end{cases} \quad (7.19)$$

Nel modello *fully connected* abbiamo che $c = N$, per cui $J_a = \frac{1}{c}$. È importante osservare che p controlla il tipo di transizione di fase.

Caso di interazione a coppie ($p = 2$)

In questo caso la seconda equazione in (7.19) diventa

$$\tanh(\beta u) = \tanh(\beta) \tanh(\beta h) = \tanh(\beta) \tanh(\beta(c-1)u)$$

Se la transizione è continua possiamo espandere la seconda equazione nel sistema in (7.19) per $u \ll 1$ (questo strettamente legato con il fatto che u è connesso alla magnetizzazione tramite la relazione $m = \tanh(\beta c u)$, di cui possiamo esserne sicuri dato che u rappresenta il campo locale moltiplicato per il contributo dei vicini c).

$$\beta u = \tanh(\beta) \beta(c-1)u$$

da cui si ottiene che

$$(c-1) \tanh(\beta_c) = 1 \implies \beta_c = \operatorname{arctanh}\left(\frac{1}{c-1}\right) \quad (7.20)$$

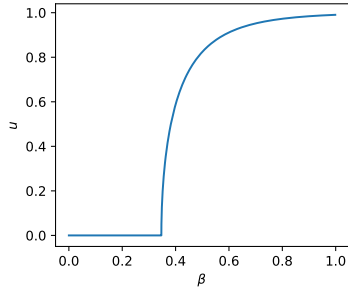


Figura 7.9: Dipendenza di u in funzione di β per $c = 4$ (in un reticolo quadrato in $2D$ si hanno 4 connessioni). Osserviamo che per valori al di sotto del β_c u assume la soluzione banale, ossia 0.

Che coincide con quanto detto in 7.2.3 nel caso del reticolo in cui $c = 4$. Se risolviamo in maniera parametrica la dipendenza di u rispetto a β una volta che è stata raggiunta la convergenza otteniamo in risultato in Figura 7.9, da cui si può evincere qual è il valore di β_c per una data connettività c .

Osserviamo che nel limite $c \rightarrow \infty$ recuperiamo anche i risultati ottenuti nel modello di CW per cui

$$\beta_c = \lim_{c \rightarrow \infty} \operatorname{arctanh} \left(\frac{1}{c-1} \right) = 1$$

Caso $p = 3$

In questo caso ci aspettiamo una transizione di fase del primo ordine in quanto si ha una discontinuità nella transizione di fase (vedi Figura 7.10). La seconda equazione in (7.19) diventa:

$$\tanh(\beta u) = \tanh(\beta) \tanh(\beta h)^2$$

Questo è anche confermato dai grafici in Figura 7.10, dove al variare della temperatura la variabile u (strettamente legata alla magnetizzazione) si biforca. Osserviamo che la soluzione dello stesso

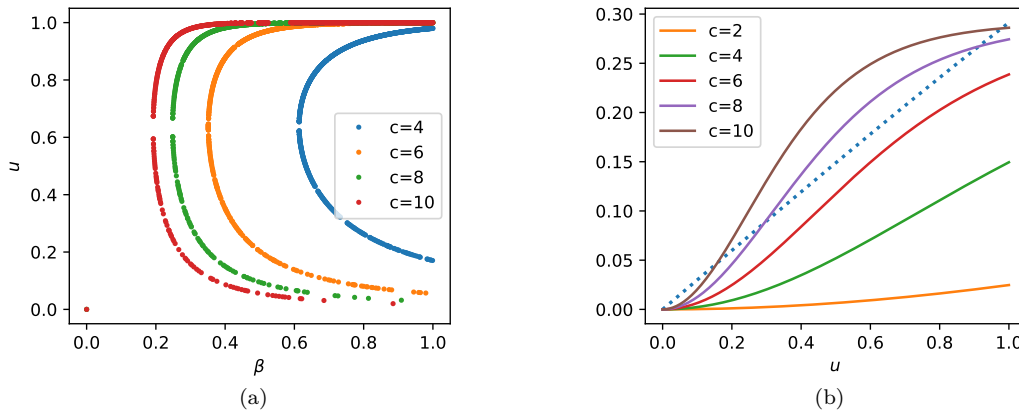


Figura 7.10: I due grafici rappresentano rispettivamente il campo medio u in funzione dell'inverso della temperatura (al variare del parametro c) e la soluzione parametrica per $\beta = 0.3$ data dall'intersezione della curva tratteggiata che rappresenta il membro di sinistra della (7.19) e le curve piene che rappresentano il termine di destra della (7.19) al variare del parametro c .

sistema (quindi con una connettività finita) data dal metodo nMF restituisce una pessima approssimazione per quanto riguarda l'energia per valori di $\beta \ll 1$. In particolare quello che si osserva è che l'energia è costantemente nulla, mentre in realtà dovrebbe decrescere linearmente. Questo è dovuto dal fatto che nel nMF stiamo considerando $\langle s_i s_j \rangle = 0$. Ora invece non è più nullo per via della fattorizzazione, ma descritto dalla probabilità congiunta:

$$p(s_i, s_j) = e^{\beta(h_{i \rightarrow j} s_i + h_{j \rightarrow i} s_j + J_{ij} s_i s_j)}$$

Per cui eseguendo $\langle s_i s_j \rangle = \sum_{s_i, s_j}^{\pm 1} s_i s_j p(s_i, s_j)$ si ottiene:

$$\langle s_i s_j \rangle = \frac{\tanh(\beta J_{ij}) + \tanh(\beta h_{i \rightarrow j}) \tanh(\beta h_{j \rightarrow i})}{1 + \tanh(\beta J_{ij}) \tanh(\beta h_{i \rightarrow j}) \tanh(\beta h_{j \rightarrow i})} \quad (7.21)$$

Quindi anche nel caso paramagnetico vogliamo che l'energia dipenda dalla temperatura.

7.3.3 Soluzione per un sistema con interazioni a coppie ($p = 2$)

In questo caso possiamo dimenticarci del *factor graph* poiché un nodo di questo è connesso solamente ai due nodi del grafo che interagiscono, il che sarebbe superfluo, per cui ci riferiremo a a come la connessione tra gli spin i e j , ovvero $a \rightarrow (ij)$. Ora le variabili u e h sono direttamente connesse dalla relazione:

$$u_{(ij) \rightarrow i} = f(J_{ij}, h_{j \rightarrow (ij)}) \quad (7.22)$$

Assumiamo ora che il campo esterno $h = 0$, per cui $h^*, u^* = 0$. Questo riduce la (7.21) a:

$$\langle s_0 s_1 \rangle = \tanh(\beta J_{01})$$

Se gli spin hanno una distanza pari a 2, allora:

$$\langle s_0 s_2 \rangle = \tanh(\beta J_{01}) \tanh(\beta J_{12})$$

per cui se assumiamo che $J_{ij} = 1 \forall i, j$, allora la correlazione di due spin a distanza r è pari a:

$$\langle s_0 s_r \rangle = \tanh(\beta)^r \quad (7.23)$$

che proprio la soluzione trovata analiticamente in (4.19) per il modello di Ising unidimensionale. Qui il risultato è ancora più generale di quanto detto a riguardo del modello di Ising unidimensionale, infatti tale andamento della correlazione a distanza r è verificato per tutti i grafi con struttura ad albero.

7.3.4 Caso ad un loop

Abbiamo visto che l'algoritmo di BP converge per grafi ad albero (in cui l'approssimazione di Bethe da l'esatta soluzione per le marginali) ma si può dimostrare convergere ad un punto fisso (per di più unico) anche per grafi con un loop di lunghezza r . Proviamo a studiare questo tipo di strutture (ad un loop) utilizzando la risposta lineare (quindi utilizzando un piccolo campo esterno $\vec{H}$ per perturbarlo), ossia:

$$\chi_{ij} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial m_i}{\partial H_j}$$

e se il sistema è all'equilibrio possiamo sfruttare il teorema di fluttuazione e dissipazione e trovare la correlazione. La magnetizzazione in termini della cavità è:

$$m_i = \tanh \left(\beta \left[H_i + \sum_{k \in \partial_i} u_{k \rightarrow i} \right] \right)$$

dove $\sum_{k \in \partial_i} u_{k \rightarrow i}$ è il messaggio dai vicini, per cui

$$\chi_{ij} = (1 - m_i^2) \left(\delta_{ij} + \sum_{k \in \partial_i} \frac{\partial u_{k \rightarrow i}}{\partial H_j} \right)$$

A questo punto non ci resta che capire a che cosa coincide la derivata $\frac{\partial u_{k \rightarrow i}}{\partial H_j}$, ossia la variazione del messaggio che arriva in i se eseguiamo una piccola perturbazione in j , dunque per farlo dobbiamo risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_{k \rightarrow i}}{\partial H_j} = f'(h_{k \rightarrow i}) \frac{\partial h_{k \rightarrow i}}{\partial H_j} \\ \frac{\partial h_{k \rightarrow i}}{\partial H_j} = \delta_{kj} + \sum_{l \in \partial_k \setminus i} \frac{\partial u_{l \rightarrow k}}{\partial H_j} \end{cases} \quad (7.24)$$

dove la prima equazione è stata presa dalla (7.22) mentre la seconda dalla seconda equazione del sistema (7.18). La soluzione di questo sistema lineare è data trovando gli autovettori e gli autovalori dello stesso. Qual è dunque la matrice di trasferimento? Nel caso di una catena unidimensionale è molto semplice, ma le cose si complicano se si considera un grafo del tipo in Figura 7.11 in cui si hanno diverse possibilità di arrivare allo stesso punto. In generale f' non è lineare, dunque non possiamo sommare linearmente la perturbazione.

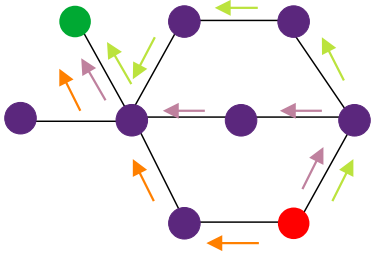


Figura 7.11: Struttura di un grafo con interazioni a coppie e diversi loop. In verde è rappresentato il punto in cui vogliamo trovare la risposta della magnetizzazione se la perturbazione con un campo H avviene nel punto rosso. Questi punti hanno una distanza pari a 3 (secondo quanto detto in 7.1 e abbiamo segnato i possibili percorsi che si possono fare per connetterli attraverso le matrici di trasferimento.

Notiamo un fatto molto importante e da tenere a mente: la risposta è connessa alla correlazione? Sì, ma solo se siamo all'equilibrio (questo per il teorema di fluttuazione e dissipazione), ma ora **non** siamo all'equilibrio, per cui $\chi_{ij} = C_{ij}$.

7.3.5 Susceptibility propagation

Come detto l'approccio visto in precedenza non è di fatto applicabile in casi già un po' più complicati. Possiamo riscriverci il sistema in (7.24) in forma matriciale come $A\vec{x} = \vec{b}$, dove $\vec{b}$ rappresenta un termine di sorgente δH . Osserviamo che la prima equazione del sistema ha una dipendenza esplicita dalla seconda, per cui è possibile riscrivere:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_{k \rightarrow i}}{\partial H_j} &= f'(h_{k \rightarrow i}) \left(\delta_{kj} + \sum_{l \in \partial_k \setminus i} \frac{\partial u_{l \rightarrow k}}{\partial H_j} \right) \\ &= f'(h_{k \rightarrow i}) \delta_{kj} + \sum_{l \in \partial_k} B_{k \rightarrow i, l \rightarrow k} \frac{\partial u_{l \rightarrow k}}{\partial H_j} \end{aligned} \quad (7.25)$$

dove $B_{k \rightarrow i, l \rightarrow k} = \delta_{il}(1 - \delta_{kj})f'(h_{i \rightarrow j})$. Ora la forma è quella voluta, ossia un vettore definito come il prodotto di una matrice e un vettore. Ma perché ora la somma

è eseguita su tutti i vicini e non escludiamo i ? Per il fatto che la matrice B è una matrice *non back-tracking*, per cui se passo da l a k e poi da k ad i , allora non posso tornare da i a l .

La soluzione dipende esclusivamente dagli autovalori della matrice B (di cui osserviamo che saranno complessi in quanto in generale la matrice non è simmetrica), per cui sia λ_B l'autovalore con modulo più grande (che per il teorema di Perron-Frobenius sappiamo essere reale e positivo), allora questo ci dirà quanto veloce la correlazione decade. Infatti rappresentando l'equazione in maniera matriciale abbiamo

$$\mathbf{U} = a\mathbf{1} + \mathbf{B}\mathbf{U} \implies \mathbf{U} = a\mathbf{1}(\mathbf{1} - \mathbf{B})^{-1}$$

Il punto critico si approccia quando il raggio spettrale di B , $R_B \rightarrow 1$, altrimenti per valori maggiori ($R_B > 1$) la soluzione diverge.

7.3.6 Semplice sistema ferromagnetico

Consideriamo un sistema con una connettività $c > 1$ e perturbiamolo con un campo esterno costante $H \sim O(\epsilon)$. Quanto "risponde" il sistema in 0 a tale perturbazione, se tutti gli altri spin subiscono questa perturbazione? Abbiamo molti contributi, ma una volta che sappiamo quanti vicini ci sono a distanza r possiamo lavorare direttamente con un solo elemento e moltiplicare per la molteplicità. Sappiamo che in media a distanza r ci sono un numero di primi vicini pari a $c(c-1)^r$ e contribuiscono con un termine $\tanh^r(\beta)$

$$\chi_0 = \sum_j \chi_{0j} = \sum_j \frac{\partial m_0}{\partial H_j} = \sum_{r=1}^{\infty} c(c-1)^{r-1} \tanh^r(\beta)$$

e per quale valore di c la serie converge? Naturalmente se $|(c-1)\tanh(\beta)| < 1$, in questo modo $\chi < \infty$. Dunque fissata una connettività c , allora esisterà una temperatura critica, che indichiamo con β_c , per cui:

$$\tanh(\beta_c) = \frac{1}{c-1}$$

Da cui ritroviamo che $\beta_c = \operatorname{arctanh}\left(\frac{1}{c-1}\right)$.

7.3.7 Limiti dell'approssimazione di Bethe

Quando è utile applicare l'approssimazione di Bethe e quali sono i suoi limiti? Di seguito elenchiamo i passi da eseguire per risolvere un sistema numericamente utilizzando l'approssimazione di Bethe:

1. verificare che BP converge
2. BP converge ad un punto fisso stabile (o anche a più punti, come nel caso ferromagnetico che ce ne sono due $\pm m^*$)
3. una volta che i primi due punti sono soddisfatti, allora le suscettività devono assumere valori finiti una volta applicato un piccolo campo esterno (se perturbiamo un sistema questo ha una risposta finita).
4. A questo punto si verifica che la correlazione decade abbastanza veloce (esponenzialmente)

Certamente i punti 1.–3. sono soddisfatti se l'approssimazione di Bethe dà il risultato esatto, per cui:

$$\text{approssimazione di Bethe} \implies 1., 2. \text{ e } 3.$$

$$1., 2. \text{ e } 3. \not\implies \text{approssimazione di Bethe}$$

Quest'ultima condizione può in certi casi essere indebolita per cui se sono verificate 1.–3. allora l'approssimazione di Bethe dà la soluzione esatta.

Infine, ma non meno importante, quando sappiamo che BP converge (dunque possiamo utilizzare l'approssimazione di Bethe), ma per qualche set di parametri non converge, allora abbiamo individuato un punto critico.

7.4 Belief propagation per vetri di spin

Immaginiamo di conoscere la soluzione dell'equazione autoconsistente per il modello descritto da variabili di Ising su un grafo (ancora non abbiamo chiarito la natura delle interazioni), per cui si ha

$$u_{i \rightarrow j}^* = f_{J_{ij}} \left(H_j + \sum_{k \in \partial_i \setminus j} u_{k \rightarrow i}^* \right)$$

dove

$$f(x) = \frac{1}{\beta} \operatorname{arctanh} [\tanh(\beta J) \tanh(\beta x)]$$

Se perturbiamo il punto fisso u^* di una quantità δu , allora possiamo definire una u generica come:

$$u_{i \rightarrow j} = u_{i \rightarrow j}^* + \delta u_{i \rightarrow j}$$

e il termine di non equilibrio si evolve come (basta espandere $u_{i \rightarrow j}$ attorno al punto fisso $u_{i \rightarrow j}^*$):

$$\delta u_{i \rightarrow j} = f'(h_{i \rightarrow j}^*) \sum_{k \in \partial_i \setminus j} \delta u_{k \rightarrow i}$$

Quindi come detto in precedenza possiamo riscrivere l'equazione in forma matriciale utilizzando una matrice B non *back tracking*, per cui:

$$\delta \underline{u} = B \delta \underline{u}$$

Infine otteniamo un'equazione per la suscettività nella forma vista in (7.25), solo che ora u è definita da una costante (il punto fisso) e un termine fuori equilibrio. In questo modo l'equazione per la suscettività si riduce a quella per il termine fuori equilibrio, ossia:

$$\frac{\partial u_{i \rightarrow j}}{\partial H_l} = \frac{\partial (\delta u_{i \rightarrow j})}{\partial H_l}$$

All'equazione della perturbazione rispetto l'equilibrio dobbiamo anche aggiungere l'effetto della sorgente del campo esterno che è la vera perturbazione, $\delta\tilde{H}$, per cui:

$$\delta\mathbf{u} = B\delta\mathbf{u} + \delta\tilde{H} \implies \delta\mathbf{u} = (\mathbb{1} - B)^{-1}\delta\tilde{H}$$

Nel caso in cui $|\lambda_{max}(B)| < 1$, allora il punto fisso u^* è stabile, altrimenti è instabile e la suscettività diverge. Nel caso invece in cui $\lambda_{max}(B) \rightarrow 1$, allora sperimenteremo un comportamento critico del sistema.

Consideriamo ora un sistema molto esteso (verso il limite termodinamico) per cui è possibile eseguire le medie. A questo punto possiamo fare la media sulla perturbazione, osservando però prima le seguenti cose:

1. La derivata f' in questo caso coincide con il termine $\beta \tanh(\beta J)$, in quanto la derivata fatta sulla funzione inversa che dipende dalla funzione stessa è pari all'identità.
2. statisticamente J_{ij} e $u_{i \rightarrow j}$ sono indipendenti
3. In media possiamo direttamente sostituire la somma sui nodi vicini (eccetto i) con la media del grado residuo.

Sotto queste osservazioni possiamo scrivere:

$$\langle \delta\mathbf{u} \rangle = \overline{\tanh(\beta J)} \langle r \rangle \langle \delta u \rangle$$

dove $\langle \cdot \rangle$ è la media sull'intero sistema mentre $\overline{(\cdot)}$ è la media sul disordine dovuto all'interazione. Ora non ci resta che vedere se $\overline{\tanh(\beta J)} \langle r \rangle \leq 1$ per determinare la stabilità.

Passiamo ora ad un sistema di vetri di spin, in cui senza perdita di generalità rispetto al caso precedente (non abbiamo mai specificato cosa J fossero), notiamo che fare la media sui termini di interazioni ci restituisce 0. Quindi dobbiamo andare a valutare le fluttuazioni sulla varianza.

$$\langle \delta\mathbf{u}^2 \rangle = \overline{\tanh^2(\beta J)} \langle r \rangle \langle \delta u^2 \rangle$$

Notiamo che il termine del grado residuo resta invariato. A questo punto dobbiamo valutare se:

$$E_J[\tanh^2(\beta J)] \langle r \rangle \leq 1$$

Per un grafo random regolare (dove $\langle r \rangle = d - 1$, vedi 7.1) in cui i coupling possono assumere valori ± 1 (estratti da una bimodale, per cui $E_J[\tanh^2(\beta J)] = \tanh^2(\beta)$ dato che $\tanh^2(x)$ è una funzione pari) avremmo una criticità per:

$$\tanh(\beta_c)^2 = \frac{1}{d - 1}$$

Questo equazione dunque ci restituisce il punto critico per un sistema di vetri di spin definito su un grafo random regolare.

Cosa fare a livello computazionale? In un sistema molto grande andiamo a monitorare passo dopo passo i valori di $u_{i \rightarrow j}$ e $\delta u_{i \rightarrow j}$. In generale possiamo eseguire due copie di u e verificare che la loro differenza tende a δu (se l'algoritmo di BP è lo stesso). Ci aspetteremo dunque in media per δu un comportamento nel tempo del tipo:

$$\langle \delta u(t) \rangle = \frac{1}{2M} \sum (\delta u_{i \rightarrow j}(t)) \sim \lambda^t = e^{t \log(\lambda)}$$

Stessa cosa per la varianza

$$\langle \delta u^2(t) \rangle = \frac{1}{2M} \sum (\delta u_{i \rightarrow j}(t))^2 \sim (\lambda^2)^t$$

Come si comporta per le diversi fasi il rate di decadimento $\log(\lambda)$? In riferimento alla Figura 7.12 possiamo osservare che nella fase paramagnetica sia il modello di Ising che il vetro di spin presentano un tasso negativo, per cui convergono. Giunti al punto critico i tassi sono nulli, per poi

tornare negativi per il modello di Ising e diventare positivi per il vetro di spin (quindi il punto fisso non è più stabile, anche se applichiamo una piccola perturbazione). Quest'ultimo comportamento è dovuto dal fatto che per temperature $T < T_c$ vengono a crearsi un numero molto grande di stati possibili, per cui non sono più verificate le proprietà di clustering. Per poter continuare ad utilizzare l'algoritmo di BP per gli spin glass al di sotto di tale temperatura è possibile sviluppare un metodo della cavità non *replica symmetric* che permette di utilizzare l'approssimazione di Bethe (sotto l'ipotesi che la misura di Gibbs-Boltzmann sia frammentata per un numero esponenziale di stati puri).

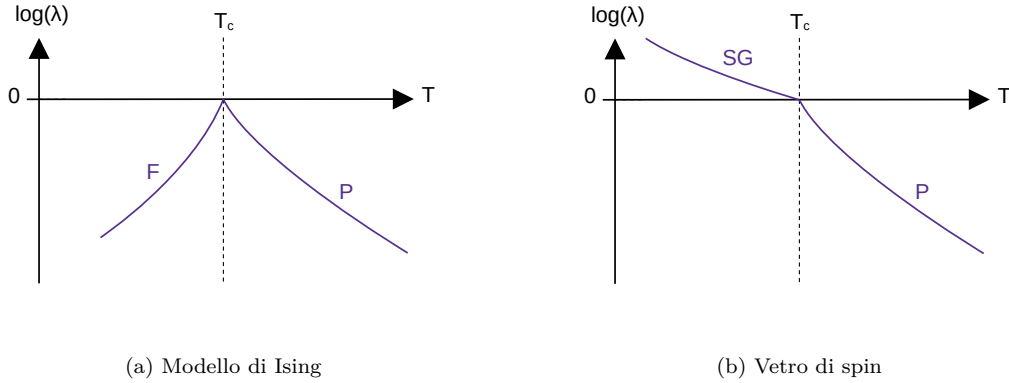


Figura 7.12: A sinistra è riportato l'andamento di $\log(\lambda)$ in funzione della temperatura per il modello di Ising mentre a destra quello per un vetro di spin.

7.4.1 BP converge all'equazione TAP per un alto grado del grafo

Consideriamo la magnetizzazione per una cavità in j :

$$m_{i \rightarrow j} = \tanh(\beta h_{i \rightarrow j}) = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_{k \in \partial_i \setminus j} u_{k \rightarrow i} \right) \right]$$

Per un grafo con un grado molto alto possiamo trascurare l'effetto che si ha considerando tutti i primi vicini (ossia $r \rightarrow d$), per cui la precedente equazione si trasforma nel seguente modo:

$$m_i = \tanh \left[\beta \left(h_i + \sum_{k \in \partial_i} u_{k \rightarrow i} \right) \right] = \tanh(\beta h_{i \rightarrow j} + \beta u_{j \rightarrow i})$$

Osserviamo che quest'approssimazione è possibile se e solo se $d \gg 1$, quindi:

$$m_{i \rightarrow j} \xrightarrow{d \gg 1} m_i$$

Per assicurare l'estensività dell'hamiltoniana dobbiamo avere che i coupling sono dell'ordine $J \sim O\left(\frac{1}{\sqrt{d}}\right)$ (nel caso di modelli a interazioni ferromagnetiche avremmo $J \sim O\left(\frac{1}{d}\right)$). Se $d \gg 1$ allora abbiamo di conseguenza che $J \ll 1$ per cui possiamo espandere la funzione f , ottenendo:

$$u_{i \rightarrow j} = f(h_{i \rightarrow j}) = \frac{1}{\beta} \operatorname{arctanh}(\tanh(\beta J_{ij}) \tanh(\beta h_{i \rightarrow j})) \simeq J_{ij} \tanh(\beta h_{i \rightarrow j}) = J_{ij} m_{i \rightarrow j}$$

Dunque se $J \ll 1$ allora anche $u \ll 1$ per cui possiamo allo stesso modo parlare di $m_{i \rightarrow j}$ e m_i ed espandere in u , ottenendo

$$m_i = \tanh(\beta h_{i \rightarrow j} + \beta u_{j \rightarrow i}) \simeq m_{i \rightarrow j} + (1 - m_i^2) \beta J_{ij} m_j$$

$$\implies m_{i \rightarrow j} = m_i - \beta(1 - m_i^2)J_{ij}m_j$$

Quest'ultimo risultato coincide proprio con il termine che abbiamo ottenuto utilizzando il metodo della cavità (3.15) che poi ci è servito per ricavare l'equazione TAP, ossia un'equazione in cui c'è il contributo del campo medio più il termine di reazione di Onsager. Osserviamo che per quest'ultimo termine abbiamo utilizzato la derivata della tangente iperbolica rispetto $m_{i \rightarrow j}$, ma per il fatto che contiene un termine quadratico per il nostro fine è possibile sostituire direttamente m_i (l'errore sarà del secondo ordine).

7.5 Population dynamics

7.5.1 Ensemble di grafi

Finora ci siamo limitati a studiare solo ed esclusivamente sistemi descritti da un grafo con una data configurazione degli N nodi ed M connessioni, ma in generale abbiamo una vasta possibilità di grafi con lo stesso numero di nodi e connessioni. In questo caso parliamo di *ensemble di grafi*. Nella nostra trattazione considereremo tutti i grafi localmente strutturati ad albero in modo da sfruttare le nostre conoscenze delle sezioni precedenti per questo tipo di strutture.

Partiamo dalla seguente domanda: considerando l'insieme dei possibili grafi, possiamo avere in generale un'idea di quale sia il campo in ogni nodo? La risposta ce la dà la statistica, affermando che il campo che sente il nodo i è distribuito secondo una certa probabilità $P(h_i)$

$$h_i \sim P(h_i)$$

Dato un ensemble siamo in grado di definire una topologia conoscendo di che tipo è il campo, che tipo di interazioni ci sono e il numero di primi vicini per nodo. Un metodo molto semplice per capire come si distribuiscono i campi $h_{i \rightarrow k}$ è quello di generare diversi grafi e costruire un istogramma. In generale però il campo deve sottostare ad alcuni vincoli dati da delle equazioni e nel nostro caso abbiamo visto che deve valere che:

$$h_{i \rightarrow j} = f(\{h_{k \rightarrow i}\})$$

Per cui una volta costruito l'istogramma (quindi definita una $P(h_k)$ ben normalizzata) possiamo definire una distribuzione del campo come:

$$P(h) = E_{r,J,H} \left[\int_{k=1}^r dh_k P(h_k) \delta(h_i - f(\{h_k\})) \right]$$

Dove $E_{r,J,H}$ è il valore di aspettazione eseguito sul grado residuo, l'interazione tra gli spin e il campo esterno. Una volta trovata la distribuzione possiamo risolvere le equazioni di BP in media e poi trovare medie e varianze. La convergenza dell'algoritmo è intesa come la convergenza in probabilità delle distribuzioni, ossia andando a valutare i suoi momenti e vedere quando diventano stazionari.

7.5.2 Algoritmo di population dynamics

Partiamo dal presupposto che a livello pratico non è possibile trovare in forma continua la distribuzione $P(h)$ ma avremo sempre una forma discreta (i computer lavorano per ora solamente in questo modo). Dunque andremo a risolvere un oggetto del tipo:

$$P(h) = \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \delta(h_i - h)$$

Dove $\mathcal{N}$ è la taglia della popolazione (ognuna definita su un proprio grafo). Ci aspettiamo che dato un campo esterno H , allora il campo h sarà definito nell'intervallo $[-d + H; d + H]$, per cui il suo dominio è limitato. Nello stesso modo che abbiamo visto per il BP, anche in questo caso estraiamo il grado residuo r da una distribuzione di Poisson e procediamo con i seguenti passaggi:

1. Inizializziamo i campi nella soluzione paramagnetica o comunque quella in cui si ha una sola soluzione se un campo esterno è acceso.
2. Si estrae in maniera random un elemento della popolazione h_a con $a = \{1, \dots, N\}$
3. Estraiamo un numero r dalla distribuzione che descrive la connettività del grafo e r campi $\{h_k\}_{k=1, \dots, r}$ scelti in maniera random dalla popolazione
4. Generiamo dei coupling random J_{ij} e definiamo un campo esterno H
5. Calcoliamo
$$h_a = f(\{h_k\}_{k=1, \dots, r}, \{J\}, H)$$
6. Reinseriamo h_a momentaneamente nella popolazione¹.
7. Facciamo evolvere la popolazione secondo i passi 2.-6. e osserviamo se converge.

Il criterio di convergenza per la *population dynamics* è data da una convergenza statistica. È possibile mostrare che l'algoritmo di PD è molto più potente del BP in quanto quest'ultimo funziona solo se consideriamo il sistema RS, mentre per la PD è verificato anche in presenza della rottura della simmetria (RSB). Di fatti utilizziamo l'algoritmo di PD proprio per descrivere un sistema di vetri in spin nella fase vetrosa.

7.5.3 Algoritmo di BP in fase RSB

Che cosa significa stare in fase RSB? il sistema è partizionato in un numero esponenziali di stati vetrosi, ma quelli dominanti hanno lo stesso livello di energia libera dello stato paramagnetico. Quindi lo stato in cui andremo a cadere sarà in principio casuale e non possiamo trarre conclusioni sulla complessità del sistema in questa fase.

In un algoritmo di BP il grafo è dato (differentemente dall'algoritmo di PD) e durante l'implementazione si ha una un po' di randomicità di cui dobbiamo tenere conto, Per questo motivo è inutile lavorare con le equazioni di BP (7.11), ma possiamo applicare la stessa identica equazione per una distribuzione di probabilità dei messaggi $Q(h)$, ovvero:

$$Q_{i \rightarrow j}(h_{i \rightarrow j}) = \int \prod_{k \in \partial_i \setminus j} dh_{k \rightarrow i} e^{-\beta \Delta f(\{h_{k \rightarrow i}\})} Q_{k \rightarrow i}(h_{k \rightarrow i}) \delta(h_{i \rightarrow j} - f(\{h_{k \rightarrow i}\}))$$

dove con $e^{-\beta \Delta f(\{h_{k \rightarrow i}\})}$ teniamo conto del peso della variazione di energia libera (ovviamente possiamo allontanarci/avvicinarci agli stati con energia libera minima).

¹Attenzione a questo passaggio, h_a non lo possiamo riutilizzare subito, ma la sua vecchia versione, per cui il risultato ottenuto lo manteniamo fino a che non abbiamo finito il ciclo su tutti gli elementi della popolazione.

Capitolo 8

Graph coloring

Questo capitolo che introdurremo non fa parte del corso di Meccanica Statistica dei Sistemi Disordinati, ma ci tenevamo a riportarlo in quanto è un buon riassunto di tutto il programma svolto finora (parleremo di transizioni di fase e di RS) e anche perché è un campo della meccanica statistica ancora tutto da scoprire e dalle grandi possibilità di applicazioni in diversi campi.

Per un grafo in generale osserviamo che la soluzione non è mai banale e che fa parte di quei problemi NP-completo (il tempo di risoluzione è esponenziale con la taglia).

Un esempio molto semplice di problema di coloring è quello classico gioco del Sudoku, visto però in una chiave diversa: sostituiamo ai numeri i colori (si consiglia come lettura divulgativa [21]). Il gioco è semplice: data una griglia $N^2 \times N^2$ allora dobbiamo disporre i numeri da 1 a N^2 in modo tale che non compaia lo stesso numero più di una volta sulla stessa riga e sulla stessa colonna (e anche nello stesso box). Se partiamo da una griglia in cui molti numeri sono già incasellati (diciamo il livello da principiante), la soluzione si trova velocemente ed è unica. Ma iniziamo a togliere numeri (ossia "vincoli") e quello che accade è che il tempo per trovare una soluzione cresce e se abbassiamo talmente tanto il numero di numeri incasellati all'inizio arriveremo ad un punto in cui esiste anche più di una soluzione. Possiamo arrivare al limite in cui lo schema è completamente vuoto e va da sé che il numero di possibili soluzioni è pari proprio a tutte le possibili combinazioni di numeri che soddisfano le regole. Ora come detto in precedenza sostituiamo i numeri con i colori e avremmo un grafo in cui i nodi sono le caselle dello schema e queste hanno connessioni con le caselle sulla stessa riga, colonna e box.

8.1 Introduzione

8.1.1 Modello di Potts antiferromagnetico

In questa introduzione riprenderemo alcuni dei concetti visti nel capitolo precedente riguardo la teoria dei grafi sparsi. Innanzitutto partiamo dal capire qual è il nostro problema: consideriamo un grafo di N nodi e M vertici e ogni nodo può assumere un colore tra i possibili q . Il nostro problema è quello di colorare ogni nodo del grafo con un colore in modo tale che due nodi adiacenti non abbiano lo stesso colore (questa classe di problemi è detta CSP (*constraint satisfaction problem*, ovvero problemi di soddisfazione dei vincoli). Un esempio è riportato in Figura 8.1.

Il modello che descrive questo sistema è quello di Potts a q colori su un grafo random strutturato da un set di connessioni il cui insieme è indicato con $\mathcal{E}$. I legami sono antiferromagnetici (vedi sezione 4.6) e il nodo i -

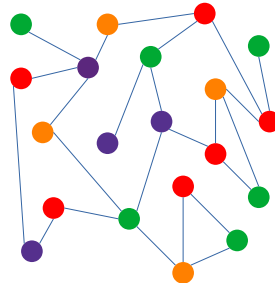


Figura 8.1: In figura è riportato un grafo colorato con 4 colori. La configurazione è quella di minima energia (nessun nodo ha lo stesso colore di un nodo adiacente, per cui $H = 0$), ma come gioco per il lettore può dimostrare che questa non è l'unica soluzione ad energia minima.

esimo è rappresentato dalla variabile s_i che può assumere i colori $\{1, \dots, q\}$. Dati questi presupposti l'hamiltoniana sarà:

$$H(\underline{s}) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \delta_{s_i s_j} \quad (8.1)$$

dove la δ è una delta di Kronecker.

Ogni grafo è contraddistinto da una *connettività* c da cui possiamo osservare che al variare di questa il sistema si troverà in diverse fasi. Infatti vediamo che cosa accade a livello qualitativo osservando la Figura 8.2: a bassa connettività (a sinistra), tutte le soluzioni sono in un unico cluster. Per c più grande compaiono piccoli cluster di soluzioni ma esiste ancora un unico grande cluster che domina la misura. Alla transizione dinamica/clustering c_d , lo spazio delle fasi si divide in un numero esponenziale di cluster. Alla transizione condensazione/Kauzmann c_c , la misura si condensa sulla più grande di questi. Infine, non esistono soluzioni al di sopra della transizione COL/UNCOL c_s . Abbiamo anche il fenomeno della rigidità/congelamento c_r (che potrebbe apparire prima o dopo la transizione di condensazione) che ha luogo quando i cluster dominanti. I cluster contenenti variabili congelate sono colorati in nero e quelli che non lo sono sono colorati in grigio. Torneremo in seguito su quest'ultimo concetto di variabile congelate.

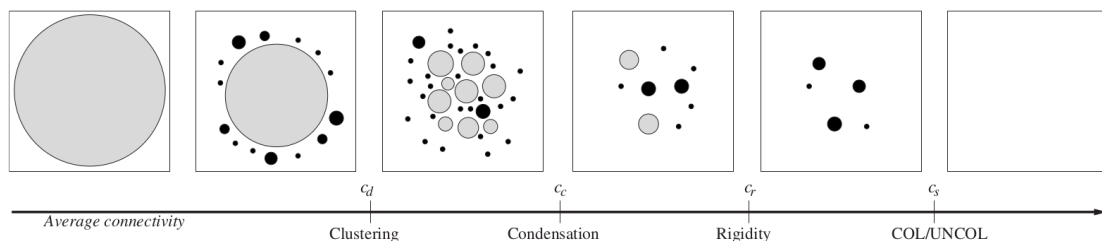


Figura 8.2: Insieme delle soluzioni all'aumentare della connettività. Immagine presa da [35].

In seguito andremo ad analizzare due tipi di grafi che abbiamo già incontrato:

1. Grafi random regolari con connettività c in cui per ogni nodo il grado è distribuito come:

$$P[d_i = k] = \delta(k - c)$$

2. Grafi random di Erdos–Rényi in cui il grado di un nodo è estratto da una distribuzione poissoniana:

$$P[d_i = k] = \frac{c^k}{k!} e^{-c}$$

Sebbene il precedente tipo di grafo è risulta più semplice da utilizzare per i calcoli, il vantaggio di questo tipo di grafi è che la connettività media può essere un numero reale, quindi è molto conveniente da usare se si vuole studiare le transizione di fase in quanto ha supporto continuo.

In generale considereremo grafi infinitamente grandi (con un grande numero di nodi) che corrisponde a fare il limite termodinamico. Questo ci permette di fare delle grandi semplificazioni a livello locale, infatti nel capitolo precedente abbiamo visto che la lunghezza dei loop scala come $\log(N)$ per cui possiamo considerare localmente il nostro grafo come un albero.

8.1.2 Probabilità marginali per il modello di Potts antiferromagnetico

Data l'hamiltoniana in (8.1), allora possiamo riscrivere per il modello di Potts probabilità congiunta per una configurazione dei nodi $\underline{s}$ come:

$$P_{GB}(\underline{s}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \delta_{s_i s_j}} \quad (8.2)$$

Vogliamo riscrivere la probabilità marginale per un singolo nodo i , dunque data l'espressione precedente ci aspettiamo una probabilità nella forma:

$$P(s_i) \propto \prod_{k \in \partial_i} \sum_{\{s_k\}} e^{-\beta \sum_{k \in \partial_i} \delta_{s_i s_k}}$$

Dove ∂_i rappresenta l'insieme dei nodi adiacenti al nodo i e il suo grado sarà $g = |\partial_i|$. Da cui notiamo la seguente cosa: la somma per ogni nodo è fatta sui suoi colori e abbiamo due possibili casi, quello in cui rispetto al nodo i il colore è diverso, per cui $\delta_{s_i s_k} = 0$, oppure lo stesso, $\delta_{s_i s_k} = 1$. Inoltre il fatto che nella definizione ci sia già la somma sui primi vicini rende di fatto inutile specificare singolarmente ognuno di questi, ossia se consideriamo ad esempio che tutti i primi vicini assumono un colore q , allora per il termine energetico avremmo semplicemente un fattore $g\delta_{s_i q}$. Per questo motivo è lecito scrivere

$$P(s_i) \propto \sum_{s=\{1, \dots, q\}} e^{-g\beta\delta_{s_i s}} = e^{-g\beta}$$

L'ultima relazione semplicemente ci sta dicendo che solo in un modo $s_i = s$. Proviamo a ricavare la funzione di partizione per il nodo

$$\mathcal{Z}_i = \sum_{s_i=\{1, \dots, q\}} e^{-g\beta} = qe^{-g\beta}$$

Per cui la marginale su un singolo nodo è banalmente:

$$P(s_i) = \frac{1}{q} \quad (8.3)$$

Ora invece andiamo a valutare la marginale per due nodi adiacenti $i, j \in \mathcal{E}$. Partendo sempre dalla (8.2) possiamo notare che come nel caso della marginale per un nodo, anche qui è possibile riscrivere:

$$P(s_i, s_j) \propto \prod_{k \in \partial_i \setminus j, l \in \partial_j \setminus i} \sum_{\{s_k, s_l\}}^{\{1, \dots, q\}} e^{-\beta(\delta_{s_i s_j} + \sum_{k \in \partial_i \setminus j} \delta_{s_i s_k} + \sum_{l \in \partial_j \setminus i} \delta_{s_l s_j})}$$

Per i termini $\sum_{k \in \partial_i \setminus j} \delta_{s_i s_k}$ e $\sum_{l \in \partial_j \setminus i} \delta_{s_l s_j}$ possiamo fare lo stesso discorso di prima e banalmente ci restituiscono delle costanti, per cui possiamo semplificare la relazione

$$P(s_i, s_j) \propto e^{-\beta\delta_{s_i s_j}}$$

La funzione di partizione sarà

$$\mathcal{Z}_{ij} = \sum_{s_i, s_j}^{\{1, \dots, q\}} e^{-\beta\delta_{s_i s_j}} = \sum_{s_i}^{\{1, \dots, q\}} [e^{-\beta\delta_{s_i 1}} + \dots + e^{-\beta\delta_{s_i q}}] = qe^{-\beta} + q(q-1)$$

Quindi la marginale per due nodi vicini sarà

$$P(s_i, s_j) = \frac{e^{-\beta\delta_{s_i s_j}}}{q(e^{-\beta} + (q-1))} \quad (8.4)$$

Perché ci interessano così tanto queste due marginali? In questo modo siamo in grado di definire una probabilità condizionata su due nodi, ossia qual è la probabilità che un nodo assume colore x se il suo vicino assume colore y . Applicando il teorema della probabilità composta abbiamo

$$P(s_i = x | s_j = y) = \frac{P(s_i = x, s_j = y)}{P(s_j = y)} \implies P(s_i | s_j) = \frac{e^{-\beta\delta_{s_i s_j}}}{e^{-\beta} + (q-1)}$$

In seguito rappresenteremo il termine esponenziale in modo tale che la δ non compaia all'esponente

$$e^{-\beta\delta_{s_i s_j}} = 1 - (1 - e^{-\beta})\delta_{s_i s_j} \quad (8.5)$$

lasciando al lettore il compito di verificarla. In questo modo possiamo riscrivere la probabilità condizionata come

$$P(s_i|s_j) = \frac{1 - (1 - e^{-\beta})\delta_{s_i s_j}}{e^{-\beta} + (q - 1)} = \begin{cases} \frac{e^{-\beta}}{e^{-\beta} + (q - 1)} & \text{se } s_i = s_j \\ \frac{1}{e^{-\beta} + (q - 1)} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (8.6a)$$

Osserviamo che la chiusura è soddisfatta

$$\sum_{s_i} P(s_i|s_j) = \frac{e^{-\beta}}{e^{-\beta} + (q - 1)} + \frac{q - 1}{e^{-\beta} + (q - 1)} = 1$$

In seguito ci riferiremo a questa probabilità considerando il parametro ε per cui la (8.6) diventa:

$$P(s_i|s_j) = \begin{cases} 1 - \varepsilon & \text{se } s_i = s_j \\ \frac{\varepsilon}{q - 1} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (8.6b)$$

che è definito come

$$\varepsilon = \frac{q - 1}{e^{-\beta} + (q - 1)} \quad (8.7)$$

8.1.3 Alcune osservazioni sul parametro ε

Dal grafico in Figura 8.3 possiamo osservare che il parametro ε nel limite $T \rightarrow 0$ non dipende dal colore e converge a 1. Considerando dunque la probabilità condizionata (8.6) allora la probabilità che un nodo abbia lo stesso colore del nodo vicino è nulla, il che è coerente con il limite $T \rightarrow 0$ in cui il ground state coincide proprio con la configurazione in cui tutti i nodi hanno nodi vicini con colore diverso.

Nel caso opposto, ossia $T \rightarrow \infty$ il parametro ε converge a differenti valori in base a quanti colori il modello adotta. Dalla (8.7) si osserva che questo limite è $\frac{q-1}{q}$. Per il modello di Ising ($q = 2$) osserviamo che questa probabilità è pari a $1/2$, il che è coerente con il fatto che ad alte temperature la probabilità condizionata è svincolata da come si comporta il nodo affianco.

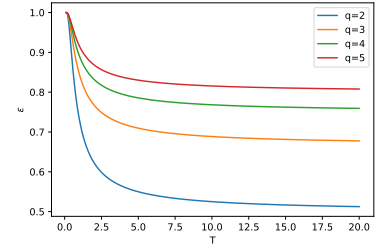


Figura 8.3: In figura è riportato l'andamento di ε in funzione della temperatura al variare del numero di colori q nel modello di Potts.

8.2 Metodo della cavità al livello sotto l'assunzione di *replica symmetry* (RS)

Partiamo dal vedere la versione del RS nel metodo della cavità, per poi arrivare alla conclusione che questo approccio per problemi di coloring fallisce nel caso di un grafo generale.

Un metodo iterativo per risolvere il problema del coloring è quello del BP (vedi sezione 7.3) che è l'equivalente dell'applicare il metodo della cavità con RS. Ricordiamo brevemente che l'algoritmo di BP ci dà un sistema di equazioni (dette *equazioni di BP*) le cui variabili sono le probabilità marginali di un nodo del grafo di assumere il colore s_i in assenza della connessione con un altro. Questa probabilità marginale la chiameremo $\psi_{s_i}^{i \rightarrow j}$ e si evolve esattamente come visto nel sistema

in (7.13), per cui l'equazione di BP per ψ è:

$$\begin{aligned}
\psi_{s_i}^{i \rightarrow j} &= \frac{1}{Z_0^{i \rightarrow j}} \prod_{k \in \partial i \setminus j} \sum_{s_k} e^{-\beta H(\underline{s})} \psi_{s_k}^{k \rightarrow i} \\
&= \frac{1}{Z_0^{i \rightarrow j}} \prod_{k \in \partial i \setminus j} \sum_{s_k} e^{-\beta \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \delta_{s_i s_j}} \psi_{s_k}^{k \rightarrow i} \\
&= \frac{1}{Z_0^{i \rightarrow j}} \prod_{k \in \partial i \setminus j} \sum_{s_k} e^{-\beta \delta_{s_i s_k}} \psi_{s_k}^{k \rightarrow i} \\
&= \frac{1}{Z_0^{i \rightarrow j}} \prod_{k \in \partial i \setminus j} \sum_{s_k} [(1 - (1 - e^{-\beta}) \delta_{s_i s_k}) \psi_{s_k}^{k \rightarrow i}] \\
&= \frac{1}{Z_0^{i \rightarrow j}} \prod_{k \in \partial i \setminus j} [1 - (1 - e^{-\beta}) \psi_{s_i}^{k \rightarrow i}]
\end{aligned} \tag{8.8}$$

Dove nel secondo passaggio abbiamo sostituito la forma dell'energia in (8.1), nel quarto la rappresentazione della delta all'esponente (8.5) e infine nel quinto la chiusura del messaggio. Cosa si dice in pratica? La probabilità del nodo i di assumere un colore s_i in assenza del nodo j è data dal contributo di tutte le probabilità dei nodi vicini (eccetto j) di assumere lo stesso colore in assenza del nodo i . Al denominatore abbiamo il fattore di normalizzazione, che non è nient'altro che la funzione di partizione della cavità, definita come:

$$Z_0^{i \rightarrow j} = \sum_{s_i} \prod_{k \in \partial i \setminus j} [1 - (1 - e^{-\beta}) \psi_{s_i}^{k \rightarrow i}] \tag{8.9}$$

A questa possiamo associare un'energia libera come definita in (4.4).

Possiamo definire anche una probabilità marginale di avere il colore s_i nel nodo i -esimo partendo da quelle per la cavità, infatti:

$$\psi_{s_i}^i = \frac{1}{Z_0^i} \prod_{k \in \partial i} [1 - (1 - e^{-\beta}) \psi_{s_i}^{k \rightarrow i}] \tag{8.10}$$

È importante ricordare che queste equazioni sono esatte solamente nel regime in cui il grafo è un albero.

8.3 Metodo della cavità sotto 1RSB

L'algoritmo BP si basa sulla seguente basilica assunzione: quando il grafo viene "potato" le variabili adiacente sono poco correlate rispetto la distribuzione risultante in quel nodo. Questa ipotesi cade in due casi:

1. l'esistenza di loop corti
2. le variabili sono correlate a lunga distanza

Quest'ultimo caso è interessante perché denota una transizione di fase tra un sistema poco correlato ad uno fortemente correlato, quest'ultimo caratterizzato dalla decomposizione della distribuzione di Gibbs Boltzmann in un numero esponenziale di stati puri ben separati.

Partiamo con il definire la *misura di Bethe* (o *stato di Bethe*)

Appendice A

Introduzione

Appendice B

Dinamica di modelli su reticolo

B.1 Dinamica all'equilibrio

B.1.1 Dimostrazione bilancio dettagliato

Considerando una catena di Markov ergodica reversibile con stati $\underline{s}$, si ha che la relazione del bilancio dettagliato è:

$$P_{eq}(\underline{s})P(\underline{s} \rightarrow \underline{s}') = P_{eq}(\underline{s}')P(\underline{s}' \rightarrow \underline{s})$$

che nel nostro caso diventa:

$$P_{GB}(\underline{s})P(\underline{s} \rightarrow \underline{s}') = P_{GB}(\underline{s}')P(\underline{s}' \rightarrow \underline{s})$$

Prendiamo la generica hamiltoniana di Ising:

$$\mathcal{H}(\underline{s}) = - \sum_{(i,j) \in V} s_i s_j$$

dove V è il vertice di un grafo. Definiamo il campo locale:

$$h_i = \sum_{j \in \partial_i} s_j$$

dove ∂_i è l'insieme dei primi vicini dello spin s_i . Rimanendo nella dinamica locale in cui effettuiamo uno spin flip alla volta ($\underline{s}$ e $\underline{s}'$ differiscono per il singolo $s_i \rightarrow -s_i$), calcoliamo il rapporto delle distribuzioni P_{GB} :

$$\frac{P_{GB}(\underline{s})}{P_{GB}(\underline{s}')} = e^{-\beta(\mathcal{H}(\underline{s}) - \mathcal{H}(\underline{s}'))} = \exp \left\{ 2\beta s_i \sum_{j \in \partial_i} s_j \right\} = \exp \{ 2\beta s_i h_i \}$$

Ora facciamo il rapporto fra le probabilità di transizione (secondo la dinamica di Glauber, vedi (2.8)):

$$\frac{P(\underline{s}' \rightarrow \underline{s})}{P(\underline{s} \rightarrow \underline{s}')} = \frac{1 + s_i \tanh(\beta h_i)}{1 - s_i \tanh(\beta h_i)} = \frac{\cosh(\beta h_i) + s_i \sinh(\beta h_i)}{\cosh(\beta h_i) - s_i \sinh(\beta h_i)} = \exp \{ 2\beta s_i h_i \}$$

dove è stata utilizzata la relazione per variabili $x = -1, +1$:

$$e^{Ax} = \cosh A + x \sinh A$$

Osserviamo che in questo modo la relazione di bilancio dettagliato è soddisfatta. La dinamica di Glauber dunque è una buona dinamica per descrivere il sistema che tende all'equilibrio.

B.1.2 Verifica relazione 2.11 e derivazione dell'equazione (2.12)

Possiamo facilmente verificare questa relazione considerando i valori realizzabili da $s_{i+1} + s_{i-1} = -2, 0, 2$. Essendo la tangente iperbolica una funzione dispari, possiamo tener controllo del segno portando la somma $s_{i+1} + s_{i-1}$ e dividendo per 2. Quello che rimane è $\tanh(2\beta)$, e in questo modo la relazione è verificata.

Ora possiamo derivare l'equazione differenziale (2.12). Riscriviamo, per comodità, la master equation:

$$\begin{aligned} \frac{dP(\underline{s}, t)}{dt} = \\ = -P(\underline{s}, t) \sum_{i=1}^N \frac{1 - s_i \tanh(\beta(s_{i+1} + s_{i-1}))}{2} + \sum_i P(\underline{s}^{(i)}, t) \frac{1 + s_i \tanh(\beta(s_{i+1} + s_{i-1}))}{2} \end{aligned}$$

Sommiamo ad ambo i membri per $\sum_{\underline{s}} s_0 s_r$. Il membro a sinistra diventa banalmente:

$$\frac{d}{dt} \sum_{\underline{s}} s_0 s_r P(\underline{s}, t) = \frac{dG(r, t)}{dt}$$

Analizziamo il primo addendo:

$$- \sum_{i=1}^N \sum_{\underline{s}} s_0 s_r \frac{1 - s_i \tanh(\beta(s_{i+1} + s_{i-1}))}{2}$$

Si osserva che il primo contributo è:

$$- \sum_{i=1}^N \sum_{\underline{s}} \frac{1}{2} s_0 s_r P(\underline{s}, t) = -\frac{N}{2} G(r, t)$$

Il secondo contributo, utilizzando la relazione (2.11), possiamo dividerla in due parti, una in cui $i = 0, r$ e il resto. Partiamo dalla prima parte:

$$\sum_{i=0, r} \sum_{\underline{s}} \frac{1}{4} s_0 s_r s_i (s_{i+1} + s_{i-1}) P(\underline{s}, t)$$

prendendo per esempio $i = r$, otteniamo che $s_r^2 s_0 (s_{r+1} + s_{r-1}) = s_0 s_{i+1} + s_0 s_{i-1}$, che ci porta ad avere $G(r+1, t) + G(r-1, t)$. Lo stesso discorso vale per $i = 0$, prendendo condizioni periodiche per cui $s_0 = s_N$. La seconda parte la teniamo scrivendola come:

$$\sum_{i \neq 0, r} \sum_{\underline{s}} \frac{1}{4} s_0 s_r s_i (s_{i+1} + s_{i-1}) P(\underline{s}, t) = \frac{1}{4} \langle s_0 s_r s_i (s_{i+1} + s_{i-1}) \rangle$$

Tornando al secondo addendo della master equation, possiamo fare la stessa argomentazione, accorgendoci del fatto che avere un singolo spin flipato è irrilevante a causa della somma $\sum_{\underline{s}}$, e avremo al massimo un contributo -1 nel caso in cui abbiamo davanti alla $P(\underline{s}^{(i)}, t)$ un termine s_i . Quindi avremo esattamente gli stessi contributi e i termini per $i \neq 0, r$ si semplificano ottenendo:

$$\frac{dG(r, t)}{dt} = -2G(r, t) + G(r+1, t) + G(r-1, t)$$

per $N \gg 1$ possiamo considerare lo spostamento discreto $\Delta r = 1$ come continuo e scrivere:

$$\frac{G(r+1, t) - G(r, t)}{dr} \xrightarrow{N \gg 1} \frac{dG(r+1)}{dr}$$

ripetendo il passaggio anche per le derivate, si ottiene l'equazione differenziale:

$$\frac{dG(r, t)}{dt} = \frac{d^2 G(r, t)}{dr^2}$$

B.1.3 Risoluzione dell'equazione (2.12)

Vogliamo risolvere:

$$\begin{cases} \frac{dG(r,t)}{dt} = \frac{d^2G(r,t)}{dr^2} \\ G(r,0) = 1 \\ \lim_{r \rightarrow \infty} G(r,t) = 0 \end{cases}$$

nel testo abbiamo proposto come ansatz la funzione $G(r,t) = G(\frac{r}{t^z})$. Definiamo il cambio di variabile:

$$r = xt^z$$

Con questo cambio l'equazione differenziale diventa:

$$\begin{aligned} \frac{dG(r,t)}{dt} - \frac{d^2G(r,t)}{dr^2} &= \frac{dG(x)}{dx} \frac{dx}{dt} - \frac{d^2G(x)}{dx^2} \left(\frac{dx}{dr}\right)^2 = 0 \\ -\frac{r}{t^{z+1}} \frac{dG(x)}{dx} - \frac{1}{t^{2z}} \frac{d^2G(x)}{dx^2} &= \frac{d^2G(x)}{dx^2} + z \frac{r}{t^{z+1}} t^{2z} \frac{dG(x)}{dx} = 0 \\ \frac{d^2G(x)}{dx^2} + zxt^{2z-1} \frac{dG(x)}{dx} &= 0 \end{aligned}$$

Poniamo come soluzione:

$$G(x) = \int_0^x f(s) ds + D$$

Allora l'equazione diventa:

$$\frac{df(x)}{dx} + zt^{2z-1}f(x) = 0$$

La cui soluzione è banalmente:

$$f(x) = C \exp \left\{ -zt^{2z-1} \int_0^x s ds \right\} = Ce^{-\frac{1}{2}zt^{2z-1}x^2}$$

Che inserita nella soluzione diventa:

$$\begin{aligned} G(x) &= D + C \int_0^x e^{-\frac{1}{2}zt^{2z-1}s^2} ds = \\ &= D + C \sqrt{\frac{2}{zt^{2z-1}}} \frac{1}{t^{z-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{z}{2}}} \int_0^{xt^{z-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{z}{2}}} e^{-s^2} ds = \\ &= D + C \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{2}{zt^{2z-1}}} \operatorname{erf} \left(xt^{z-\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{z}{2}} \right) \end{aligned}$$

Ora poste le condizioni al contorno, e imponendo che la correlazione sia solamente una funzione della x , si ottengono $C = D = 1$ e $z = \frac{1}{2}$, portando al risultato finale:

$$G(r,t) = 1 - \operatorname{erf} \left(\frac{r}{t^{\frac{1}{2}}} \right)$$

Appendice C

Approssimazione di campo medio

C.1 Naive Mean Field

C.1.1 Normalizzazione dell'Eq. (3.1)

Seguendo proprio la definizione:

$$\sum_{s_1, \dots, s_N}^{\{\pm 1\}} \prod_{i=1}^N \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right)$$

Possiamo scambiare la sommatoria con la produttoria in questo modo:

$$\prod_{i=1}^N \sum_{s_i=\{\pm 1\}} \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) = \prod_{i=1}^N \left(\frac{1 + m_i(+1)}{2} + \frac{1 + m_i(-1)}{2} \right) = \prod_{i=1}^N 1 = 1$$

C.1.2 Media e varianza distribuzione fattorizzata

Partiamo dalla media. Utilizziamo la definizione (1.1) per cui:

$$\begin{aligned} \langle s_i \rangle &= \sum_{s_1, \dots, s_N}^{\{\pm 1\}} s_i \prod_{k=1}^N \left(\frac{1 + m_k s_k}{2} \right) = \sum_{s_1, \dots, s_N}^{\{\pm 1\}} s_i \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) \prod_{k \neq i}^N \left(\frac{1 + m_k s_k}{2} \right) \\ &= \sum_{s_i=\{\pm 1\}} s_i \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) \prod_{k \neq i}^N \sum_{s_k=\{\pm 1\}} \left(\frac{1 + m_k s_k}{2} \right) \\ &= (+1) \left(\frac{1 + m_i(+1)}{2} \right) + (-1) \left(\frac{1 + m_i(-1)}{2} \right) = m_i \end{aligned}$$

Mentre per il momento congiunto:

$$\begin{aligned}
\langle s_i s_j \rangle &= \sum_{s_1, \dots, s_N}^{\{\pm 1\}} s_i s_j \prod_{i=1}^N \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) \\
&= \sum_{s_i, s_j}^{\{\pm 1\}} s_i s_j \left(\frac{1 + m_i s_i}{2} \right) \left(\frac{1 + m_j s_j}{2} \right) \prod_{k \neq (i,j)}^N \sum_{s_k = \{\pm 1\}} \left(\frac{1 + m_k s_k}{2} \right) \\
&= \left[(+1)(+1) \left(\frac{1 + m_i(+1)}{2} \right) \left(\frac{1 + m_j(+1)}{2} \right) \right] + \left[(-1)(+1) \left(\frac{1 + m_i(-1)}{2} \right) \left(\frac{1 + m_j(+1)}{2} \right) \right] \\
&\quad \left[(+1)(-1) \left(\frac{1 + m_i(+1)}{2} \right) \left(\frac{1 + m_j(-1)}{2} \right) \right] + \left[(-1)(-1) \left(\frac{1 + m_i(-1)}{2} \right) \left(\frac{1 + m_j(-1)}{2} \right) \right] \\
&= \frac{1}{4} [(1 + m_i)(1 + m_j) - (1 - m_i)(1 + m_j) - (1 + m_i)(1 - m_j) + (1 - m_i)(1 - m_j)] \\
&= \frac{1}{4} [2 - 2 + 2m_i - 2m_i + 2m_j - 2m_j + 4m_i m_j] = m_i m_j
\end{aligned}$$

C.1.3 Termini di espansione per l'approssimazione PGY

1. Partiamo dal primo ordine:

$$\begin{aligned}
\frac{dA^\beta}{d\beta} &= \frac{d}{d\beta} \left[\log \left(\sum_{\underline{s}} e^{-\beta H(\underline{s}) + \sum_i \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)} \right) \right] \\
&= \frac{\sum_{\underline{s}} (-H(\underline{s}) + \sum_i \partial_\beta \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)) e^{-\beta H(\underline{s}) + \sum_i \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)}}{\sum_{\underline{s}} e^{-\beta H(\underline{s}) + \sum_i \lambda_i^{(\beta)} (s_i - m_i)}} \\
&= -\langle H \rangle + \sum_i \partial_\beta \lambda_i^{(\beta)} \langle (s_i - m_i) \rangle = -\langle H \rangle
\end{aligned}$$

Ma abbiamo imposto che $\langle (s_i - m_i) \rangle = 0$. Valutandolo per $\beta = 0$, abbiamo che:

$$-\langle H \rangle_0 = \frac{1}{N} \sum_{\underline{s}} H(\underline{s}) = \left\langle \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i \right\rangle_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} m_i m_j - \sum_i h_i m_i$$

Sapendo che è vero per ogni valore di β che $\langle s_i \rangle_\beta = m_i$ e solamente per $\beta = 0$ $\langle s_i s_j \rangle_0 = m_i m_j$.

2. Per la derivata seconda sfruttiamo la (3.9) e la sua proprietà quando si deriva un'osservabile rispetto β .

$$\frac{d^2 A^\beta}{d\beta^2} = -\frac{d}{d\beta} \langle H \rangle = -\left\langle \frac{dH}{d\beta} \right\rangle + \langle UH \rangle$$

Il primo termine è nullo poiché H non dipende da β , mentre per il secondo riscriviamo H in termini di U invertendo la (3.9), per cui:

$$\begin{aligned}
\frac{d^2 A^\beta}{d\beta^2} &= \left\langle U(U + \langle H \rangle + \sum_i \lambda_i^\beta (s_i - m_i)) \right\rangle \\
&= \langle U^2 \rangle + \langle U \rangle \langle H \rangle + \sum_i \lambda_i^\beta \langle U(s_i - m_i) \rangle = \langle U^2 \rangle
\end{aligned}$$

Il secondo e il terzo termine sono nulli in quanto $\langle U \rangle = 0$ e:

$$\langle U(s_i - m_i) \rangle = -\left\langle \frac{d(s_i - m_i)}{d\beta} \right\rangle - \frac{d\langle (s_i - m_i) \rangle}{d\beta}$$

Ed entrambi i termini sono nulli in quanto $(s_i - m_i)$ non dipende da β e $\langle (s_i - m_i) \rangle = 0$. Valutandolo per $\beta = 0$ possiamo innanzitutto osservare che è possibile riscrivere:

$$U(\underline{s}) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} (s_i - m_i)(s_j - m_j)$$

$$\langle U^2 \rangle_0 = \left\langle \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} (s_i - m_i)(s_j - m_j) \right]^2 \right\rangle_0 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij}^2 (1 - m_i^2)(1 - m_j^2)$$

3. Per il terzo ordine applichiamo la stessa procedura, per cui:

$$\frac{d^3 A^\beta}{d\beta^3} = \frac{d}{d\beta} \langle U^2 \rangle = \left\langle \frac{dU^2}{d\beta} \right\rangle - \langle U^3 \rangle = \left\langle 2U \frac{dU}{d\beta} \right\rangle - \langle U^3 \rangle = -\langle U^3 \rangle$$

Per il primo termine:

$$\left\langle 2U \frac{d}{d\beta} \left(H - \langle H \rangle - \sum_i \lambda_i^\beta (s_i - m_i) \right) \right\rangle = 2 \left(\left\langle U \frac{dH}{d\beta} \right\rangle - U \frac{d\langle H \rangle}{d\beta} - \sum_i \partial_\beta \lambda_i^\beta \langle U(s_i - m_i) \rangle \right)$$

Ed è semplice vedere che sono tutti nulli.

Appendice D

Modelli interagenti

D.1 Metodo del coefficiente angolare

In un paio di occasioni ci è capitato di valutare la stabilità di una soluzione per un'equazione autoconsistente considerando il coefficiente angolare della curva che la interseca, in particolare abbiamo detto che se il coefficiente è maggiore di 1 il punto di stazionario è instabile, altrimenti è stabile.

Partiamo dal considerare una funzione $f(x, \{h\})$, funzione di classe $C^2(x \in D)$ nel dominio D e dipendente da un set di parametri $\{h\}$ reali. Questa è la funzione di cui vogliamo trovare quel set di valori $\{x^*\} \in D$ che la minimizzano per cui come prima cosa andiamo a vedere la sua derivata prima. Nei punti stazionari deve valere che

$$f'(x, \{h\})|_{x=x^*} = 0$$

Senza perdita di generalità si può mostrare che l'equazione può essere riscritta nella forma

$$f(x^*, \{h\}) = x^* - h(x^*, \{h\}) = 0$$

Osserviamo che questa equazione può essere riscritta come un'equazione autoconsistente $x^* = h(x^*, \{h\})$. Dato che siamo alla ricerca di un minimo deve valere che $f''(x, \{h\})|_{x=x^*} > 0$, che nell'equazione autoconsistente si traduce in

$$h'(x, \{h\}) < 1$$

Quindi la funzione che andremo a disegnare insieme alla funzione identità deve avere nei punti di intersezione un coefficiente angolare minore di 1.

Appendice E

Modelli disordinati

E.1 Ising Diluito

E.2 Random Field Ising Model

E.2.1 Derivazione equazione di autoconsistenza

Per ottenere l'equazione di autoconsistenza, calcoliamo la funzione di partizione in termini della magnetizzazione $m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i$ che inseriamo utilizzando la definizione della delta di Dirac (equivalentemente con la trasformazione di Stratonovich-Hubbard):

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z} &= \sum_{\underline{s}} \exp \left\{ \beta \frac{1}{N} \sum_{i < j} s_i s_j + \beta \sum_{i=1}^N h_i s_i + \beta H \sum_{i=1}^N s_i \right\} \\
 &\approx \int dm \sum_{\underline{s}} \exp \left\{ \beta \frac{1}{2N} \left(\sum_{i=1}^N s_i \right)^2 + \beta \sum_{i=1}^N (h_i + H) s_i \right\} \delta \left(Nm - \sum_{i=1}^N s_i \right) \\
 &= \int dm \int \frac{d\lambda}{2\pi} \sum_{\underline{s}} \exp \left(\beta \frac{N}{2} m^2 + \beta \sum_{i=1}^N (h_i + H) s_i \right) \exp \left(iNm\lambda - i\lambda \sum_{i=1}^N s_i \right) \\
 &\propto \int dm \int d\lambda e^{N(\frac{\beta}{2} m^2 + im\lambda)} \prod_{i=1}^N \sum_{s_i} e^{\beta(h_i + H - i\lambda)s_i} \\
 &\propto \int dm \int d\lambda e^{N(\frac{\beta}{2} m^2 + im\lambda + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \cosh[\beta(h_i + H) - i\lambda])}
 \end{aligned}$$

Durante il calcolo, la delta è stata espressa con la sua trasformata di Fourier. Successivamente, trascurando costanti moltiplicative non rilevanti, è stata utilizzata la fattorizzazione dei termini contenenti s_i per sviluppare la somma. A questo punto bisogna massimizzare rispetto ai due parametri λ e m , quindi si ottengono le due equazioni del punto di sella:

$$\beta m = -i\lambda \quad (\text{E.1})$$

$$m = \frac{1}{N} \tanh [\beta(h_i + H) - i\lambda] \quad (\text{E.2})$$

Combinando le due si ottiene l'equazione (5.42):

$$m = \mathbb{E}_h [\tanh(\beta m + \beta h + \beta H)] \quad (\text{E.3})$$

E.2.2 Valore di h_c

Consideriamo l'equazione (5.49) e la distribuzione gaussiana delle h . La (5.49) diventa:

$$\frac{\beta_c}{\sqrt{2\pi h_R^2}} \int dh e^{-\frac{h^2}{2h_R^2}} [1 - \tanh^2(\beta_c h)] = 1$$

Analizziamo il termine contenente la tangente iperbolica per il limite $T \rightarrow 0^+$:

$$\begin{aligned} \tanh(\beta_c h) &= \frac{e^{\beta_c h} - e^{-\beta_c h}}{e^{\beta_c h} + e^{-\beta_c h}} = \frac{1 - e^{-2\beta_c h}}{1 + e^{-2\beta_c h}} \\ &= (1 - e^{-2\beta_c h})(1 - e^{-2\beta_c h} + O(e^{-4\beta_c h})) \\ &= 1 - 2e^{-2\beta_c h} + O(e^{-4\beta_c h}) \end{aligned}$$

Quindi:

$$\tanh^2(\beta_c h) \sim 1 - 4e^{-2\beta_c h}$$

Ora la nostra equazione diventa:

$$\frac{8}{\sqrt{2\pi h_R^2}} \int_0^\infty dh e^{-\frac{h^2}{2h_R^2} - 2\beta_c h} = 0$$

Integrando otteniamo:

$$\begin{aligned} 4\beta_c e^{2\beta_c^2 h^2} \operatorname{erfc}(\sqrt{2}\beta_c h_R) &= 0 \\ \frac{4}{\sqrt{2\pi} h_R} &= 1 \end{aligned}$$

Invertendo per h_R otteniamo il valore h_c :

$$h_c = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \tag{E.4}$$

Appendice F

Vetri di spin

F.1 Modello sferico con interazione a p-spin

F.1.1 Media su due repliche nel modello p spin

Nella sezione 6.6 abbiamo introdotto il modello sferico con interazione a p -spin, da cui abbiamo ottenuto il risultato in (6.20). Questo può essere giustificato come segue: consideriamo l'hamiltoniana (6.18)

$$\begin{aligned}
 \left\langle \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} J_{i_1, \dots, i_p} s_{i_1} \dots s_{i_p} \sum_{j_1 < \dots < j_p}^{1,N} J_{j_1, \dots, j_p} s'_{j_1} \dots s'_{j_p} \right\rangle_J &= \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \left\langle J_{i_1, \dots, i_p}^2 \right\rangle_J s_{i_1} \dots s_{i_p} s'_{i_1} \dots s'_{i_p} \\
 &= \sum_{i_1 < \dots < i_p}^{1,N} \frac{p!}{2N^{p-1}} s_{i_1} \dots s_{i_p} s'_{i_1} \dots s'_{i_p} \\
 &= \frac{1}{p!} \frac{Np!}{2N^p} \sum_{i_1, \dots, i_p}^{1,N} s_{i_1} \dots s_{i_p} s'_{i_1} \dots s'_{i_p} \\
 &= \frac{1}{(p!)^2} \frac{Np!}{2N^p} \prod_{k=1}^P \sum_{i_k}^{1,N} s_{i_k} s'_{i_k} \\
 &= \frac{N}{2} \prod_{k=1}^P \left(\frac{1}{N} \sum_{i_k}^{1,N} s_{i_k} s'_{i_k} \right) \\
 &= \frac{N}{2} \prod_{k=1}^P q = \frac{N}{2} q^p
 \end{aligned}$$

Avendo sfruttato fin subito dal primo passaggio la (6.19), per cui tutti i termini di coupling con indici diversi sono indipendenti e hanno media nulla e in seguito la definizione di coupling tra repliche $q = \frac{1}{N} \sum_i s_i s'_i$.

Bibliografia

- [1] AJ Bray. «Dynamics of dilute magnets above T_c ». In: *Physical review letters* 60.8 (1988), p. 720.
- [2] Alan J Bray e Michael A Moore. «Metastable states in spin glasses». In: *Journal of Physics C: Solid State Physics* 13.19 (1980), p. L469.
- [3] J. Bricmont e A. Kupiainen. «Lower critical dimension for the random-field Ising model». In: *Phys. Rev. Lett.* 59 (16 ott. 1987), pp. 1829–1832. DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.1829. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.59.1829>.
- [4] Tommaso Castellani e Andrea Cavagna. «Spin-glass theory for pedestrians». In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2005.05 (2005), P05012.
- [5] J T Chalker. «On the lower critical dimensionality of the Ising model in a random field». In: *Journal of Physics C: Solid State Physics* 16.34 (dic. 1983), p. 6615. DOI: 10.1088/0022-3719/16/34/011. URL: <https://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/16/34/011>.
- [6] Andrea Crisanti, Heinz Horner e H -J Sommers. «The spherical p-spin interaction spin-glass model: the dynamics». In: *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter* 92 (1993), pp. 257–271.
- [7] *Critical Phenomena, Random Systems, Gauge Theories. Proceedings, 43rd session, Summer School, NATO A.S.I, Les Houches, France, Aug 1 - Sept 7, course 9, Jürg Fröhlich, 1984.*
- [8] David Donoho e Andrea Montanari. «High dimensional robust m-estimation: Asymptotic variance via approximate message passing». In: *Probability Theory and Related Fields* 166 (2016), pp. 935–969.
- [9] A. Engel e C. Van den Broeck. *Statistical Mechanics of Learning*. Cambridge University Press, 2001. DOI: 10.1017/CB09781139164542.
- [10] Crispin Gardiner. *Stochastic methods*. Vol. 4. Springer Berlin, 2009.
- [11] Martin Hasenbusch et al. «The universality class of 3D site-diluted and bond-diluted Ising systems». In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2007.02 (feb. 2007), P02016–P02016. DOI: 10.1088/1742-5468/2007/02/p02016. URL: <https://doi.org/10.1088%2F1742-5468%2F2007%2F02%2Fp02016>.
- [12] Kerson Huang. *Introduction to statistical physics*. CRC press, 2009.
- [13] David A Huse e Christopher L Henley. «Pinning and roughening of domain walls in Ising systems due to random impurities». In: *Physical review letters* 54.25 (1985), p. 2708.
- [14] John Z. Imbrie. «Lower Critical Dimension of the Random-Field Ising Model». In: *Phys. Rev. Lett.* 53 (18 ott. 1984), pp. 1747–1750. DOI: 10.1103/PhysRevLett.53.1747. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.53.1747>.
- [15] Yoseph Imry e Shang-keng Ma. «Random-Field Instability of the Ordered State of Continuous Symmetry». In: *Phys. Rev. Lett.* 35 (21 nov. 1975), pp. 1399–1401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1399. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.35.1399>.
- [16] Yoseph Imry e Shang-keng Ma. «Random-field instability of the ordered state of continuous symmetry». In: *Physical Review Letters* 35.21 (1975), p. 1399.

- [17] *Ising simulation*. URL: <https://mattbierbaum.github.io/ising.js/>.
- [18] Tadao Kasuya. «A theory of metallic ferro-and antiferromagnetism on Zener's model». In: *Progress of theoretical physics* 16.1 (1956), pp. 45–57.
- [19] T. D. Lee e C. N. Yang. «Statistical Theory of Equations of State and Phase Transitions. II. Lattice Gas and Ising Model». In: *Phys. Rev.* 87 (3 ago. 1952), pp. 410–419. DOI: 10.1103/PhysRev.87.410. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.87.410>.
- [20] Luca Leuzzi, Enzo Marinari e Giorgio Parisi. *Trattatello di Probabilità*. 2022.
- [21] Federico Ricci-Tersenghi Maria Chiara Angelini. «La teoria della complessità nei problemi di ottimizzazione». In: *Sapere* (dic. 2022), pp. 24–28. DOI: 10.12919/sapere.2022.06.3.
- [22] Enzo Marinari e Francesco Zuliani. «Numerical simulations of the four-dimensional Edwards-Anderson spin glass with binary couplings». In: *Journal of Physics A: Mathematical and General* 32.43 (ott. 1999), p. 7447. DOI: 10.1088/0305-4470/32/43/301. URL: <https://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/32/43/301>.
- [23] Paul Cecil Martin, ED Siggia e HA Rose. «Statistical dynamics of classical systems». In: *Physical Review A* 8.1 (1973), p. 423.
- [24] N. Metropolis et al. «Equation of state calculations by fast computing machines». In: *Journal of Chemical Physics* 21 (1953), pp. 1087–1092.
- [25] Marc Mezard e Andrea Montanari. *Information, physics, and computation*. Oxford University Press, 2009.
- [26] T. Nattermann. *Theory of the Random Field Ising Model*. 1997. DOI: 10.48550/ARXIV.COND-MAT/9705295. URL: <https://arxiv.org/abs/cond-mat/9705295>.
- [27] G. Parisi. *Statistical Field Theory*. Avalon Publishing, 1998. ISBN: 9780738200514. URL: <https://books.google.it/books?id=bivTswEACAAJ>.
- [28] Melvin A Ruderman e Charles Kittel. «Indirect exchange coupling of nuclear magnetic moments by conduction electrons». In: *Physical Review* 96.1 (1954), p. 99.
- [29] Ganesan Venkataraman, Debendranath Sahoo e Venkataraman Balakrishnan. «Ergodicity Breaking». In: *Beyond the Crystalline State: An Emerging Perspective*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989, pp. 117–124. ISBN: 978-3-642-83434-9. DOI: 10.1007/978-3-642-83434-9_8. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-83434-9_8.
- [30] Eric Vincent e Vincent Dupuis. «Spin glasses: Experimental signatures and salient outcomes». In: *Frustrated Materials and Ferroic Glasses*. Springer, 2018, pp. 31–56.
- [31] Dong-Hua Xie et al. «Spin-cluster glass state in $\text{U}(\text{Ga}_{0.95}\text{Mn}_{0.05})_3^*$ ». In: *Chinese Physics B* 25.4 (feb. 2016), p. 047502. DOI: 10.1088/1674-1056/25/4/047502. URL: <https://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/4/047502>.
- [32] Kei Yosida. «Magnetic properties of Cu-Mn alloys». In: *Physical Review* 106.5 (1957), p. 893.
- [33] Francesco Zamponi. «Mean field theory of spin glasses». In: *arXiv preprint arXiv:1008.4844* (2010).
- [34] Francesco Zamponi. *Mean field theory of spin glasses*. Set. 2014. arXiv: 1008.4844 [cond-mat.stat-mech].
- [35] Lenka Zdeborová e Florent Krzkaa. «Phase transitions in the coloring of random graphs». In: *Physical Review E* 76.3 (set. 2007). DOI: 10.1103/physreve.76.031131. URL: <https://doi.org/10.1103/physreve.76.031131>.

Indice analitico

- aging, 26, 101, 122, 131
- algoritmo
 - message passing, 154
- antiferromagnete diluito immerso in un campo (DAFF), 85
- approccio di
 - Martin-Siggia-Rose, 121
- approssimazione di
 - Bethe, 33
- approssimazione di campo medio, 29
- approximate message passing, 111
- argomento di Imry-Ma, 90
- autocorrelazione temporale, 18
- belief, 149
- calore specifico, 40
- caos in temperatura, 114
- clusterizzazione, 131
- coarsening, 26
- coloring, 64
- complessità, 111, 117
- complessità P , 98
- condensazione, 112
- condizione di
 - Plefka, 109
- connettività, 168
- constraint satisfaction problem, 167
- cooling field, 142
- criterio di
 - Ehrenfest, 58
 - Harris, 73
- criterio di Pippard, 95
- dimensional reduction, 91, 95
- dinamica di
 - Glauber, 20, 175
- distribuzione di
 - Bethe, 150
 - Gibbs Boltzmann, 40
 - Gibbs-Boltzmann, 17
- disuguaglianza di
 - Griffiths, 72
 - Jensen, 12, 72
- divergenza
 - di Kullback-Leibler, 11
- domain wall, 21, 50
- effetto gabbia, 124
- energia libera estensiva, 40
- energia libera intensiva, 40
- ensamble di grafi, 165
- entropia, 10, 40
- entropia configurazionale, 111
- equazione
 - TAP, 36
- equazione di
 - Langevin, 22, 24
 - Chapmann-Kolmogorov, 20
- equazione di campo medio, 31
- equazione maestra, 20
- espansione di
 - Bethe, 36, 37
- espansione PGY, 36
- esponente critico
 - magnetizzazione media β , 60
 - magnetizzazione media δ , 60
 - suscettività γ , 59
- esponente dinamico, 19, 21, 23
- fase di
 - Griffiths, 73
- field cooled, 101
- frustrato, 67, 99
- frustrazione, 47
- full replica symmetry breaking, 136, 139
- fully connected, 52
- funzione di
 - scaling, 27
- funzione di correlazione della distanza, 19
- GOE (*vedi* insieme gaussiano ortonormale)
- grafo, 145, non direzionato 145
 - aciclico, 145
 - grado medio c , 146
- gruppo di rinormalizzazione, 94

- insieme gaussiano ortonormale, 107, 115
- ipotesi di
 - Markov, 18
- legge di
 - Arrhenius, 19, 56, 63, 80, 97
 - Porod, 21
- linea dAT, 110
- linea di de Almeida-Toulesse, 108
- lower critical dimension (LCD), 39
- magnetizzazione media, 40
- marginale, 11
- matrice di trasferimento, 43
- max flow, 98
- media
 - annealed*, 68
 - quenched*, 69
- metastabilità, 56
- min cut, 98
- Misura di
 - Bethe, 171
- modello
 - a energia random, 112
 - a largo range, 104
 - fully connected, 39
 - random field Ising (RFIM), 67, 85
 - reticolare di Bethe, 104
 - XY, 52
- modello di
 - Curie-Weiss, 33, 52, 156, 159
 - Edwards-Anderson, 102
 - Erdos-Rényi, 146
 - Ising, 39
 - Ising con frustrazione dovuta al campo esterno, 47
 - Ising diluito, 67, 70
 - Landau-Ginzburg, 90
 - Potts, 64, 167
 - Potts antiferromagnetico, 124
 - Sherrington-Kirkpatrick, 105
 - Edwards-Anderson, 102
 - Landau Ginzburg dipendente dal tempo, 22
- Monasson trick, 132
- naive mean field (nMF), 30
- one step replica symmetry breaking, 128
- overlap, 99
- overlap q , 103
- parametro di
 - Parisi, 132
- percettore, 70
- percolazione, 147
- probabilità
 - condizionata, 11
- probabilità congiunta, 10
- processi di
 - Markov, 18
- processo markoviano, 121
- propagazione lungo i percorsi, 32
- punto tricritico, 88
- quenched disorder, 102
- Random First Order Transition, 123
- rejuvenation, 122
- replica symmetric (RS), 128
- replica trick, 92
- replicon, 131
- Rottura della simmetria delle repliche, 110
- semicerchio di Wigner, 107
- signal to noise ratio, 75
- soglia di percolazione, 71
- spinodale
 - linea, 55
 - temperatura, 55
- stati puri, 33
- super-variabile, 49
- suscettività, 142
- suscettività locale, 38
- suscettività magnetica, 40
- TAP
 - energia libera, 36
- tappeto di Sierpinski, 50
- temperatura ridotta, 74
- teorema
 - centrale del limite, 12
 - delle grandi deviazioni, 12, 34
 - della probabilità condizionata, 11
- teorema di
 - fluttuazione, 60
 - fluttuazione dissipazione, 32, 122, 140
 - Lee-Yang, 77
 - Perron-Frobenius, 161
 - Sanov, 15
- termine di reazione di Onsager, 36, 106
- transformazione di Hubbard Stratonovich, 132
- transizione dinamica, 123
- trasformata di
 - Fourier, 23
- triangolo di Sierpinski, 50
- upper critical dimension (UCD), 39
- valor medio, 10
- variabili

identicamente e indipendentemente
distribuite, 11

varianza, 10

zero field cooled, 101